



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL

ROSÁLIA ELEN SANTOS RAMOS

**ESQUISTOSSOMOSE MANSONI EM ÁREA DE BAIXA ENDEMICIDADE NO
ESTADO DE ALAGOAS: PREVALÊNCIA, CARGA PARASITÁRIA, FATORES DE
RISCO, DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E DIAGNÓSTICO**

RECIFE

2026

ROSÁLIA ELEN SANTOS RAMOS

**ESQUISTOSSOMOSE MANSONI EM ÁREA DE BAIXA ENDEMICIDADE NO
ESTADO DE ALAGOAS: PREVALÊNCIA, CARGA PARASITÁRIA, FATORES DE
RISCO, DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E DIAGNÓSTICO**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Medicina Tropical da Universidade Federal de
Pernambuco como requisito parcial para a obtenção
do título de Doutora em Medicina Tropical.
Área de concentração: Helmintíases.

Orientador: Prof. Dr. Fábio André Brayner dos Santos

Coorientador: Prof. Dr. Israel Gomes de Amorim Santos

RECIFE

2026

.Catalogação de Publicação na Fonte. UFPE - Biblioteca Central

Ramos, Rosália Elen Santos.

Esquistossomose Mansoní em Área de Baixa Endemicidade no Estado de Alagoas: Prevalência, Carga Parasitária, Fatores de Risco, Distribuição Espacial e Diagnóstico / Rosália Elen Santos Ramos. - Recife, 2026.

183f.: il.

Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Médicas, Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical, 2026.

Orientação: Fábio André Brayner.

Coorientação: Israel Gomes de Amorim Santos.

Inclui Referências, Apêndices e Anexos.

1. Doenças Tropicais Negligenciadas; 2. Vigilância Epidemiológica; 3. Biomphalaria; 4. Diagnóstico Molecular; 5. Fatores Sociodemográficos. I. Brayner, Fábio André. II. Santos, Israel Gomes de Amorim. III. Título.

UFPE-Biblioteca Central



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS (CCM)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL (PPGMEDTROP)

ROSÁLIA ELEN SANTOS RAMOS

"ESQUISTOSSOMOSE MANSONI EM ÁREA DE BAIXA ENDEMICIDADE NO ESTADO DE ALAGOAS: PREVALÊNCIA, CARGA PARASITÁRIA, FATORES DE RISCO, DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E DIAGNÓSTICO"

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora em Medicina Tropical.

Aprovada em: 27/02/2026

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Dr. Fábio André Brayner dos Santos (Examinador Interno)
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Profa. Dra. Vláudia Maria Assis Costa (Examinadora Interna)
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Prof. Dr. Márcio Bezerra Santos (Examinador Externo)
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

Prof. Dr. Marton Kaique de Andrade Cavalcante (Examinador Externo)
Universidade de Pernambuco (UPE)

Profa. Dra. Jana Messias Sandes (Examinadora Externa)
Instituto Keizo Asami (iLIKA-UFPE)

Aos meus pais, Almira Viana Santos Ramos e Egilson Leite Ramos, e ao esposo, Gilvo Rodrigues da Silva Júnior, com todo o meu amor e gratidão, dedico esta tese.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus, por me conceder sabedoria e coragem para enfrentar os desafios desta caminhada, e também por me permitir maturidade para valorizar cada conquista que me trouxe até aqui. O Senhor é capaz de realizar o inimaginável e fez nascer, entre duas famílias humildes, a primeira Doutora, aos 26 anos, mulher e quilombola.

Aos meus pais, Almira e Egilson, por não medirem esforços para que sua única filha pudesse realizar o sonho de tornar-se Doutora, por me permitirem alçar voos e chegar aonde eu desejasse. É uma honra ser motivo de orgulho para vocês!

Ao meu esposo, Júnior, meu maior apoiador, que sempre me ofereceu tranquilidade nos momentos de euforia. O seu amor e carinho foram, sem dúvidas, essenciais para que eu chegasse até aqui!

Aos meus amigos e parceiros acadêmicos, Letícia, Erica e Wandklebson, pelo apoio nos momentos de incerteza, pela celebração em cada vitória e pelas contribuições inestimáveis para a construção desta tese.

Aos integrantes do Grupo de Pesquisa em Parasitologia Humana e Malacologia, Ednelma, Lucas, Gabriel, Laryssa, Kelly, Wilma, Mikaelly, Milene, Mirelle, Nanderson, Welleson, Sheilla, Aécio e Adrian, pela dedicação incansável e pelo empenho em cada etapa do trabalho. Nada teria sido possível sem vocês.

À Secretaria Municipal de Feira Grande, pelo apoio irrestrito à coleta de dados e pela contribuição para a devolutiva dos resultados aos participantes da pesquisa.

Ao Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical (PPGMedTrop) da UFPE, pela formação acadêmica sólida e pelo ambiente científico estimulante que possibilitou o desenvolvimento desta pesquisa. Agradeço, de maneira especial, a todos os docentes do Programa, cujas contribuições, por meio das disciplinas e discussões científicas foram fundamentais para o meu amadurecimento acadêmico, científico e profissional ao longo do doutorado.

Ao meu coorientador, Israel, por ter me apresentado um dos maiores amores da minha vida: a pesquisa científica. Obrigada por não medir esforços para que minha monografia, minha dissertação e, agora, minha tese fossem concluídas. O senhor foi e continuará sendo minha maior inspiração.

Ao meu orientador, Fábio Brayner, pela oportunidade de ser sua orientanda, pelo apoio constante, pela dedicação, compreensão e generosidade em compartilhar seus conhecimentos.

O senhor me ensinou não apenas a realizar esta pesquisa, mas também a como ser, no futuro, uma boa orientadora para meus alunos.

Aos meus coorientadores não formais, Luiz e Ana Paula, pelas valiosas contribuições oferecidas à pesquisa ao longo dos últimos anos. Os conhecimentos compartilhados estarão comigo por toda a vida.

Por fim, agradeço a todos que, mesmo não citados nominalmente, contribuíram de alguma forma para a concretização deste ciclo. Nada teria sido possível sozinha: cada colaboração na pesquisa, cada gesto de carinho e cada palavra de incentivo foram fundamentais para o sucesso desta jornada de doutoramento.

Agradeço profundamente a todos!

O impossível de hoje é apenas um sonho que
pede coragem para nascer no amanhã!

RESUMO

A esquistossomose mansonii permanece como um importante problema de saúde pública no Brasil, especialmente em áreas de baixa endemicidade, onde a baixa carga parasitária dificulta a detecção precisa da infecção. Esta tese teve como objetivo analisar os determinantes bioecológicos e sociais associados à transmissão da esquistossomose mansonii, comparando diferentes métodos de diagnóstico, em território de baixa endemicidade no estado de Alagoas. Para isso, foram conduzidos três componentes metodológicos: (i) revisão narrativa da literatura sobre os principais métodos diagnósticos aplicados à detecção de *Schistosoma mansonii* em seres humanos; (ii) estudo transversal e analítico, realizado entre janeiro e outubro de 2023 em Feira Grande, AL, para estimar a prevalência, carga parasitária e fatores de risco da infecção, além de identificar criadouros e focos de transmissão; (iii) estudo de acurácia diagnóstica para comparar protocolos parasitológicos e moleculares, incluindo diferentes números de lâminas pelo método Kato-Katz (KK) e a reação em cadeia da polimerase (PCR). Os resultados mostraram que a positividade geral da infecção foi de 5,5%, com predominância de baixa carga parasitária. Na análise univariada, fatores como idade, estado civil, ocupação agrícola e contato frequente com coleções hídricas foram associados ao risco de infecção, embora, com a análise multivariada, apenas a ocupação agrícola tenha permanecido significativa. A investigação malacológica identificou criadouros de *Biomphalaria straminea* e *Biomphalaria glabrata*. Este último foi identificado com um foco ativo de transmissão, evidenciando condições favoráveis à persistência do ciclo do parasito. A análise espacial revelou sobreposição entre áreas de risco e criadouros, reforçando a importância da vigilância integrada. No estudo de acurácia diagnóstica, observou-se que protocolos convencionais, como os preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (KK2) e pelo Ministério da Saúde (MS) (KK6), apresentaram sensibilidade limitada (26,3% e 49,1%, respectivamente). A leitura ampliada de 16 lâminas (KK16) aumentou a detecção, alcançando sensibilidade de 70,2%, mas ainda foi inferior à PCR, que apresentou maior sensibilidade (84,2%) e concordância quase perfeita com o padrão de referência. Os resultados evidenciam que a dependência exclusiva de métodos parasitológicos pode subestimar a real magnitude da infecção em áreas de baixa endemicidade, comprometendo estratégias de controle e vigilância. A esquistossomose mansonii persiste em áreas consideradas de baixa transmissão, sustentada por fatores socioambientais e por limitações dos métodos diagnósticos convencionais. A incorporação de técnicas mais sensíveis, como a PCR, associada a abordagens parasitológicas ampliadas e análises espaciais, é essencial para a estimativa real da positividade e para o fortalecimento da vigilância. Os achados desta tese oferecem subsídios científicos relevantes para a formulação de políticas públicas voltadas à eliminação da esquistossomose como problema de saúde pública, em consonância com as metas da OMS para 2030.

Palavras-chave: Doenças Tropicais Negligenciadas; Vigilância Epidemiológica; *Biomphalaria*; Diagnóstico Molecular; Fatores Sociodemográficos.

ABSTRACT

Schistosomiasis *mansoni* remains an important public health problem in Brazil, particularly in low-endemicity areas, where low parasite burden hampers accurate detection of infection. This thesis aimed to analyze schistosomiasis *mansoni* in a low-endemicity setting by integrating diagnostic assessment, studies on intermediate host snails, socioenvironmental factors, and the spatial distribution of transmission. To this end, three methodological components were conducted: (i) a narrative literature review addressing the main diagnostic methods applied to the detection of *Schistosoma mansoni* infection in humans; (ii) a cross-sectional analytical study carried out between January and October 2023 in the municipality of Feira Grande, Alagoas State, Brazil, to estimate infection prevalence, parasite burden, and associated risk factors, as well as to identify snail breeding sites and active transmission foci; and (iii) a diagnostic accuracy study comparing parasitological and molecular protocols, including different numbers of Kato-Katz (KK) thick smears and polymerase chain reaction (PCR). The results showed that the overall infection positivity was 5.5%, with a predominance of low parasite burden. In the univariate analysis, factors such as age, marital status, agricultural occupation, and frequent contact with water bodies were associated with the risk of infection; however, in the multivariate analysis, only agricultural occupation remained statistically significant. Malacological surveys identified breeding sites of *Biomphalaria straminea* and *Biomphalaria glabrata*, the latter being responsible for an active transmission focus, indicating favorable conditions for the persistence of the parasite life cycle. Spatial analysis revealed an overlap between high-risk areas and snail breeding sites, reinforcing the relevance of integrated surveillance strategies. In the diagnostic accuracy study, conventional protocols recommended by the World Health Organization (WHO) (KK2) and the Brazilian Ministry of Health (KK6) showed limited sensitivity (26.3% and 49.1%, respectively). The examination of 16 KK slides (KK16) improved case detection, reaching a sensitivity of 70.2%, but remained inferior to PCR, which showed the highest sensitivity (84.2%) and an almost perfect agreement with the reference standard. These findings demonstrate that exclusive reliance on parasitological methods may underestimate the true magnitude of infection in low-endemicity areas, thereby compromising control and surveillance strategies. Schistosomiasis *mansoni* persists in areas considered to have low transmission, sustained by socioenvironmental factors and by limitations inherent to conventional diagnostic methods. The incorporation of more sensitive techniques, such as PCR, combined with expanded parasitological approaches and spatial analyses, is essential for more accurate estimates of infection positivity and for strengthening surveillance actions. The findings of this thesis provide relevant scientific evidence to support public health policies aimed at eliminating schistosomiasis as a public health problem, in line with the WHO 2030 targets.

Keywords: Neglected Tropical Diseases; Epidemiological Surveillance; *Biomphalaria*; Molecular Diagnosis ; Sociodemographic Factors.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Ciclo evolutivo de <i>S. mansoni</i>	21
Figura 2 - Conchas de <i>Biomphalaria</i> por espécie: (A) <i>B. glabrata</i> ; (B) <i>B. tenagophila</i> ; (C) <i>B. straminea</i> . Escala 5 mm.....	23
Figura 3 - Distribuição espacial de <i>B. glabrata</i> no Brasil.	25
Figura 4 - Distribuição espacial de <i>B. straminea</i> no Brasil.....	26
Figura 5 - Distribuição espacial de <i>B. tenagophila</i> no Brasil.....	27
Figura 6 - Distribuição espacial das espécies do gênero <i>Biomphalaria</i> no estado de Alagoas (A) e dos moluscos do gênero <i>Biomphalaria</i> positivos para <i>S. mansoni</i> no estado de Alagoas (B).....	28
Figura 7 - Distribuição da esquistossomose mansoni no Brasil, de acordo com as áreas de transmissão contínua e focal, conforme indica o Ministério da Saúde.	30
Figura 8 - Localização do município de Feira Grande no estado de Alagoas, Brasil.	42
 Artigo 1 - Diagnóstico e fatores de risco associados à infecção pelo <i>Schistosoma mansoni</i> em uma população residente em área endêmica do Nordeste do Brasil	
Figura 1 - Localização do município de Feira Grande no estado de Alagoas, Brasil.	71
Figura 2 - Distribuição espacial das coleções hídricas do estudo (A) e distribuição espacial e análise de risco através do estimador de intensidade de Kernel dos pacientes positivos residentes próximos ao foco de transmissão (B).	81

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Categorização da intensidade da infecção por *S. mansoni*, de acordo com a quantidade de ovos por grama de fezes.46

Tabela 2 - Protocolos diagnósticos avaliados no estudo de acurácia para detecção de *S. mansoni* em amostras fecais.46

Artigo 1 - Diagnóstico e fatores de risco associados à infecção pelo *Schistosoma mansoni* em uma população residente em área endêmica do nordeste do Brasil

Tabela 1 - Características sociodemográficas dos participantes do estudo.75

Tabela 2 - Fatores sociodemográficos associados à infecção por *S. mansoni* entre os participantes do estudo.77

Tabela 3 - Fatores sobre infraestrutura do domicílio e peridomicílio associados à infecção por *S. mansoni* entre os participantes do estudo.78

Tabela 4 - Fatores sobre atividades laborais e de lazer associados à infecção por *S. mansoni* entre os participantes do estudo.79

Tabela 5 - Positividade para larvas de trematódeos em moluscos hospedeiros intermediários de *S. mansoni* por local de coleta no município de Feira Grande, Alagoas.80

Artigo 2 - Acurácia diagnóstica da combinação dos métodos de Kato-katz e PCR para detecção de infecções por *Schistosoma mansoni* em uma área de baixa endemicidade do Nordeste brasileiro

Tabela 1 - Parâmetros sociodemográficos e econômicos da população estudada e dos pacientes positivos de acordo com os métodos de Kato-Katz, PCR e padrão de referência, Feira Grande, Alagoas, Brasil.94

Tabela 2 - Positividade de infecção por *S. mansoni* e carga parasitária, e prevalência de infecção por parasitoses intestinais no município de Feira Grande, Alagoas, Brasil.95

Tabela 3 - Desempenho de diferentes números de lâminas de Kato-Katz e PCR para detecção de infecções por *S. mansoni* em comparação com o padrão de referência (16 lâminas de KK e PCR).96

LISTA DE ABREVIATURAS

ACS -	Agentes Comunitários de Saúde
AL -	<i>Ascaris lumbricoides</i>
NA -	Ancylostomidae
AUC -	Área sob a curva
C -	Concordância
DNA -	Ácido desoxirribonucleico
eDNA -	DNA ambiental
ELISA -	Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (Ensaio Imunoenzimático)
EV -	<i>Enterobius vermicularis</i>
FN -	Falso-negativo
FP -	Falso-positivo
IBM -	International Business Machines
IDHM -	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
IC95% -	Intervalo de confiança de 95%
INPEG -	Inquérito Nacional de Prevalência da Esquistossomose e Geohelmintíases
K -	Índice Kappa
KK -	Kato-Katz
KK2 -	Protocolo de duas lâminas de Kato-Katz
KK6 -	Protocolo de seis lâminas de Kato-Katz
KK16 -	Protocolo de dezesseis lâminas de Kato-Katz
LAMP -	Loop-Mediated Isothermal Amplification (Amplificação Isotérmica Mediata por Loop)
LAPAHUMA -	Laboratório de Parasitologia Humana e Malacologia
MS -	Ministério da Saúde
N -	Número de casos ou indivíduos
OMS -	Organização Mundial da Saúde
OPG -	Ovos Por Grama de Fezes
ORA -	Odds Ratio Ajustado
ORB -	Odds Ratio Bruto
PCE -	Programa de Controle da Esquistossomose

PCR -	Polymerase Chain Reaction (Reação em Cadeia da Polimerase)
PCR-ELISA -	Polymerase Chain Reaction – Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
PR -	Padrão de Referências
POC-CCA -	Point-of-Care Circulating Cathodic Antigen
qPCR -	Quantitative Polymerase Chain Reaction (PCR em tempo real)
S -	Sensibilidade
SIG -	Sistema de Informação Geográfica
SINAN -	Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SISPCE -	Sistema de Informação do Programa de Controle da Esquistossomose
SM -	Salário-mínimo
SPSS -	Statistical Package for the Social Sciences
SUCAM -	Superintendência de Campanhas de Saúde Pública
TCLE -	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TT -	<i>Trichuris trichiura</i>
UNEAL -	Universidade Estadual de Alagoas
VPP -	Valor preditivo positivo
VPN -	Valor preditivo negativo

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	16
2 REVISÃO DE LITERATURA.....	18
2.1 Aspectos gerais da esquistossomose mansonii.....	18
2.1.1 Agente etiológico.....	18
2.1.2 Ciclo de vida.....	19
2.1.3 Patogenia, manifestações clínicas e tratamento.....	21
2.2 Hospedeiros intermediários de <i>S. mansonii</i> no Brasil	22
2.2.1 Espécies e características biológicas	22
2.2.2 Distribuição geográfica dos hospedeiros intermediários no Brasil e em Alagoas	24
2.2.3 Complexo <i>B. straminea</i> e implicações para a vigilância.....	28
2.3 Epidemiologia da esquistossomose mansonii	29
2.3.1 Panorama global e nacional.....	29
2.3.2 Situação epidemiológica em Alagoas.....	31
2.4 Fatores de risco para transmissão de <i>S. mansonii</i>	32
2.5 Programa de controle da esquistossomose mansonii no Brasil e em Alagoas.....	33
2.6 Distribuição espacial e geotecnologias aplicadas	35
2.7 Métodos de diagnóstico e avaliação de acurácia.....	36
2.5.1 Em seres humanos	36
2.5.2 Em moluscos.....	36
2.5.3 Conceitos de acurácia diagnóstica.....	38
3 OBJETIVOS	40
3.1 Objetivo geral.....	40
3.2 Objetivos específicos.....	40
4 MATERIAIS E MÉTODOS	41
4.1 DESENHO DO ESTUDO	41
4.2 REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA SOBRE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO	41
4.3 ESTUDO TRANSVERSAL	42
4.3.1 Área e população de estudo	42
4.3.1.1 Critérios de inclusão e exclusão	43
4.3.1.2 Riscos e benefícios	43
4.3.1.3 Assistência aos pacientes positivos	44
4.3.2 Reconhecimento e classificação das coleções hídricas.....	44
4.3.3 Coleta e identificação dos hospedeiros intermediários	44
4.3.4 Diagnóstico nos hospedeiros intermediários	45
4.3.5 Diagnóstico em humanos.....	45
4.3.6 Análise dos fatores de risco associados à infecção por <i>S. mansonii</i>	46
4.3.7 Distribuição espacial dos hospedeiros intermediários e dos casos humanos	46
4.3.8 Análises estatísticas.....	47
4.4 ESTUDO DE ACURÁCIA DIAGNÓSTICA.....	47
4.4.1 População de estudo e caracterização sociodemográfica	47
4.4.2 Protocolos avaliados	47
4.4.3 Métodos de diagnóstico	48
4.4.3.1 Kato-Katz.....	48
4.4.3.2 Reação em Cadeia da Polimerase convencional.....	48
4.4.4 Análise estatística.....	49

4.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS	49
5 RESULTADOS	51
5.1 Capítulo de livro	52
5.2 Artigo 1	69
5.3 Artigo 2	89
6 CONCLUSÕES.....	103
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	105
REFERÊNCIAS.....	107
APÊNDICES	117
Apêndice A – Termo de consentimento livre e esclarecido (para maiores de 18 anos ou emancipados).....	117
Apêndice B - Termo de assentimento livre e esclarecido (para menores de 7 a 18 anos)	119
Apêndice C - Termo de consentimento livre e esclarecido (para responsável legal pelo menor de 18 anos).....	121
Apêndice D – Capítulo de livro publicado.....	123
Apêndice E – Artigo publicado em periódico científico com Fator de Impacto 1,651 no <i>Journal of Citation Reports</i> (JCR)	147
Apêndice F – Artigo submetido em periódico científico com Fator de Impacto 2,455 no JCR	159
ANEXOS.....	181
Anexo A - Questionário investigativo semi-estruturado sobre fatores sociodemográficos, de infraestrutura do domicílio e peridomicílio, laborais e de lazer associados à transmissão da esquistossomose mansoni proposto por Santos <i>et al.</i>, 2020a	181

1 INTRODUÇÃO

A esquistossomose mansoni é uma das principais doenças tropicais negligenciadas do mundo, persistindo como um importante desafio para a saúde pública global, especialmente em países em desenvolvimento (COLLEY *et al.*, 2014; WHO, 2023). Análises epidemiológicas recentes estimam uma prevalência média de 14,8% nas áreas endêmicas, com maiores níveis de transmissão concentrados na África Subsaariana, na América do Sul e na região do Mediterrâneo Oriental (PIRZAMAN *et al.*, 2024). No continente americano, a infecção humana é causada pelo helminto *Schistosoma mansoni*, sendo o Brasil responsável por mais de 90% dos casos registrados na região (PAHO, 2020).

O parasito *S. mansoni* é um trematódeo digenético cujo ciclo de vida envolve dois hospedeiros: o homem, hospedeiro definitivo, onde ocorre a fase sexuada do parasito, e os caramujos do gênero *Biomphalaria*, hospedeiros intermediários nos quais ocorre a fase assexuada. A manutenção do ciclo depende de condições ambientais propícias e do contato do homem com coleções hídricas que abrigam os moluscos infectados (FAVRE; PIERI; BARBOSA, 2017). No Brasil, três espécies de *Biomphalaria* podem ser encontradas naturalmente infectadas (*B. glabrata*, *B. straminea* e *B. tenagophila*), sendo *B. glabrata* a principal espécie responsável pela manutenção da transmissão do parasito em grande parte do território nacional. Contudo, no Nordeste brasileiro, a manutenção da prevalência da esquistossomose mansoni ocorre predominantemente pela presença de *B. straminea*, espécie amplamente distribuída na região (BRASIL, 2024).

Nos últimos anos, diversos municípios brasileiros passaram a apresentar padrões epidemiológicos característicos de áreas de baixa endemicidade, nos quais as baixas cargas parasitárias reduzem a sensibilidade dos métodos diagnósticos tradicionais e dificultam a detecção de focos ativos (BÄRENBOLD *et al.*, 2017). Nessas áreas, a identificação de locais de risco tem exigido uma abordagem integrada que considere simultaneamente os casos humanos, os focos malacológicos e os fatores socioambientais associados à transmissão (GOMES *et al.*, 2012; GAZZINELLI *et al.*, 2017).

No Nordeste do Brasil, o estado de Alagoas destaca-se historicamente entre os mais afetados pela esquistossomose mansoni (PAZ *et al.*, 2020). Embora tenha ocorrido redução nas taxas de positividade nos últimos inquéritos coproscópicos nacionais (KATZ, 2018), a doença permanece em situação de vigilância epidemiológica prioritária devido à persistência de focos de transmissão e à presença de condições socioambientais favoráveis, sobretudo em

comunidades urbanas e periurbanas (GAZZINELLI *et al.*, 2006; GOMES *et al.*, 2016; SANTOS *et al.*, 2020a).

A transmissão no estado é fortemente influenciada pelos fatores socioeconômicos e comportamentais que favorecem a exposição da população às coleções hídricas, como ausência de saneamento básico, atividades de lazer e trabalho com contato direto com a água e baixo nível de escolaridade (SANTOS *et al.*, 2020a). Além disso, a distribuição das espécies de *Biomphalaria* está associada a fatores ambientais, como temperatura, precipitação e presença de vegetação aquática, o que potencializa a ocorrência de áreas de transmissão focalizada (COELHO *et al.*, 2021; LIMA *et al.*, 2025).

Outro desafio refere-se ao diagnóstico da esquistossomose mansoni em áreas de baixa endemicidade, onde o método parasitológico Kato-Katz, considerado padrão-ouro pela Organização Mundial da Saúde (OMS), apresenta baixa sensibilidade (ENK *et al.*, 2008; GOMES; ENK; RABELLO, 2014). Nesse cenário, os métodos moleculares, como a reação em cadeia da polimerase (PCR), têm demonstrado maior eficácia na detecção do DNA de *S. mansoni* em amostras humanas, mesmo em infecções de baixa carga parasitária, bem como na identificação de hospedeiros intermediários infectados (JOOF *et al.*, 2020; MESQUITA *et al.*, 2022). No entanto, a aplicação desses métodos nas rotinas de vigilância ainda é limitada, reforçando a necessidade de estudos que avaliem sua acurácia diagnóstica em condições de campo.

Adicionalmente, o uso de ferramentas de análise espacial tem se mostrado uma estratégia importante para compreender o padrão de distribuição da doença e apoiar o planejamento de ações locais de controle (GOMES *et al.*, 2012; ASSARÉ *et al.*, 2015; SANTOS *et al.*, 2020a). Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) permitem integrar informações epidemiológicas, malacológicas e ambientais, facilitando a identificação de áreas críticas de transmissão e subsidiando o monitoramento da doença (BARBOSA *et al.*, 2017).

Diante desse contexto, torna-se fundamental desenvolver estudos que integrem dados epidemiológicos da infecção humana, informações malacológicas, fatores de risco e métodos diagnósticos sensíveis, em áreas caracterizadas por baixa endemicidade. Assim, esta tese teve como objetivo investigar a dinâmica da esquistossomose mansoni em área de baixa endemicidade do estado de Alagoas, Brasil, por meio da avaliação de métodos diagnósticos aplicados à população humana, da caracterização e distribuição espacial dos moluscos hospedeiros intermediários, da análise dos fatores socioeconômicos, ambientais, ocupacionais e comportamentais associados à transmissão, bem como da comparação da acurácia de diferentes protocolos laboratoriais recomendados para detecção de *S. mansoni*.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Aspectos gerais da esquistossomose mansoni

2.1.1 Agente etiológico

As esquistossomoses são doenças parasitárias causadas por vermes trematódeos digenéticos da família Schistosomatidae. Dentro dessa família, somente o gênero *Schistosoma* possui espécies que parasitam o homem, sendo elas: *Schistosoma mansoni*, *Schistosoma haematobium*, *Schistosoma japonicum*, *Schistosoma intercalatum*, *Schistosoma mekongi* e *Schistosoma guineensis* (COLLEY *et al.*, 2014; LOVERDE, 2019; WHO, 2020). Dado que somente o *S. mansoni* está presente no Brasil, esta sessão abordará apenas os aspectos gerais desta espécie.

Esses vermes possuem diferentes fases de desenvolvimento (adultos, ovos, miracídio, esporocisto, cercária e esquistossômulos), são endoparasitos de vertebrados, com corpo achatado dorsoventralmente, de simetria bilateral, sem segmentação, tendo o tegumento coberto por uma citomembrana de aspecto sincicial (SILVA; NEVES; GOMES, 2008; BRASIL, 2024).

Na fase adulta, apresentam claro dimorfismo sexual. O corpo do macho mede cerca de 1 cm e é dividido em duas partes: anterior, na qual está presente a ventosa oral e ventosa ventral, e a posterior, que forma o canal ginecóforo onde ele alberga e fecunda a fêmea. Esta por sua vez, mede aproximadamente 1,5 cm e é menos espessa que o macho. Ao meio-corpo, na porção anterior, encontram-se a ventosa oral e a ventosa ventral. Uma vez instalada no canal ginecóforo do macho, é facilmente fecundada e inicia a postura dos ovos no interior das vênulas da submucosa intestinal (SILVA; NEVES; GOMES, 2008; BRASIL, 2024).

O ovo mede cerca de 150 µm de comprimento por 60 µm de largura e é facilmente reconhecido devido à presença de um espinho lateral, situado no polo posterior. Esse espinho mede cerca de 20 µm de comprimento e é formado apenas pela membrana externa do ovo (córion). O que caracteriza o ovo maduro é a presença do miracídio, visível devido à transparência da casca, e usualmente encontrado nas fezes (SILVA; NEVES; GOMES, 2008; BRASIL, 2024).

O miracídio tem uma forma cilíndrocônica e mede cerca de 160-180 µm de comprimento por 60 µm de largura. A sua superfície é composta por 21 placas epidérmicas ciliadas, as quais permitem o movimento no meio aquático. Na porção anterior, apresenta uma estrutura rígida denominada de terebratorium, com funções sensoriais e de penetração.

Apresenta ainda dois sacos digestivos, aparelho secretor com quatro solenócitos e o sistema nervoso, apesar de muito primitivo. Na metade posterior do miracídio se encontram as células germinativas, em número de 50 a 100, que originarão os esporocistos e posteriormente as cercárias (SILVA; NEVES; GOMES, 2008; BRASIL, 2024).

Os esporocistos são formas larvais que apresentam corpo alongado e saculiforme, desprovido de cílios, ventosas, sistema digestório e órgãos de locomoção. O esporocisto possui tegumento delgado e parênquima interno pouco diferenciado, no qual se distribuem numerosas células germinativas. No interior do molusco, os esporocistos primários sofrem multiplicação assexuada, originando esporocistos secundários, responsáveis pela produção de cercárias e pela amplificação do parasito no hospedeiro intermediário (SILVA; NEVES; GOMES, 2008; BRASIL, 2024).

As cercárias medem cerca de 500 µm, possuem corpo e uma calda bifurcada. Apresentam duas ventosas, uma oral e outra ventral, sendo através dessa última que a cercária fixa-se na pele do hospedeiro no processo de penetração. A cauda da cercária não possui órgãos definidos, servindo apenas para movimentação no meio aquático e para a penetração no hospedeiro definitivo (SILVA; NEVES; GOMES, 2008).

Os esquistossômulos correspondem à fase de desenvolvimento que se inicia após a penetração das cercárias no hospedeiro definitivo. Nesse processo, as cercárias perdem a cauda bifurcada e sofrem modificações morfológicas, adquirindo corpo alongado e vermiforme, com diferenciação progressiva das ventosas oral e ventral. O tegumento torna-se mais espesso e metabolicamente ativo, assumindo aspecto sincicial, característica essencial para a adaptação ao meio intravascular. Os esquistossômulos migram pela circulação até o sistema porta-hepático, onde completam o desenvolvimento e se diferenciam em vermes adultos (SILVA; NEVES; GOMES, 2008; BRASIL, 2024).

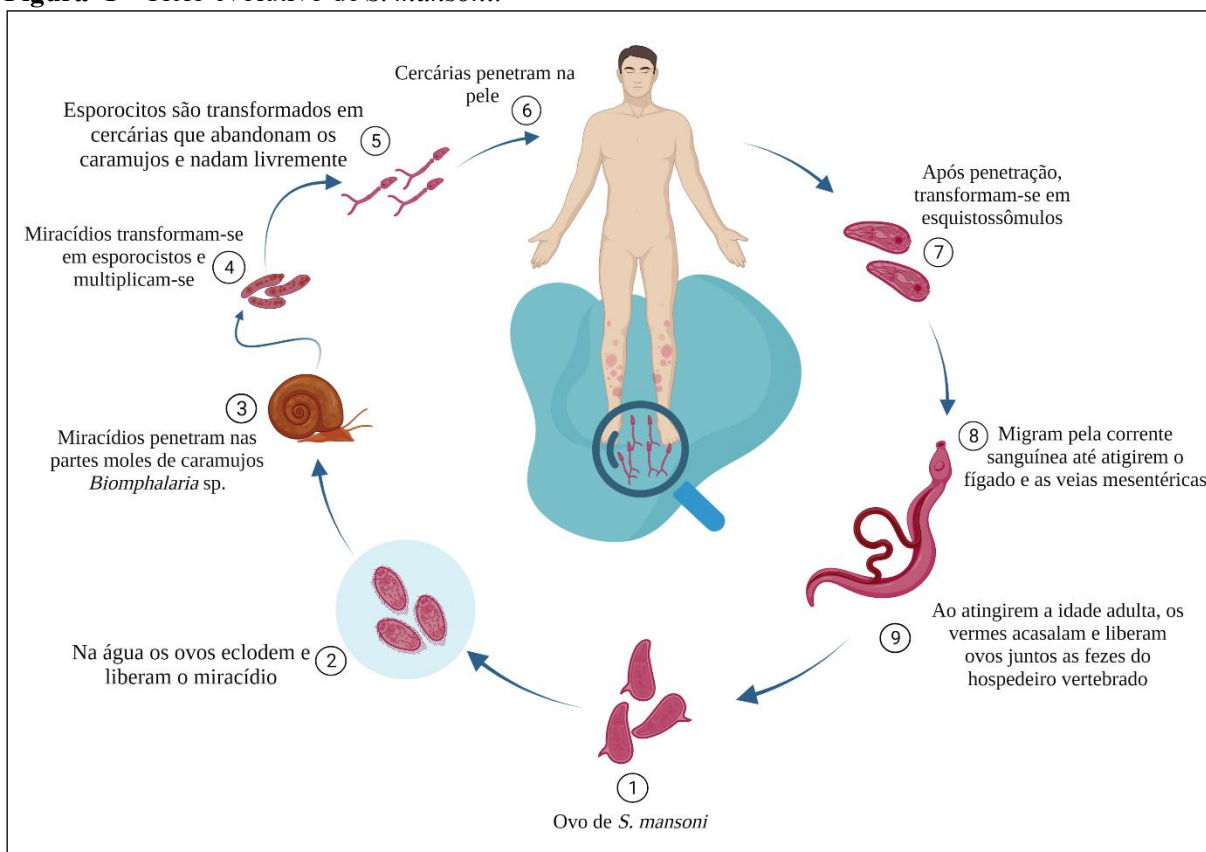
2.1.2 Ciclo de vida

O ciclo de vida do *S. mansoni* é do tipo heteroxeno, apresentando uma fase no homem, hospedeiro definitivo (fase sexuada), e outra no caramujo, hospedeiro intermediário (fase assexuada). Em condições favoráveis, o ciclo se completa em torno de 80 dias. No homem, o período entre a penetração das cercárias e o encontro de ovos nas fezes leva cerca de 40 dias, sendo esse tempo igual no hospedeiro intermediário, desde a penetração do miracídio até a liberação de cercárias (KATZ; ALMEIDA, 2003; SILVA; NEVES; GOMES, 2008).

O ciclo tem início quando o hospedeiro vertebrado infectado elimina, por meio de suas fezes, ovos do *S. mansoni* no meio ambiente. Quando os ovos estão em contato com a água e na presença de fatores como altas temperaturas, luz intensa e boa oxigenação da água, facilmente acontece o processo de eclosão e liberação dos miracídios (COLLEY *et al.*, 2014; LOVERDE, 2019). Sequencialmente, estas larvas são atraídas até penetrarem em caramujos do gênero *Biomphalaria* através de movimentos intensos e pela ação de enzimas proteolíticas. Após a penetração, os miracídios multiplicam-se assexuadamente passando por dois estágios de desenvolvimento (esporocistos I e II) até chegarem à fase de cercária, forma infectante para os hospedeiros definitivos (COLLEY *et al.*, 2014; LOVERDE, 2019).

Por meio de estímulos como luz e calor, as cercárias saem do caramujo, permanecendo no meio aquático até encontrarem seu hospedeiro definitivo ou morrerem. Respondendo a sinais químicos, as cercárias penetram ativamente na pele humana através de ações mecânica e enzimática, perdendo sua cauda bifurcada durante esse processo e passando a ser denominadas de esquistossômulos. Essas formas chegam ao coração direito através dos vasos sanguíneos e linfáticos, posteriormente passam pelos pulmões até chegarem as veias do sistema porta-hepático, onde completam seu desenvolvimento. Os vermes adultos acasalam, migram para a veia mesentérica inferior e a fêmea inicia a postura dos ovos, completando o ciclo evolutivo. Cerca de 50% dos ovos ganham a luz intestinal e são eliminados junto às fezes e os outros 50% ficam presos na parede intestinal e no fígado (Figura 1) (COLLEY *et al.*, 2014; LOVERDE, 2019).

Figura 1 - Ciclo evolutivo de *S. mansoni*.



Fonte: Ramos *et al.*, 2023.

2.1.3 Patogenia, manifestações clínicas e tratamento

A patogenia da esquistossomose mansoni decorre das diversas lesões provocadas pelo parasito nos diferentes órgãos do hospedeiro definitivo, ao longo do seu ciclo biológico. A gravidade do processo depende de múltiplos fatores, como a cepa do parasito, a carga parasitária adquirida, a idade do hospedeiro, o estado nutricional e a resposta imunológica (BRASIL, 2019; LOVERDE, 2019).

Logo após a penetração das cercárias na pele humana, podem surgir alterações dermatológicas, quadro clínico conhecido como dermatite cercariana, caracterizada por eritema, edema, pequenas pápulas e dor, que tendem a ser mais intensas em indivíduos hipersensíveis e em casos de reinfeção. Trata-se de um processo inflamatório relevante, caracterizado pela intensa destruição das cercárias nesse estágio (BRASIL, 2019; LOVERDE, 2019).

Após a penetração, as cercárias transformam-se em esquistossômulos, que migram para os pulmões e, aproximadamente duas semanas depois, podem ser encontrados nos vasos do fígado e, posteriormente, no sistema porta-hepático. Nessa fase, podem ocorrer linfadenopatia,

mal-estar, febre, inapetência, tosse seca, sudorese, mialgia, dor abdominal ou hepática, diarreia, cefaleia, prostração, hepatomegalia e esplenomegalia. Com a maturação dos vermes adultos, estes podem permanecer por anos na veia mesentérica inferior sem causar maiores complicações. Entretanto, entre a quinta e a sexta semana, observa-se intensificação dos sintomas devido ao início da oviposição (BRASIL, 2019; LOVERDE, 2019; BRASIL, 2024).

Os ovos são elementos fundamentais na patogenia da esquistossomose mansoni. Quando atingem órgãos do trato gastrointestinal em grande número, podem provocar hemorragias, edemas da submucosa e alterações degenerativas, que resultam em lesões posteriormente reparadas, com restauração parcial da integridade dos tecidos. Os ovos que atingem o fígado lá permanecem e causam as alterações mais importantes da doença. Estes provocam uma reação inflamatória granulomatosa induzido pelo antígeno solúvel excretado. Na fase crônica, a doença apresenta caráter polimórfico, com formação de granulomas em diferentes órgãos. São achados comuns a fibrose periportal progressiva, hepatomegalia, esplenomegalia e hepatoesplenomegalia (BRASIL, 2019; LOVERDE, 2019; BRASIL, 2024).

O tratamento da esquistossomose mansoni consiste na administração do praziquantel, que é um derivado pirazinoisoquinolínico do grupo dos tioxantônicos. Este medicamento, recomendado pela OMS há mais de 40 anos, foi incorporado em 1996 ao Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) no Brasil, sendo atualmente o único fármaco utilizado. O praziquantel é apresentado na forma de comprimidos de 600 mg, sendo a dose total calculada de acordo com o peso corporal, administrada em dose única de 50 mg/kg para adultos e 60 mg/kg para crianças, preferencialmente após uma refeição. Os efeitos adversos são, em geral, leves e transitórios, dentre eles destacam-se: gosto metálico na boca, dores abdominais, diarreia, astenia, cefaleia e tonturas (BRASIL, 2024).

A dependência de um único medicamento para o tratamento da esquistossomose mansoni gera preocupação quanto ao possível desenvolvimento de resistência do parasito (CIOLI *et al.*, 2014). Embora o estabelecimento de resistência ao praziquantel em larga escala ainda seja considerado raro, estudos apontam redução de eficácia em populações de *S. mansoni* em Uganda e Camarões, possivelmente associada à exposição repetida ao fármaco (CRELLEN *et al.*, 2016; LEVECKE *et al.*, 2020).

2.2 Hospedeiros intermediários de *S. mansoni* no Brasil

2.2.1 Espécies e características biológicas

Os hospedeiros intermediários de *S. mansoni* pertencem ao Filo Molusca, Classe Gastropoda, família Planorbidae e gênero *Biomphalaria*. Este gênero possui grande importância epidemiológica no Brasil por incluir três espécies encontradas naturalmente infectadas por *S. mansoni*, sendo elas: *Biomphalaria glabrata*, *B. straminea* e *B. tenagophila*. Além destas, outras três espécies são consideradas hospedeiras em potencial, por terem sido infectadas experimentalmente: *B. amazonica*, *B. cousini* e *B. peregrina* (SCHOLTE *et al.*, 2012; FAVRE; PIERI; BARBOSA., 2017; BRASIL, 2019).

Esses moluscos possuem concha planispiral, os olhos estão situados nas bases internas dos tentáculos, que são longos e finos e as aberturas genitais estão localizadas à esquerda. São hermafroditas, podendo gerar milhares de descendentes em pouco tempo, mas em condições favoráveis realizam fecundação cruzada. São ovíparos e a postura dos ovos é geralmente durante a noite, sendo os ovos dispostos em cápsulas gelatinosas e transparentes sobre substratos sólidos (BRASIL, 2008; FAVRE; PIERI; BARBOSA, 2017).

As três espécies hospedeiras de *S. mansoni* são de difícil identificação dependendo do estágio de vida, sendo necessário realizar comparações entre a morfologia das conchas, através do tamanho e dos giros (Figura 2), além das características do sistema reprodutor e da crista renal para que se possa diferenciar as espécies (FAVRE; PIERI; BARBOSA, 2017).

Figura 2 - Conchas de *Biomphalaria* por espécie: (A) *B. glabrata*; (B) *B. tenagophila*; (C) *B. straminea*. Escala 5 mm.



Fonte: Adaptado de Brasil (2008).

Quanto aos criadouros dos caramujos do gênero *Biomphalaria*, estes são coleções hídricas de água doce com pH entre 6,0 e 8,0, boa insolação, pouca turbidez, vegetação vertical ou flutuante e abundância de matéria orgânica, sendo que esses dois últimos servem de alimento e suporte para desovas e contra correntezas. Além disso, em ambientes sujeitos a secas sazonais, podem permanecer em estado de dormência na ausência de água, retraindo-se para dentro da concha e reduzindo os níveis metabólicos, mas ainda sendo capazes de albergar formas imaturas de *S. mansoni*. Com o retorno das condições ambientais propícias para seu desenvolvimento, os moluscos retornam ao seu estado normal (BRASIL, 2008; FAVRE; PIERI; BARBOSA, 2017).

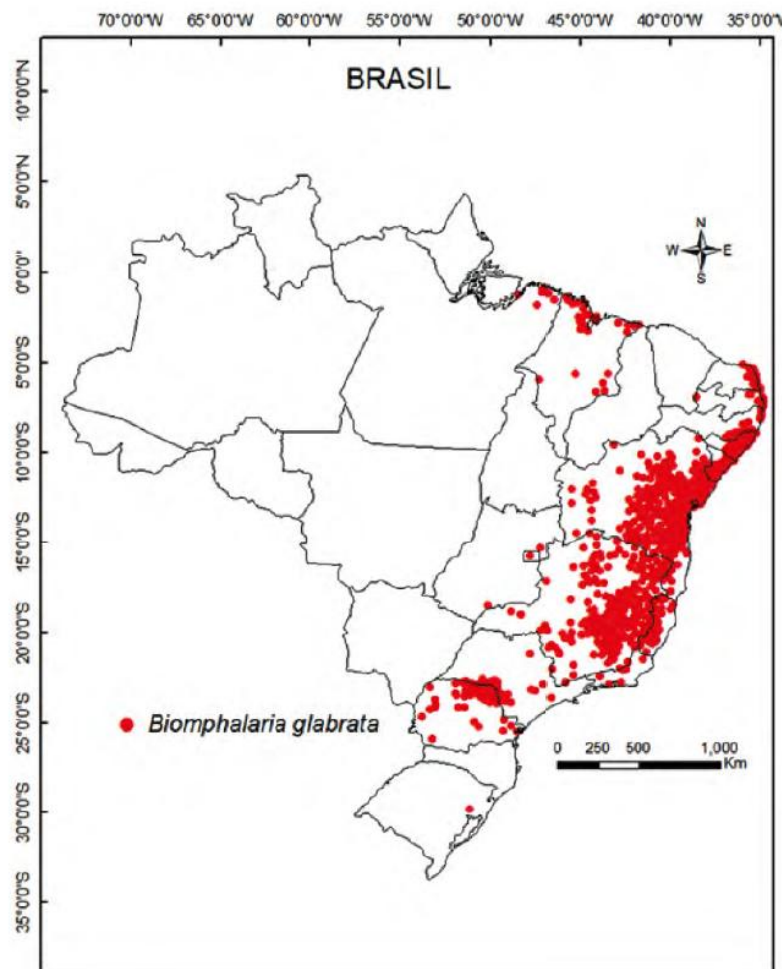
Embora uma grande diversidade de coleções hídricas possa ser considerada como criadouros dos hospedeiros intermediários de *S. mansoni*, os focos de transmissão geralmente possuem características semelhantes, como a localização em peridomicílios de populações urbanas ou rurais que não tem acesso à água encanada ou saneamento de qualidade (FAVRE; PIERI; BARBOSA, 2017)

2.2.2 Distribuição geográfica dos hospedeiros intermediários no Brasil e em Alagoas

No Brasil, as espécies de *Biomphalaria* reconhecidas como hospedeiras intermediárias de *S. mansoni* estão amplamente distribuídas no território. Pelo menos uma das três espécies já foi notificada em 24 dos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Em Rondônia, há um registro histórico da ocorrência do gênero *Biomphalaria*; entretanto, até o momento, não há evidências consistentes da presença de espécies hospedeiras intermediárias de *S. mansoni*. No Amapá, não existe registros documentados da ocorrência dos hospedeiros intermediários nem da infecção humana pelo parasito. Portanto, a distribuição geográfica da esquistossomose mansoni no Brasil está diretamente associada a presença desses caramujos, que são amplamente disseminados no país e adaptados as condições ambientais e climáticas distintas (COIMBRA JR; SANTOS, 1986; SCHOLTE *et al.*, 2012; CARVALHO *et al.*, 2014; BRASIL, 2024).

B. glabrata é considerada a espécie mais permissiva à infecção por *S. mansoni*, apresentando elevadas taxas de suscetibilidade e eficiência na transmissão, o que historicamente a caracteriza como um importante hospedeiro intermediário no Brasil. Sua distribuição especial, frequentemente associada às áreas de maiores prevalências da esquistossomose mansoni, abrange 16 estados e o Distrito Federal (Figura 3) (CARVALHO *et al.*, 2008, 2014; BRASIL, 2024).

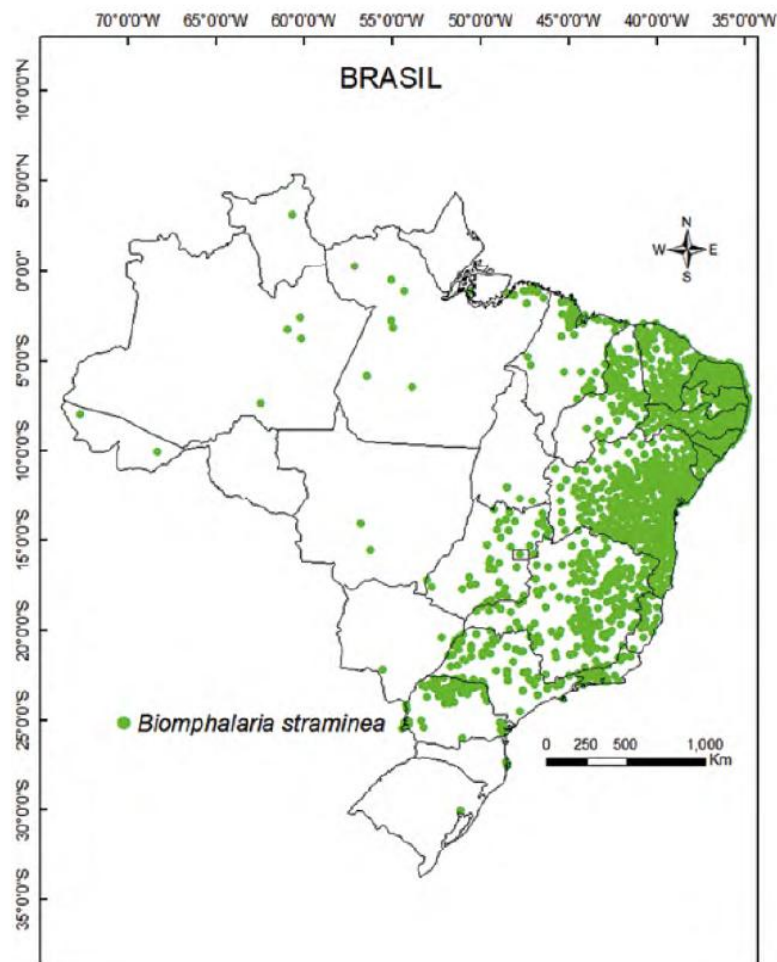
Figura 3 - Distribuição espacial de *B. glabrata* no Brasil.



Fonte: Carvalho *et al.* (2020)

B. straminea ocorre em 24 estados e no Distrito Federal. Embora sua susceptibilidade ao *S. mansoni* seja menor do que a de *B. glabrata*, apresenta melhor adaptação às variações climáticas do país. No Nordeste, é a espécie responsável pela manutenção da esquistossomose mansoni em grande parte do território (Figura 4) (CARVALHO *et al.*, 2008, 2014; BRASIL, 2024).

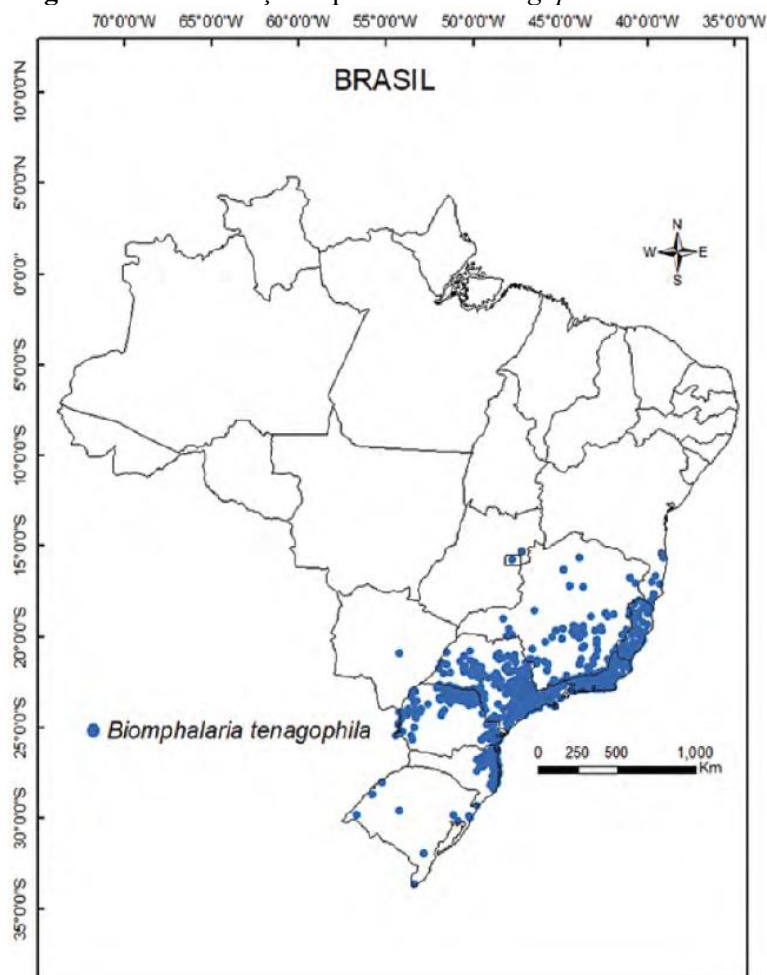
Figura 4 - Distribuição espacial de *B. straminea* no Brasil.



Fonte: Carvalho *et al.* (2020)

B. tenagophila apresenta distribuição geográfica mais restrita, sendo notificada em 10 estados brasileiros e no Distrito Federal. Sua importância epidemiológica na transmissão de *S. mansoni* concentra-se principalmente nas regiões Sul e Sudeste (Figura 5) (CARVALHO *et al.*, 2008, 2014; BRASIL, 2024).

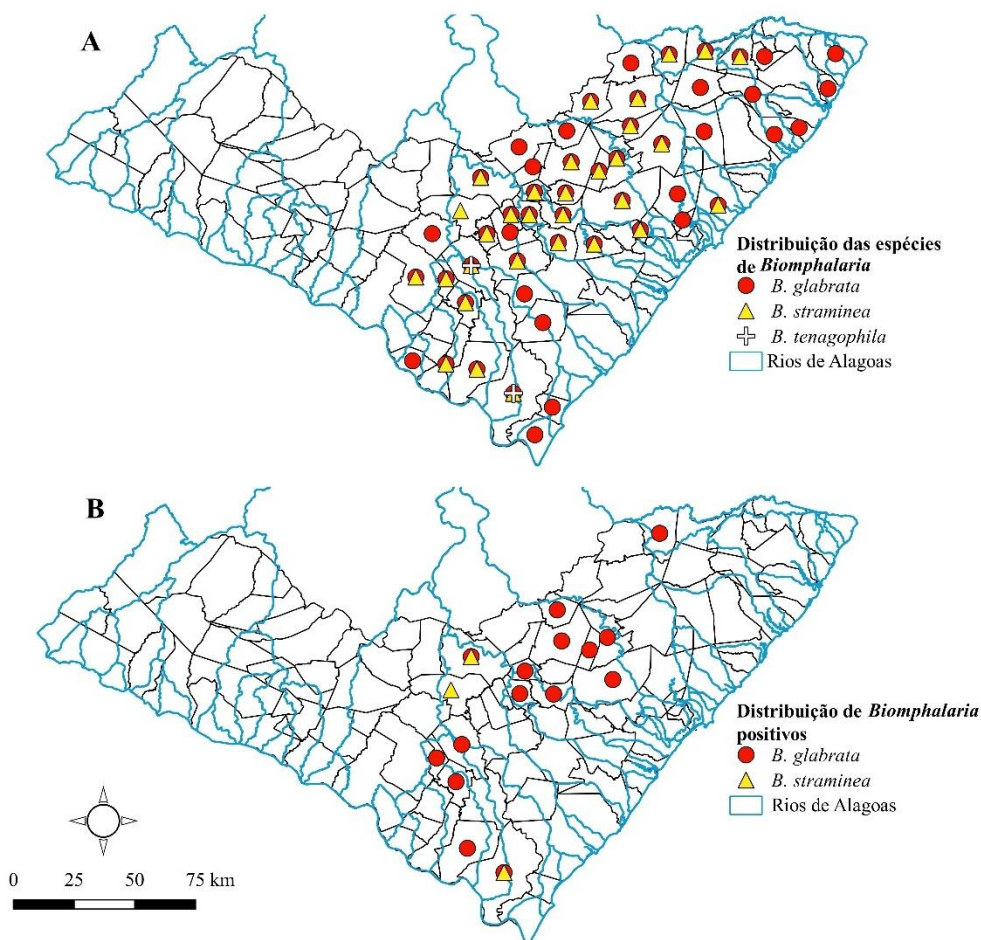
Figura 5 - Distribuição espacial de *B. tenagophila* no Brasil.



Fonte: Carvalho *et al.* (2020)

No estado de Alagoas, já foi registrada a ocorrência das três espécies de hospedeiros intermediários de *S. mansoni*. Um estudo realizado sobre a malha hidrográfica do estado entre 1997 e 2017 evidenciou a ampla distribuição desses caramujos, com a presença de *B. glabrata* em 16 municípios, *B. straminea* em 24 municípios e *B. tenagophila* em 10 municípios, totalizando 34.619 espécimes coletados, dos quais 87% correspondiam a *B. glabrata* (Figura 6) (LIMA *et al.*, 2025).

Figura 6 - Distribuição espacial das espécies do gênero *Biomphalaria* no estado de Alagoas (A) e dos moluscos do gênero *Biomphalaria* positivos para *S. mansoni* no estado de Alagoas (B).



Fonte: Lima *et al.* (2025)

Além disso, *B. straminea* foi identificada em áreas não endêmicas para esquistossomose mansoni em Alagoas, demonstrando que essa espécie apresenta capacidade de colonizar regiões além das tradicionalmente afetadas pela doença, reforçando sua relevância epidemiológica no estado (RAMOS *et al.*, 2020; SILVA *et al.*, 2021).

2.2.3 Complexo *B. straminea* e implicações para a vigilância

O complexo *B. straminea* representa um desafio para a vigilância epidemiológica devido à elevada semelhança morfológica entre suas espécies integrantes (*B. straminea*, *B. kuhniiana* e *B. intermedia*), o que dificulta a identificação precisa com base apenas em características morfológicas clássicas. Essa semelhança pode comprometer a interpretação do risco de transmissão, uma vez que nem todas as espécies do complexo são suscetíveis ao *S. mansoni* (PARAENSE, 1988; BRASIL, 2024).

Técnicas moleculares, como a análise de marcadores ITS2 e sequenciamento genético, permitem diferenciar as espécies do complexo e identificar variantes genéticas associadas à susceptibilidade ou resistência ao parasito. Esse nível de detalhamento é essencial, uma vez que confusões taxonômicas podem levar a interpretações equivocadas sobre o risco de transmissão em determinadas áreas, mesmo quando os caramujos estão presentes (CALDEIRA *et al.*, 2001; NOGUEIRA *et al.*, 2024).

Estudos filogenéticos recentes indicam a existência de estruturas populacionais distintas dentro do complexo *B. straminea*, sugerindo que a dispersão das populações pode ocorrer de forma independente e que fatores ecológicos e genéticos se combinam para determinar o estabelecimento e a persistência das espécies em novos habitats. Essas características reforçam a importância da identificação molecular integrada a dados ecológicos, garantindo precisão nas informações sobre a composição de espécies e seu potencial epidemiológico (ARAÚJO *et al.*, 2023; NOGUEIRA *et al.*, 2024).

2.3 Epidemiologia da esquistossomose mansoni

2.3.1 Panorama global e nacional

A introdução da esquistossomose mansoni no Brasil ocorreu durante o tráfico de pessoas escravizadas vindas da África, que ingressaram no país através dos portos de Recife e Salvador. Em seguida, a doença se expandiu para outros estados da região Nordeste e para outras regiões, passando a ter grande relevância para a saúde pública devido à sua magnitude (BRASIL, 2024).

As primeiras pesquisas sobre o agravo no país foram conduzidas por Manoel Augusto Pirajá da Silva no ano de 1908, que diagnosticou 20 pacientes com ovos de *S. mansoni* encontrados em suas fezes (GOMES, 2017). Com o crescente número de casos a partir dos primeiros estudos, foi realizado por Perllon e Teixeira, no período de 1947 a 1952, o primeiro inquérito nacional da prevalência da esquistossomose mansoni, que encontrou uma prevalência de 10,1%. Posteriormente, entre 1977 a 1981 a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM) realizou o segundo inquérito nacional, mostrando uma prevalência de 6,6%. Por fim, o terceiro e o último inquérito de nível nacional, realizado entre os anos de 2010 e 2015, mostrou uma prevalência de apenas 0,9% (KATZ, 2018).

O Brasil é considerado o país mais endêmico das Américas, onde estima-se que 1,5 milhão de pessoas estejam infectadas por *S. mansoni*, única espécie responsável por todos os casos da doença no país (GOMES, 2017). Das 27 unidades federativas do país, 19 já relataram

Um estudo conduzido por Martins-Melo *et al.* (2018), analisando a carga das doenças tropicais negligenciadas no Brasil entre 1990 e 2016, aponta a esquistossomose mansoni como a segunda principal causa de anos de vida perdidos ajustados por incapacidade no país, com um aumento de 98.564,1 em 1990 para 102.259,3 em 2016. Além disso, para o ano de 2015, Nascimento *et al.* (2019) estimaram 5.187 anos de vida perdidos por morte prematura de indivíduos com idades economicamente ativas no país, sendo os homens os mais afetados.

Entre os anos de 1999 e 2018, Silva da Paz *et al.* (2021) observaram 12.251 mortes relacionadas à esquistossomose mansoni no Brasil, com um aumento gradativo de municípios que apresentam alto risco de mortes pela doença ao longo do período analisado. Os autores demonstraram que a região Nordeste, principalmente os estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe registraram as maiores taxas: 2,2, 1,9 e 0,8 óbitos/100.000 habitantes, respectivamente. Semelhante a esses resultados, na região Nordeste, entre 1980 e 2017, Paz *et al.* (2020) mostraram que os estados de Pernambuco (50,0%) e Alagoas (22,0%) apresentaram os maiores percentuais de mortalidade.

2.3.2 Situação epidemiológica em Alagoas

O estado de Alagoas apresenta condições ambientais e sociais que favorecem a persistência da esquistossomose mansoni, incluindo temperaturas elevadas, alta incidência de radiação solar, presença de hospedeiros intermediários e fatores socioeconômicos que limitam o acesso ao saneamento básico. Essas características tornam a doença mais frequente em comunidades rurais e áreas periféricas urbanas, trazendo consequências sanitárias e econômicas importantes para o comprometimento do desenvolvimento humano estado (ALAGOAS, 2012).

Reflexo disso, das 10 Regiões de Saúde alagoanas, somente a 9ª e a 10ª, localizadas no sertão, não são endêmicas para a esquistossomose mansoni. Além disso, 70 municípios do estado estão na área endêmica, estando os outros 32 em área de vigilância para o agravo. Entre as regiões, a 3ª apresenta a maior positividade (8,4%), enquanto a 8ª registra a menor (1,8%) (ALAGOAS, 2017).

Historicamente, Alagoas figura entre os estados brasileiros com maiores índices de infecção. No primeiro inquérito nacional (1947–1952), registrou 19,7% de positividade, ocupando o terceiro lugar; no segundo (1977–1981), 21,5%, sendo o segundo maior percentual; e no terceiro levantamento (2010–2015), 2,3%, mantendo-se no terceiro lugar no nível nacional (KATZ, 2018).

Estudos epidemiológicos regionais mostraram que o estado apresenta a maior proporção de casos positivos do Nordeste (10,8%), entre os anos de 1996 e 2015 (SILVA *et al.*, 2019) e a segunda maior proporção de óbitos (22,0%), entre 1980 e 2017 (PAZ *et al.*, 2020). Paz *et al.* (2020) também observaram que o sexo masculino, pardos e a faixa etária acima de 60 anos estiveram relacionados ao maior número de óbitos no estado.

Santos *et al.* (2020b) e Souza *et al.* (2021) analisando a distribuição espacial da esquistossomose mansonii em Alagoas entre 2007 e 2016, relataram uma positividade média de 7,1%, muito elevada quando comparada à que foi observada no inquérito de 2010 a 2015, sendo que 4,9% dos municípios apresentaram alta taxa de infecção por *S. mansonii* e localizam-se principalmente na faixa litorânea. Além disso, foi identificada uma relação inversa entre a positividade e indicadores de desenvolvimento humano e escolaridade municipal, demonstrando que mesmo áreas classificadas como de baixa endemicidade podem contribuir para a manutenção silenciosa da transmissão, reforçando a importância de estratégias de investigação e monitoramento nessas regiões.

2.4 Fatores de risco para transmissão de *S. mansonii*

A dinâmica de transmissão de *S. mansonii* é fortemente influenciada por determinantes socioeconômicos e culturais. Populações em situação de vulnerabilidade, caracterizadas pela carência de saneamento básico, condições precárias de habitação e baixa escolaridade, apresentam maior exposição ao parasito. Esses fatores favorecem a disseminação de ovos no ambiente e perpetuam a infecção (GAZZINELLI *et al.*, 2006, 2012). Estudos apontam que, no Brasil, a mortalidade pela doença foi significativamente mais elevada em regiões pobres, refletindo desigualdades sociais persistentes (MARTINS-MELO *et al.*, 2014; SILVA DA PAZ *et al.*, 2021; ROCHA *et al.*, 2023). Em Pernambuco e Sergipe, por exemplo, os focos de transmissão predominam em áreas periféricas com adensamento populacional, ruas expostas a esgoto e infraestrutura insuficiente (FONSECA *et al.*, 2014; ROLLEMBERG *et al.*, 2015). Ademais, pesquisas em Minas Gerais demonstraram que famílias em condição de extrema pobreza apresentaram índices de reinfecção superiores a 60%, evidenciando a relevância do contexto socioeconômico na manutenção da endemia (GAZZINELLI *et al.*, 2017).

Do ponto de vista ambiental e ecológico, variáveis como índices de vegetação, pluviosidade, temperatura, topografia e uso do solo são determinantes para a manutenção do ciclo do parasito e para a adaptação dos hospedeiros intermediários (FONSECA *et al.*, 2014). A presença de acúmulo de água no peridomicílio amplia o risco de transmissão, especialmente

em localidades com deficiências em drenagem e saneamento (GOMES *et al.*, 2014). Esses elementos ambientais, quando associados a baixos indicadores de desenvolvimento humano, reforçam o caráter endêmico da esquistossomose mansoni em determinadas áreas do país.

A exposição ocupacional e comportamental também desempenha papel central na transmissão do parasito. Atividades ligadas ao contato frequente com coleções hídricas, como agricultura irrigada, pesca artesanal e lazer em corpos d'água, configuram-se como fatores de risco importantes. Em Lagoa da Canoa, no estado de Alagoas, verificou-se associação entre infecção por *S. mansoni* e características como residir em domicílios com elevada densidade de moradores, habitações com número reduzido de cômodos, além da realização de práticas agrícolas e de pesca (SANTOS *et al.*, 2020a).

A presença e a distribuição dos hospedeiros intermediários constituem um dos pilares da epidemiologia da esquistossomose mansoni. A densidade populacional desses moluscos, sua adaptação a ambientes modificados pelo homem e a diversidade de espécies em diferentes áreas determinam a intensidade e a persistência da transmissão. A interação entre fatores ecológicos, condições socioeconômicas e padrões de contato humano com a água molda um cenário complexo, no qual a esquistossomose mansoni permanece como desafio para a saúde pública, inclusive em áreas classificadas como de baixa endemicidade (PALASIO *et al.*, 2021; HAILEGEBRIEL; NIBRET; MUNSHEA, 2022).

2.5 Programa de controle da esquistossomose mansoni no Brasil e em Alagoas

O surgimento de um programa específico para a esquistossomose mansoni no Brasil ocorreu formalmente no ano de 1975 com a criação do Programa Especial de Controle da Esquistossomose (PECE), pela SUCAM, logo após o primeiro inquérito nacional coproparasitológico, realizado por Pelon e Teixeira no período de 1947 a 1952, que mapeou a doença no país. Este marco consolidou a esquistossomose mansoni como prioridade na agenda de saúde pública (BRASIL, 2024).

Em 1980, o PECE foi substituído pelo PCE, que antes do Sistema Único de Saúde (SUS) contava com recursos exclusivos do governo federal e após a implementação do SUS, em 1999, passou a ser responsabilidade dos municípios, envolvendo os setores de vigilância e assistência, com apoio técnico da secretaria estadual de saúde (BRASIL, 2024).

Os objetivos do PCE incluem evitar ou reduzir a ocorrência de formas graves e óbitos, a redução da prevalência da infecção e impedir a disseminação de *S. mansoni*. Para isso, as ações do PCE estão integradas à rotina da Atenção Básica municipal, na qual deve ser realizado

delimitação epidemiológica cujo objetivo é identificar as localidades com transmissão. Nessas localidades, são realizados inquéritos coproscópicos censitários para identificar indivíduos que necessitam de tratamento, realizado pelo médico da Estratégia Saúde da Família (ESF), onde busca-se alcançar uma cobertura de tratamento superior a 80%. Adicionalmente, o PCE recomenda o desenvolvimento de atividades de vigilância malacológica, por meio de inspeções em coleções hídricas, permitindo compreender o papel do caramujo na transmissão e planejar ações de intervenção (BRASIL, 2024).

Além dessas ações, o PCE estabelece diretrizes técnicas que orientam a implementação de medidas intersetoriais relacionadas ao saneamento ambiental, à educação em saúde e à vigilância epidemiológica, incluindo o monitoramento de casos graves e óbitos. Tais atividades são desenvolvidas de forma descentralizada, no âmbito dos serviços municipais de saúde, cabendo ao PCE a normatização, o acompanhamento e o suporte técnico para sua execução. No que se refere aos sistemas de informação, os casos de esquistossomose mansoni registrados em áreas endêmicas são inseridos no SISPCE, enquanto os casos provenientes de áreas não endêmicas, bem como as formas graves e óbitos, devem ser notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (BRASIL, 2024).

No estado de Alagoas, 70 municípios fazem parte da área endêmica para esquistossomose mansoni, enquanto 32 municípios são classificados como área de vigilância. Nestas áreas, não se observa transmissão ativa do parasito, sendo as ações de vigilância direcionadas à detecção precoce de condições ambientais, malacológicas e epidemiológicas favoráveis à instalação da doença (BRASIL, 2007; ALAGOAS, 2023).

A comparação entre os inquéritos nacionais já realizados mostra que após a implantação do PCE há uma queda nas taxas de positividade significativa, tanto para o Brasil quanto para Alagoas. Os inquéritos foram realizados nos anos de 1949, 1977 e 2015, em que para o Brasil a positividade da esquistossomose mansoni passou de 10,09% a 9,24% e 1,7%, respectivamente, enquanto em Alagoas, a positividade foi de 19,75%, 21,5% e 2,31%, respectivamente (KATZ, 2018).

De acordo com as análises mais recentes da situação de saúde no estado de Alagoas, no período de 2013 a 2022 foram realizados 1.433.919 exames coproscópicos nas áreas endêmicas do estado. Desse total, 65.793 exames (4,5%) apresentaram resultado positivo para *S. mansoni*, dos quais 49.080 indivíduos (74,5%) receberam tratamento. Nesse intercalo, o maior número de exames foi registrado em 2013 (261.265), ano que também apresentou o maior percentual de positividade (7,2%), enquanto em 2020 observou-se o menor número de exames realizados (121.757) e o menor percentual de positividade (2,8%) (ALAGOAS, 2023).

2.6 Distribuição espacial e geotecnologias aplicadas

A análise espacial em saúde parte do pressuposto de que os processos de adoecimento não ocorrem de maneira aleatória, mas estão fortemente relacionados à distribuição geográfica de fatores ambientais, sociais e biológicos. Nesse contexto, o mapeamento digital é uma ferramenta que contribui para inúmeras linhas de pesquisa, principalmente para os estudos epidemiológicos. A utilização de mapas permite a comunicação e armazenamento de dados espaciais, assim como também são de fácil compreensão (CARVALHO; PINA; SANTOS, 2000; SMITH; GOODCHILD; LONGLEY, 2018).

Os SIGs possibilitam a realização de análises espaciais complexas, através da integração de dados de diversas fontes e do grande volume de dados que podem ser analisados. Sendo assim, com essas ferramentas pode-se analisar com maior facilidade a associação de eventos relacionados à saúde com outros fatores, como o processo saúde-doença, permitindo novos caminhos para identificação de situações de risco e problemas de saúde da população por meio da construção e da análise de mapas (BRASIL, 2006; CARVALHO; PINA; SANTOS, 2000; BANERJEE, 2016).

No caso da esquistossomose mansoni, a distribuição espacial da infecção reflete a interação entre fatores ambientais que favorecem a presença de hospedeiros intermediários e determinantes sociais relacionados às condições de saneamento e uso da água. Por isso, o emprego de geotecnologias tem sido progressivamente incorporado a estudos epidemiológicos, oferecendo subsídios tanto para a vigilância quanto para o planejamento de intervenções (GUIMARÃES *et al.*, 2010; GOMES *et al.*, 2012; ASSARÉ *et al.*, 2015).

Há cerca de 20 anos as ferramentas de geoprocessamento estão sendo utilizadas na identificação e na vigilância de doenças parasitárias no mundo e no Brasil. Malone *et al.* (2001) utilizaram um SIG para descrever a relação entre características ambientais e a abundância de *S. mansoni* e de *Biomphalaria pfeifferi* na Etiópia. Bavia *et al.* (1999) construiu um SIG que identificou a dinâmica da esquistossomose mansoni e os fatores ambientais que influenciavam a distribuição da doença em 30 municípios da Bahia; Teixeira *et al.* (2002) fez uma análise de agregados espaciais da mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias entre os anos de 1991 e 1995 em Salvador, Bahia.

Atualmente, o geoprocessamento tem sido amplamente empregado em estudos sobre esquistossomose mansoni, consolidando-se como uma ferramenta relevante para a análise da

distribuição espacial da doença, identificação de áreas de risco e apoio às ações de vigilância em saúde. Estudos recentes aplicaram técnicas de análise espacial e espaço-temporal para caracterizar áreas endêmicas e padrões de transmissão no Nordeste brasileiro (SANTOS *et al.*, 2020b; PAZ *et al.*, 2020; BEZERRA ALENCAR *et al.*, 2024), bem como para identificar aglomerados de risco associados a fatores socioambientais e operacionais de controle da doença (SILVA DA PAZ *et al.*, 2021).

2.7 Métodos de diagnóstico e avaliação de acurácia

2.5.1 Em seres humanos

A abordagem dos métodos de diagnóstico em seres humanos encontra-se no item 5.1 dos resultados desta tese de doutorado.

2.5.2 Em moluscos

O diagnóstico de infecção por *S. mansoni* em caramujos, historicamente, tem sido realizado por métodos tradicionais, como fotoestimulação (exposição à luz) e esmagamento entre placas de vidro. Na fotoestimulação, os moluscos são submetidos à luz e calor, simulando condições ambientais favoráveis à emissão de cercárias, enquanto o esmagamento permite a visualização direta de esporocistos no tecido do caramujo. Esses métodos são de baixo custo e relativamente simples de aplicar, sendo amplamente utilizados em programas de vigilância. Entretanto, apresentam baixa sensibilidade, especialmente em áreas de baixa endemicidade ou quando a carga parasitária é pequena, o que pode resultar em subestimação da prevalência real (BRASIL, 2008; LI *et al.*, 2021).

Para superar essas limitações, técnicas moleculares têm sido desenvolvidas e aplicadas, incluindo a reação em cadeia da polimerase (PCR) (JOOF *et al.*, 2020), a amplificação isotérmica mediada por loop (LAMP) (GANDASEGUI *et al.*, 2018) e a detecção de DNA ambiental (eDNA) (SATO *et al.*, 2018). Apesar desses métodos apresentarem bons resultados de sensibilidade e especificidade, seu custo elevado e a necessidade de infraestrutura laboratorial especializada limitam sua utilização rotineira em campo (MESQUITA *et al.*, 2021).

A PCR permite a amplificação exponencial de pequenas quantidades de DNA do parasito. É realizada através de três etapas repetidas com média de 25 a 35 ciclos com uma temperatura ideal: desnaturação do DNA a 90 - 95 °C; anelamento dos iniciadores ao DNA

molde a 50 – 70 °C; e extração dos iniciadores a 72 °C. O produto da reação é chamado de *amplicon* e sua visualização é feita por meio de uma eletroforese em gel (GRUNENWALD, 2003; RODRIGUES; SILVA; SIQUEIRA, 2006).

A primeira aplicação da PCR para o diagnóstico do *Schistosoma* em caramujos foi feita por Hamburger *et al.* (1991). Desde então, a técnica vem sendo aperfeiçoada e apresentando altos resultados de sensibilidade (96,3% a 100%) e especificidade (95,3% a 100%) quando comparada à fotoestimulação e esmagamento (JOOF *et al.*, 2020). Porém, ainda possui custo elevado, sendo a sua maior desvantagem para aplicação na rotina das ações de combate e controle do parasito em campo (GOMES; ENK; RABELLO, 2014).

O LAMP também é um método de amplificação do DNA, realizado através da repetição de dois tipos de reações de alongamento que ocorrem na região do loop, utilizando pares de primers internos e externos e com uma temperatura fixa. Nesta reação, ocorre um auto-alongamento de modelos da estrutura de loop da haste formada no terminal 3' e a ligação e alongamento de novos primers para a região do loop. A visualização dos resultados é feita a olho nu utilizando corantes nos tubos da reação (NOTOMI *et al.*, 2000, 2015).

Dentre os métodos moleculares, o LAMP é o mais promissor para uso em campo (HAMBURGER *et al.*, 2013). Além disso, estudos realizados por Gandasegui *et al.* (2018) e Mesquita *et al.* (2021), mostram que o LAMP apresenta melhor desempenho quando comparado aos métodos convencionais de detecção de *S. mansoni* em hospedeiros intermediários e quando comparado a PCR. Em particular, Mesquita *et al.* (2021) relataram uma sensibilidade de 85,7% e especificidade de 100% para o LAMP.

O método eDNA consiste na detecção de material genético extracelular, como fragmentos de DNA ou células liberadas no ambiente aquático por organismos presentes no local. Para aplicação do método, é necessário coletar amostras de água, filtrar com papel-filtro de fibra de vidro e fixar com etanol a 70%. Em seguida é feita a extração do DNA do parasito e realizado uma PCR em tempo real para a obtenção dos resultados (MINAMOTO *et al.*, 2016; SATO *et al.*, 2018).

O eDNA é um método relativamente novo de detecção de *S. mansoni* em campo. Estudos têm demonstrado a sua aplicabilidade como método alternativo para acompanhamento de monitoramento de áreas endêmicas pelos programas de controle da esquistossomose, possibilitando determinar coleções hídricas com risco de infecção. (ALZAYLAEE *et al.*, 2020; SATO *et al.*, 2018; GAVA *et al.*, 2025).

2.5.3 Conceitos de acurácia diagnóstica

A avaliação de testes diagnósticos requer parâmetros que permitam estimar sua capacidade de discriminar corretamente indivíduos doentes e não doentes. Entre esses parâmetros, destacam-se a sensibilidade e a especificidade. A sensibilidade corresponde à proporção de verdadeiros positivos identificados, refletindo a habilidade do teste em detectar a condição quando ela está presente. Já a especificidade representa a proporção de verdadeiros negativos, indicando a capacidade do método em reconhecer indivíduos saudáveis como tais (ALTMAN; BLAND, 1994).

O valor preditivo positivo (VPP) e o valor preditivo negativo (VPN) são métricas que consideram a prevalência da doença na população estudada. O VPP expressa a probabilidade de um indivíduo com teste positivo realmente apresentar a condição, enquanto o VPN corresponde à probabilidade de um indivíduo com resultado negativo estar livre da doença (DEEKS; ALTMAN, 2004). Diferentemente da sensibilidade e da especificidade, esses indicadores são fortemente influenciados pelo contexto epidemiológico, o que os torna particularmente relevantes em áreas de baixa endemicidade.

Outro recurso amplamente utilizado é a curva ROC (Receiver Operating Characteristic), que representa graficamente a relação entre sensibilidade e especificidade em diferentes pontos de corte do teste. A área sob a curva (AUC) quantifica o desempenho global: quanto mais próxima de 1, maior a acurácia discriminatória do método. Essa abordagem permite comparar testes distintos, mesmo em cenários de variação na prevalência, além de auxiliar na definição de pontos de corte mais adequados (SWETS, 1988).

Além da AUC, a análise da acurácia pode ser enriquecida pelo uso das razões de verossimilhança (likelihood ratios), que integram sensibilidade e especificidade em uma única medida e possibilitam avaliar quanto um resultado positivo ou negativo modifica a probabilidade de doença em um indivíduo. Esses parâmetros são menos suscetíveis à variação da prevalência e têm sido recomendados para a interpretação clínica de exames diagnósticos (DEEKS; ALTMAN, 2004).

É importante considerar que nenhum teste diagnóstico é isento de limitações, sendo a interpretação dos indicadores dependente do delineamento do estudo e das características da população avaliada. Em doenças parasitárias, por exemplo, fatores como intensidade da infecção, carga parasitária e variabilidade biológica do hospedeiro influenciam diretamente o desempenho dos métodos diagnósticos (BERGQUIST; JOHANSEN; UTZINGER, 2009).

Diante disso, a análise conjunta de múltiplos parâmetros fornece um quadro mais robusto para a tomada de decisão, tanto em pesquisas quanto em contextos de vigilância epidemiológica.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Analisar os determinantes bioecológicos e sociais associados á transmissão da esquistossomose mansoní, comparando diferentes métodos de diagnóstico, em território de baixa endemicidade no estado de Alagoas.

3.2 Objetivos específicos

- Realizar uma revisão bibliográfica sobre os métodos de diagnóstico para detecção de *S. mansoní* em seres humanos.
- Estimar a prevalência e a carga parasitária de *S. mansoní* na população humana residente na área de estudo.
- Identificar e analisar fatores socioeconômicos, ambientais, ocupacionais e comportamentais associados à infecção humana por *S. mansoní*.
- Identificar a presença de criadouros de moluscos hospedeiros intermediários e focos de transmissão do *S. mansoní* na área de estudo.
- Analisar a distribuição espacial dos casos humanos de esquistossomose mansoní e das espécies de *Biomphalaria* encontradas.
- Avaliar e comparar a acurácia diagnóstica do método Kato-Katz (com diferentes números de lâminas) e da PCR para detecção de *S. mansoní* na área de estudo.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 DESENHO DO ESTUDO

Esta tese adota uma abordagem metodológica integrada, composta por três componentes epidemiológicos distintos. O primeiro corresponde a uma revisão narrativa da literatura, desenvolvida com o objetivo de sintetizar e analisar criticamente os principais métodos diagnósticos empregados para a detecção da infecção por *S. mansoni* em seres humanos. O segundo componente consiste em um estudo observacional, analítico do tipo transversal, cujo propósito foi estimar a positividade e a carga parasitária da esquistossomose mansoni, bem como identificar os fatores de risco associados à infecção em população residente de um município do Nordeste do Brasil, incluindo a identificação de potenciais focos responsáveis pela manutenção da transmissão local do parasito. Por fim, o terceiro componente corresponde a um estudo de acurácia diagnóstica realizado em área de baixa endemicidade, no qual foi avaliado o desempenho da combinação de múltiplas lâminas do método KK com a PCR para detecção da esquistossomose mansoni. Adicionalmente, foram analisados os métodos atualmente preconizados pela OMS e pelas diretrizes técnicas vigentes do MS.

4.2 REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA SOBRE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO

Realizou-se uma revisão narrativa da literatura visando identificar, descrever e comparar os principais métodos empregados no diagnóstico da infecção por *S. mansoni* em seres humanos. A busca foi conduzida nas bases PubMed, SciELO, Scopus e Google Acadêmico, utilizando os descritores “*Schistosoma mansoni*”, “diagnosis”, “diagnostic methods” e “accuracy”, combinados por meio dos operadores booleanos AND e OR. Foram considerados elegíveis artigos originais e revisões publicados entre 1950 e 2022, nos idiomas inglês ou português, que abordassem técnicas parasitológicas, imunológicas ou moleculares aplicadas à detecção do parasito.

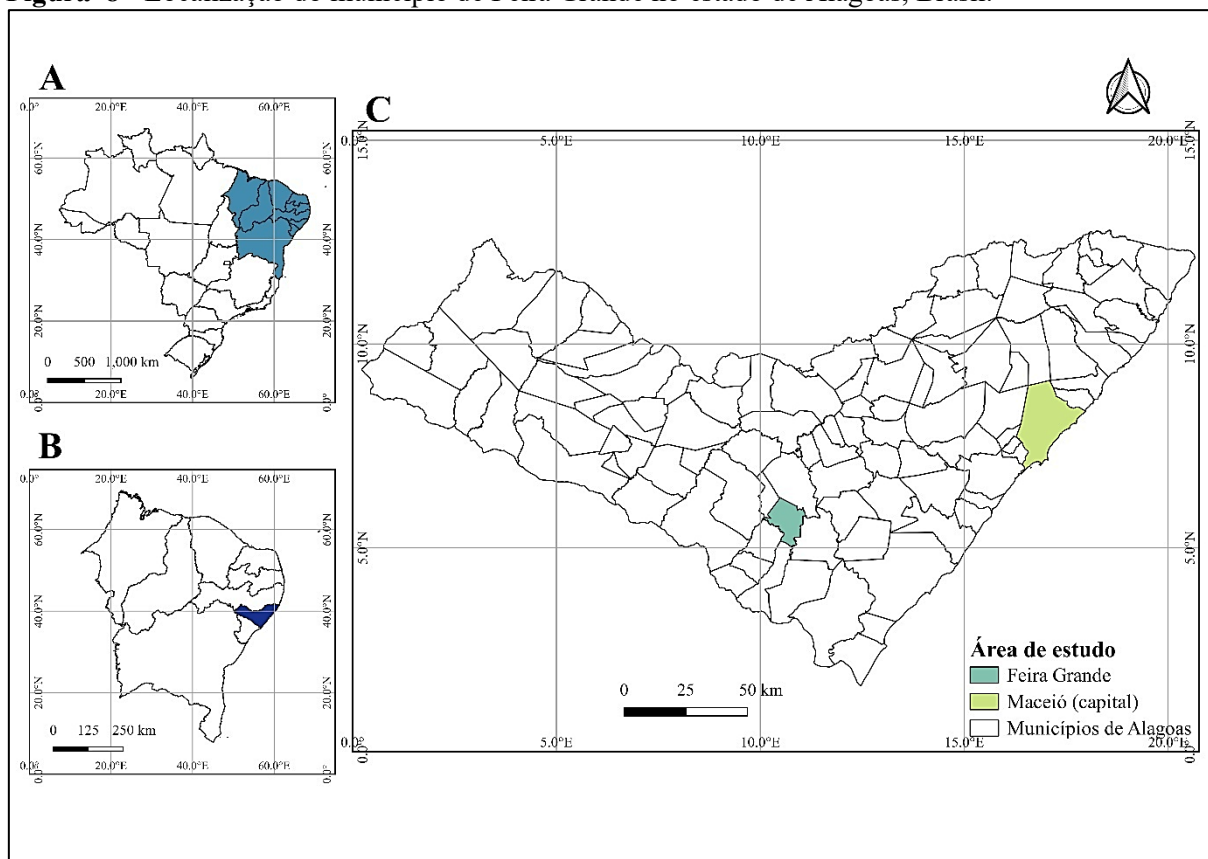
A seleção dos estudos foi realizada pela leitura dos títulos e resumos, seguida da análise integral dos artigos potencialmente relevantes. As informações extraídas foram organizadas de forma temática e sistematizadas de maneira descritiva, servindo de base para a estruturação do capítulo intitulado “Métodos de diagnóstico aplicados na detecção da infecção pelo *S. mansoni*”, apresentado na seção de resultados desta tese.

4.3 ESTUDO TRANSVERSAL

4.3.1 Área e população de estudo

A área de estudo compreendeu o município de Feira Grande, localizado na mesorregião do Agreste do estado de Alagoas, região Nordeste do Brasil (Figura 7). O município pertence à 8ª Região de Saúde e está situado nas coordenadas geográficas -9.901078 de latitude e -36.676413 de longitude. De acordo com o censo demográfico de 2022, Feira Grande possui uma população de 22.712 habitantes, distribuídos em uma área territorial de 175.906 km², com uma densidade de 129,11 hab/km². O IDHM foi de 0,533 em 2010 e, quanto ao saneamento, apenas 1,72% dos domicílios tinham esgotamento sanitário por rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede no ano de 2022 (ALAGOAS, 2017; BRASIL, 2025).

Figura 8 - Localização do município de Feira Grande no estado de Alagoas, Brasil.



Fonte: autoria própria.

Foram selecionadas quatro localidades desse município, sugeridas pelos técnicos do PCE como áreas prioritárias, considerando a presença de coleções hídricas com ocorrência de

moluscos do gênero *Biomphalaria* spp. e registros de casos humanos positivos para a infecção por *S. mansoni*.

Para seleção dos indivíduos, foi calculada uma amostra de acordo com os seguintes parâmetros: erro aceitável de 3% e nível de confiança 95%, população estimada para o ano de 2021 de 22.192 habitantes e prevalência esperada de 7,37%. Com esses parâmetros, o número mínimo de participantes foi estimado em 288 indivíduos. Para compensar eventuais perdas, recusas ou dados inconsistentes, acrescentou-se 10% ao tamanho amostral inicialmente calculado. O total de participantes foi distribuído igualmente entre as quatro localidades indicadas pelos técnicos do PCE, e os domicílios foram selecionados aleatoriamente. O recrutamento dos participantes ocorreu por meio de visitas domiciliares, realizadas com o apoio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), garantindo a representatividade e a abrangência da população residente nas áreas selecionadas.

4.3.1.1 Critérios de inclusão e exclusão

Foram incluídos na pesquisa todos os indivíduos que residiam na área de estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para maiores de 18 anos (Apêndice A) ou, no caso de menores de idade, assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (Apêndice B), acompanhado da assinatura do TCLE pelo responsável legal (Apêndice C). Também foram critérios de inclusão a entrega dos coletores contendo material fecal, o preenchimento do questionário investigativo semiestruturado validado e a autorização para registro do ponto de residência por meio do *Global Positioning System* (GPS). Foram excluídos os indivíduos menores de cinco anos e aqueles com histórico de uso de praziquantel nos seis meses anteriores à pesquisa.

4.3.1.2 Riscos e benefícios

Os riscos deste estudo estiveram relacionados ao possível constrangimento dos participantes no momento da entrega do material fecal e do preenchimento do questionário. A equipe de pesquisa foi previamente treinada quanto aos fundamentos científicos e éticos aplicáveis a estudos envolvendo seres humanos, e todos os dados obtidos foram utilizados exclusivamente para os fins estabelecidos na pesquisa.

Os benefícios para os participantes consistiram na realização gratuita do exame parasitológico de fezes e, posteriormente, na obtenção do diagnóstico de uma possível infecção.

Além disso, os gestores de saúde tiveram acesso a informações sobre a positividade da esquistossomose mansoní na área estudada e sobre os fatores de risco associados à sua ocorrência, possibilitando o planejamento de estratégias mais efetivas de intervenção.

4.3.1.3 Assistência aos pacientes positivos

Os pacientes com diagnóstico positivo para *S. mansoní* foram encaminhados e acompanhados da seguinte forma: a) após a confirmação da infecção, o resultado foi encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, e uma cópia foi entregue ao paciente; e b) de posse do resultado, o paciente pôde agendar consulta com o médico do Programa Saúde da Família (PSF) de sua localidade, a fim de que fosse prescrito o tratamento adequado. Os pacientes foram acompanhados pela equipe do PSF até o diagnóstico negativo para *S. mansoní*.

4.3.2 Reconhecimento e classificação das coleções hídricas

A identificação das coleções hídricas das localidades selecionadas foi realizada a partir de informações fornecidas pelos técnicos do PCE e de busca ativa em campo, por meio de inspeções *in loco*. Os pontos de coleta foram definidos considerando a presença ou ausência de moluscos do gênero *Biomphalaria sp.*, bem como critérios de relevância epidemiológica, incluindo a indicação dos profissionais de saúde, a utilização das fontes de água pela população local e a acessibilidade rodoviária. Cada coleção hídrica foi visitada em dois períodos distintos durante o ano de 2023, abrangendo a estação seca e a estação chuvosa, com o objetivo de coletar moluscos hospedeiros intermediários de *S. mansoní*.

As coleções hídricas foram classificadas quanto ao tipo, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2008), e posteriormente foram subclassificadas em: (1) criadouros, quando foram encontrados animais vivos ou mortos nas fontes de água; e (2) foco de transmissão, quando os moluscos coletados liberaram cercárias durante a fotoestimulação artificial.

4.3.3 Coleta e identificação dos hospedeiros intermediários

Os moluscos foram coletados durante 20 minutos de esforço amostral (OLIVIER; SCHNEIDERMAN, 1956), utilizando-se concha malacológica, pinça metálica e coletor universal, previamente identificados e contendo algodão umedecido com água da respectiva

coleção hídrica. Após a coleta, foram transferidos para o Laboratório de Parasitologia Humana e Malacologia (Lapahuma) da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL). Entre um e três espécimes de cada ponto de coleta foram submetidos à identificação morfológica do aparelho reprodutor e excretor, de acordo com os procedimentos descritos por Paraense (2008). Nos casos em que apenas conchas foram encontradas ou quando os moluscos não sobreviveram até a análise morfológica do aparelho reprodutor, a identificação foi realizada com base nos caracteres morfológicos da concha, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2008).

4.3.4 Diagnóstico nos hospedeiros intermediários

Para estimular e verificar a liberação de larvas de trematódeos, todos os espécimes foram expostos a uma fonte de luz artificial por cerca de três horas, a uma temperatura de aproximadamente 30 °C (KUNTZ, 1947; JANNOTTI-PASSOS; CALDEIRA; CARVALHO, 2008). Esse exame foi realizado uma vez por semana, durante quatro semanas e, na última exposição à luz, os moluscos foram esmagados entre placas de vidro para confirmação do resultado. As larvas de trematódeos foram visualizadas em estereomicroscópio com aumento de 8 vezes e identificadas morfológicamente utilizando as chaves de Pinto e Melo (2013).

4.3.5 Diagnóstico em humanos

Foi solicitada uma amostra de fezes de cada participante para análise pelos métodos de Kato-Katz. Cada indivíduo recebeu dois coletores previamente identificados com código numérico para a coleta do material. No dia seguinte, o material foi recolhido pela equipe de pesquisa e encaminhado ao Lapahuma da UNEAL.

O método de Kato-Katz é considerado o padrão-ouro para a identificação de indivíduos infectados por *S. mansoni*, além de possibilitar a quantificação dos ovos e, consequentemente, a determinação da intensidade da infecção (KATZ; CHAVES; PELLEGRINO, 1972; WHO, 2002). Foram preparadas 4 lâminas de cada amostra, cada uma contendo aproximadamente 42 mg de fezes. As lâminas foram examinadas por técnicos experientes, em microscópio óptico, para verificação da presença de ovos de *S. mansoni* e outros helmintos.

Com base nos resultados obtidos, foram descritos os seguintes indicadores epidemiológicos para a esquistossomose mansoni na área de estudo:

1. Taxa de positividade da infecção por *S. mansoni*: corresponde à proporção de pessoas positivas para infecção por *S. mansoni* em relação ao total de pessoas examinadas. É calculado através da fórmula abaixo.

$$\text{Positividade} = \frac{\text{Nº de indivíduos positivos}}{\text{Total de pessoas examinadas}} \times 100$$

2. Intensidade da infecção por *S. mansoni*: corresponde ao número de ovos por grama de fezes (OPG), de acordo com o método de Kato-Katz. Expresso como esquematizado abaixo, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde para o Programa de Controle da Esquistossomose (Tabela 1):

Tabela 1 - Categorização da intensidade da infecção por *S. mansoni*, de acordo com a quantidade de ovos por grama de fezes.

Intensidade da infecção	N de ovos nas fezes	OPG
Infecção leve	1 a 4	Até 99
Infecção moderada	5 a 16	100 - 399
Infecção intensa	17 ou mais	>400

Legenda: N – número; OPG - ovos por grama de fezes.

Fonte: Brasil (2024).

4.3.6 Análise dos fatores de risco associados à infecção por *S. mansoni*

Todos os participantes da pesquisa foram convidados a responder um questionário investigativo semi-estruturado, conforme proposto por Santos *et al.* (2020a) (Anexo B). O questionário abordava informações sobre: (1) fatores sociodemográficos; (2) fatores sobre infraestrutura do domicílio e peridomicílio associados à transmissão de *S. mansoni*; e (3) fatores sobre atividades laborais e de lazer associados à transmissão de *S. mansoni*.

No presente estudo, a variável dependente foi a infecção por *S. mansoni*, enquanto as variáveis independentes corresponderam aos fatores investigados no questionário, incluindo aspectos sociodemográficos, de infraestrutura domiciliar e peridomiciliar e atividades laborais e de lazer.

4.3.7 Distribuição espacial dos hospedeiros intermediários e dos casos humanos

As coordenadas geográficas das coleções hídricas com hospedeiros intermediários de *S. mansoni* e das casas dos indivíduos positivos para infecção pelo parasito foram

georreferenciadas por meio da coleta de pontos por um receptor GPS. O programa QGis versão 3.20.3 foi utilizado para a construção dos mapas da distribuição espacial. A malha geográfica de Feira Grande foi obtida por meio do site do IBGE.

4.3.8 Análises estatísticas

Os dados foram digitados no Microsoft Excel, versão 2019, em seguida transferidos e analisados no Statistical Package for the Social Scienses (SPSS), versão 23.

Foram realizadas análises descritivas para resumir a frequência e proporções das variáveis independentes. A associação da taxa de positividade com os fatores demográficos, fatores sobre infraestrutura do domicílio e peridomicílio e fatores sobre atividades laborais e de lazer foi testada por meio dos testes Qui-Quadrado ou Exato de Fisher. A avaliação da associação entre a variável dependente (infecção) e as variáveis independentes foi testada através de modelos de regressão logística univariada e multivariada. Fatores de risco com valor de $p < 0,25$ na análise univariada foram selecionadas para inclusão no modelo de regressão logística multivariada para obtenção dos odds ratio ajustado (ORA). Os resultados foram apresentados com intervalos de confiança (IC) de 95% e nível de significância com $p < 0,05$.

4.4 ESTUDO DE ACURÁCIA DIAGNÓSTICA

4.4.1 População de estudo e caracterização sociodemográfica

Os critérios de seleção dos participantes, assim como os procedimentos adotados para a coleta das informações sociodemográficas e econômicas, seguiram os protocolos previamente descritos nas seções 4.3.1 e 4.3.6. Inicialmente, 460 indivíduos foram convidados a participar do estudo, dos quais 318 compuseram a amostra final, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, a confirmação da entrega do material fecal e a verificação da quantidade adequada de amostra para a realização dos métodos diagnósticos.

4.4.2 Protocolos avaliados

Foram avaliados cinco protocolos para a detecção da infecção por *S. mansoni* em amostras de fezes. Os protocolos e suas respectivas descrições estão sintetizados na Tabela 2.

Tabela 2 - Protocolos diagnósticos avaliados no estudo de acurácia para detecção de *S. mansoni* em amostras fecais.

Procolo	Método diagnóstico	Descrição
A	Kato-Katz	16 lâminas por indivíduo
B	PCR convencional	Aplicação isolada
C	Kato-Katz	2 lâminas por indivíduo, de acordo com as recomendações da OMS
D	Kato-Katz	6 lâminas por indivíduo, de acordo com as recomendações do MS brasileiro;
E	Kato-Katz + PCR	Combinação dos protocolos A e B, definido como o padrão de referência neste estudo.

Fonte: autoria própria.

O protocolo E foi adotado como padrão de referência e considerado positivo quando o indivíduo apresentou resultado positivo em pelo menos um dos métodos, estratégia empregada com o objetivo de maximizar a sensibilidade diagnóstica em contexto de baixa carga parasitária.

4.4.3 Métodos de diagnóstico

4.4.3.1 Kato-Katz

A coleta das amostras, o preparo das lâminas, a leitura microscópica e a interpretação dos resultados obtidos pelo método de Kato-Katz foram realizadas conforme os procedimentos previamente descritos na seção 4.3.5. Para fins do estudo de acurácia diagnóstica, foram preparadas 16 lâminas por indivíduo.

4.4.3.2 Reação em Cadeia da Polimerase convencional

O DNA total foi extraído de 250 mg de fezes usando o kit comercial QIAamp® PowerFecal Pro DNA Kit, seguindo todas as instruções do fabricante (QIAGEN GmbH, Hilden, Germany).

Para detectar a infecção por *S. mansoni*, foram utilizados os primers externos F3 e B3 previamente estabelecidos por Fernández-Soto et al. (2014), visando uma região minissatélite de 203 pb do DNA mitocondrial (GenBank: L27240). Os ensaios foram realizados em um

volume final de 20 μ L, contendo 10 μ L de PCR Master Mix (Ampliqon), 3 μ L de cada primer (F3 e B3) e 50 ng/ μ L de DNA e água UP para completar o volume. Foram incluídos controles negativos (água) e positivos (DNA de amostras previamente positivas no KK). As amplificações foram realizadas sob as seguintes condições: desnaturação inicial de 94 °C por 1 minuto, seguida de 35 ciclos de 94 °C, desnaturação por 20 segundos, anelamento a 60 °C por 30 segundos e extensão a 72 °C por 20 segundos, e uma extensão final de 72 °C por 10 minutos. Por fim, os produtos de PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1,5%, corados com brometo de etídeo e visualizados sob luz UV.

4.4.4 Análise estatística

As análises estatísticas foram realizadas utilizando os softwares Microsoft Excel, versão 2019, e IBM SPSS Statistics, versão 23. Inicialmente, foi calculada a positividade para cada protocolo diagnóstico, determinada pela razão entre o número de indivíduos com resultado positivo e o total de participantes incluídos no estudo. As características sociodemográficas e econômicas foram descritas com uso de frequências absolutas e frequências relativas.

A avaliação da acurácia dos protocolos A, B, C e D foi realizada tendo como padrão de referência o protocolo E, constituído pela combinação de 16 lâminas do método de KK com a PCR. Para cada protocolo, foram estimados os seguintes parâmetros: sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN), acompanhados de seus respectivos IC de 95%.

Para determinar a força de concordância, considerando os protocolos A, B, C e D em relação ao padrão de referência (protocolo E), foi usado o índice Kappa, interpretado conforme dos seguintes critérios: sem concordância ($k = 0$), má concordância ($k = 0-0,20$), concordância justa ($k = 0,21-0,40$), concordância moderada ($k = 0,41-0,60$), concordância substancial ($k = 0,61-0,80$) e concordância quase perfeita ($k = 0,81-1,00$).

4.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

Este estudo seguiu as orientações e regulamentos para pesquisas envolvendo seres humanos, estabelecidos na Resolução nº 466, de 10 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, bem como suas complementares. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, por meio da

Plataforma Brasil, tendo obtido aprovação sob o protocolo nº 5.896.340 (CAAE: 57431022.2.0000.5208).

5 RESULTADOS

Os resultados desta tese estão estruturados em três produções científicas:

1) Capítulo de livro que apresenta uma revisão dos métodos de diagnóstico aplicados à detecção de *S. mansoni* em seres humanos, com ênfase nas limitações observadas em áreas de baixa endemicidade e na importância da utilização de técnicas sensíveis para a vigilância e o monitoramento da doença. Este capítulo foi publicado em 2023 na obra *Parasitologia Clínica: atualidades e perspectivas*, organizada por Joelson Germano Crispim, Sivoneide Maria da Silva, Amanda Virgínia Barbosa e Vanessa Emanulle Pereira Santos.

2) Artigo de investigação epidemiológica realizado no município de Feira Grande, estado de Alagoas, incluindo a determinação da ocorrência e da carga parasitária de *S. mansoni* na população humana, a análise dos fatores socioeconômicos, ambientais, ocupacionais e comportamentais associados à transmissão, bem como a caracterização dos moluscos hospedeiros intermediários e a sua distribuição espacial. Este artigo foi publicado em 2025 na *Brazilian Journal of Biology* (v. 85, e292478).

3) Artigo sobre a avaliação da acurácia diagnóstica de diferentes protocolos, comparando os métodos parasitológicos e moleculares empregados na detecção do parasito em populações humanas, com destaque para o desempenho do método Kato-Katz em diferentes números de lâminas e da PCR. Este manuscrito encontra-se submetido à revista *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*.

5.1 Capítulo de livro

Métodos de diagnóstico aplicados na detecção da infecção pelo *Schistosoma mansoni*

Resumo

A esquistossomose mansoni é uma doença parasitária causada por vermes trematódeos digenéticos da espécie *Schistosoma mansoni*. Estima-se que 1,5 milhão de pessoas estejam infectadas pelo parasito no Brasil, sendo este o país mais endêmico das Américas. As manifestações clínicas da doença variam de acordo com a carga parasitária e, para melhorar a qualidade de vida de pessoas que vivem em áreas endêmicas, é necessário a identificação dos casos positivos através de diagnóstico. O teste padrão-ouro disponível no mercado é o Kato-Katz, um teste parasitológico de bom desempenho em pacientes com carga parasitária alta, mas o mesmo não acontece para aqueles com carga parasitária baixa. O Helmintex suprime a limitação do Kato-Katz, mas é de alto custo. Métodos imunológicos mostram grande potencial para serem utilizados como complementar ao Kato-Katz para o diagnóstico de esquistossomose em indivíduos com baixa carga parasitária. No entanto, podem gerar resultados duvidosos, como resultado positivo mesmo após tratamento, reatividade cruzada com outros helmintos e na interpretação dos resultados. Todos os métodos moleculares se mostram eficientes na identificação de casos positivos, mesmo em indivíduos com baixa carga parasitária e no correto diagnóstico de casos negativos. Entretanto, a limitação está relacionada ao alto custo. Ainda é necessário o desenvolvimento de novas alternativas ou o aperfeiçoamento das alternativas atuais para o diagnóstico da esquistossomose mansoni em grande escala com custo acessível e com bom desempenho em pacientes com baixa carga parasitária.

Palavras-chave: Doença parasitária; Helmintíase; *Schistosoma mansoni*; Testes imunológicos; Técnicas de diagnóstico molecular;

Abstract

Schistosomiasis mansoni is a parasitic disease caused by digenetic trematode worms of the species *Schistosoma mansoni*. It is estimated that 1.5 million people are infected by the parasite in Brazil, which is the most endemic country in the Americas. The clinical manifestations of the disease vary according to the parasite load and, to improve the quality of life of people living in endemic areas, it is necessary to identify positive cases through diagnosis. The gold standard test available on the market is the Kato-Katz, a parasitological test that performs well in patients with a high parasite load, but the same is not true for those with a low parasite load. Helmintex removes the Kato-Katz limitation, but is expensive. Immunological methods show great potential to be used as a complement to Kato-Katz for the diagnosis of schistosomiasis in individuals with low parasite load. However, they can generate dubious results, such as a positive result even after treatment, cross-reactivity with other helminths and in the interpretation of results. All molecular methods are efficient in the identification of positive cases, even in individuals with low parasite load, and in the correct diagnosis of negative cases. However, the limitation is related to the high cost. It is still necessary to develop new alternatives or improve current alternatives for the diagnosis of schistosomiasis mansoni on a large scale at an affordable cost and with good performance in patients with low parasite burden.

Keywords: Parasitic disease; Helminthiasis; *Schistosoma mansoni*; Immunological tests; Molecular diagnostic techniques.

Introdução

A esquistossomose mansonii é uma doença parasitária causada por vermes trematódeos digenéticos da espécie *Schistosoma mansonii*. A transmissão do parasito para seres humanos ocorre quando pessoas saudáveis entram em contato com coleções hídricas contendo caramujos do gênero *Biomphalaria* (hospedeiros intermediários do parasito), infectados e liberando as formas infectantes para seres humanos, as cercárias (COLLEY *et al.*, 2014; KATZ, 2018).

O *S. mansonii* está presente principalmente nos países da África, Oriente Médio, Caribe, Venezuela, Suriname e Brasil (WHO, 2022). Neste último, estima-se que 1,5 milhão de pessoas estejam infectadas, sendo o país mais endêmico das Américas (GOMES, 2017). Das 27 unidades federativas, 19 já relataram a ocorrência de casos de esquistossomose mansonii (BRASIL, 2021). Além disso, entre 1999 e 2018 foram relatadas 12.251 mortes relacionadas a esta parasitose, e com o passar dos anos foi observado um aumento gradativo do número de municípios que apresentaram alto risco de mortes pela doença (PAZ *et al.*, 2021).

As manifestações clínicas dessa parasitose podem variar de acordo com a carga parasitária. Em indivíduos com a média de ovos por grama de fezes elevada são mais frequentes a fibrose periportal progressiva, hepatomegalia, esplenomegalia e hepatoesplenomegalia (BRASIL, 2019; LOVERDE, 2019). Portanto, para tratar os indivíduos infectados por *S. mansonii*, e, conseqüentemente, melhorar sua qualidade de vida, é necessário a identificação dos casos positivos através do diagnóstico oportuno.

A detecção de *S. mansonii* em seres humanos é agrupada em categorias, dentre as quais há os métodos diretos e os métodos indiretos. Os métodos diretos consistem na detecção do parasito e/ou dos ovos. Já os métodos indiretos são baseados em mecanismos imunológicos do hospedeiro (BRASIL, 2014).

Métodos parasitológicos

Os métodos parasitológicos consistem em identificar ovos de *S. mansonii* em amostras fezes. Os métodos já descritos que esta finalidade foram os seguintes: sedimentação espontânea, eclosão de miracídios, Kato-Katz e Helminex (BRASIL, 2014). Nos itens a seguir será abordado sobre o Kato-Katz, padrão-ouro recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e Helminex, método que vem apresentando alto desempenho para o diagnóstico de *S. mansonii*.

Kato-Katz

Em 1954, os pesquisadores Kato e Miura desenvolveram o método qualitativo denominado esfregaço espesso para exame de fezes, também conhecido como esfregaço espesso de celofane, utilizado na pesquisa de ovos de helmintos (KATO; MIURA, 1954). Mais tarde em 1972, este método foi modificado por Katz, Chaves e Pellegrino, permitindo não só uma observação microscópica qualitativa como também quantitativa, estimando assim, a carga parasitária do indivíduo infectado pelo cálculo de ovos por gramas de fezes (opg) (KATZ; CHAVES; PELLEGRINO, 1972). Considerada padrão-ouro, é a técnica recomendada pela OMS para diagnóstico da esquistossomose mansoni nas áreas endêmicas (WHO, 1985).

Por ser um método relativamente simples e de baixo custo, o Kato-Katz se tornou a técnica mais usada em trabalhos de campo, e por essa razão é utilizada no Programa de Controle da Esquistossomose no Brasil, em inquéritos parasitológicos (BRASIL, 2014). Além da fácil execução, o método permite o armazenamento do material fecal por meses em temperatura ambiente, sem comprometer os resultados dos exames de fezes (RABELLO *et al.*, 2008). Entretanto, apesar de estimar a carga parasitária de pessoas infectadas, o método apresenta uma limitação quando utilizado em fezes diarreicas e não secas, uma vez que densidade e peso do volume fecal não podem ser estimados, diminuindo a sensibilidade do teste (RABELLO *et al.*, 2008; BARBOSA *et al.*, 2017).

Apesar da sua especificidade chegar até 100%, a sensibilidade da técnica depende do padrão de endemicidade da região que está sob análise (GRAY *et al.*, 2011; GOMES; DOMINGUES; BARBOSA, 2017). Sendo altamente eficaz e sensível em áreas de alta endemicidade, contudo, em áreas de baixa endemicidade para a doença, é necessário aumentar o número de amostras e esfregaços de fezes, para que se possa aumentar assim, o potencial de diagnóstico do teste (GOMES; DOMINGUES; BARBOSA, 2017; SANTOS *et al.*, 2021). Outras limitações referem-se a não liberação de ovos nas fezes, que podem ocorrer por diversas razões: teste realizado ainda na fase aguda da doença (fase pré-patente: antes da oviposição), baixa liberação de ovos nas fezes em infecções leves e também ausência de ovos em infecções unissexuais, sem acasalamento entre a fêmea e o macho, e consequentemente sem oviposição, o que ocasionalmente acarretam diagnósticos falsos negativos (BARBOSA *et al.*, 2017).

Helmintex

Utilizando esferas paramagnéticas em um campo magnético, Fagundes Teixeira *et al.* (2007) propuseram um novo método para diagnóstico de *S. mansoni*, denominado Helmintex.

Este método foi empregado pela primeira vez em dois indivíduos infectados por *S. mansoni* em um foco de transmissão recente na cidade de Porto Alegre/RS (FAGUNDES TEIXEIRA *et al.*, 2007).

O desenvolvimento do método originou-se da ideia de avaliar toda evacuação de indivíduos que estavam sob alto risco de infecção para o parasito, mas que apresentaram resultados negativos em métodos convencionais. Desta forma, os autores usaram 30g de fezes por paciente, onde foram semeados 10 ovos de *S. mansoni*, e como ligantes dos ovos esferas paramagnéticas, as lectinas. Após a migração dos ovos, a contagem é feita em microscópio (FAGUNDES TEIXEIRA *et al.*, 2007).

O Helmintex é considerado mais sensível do que outros métodos parasitológicos (FAGUNDES TEIXEIRA *et al.*, 2007; PINHEIRO *et al.*, 2012; LINDHOLZ *et al.*, 2018), com sensibilidade de 100% e capacidade de detecção de 1,3 (opg). sendo indicado para uso principalmente em investigações em áreas de baixa endemicidade para a esquistossomose mansoni (FAGUNDES TEIXEIRA *et al.*, 2007). Embora seja um método altamente sensível, suas principais limitações estão relacionadas ao alto custo para realização (estimado em US\$ 3 por amostra) e por ser mais trabalhoso, incluindo diversas etapas de processamento e filtragem, com tempo total de preparo de cerca de 3h (LINDHOLZ *et al.*, 2018), o que o dispensa de ser usado em trabalhos de campo (GOMES; DOMINGUES; BARBOSA, 2017).

Métodos imunológicos

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)

O ELISA foi descrito pela primeira vez por Engvall e Perlmann (1971) e adaptado para a utilização em placas de microtitulação, permitindo a utilização de volumes reduzidos dos reagentes, maior estabilidade e maior economia (MC LAREN *et al.*, 1978). A técnica consiste em empregar antígenos e anticorpos conjugados com enzimas para detecção de anticorpos e antígenos, respectivamente (ENGVALL; JONSSON; PERLMANN, 1971; VAN WEEMEN; SCHUURS, 1971). Sendo assim, ocorre adsorção de antígenos ou anticorpos solúveis em placa de poliestireno, onde uma ligação muito específica entre antígenos e anticorpos pode ser detectada (CAVALCANTI *et al.*, 2013).

Este teste permite a detecção de várias classes de anticorpos baseada no reconhecimento por diferentes antígenos expressos em qualquer fase do ciclo de vida de *S. mansoni*. Essa capacidade de detecção sorológica de uma variedade de classes de anticorpos aliada ao uso da

ampla gama de anticorpos, permite que o ELISA seja o método imunológico mais utilizado para diagnosticar pacientes com esquistossomose mansoni (ENGVALL; PERLMANN, 1971; OTHMAN, 2013; GOMES; ENK; RABELLO, 2014). Além disso, variações foram desenvolvidas usando antígenos solúveis de vermes adultos (AWA), antígenos solúveis de ovo (SEA) e de cercárias (CA) (VAN GOOL *et al.*, 2002; CHAND; CHIODINI; DOENHOFF, 2010; KINKEL *et al.*, 2012).

O ELISA apresenta utilidade para inquéritos epidemiológicos da doença, demonstrando melhor desempenho quando comparado a testes parasitológicos, inclusive em áreas de baixa endemicidade, com grande potencial para ser utilizado como método complementar para o diagnóstico da esquistossomose em indivíduos com baixa carga parasitária. Nessas áreas, a sensibilidade e especificidade variam entre 38,89% a 90,0% e 65,33% a 90,0%, respectivamente (BOTELHO *et al.*, 2009; CAVALCANTI *et al.*, 2013; ESPIRITO-SANTO *et al.*, 2014). É considerado também a melhor abordagem para detectar infecções recentes e passadas, uma vez que os anticorpos do parasito permanecem na corrente sanguínea do paciente mesmo após o tratamento (FERRER *et al.*, 2020; SILVA-MORAES *et al.*, 2019).

Para detecção de casos importados, a comparação entre diferentes variações de ELISA, demonstrou que a técnica utilizando o antígeno solúvel de vermes adultos apresentou sensibilidade de 76% e especificidade de 100%. Utilizando o antígeno do ovo apresentou sensibilidade de 91% e especificidade de 97% e com o antígeno da cercária a sensibilidade de 48% e especificidade de 95% (KINKEL *et al.*, 2012).

Entretanto, assim como os outros métodos imunológicos, o ELISA apresenta algumas limitações, como alterações dos títulos de anticorpos, que permanecem mesmo após o tratamento, não distinguem infecções passadas, aguda ou reinfeção e pode ocorrer reatividade cruzada devido a epítomos antigênicos compartilhados em outras infecções por helmintos (HINZ *et al.*, 2017; OGONGO; KARIUKI; WILSON, 2018)

Circumoval precipitation teste (COPT)

O COPT é baseado na formação de um precipitado após a exposição de soro do paciente infectado por *S. mansoni* ao redor de ovos liofilizados ou ovos vivos do parasito, identificados ao microscópio (RODRIGUEZ MOLINA; GONZÁLEZ; SALA, 1962). Descrito por Oliver-González (1954), detecta anticorpos contra produtos de excreção e secreção de miracídios ou anticorpos contra antígenos presentes no fluido que envolve o ovo de *S. mansoni*. O

aparecimento dos anticorpos detectados pelo COPT é precoce e coincide com o início da eliminação dos ovos nas fezes.

É um teste espécie-específica, com alta sensibilidade (92% a 100%) e especificidade (96% a 100%) quando comparado aos testes parasitológicos. No entanto, necessita de profissionais qualificados para sua execução, é demorado e o longo intervalo de soroconversão após o tratamento pode resultar em um diagnóstico incorreto (GOMES; ENK; RABELLO, 2014).

Alguns autores hipotetizaram a ideia deste método ser utilizado como padrão-ouro para áreas de baixa endemicidade (ZHU *et al.*, 2002; ESPÍRITO-SANTO *et al.*, 2015). Um estudo realizado em uma cidade com essa classificação demonstrou que a comparação do COPT com a combinação de dois métodos parasitológicos, Kato-Katz e Hoffman, Pons e Janer, como método de referência, apresentou sensibilidade de 80,0% e especificidade de 95,6% (CARVALHO DO ESPÍRITO-SANTO *et al.*, 2014).

Indirect hemagglutination assay (IHA)

Descrito por Kagan (1955), O IHA é um método que se baseia na utilização de glóbulos vermelhos revestidos com antígeno esquistossomótico, sendo o antígeno solúvel do ovo (SEA) o mais utilizado, para a detecção de anticorpos no soro de indivíduos infectados através de aglutinação.

Devido a necessidade de equipamentos de laboratório básicos e a simplicidade na execução, tem sido uma alternativa para estudos de campo em larga escala e como ferramenta de vigilância em áreas endêmicas (WEERAKOON *et al.*, 2015; LIANG-CAI *et al.*, 2018). Em uma cidade da China foi realizado o diagnóstico em 44.118 moradores utilizando o IHA para esquistossomose, onde 1.925 testaram positivo (LIANG-CAI *et al.*, 2018).

As limitações do IHA envolvem desempenho questionável, devido a reatividade cruzada com anticorpos de outras infecções por helmintos e resultados falso-positivos após tratamento (WEERAKOON *et al.*, 2015). Em áreas endêmicas a comparação do IHA com o Kato-Katz como método de referência, mostra de 57,5% a 80,0% de sensibilidade e 48,1% a 93,3% de especificidade (OTHMAN, 2013; EL SAFTAWY, 2021). No entanto, quando comparados a outros métodos sorológicos no diagnóstico da esquistossomose mansoni, a sensibilidade foi de 76,2% e especificidade de 99,0% (KINKEL *et al.*, 2012).

Imunofluorescência indireta (IFI)

A IFI consiste em uma técnica que possibilita a visualização da reação entre antígenos do parasito e anticorpos antiesquistossomóticos presentes no soro do paciente (SCHLISIO; MÖLLER; ZIEGLER, 1989).

Este método permite a detecção de anticorpos IgM e IgG nas fases aguda e crônica da doença, demonstrando ser útil em áreas de baixa prevalência. Todavia, necessita de profissionais capacitados, microscópio de fluorescência e reagentes caros, limitando a aplicação em pesquisas comunitárias (GOMES; ENK; RABELLO, 2014; WEERAKOON *et al.*, 2015).

A comparação do IFI com outros sete métodos sorológicos utilizados para o diagnóstico de esquistossomose mansoni demonstraram sensibilidade de 85,7% e especificidade de 98,1% (KINKEL *et al.*, 2012). Já em uma área de baixa endemicidade, comparando com a combinação dos resultados obtidos pelo Kato-Katz e pelo Hoffman, Pons e Janer, a sensibilidade foi de 60,0% e a especificidade de 84,5% (CARVALHO DO ESPÍRITO-SANTO *et al.*, 2014). Comparado ao COPT a sensibilidade foi de 78,8% e a especificidade de 87,7% (ESPÍRITO-SANTO *et al.*, 2015).

Point-of-care circulating cathodic antigen (POC-CCA)

Durante as fases evolutivas do ciclo de vida de *S. mansoni*, são produzidos antígenos circulantes que são classificados de acordo com a fase de vida do parasito, alguns deles são os antígenos associados ao intestino do verme, que chegam à circulação do indivíduo parasitado devido à regurgitação de conteúdos não digeridos (DEELDER *et al.*, 1980; WEERAKOON *et al.*, 2015). Um desses antígenos é o antígeno catódico circulante (CCA), que é uma glicoproteína termoestável, solúvel em ácido tricloroacético (TCA), de baixo peso molecular e é carregado positivamente pela imunoeletroforese (DEELDER *et al.*, 1980).

O CCA foi demonstrado pela primeira vez no soro e na urina de camundongos, detectado a partir do 28º dia após a infecção (DEELDER *et al.*, 1980). Além disso, com seu peso molecular de 30kDa, pode ser facilmente detectado na urina de pacientes positivos para a infecção pelo parasito (DE CLERCQ *et al.*, 1997).

A detecção do CCA na urina através de teste rápido tem constituído uma técnica de diagnóstico para esquistossomose chamada de POC-CCA. Este teste foi baseado no ELISA sanduíche usando a combinação de dois anticorpos monoclonais anti-CCA identificados por Deelder *et al.* (1989), foi desenvolvido por Van Etten *et al.* (1994) e reproduzido por Van Dam

et al. (2004) com o objetivo de melhorar as técnicas para o diagnóstico da esquistossomose em campo.

O POC-CCA é um teste imunocromatográfico de fluxo lateral composto por membranas de nitrocelulose com conjugado de detecção (anticorpo monoclonal marcado com partículas de carbono). A urina se mistura com o conjugado e a presença do CCA se torna visível pela captura do complexo imune de antígeno e anticorpo marcado com carbono pelo anticorpo monoclonal anti-CCA, que fica imobilizado na membrana como linha de teste (VAN DAM *et al.*, 2004).

As vantagens do teste são consideravelmente significativas para o diagnóstico da esquistossomose, como a facilidade de execução, a economia de custos, o diagnóstico rápido com resultado em 20 minutos, detecção de infecção aguda, uma vez que somente os vermes vivos liberam esse antígeno e é um método menos invasivo que os métodos coproscópicos e de fácil obtenção da amostra (COLLEY *et al.*, 2013). No entanto, ainda existem algumas controvérsias na interpretação do traço com visualização ruim ou fraca como positivo (presença de infecção) ou negativo (ausência de infecção) e na sua aplicação em áreas de baixa endemicidade, onde a baixa carga parasitária predomina, o que resulta em uma diminuição da precisão do teste (PERALTA; CAVALCANTI, 2018).

Em áreas com alta taxa de transmissão, o POC-CCA apresenta melhor desempenho quando comparado ao Kato-Katz, para determinar o status da infecção antes e após o tratamento com praziquantel (CAVALCANTI; CUNHA; PERALTA, 2019; YIN *et al.*, 2021). Em crianças em idade pré-escolar, considerando o resultado combinado de quatro lâminas de Kato-Katz e do POC-CCA com traço com visualização fraca duplicado como métodos de referência, a sensibilidade e especificidade POC-CCA traço negativo único e POC-CCA traço positivo único antes do tratamento foi 69,7% e 100,0%, 89,1% e 59,3%, respectivamente; após o tratamento foi 80,0% e 100,0%, 84,0 e 77,0%, respectivamente (COULIBALY *et al.*, 2013).

Em uma área de baixa endemicidade, a comparação do POC-CCA quando considerado a visualização ruim ou fraca do traço como resultado positivo com o Kato-Katz, demonstrou sensibilidade, especificidade e concordância (índice Kappa) de 65,7%, 80,4% e 0,27%, respectivamente. Já quando a visualização ruim ou fraca do traço foi considerada como resultado negativo, a sensibilidade foi 17,1%, especificidade de 97,3% e concordância foi de 0,19, classificada como fraca (DE SOUSA *et al.*, 2019).

Portanto, o POC-CCA precisa ser aperfeiçoado para ser considerado um teste que define limites de prevalência para administração de medicamentos em massa ou como ferramenta diagnóstica confiável para tratamento de portadores da infecção (quimioterapia seletiva) em áreas de baixa endemicidade e em estágios finais de interrupção da transmissão (GRAEFF-

TEIXEIRA *et al.*, 2021). Nessas áreas, é necessário um conjunto de ferramentas para monitoramento e certificação final da ausência da transmissão da esquistossomose (FERRER *et al.*, 2020).

Métodos moleculares

Polymerase chain reaction (PCR) convencional

A PCR é uma das técnicas de biologia molecular que permite à amplificação exponencial de uma pequena quantidade do DNA do patógeno. O produto final da reação é chamado de *amplicon* e sua visualização é feita por meio da eletroforese em gel (GRUNENWALD, 2003; RODRIGUES; SILVA; SIQUEIRA, 2006).

A primeira aplicação da PCR para o diagnóstico do *Schistosoma* foi realizada por Hamburguer *et al.* (1991), mas foi aplicada em hospedeiros intermediários do parasito. Em seres humanos o primeiro estudo realizado por Pontes, Dias-Neto e Rabello (2002), utilizando amostras de fezes e soro, demonstrou que pode detectar o DNA do parasito com apenas 2,4 ovos por grama de fezes, sendo dez vezes mais sensível que o Kato-Katz. No soro a capacidade de detecção do PCR foi menor, devido a uma menor quantidade de DNA circulante.

Esses mesmos autores empregaram a PCR em uma área endêmica, demonstrando uma prevalência de 38,1% com apenas uma amostra fecal, enquanto pelo método de Kato-Katz a prevalência foi de 30,9% com três amostras fecais. A PCR quando comparada ao método parasitológico apresentou uma sensibilidade de 96,7% e especificidade de 88,0% (PONTES *et al.*, 2003).

Em áreas de baixa endemicidade e em indivíduos com baixa carga parasitária, a PCR também apresenta resultados superiores ao Kato-Katz, como demonstrado por Allam *et al.* (2009), que detectou 23% de casos positivos entre amostras negativas para o *S. mansoni* pela técnica de Kato-Katz. No entanto, o desempenho da PCR é influenciado pela carga parasitária, em amostras fecais com mais de 10 ovos por grama de fezes a sensibilidade da PCR é de 89,0% e especificidade de 100,0%, enquanto em amostras com menos de 10 ovos por grama de fezes a sensibilidade é de 75,0% e a especificidade de 81,0% (OLIVEIRA *et al.*, 2010).

Diferentes reações de PCR já foram descritas por vários autores como ferramentas de diagnóstico. Todas se mostraram eficientes na identificação de casos positivos, mesmo em indivíduos com baixa carga parasitária e no correto diagnóstico de casos negativos (FUSS; MAZIGO; MUELLER, 2020; MAGALHÃES *et al.*, 2020; GANDASEGUI *et al.*, 2018). Além

disso, também já foi identificado DNA do parasito em apenas três dias de infecção em camundongos, demonstrando que a técnica pode ser aplicada para o diagnóstico na fase inicial da infecção (HUSSEIN *et al.*, 2012).

Todavia, a PCR convencional, assim como a maioria de suas variações, ainda possui custo elevado, sendo a maior desvantagem para aplicação na rotina das ações de combate e controle do parasito em campo (GOMES; ENK; RABELLO, 2014).

PCR em tempo real (qPCR)

Considerada uma tecnologia de excelência no campo do diagnóstico molecular, a qPCR simultaneamente detecta e mensura quantidades mínimas de ácidos nucleicos em uma grande quantidade de amostras. A rapidez de execução e o alto desempenho desta técnica fazem com que seja uma ferramenta muito importante para diagnóstico (BUSTIN *et al.*, 2009).

A comparação da qPCR usando soro e urina com o conjunto de resultados do Kato-Katz e da qPCR do soro usando como método de referência, no diagnóstico de 36 pacientes moradores de uma área endêmica, demonstrou que a qPCR do soro diagnosticou 27 pacientes positivos, enquanto a qPCR da urina somente 11 pacientes testaram positivo para infecção por *S. mansoni*. A sensibilidade para os resultados com soro foi de 96,3% e com urina foi 33,3%. Nesse mesmo trabalho, após 20 dias de tratamento, a qPCR do soro identificou 21 pacientes positivos, que não foram identificados através do Kato-Katz. Os autores sugerem que o qPCR detecta infecções na fase pré-patente da infecção, o que ocorre frequentemente em áreas de alta transmissão, enquanto o Kato-Katz não identificou nenhum caso positivo (MAGALHÃES *et al.*, 2020).

Para cargas parasitárias baixas, a qPCR também é uma alternativa valiosa para o diagnóstico da esquistossomose mansoni. Enquanto o qPCR identificou 117 pacientes positivos de 215, a combinação de três exames parasitológicos detectou 118. A sensibilidade foi de 91,4% e a especificidade de 80,2%. Além disso, a qPCR identificou 86,9% dos indivíduos eliminando menos de 12 ovos por grama de fezes, demonstrando maior desempenho que o POC-CCA (50,8%) (FUSS; MAZIGO; MUELLER, 2020).

PCR-ELISA

Este método foi desenvolvido como alternativa a PCR convencional para aplicação em larga escala e em paciente com baixa carga parasitária. Consiste em detectar o DNA do parasito

em amostras fecais a partir da combinação de um método imunológico para quantificar o produto da PCR, diretamente após a imobilização do DNA marcado com biotina em uma microplaca (GOMES *et al.*, 2010).

Quando comparado com a PCR convencional, a PCR-ELISA apresenta vantagens como a fácil obtenção dos reagentes e a utilização de equipamentos que também são utilizados no ELISA. Além disso, com este método foi possível detectar indivíduos positivos com apenas 0,15 ovos por grama de fezes, sendo os valores de sensibilidade de 97,4% e especificidade de 85,1% (GOMES *et al.*, 2010).

Em áreas de baixa endemicidade, o PCR-ELISA identificou 27 pacientes positivos para infecções por *S. mansoni* entre 201, enquanto o Kato-Katz, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde brasileiro, identificou somente 16 pacientes com diagnóstico positivo (SIQUEIRA *et al.*, 2015). Nessas áreas a sensibilidade e especificidade foi de 97,4% e 91,1%, respectivamente (SENRA *et al.*, 2018).

O PCR-ELISA é uma ferramenta valiosa para comparações entre métodos de diagnóstico e para confirmar casos suspeitos que não foram detectados por métodos parasitológicos convencionais. No entanto, possui custo elevado e estudos multicêntricos em laboratórios de referência ainda são requeridos para validação externa (SENRA *et al.*, 2018; SIQUEIRA *et al.*, 2015).

Loop-mediated isothermal amplification (LAMP)

O LAMP também é um método de amplificação do DNA realizado através da repetição de dois tipos de reações de alongamento que ocorrem na região do loop, utilizando pares de primers internos e externos e uma temperatura fixa. Nesta reação, ocorre um alto-alongamento de modelos da estrutura de loop da haste formada no terminal 3' e a ligação e alongamento de novos primers para a região do loop. A visualização dos resultados é feita a olho nu utilizando corantes nos tubos da reação (NOTOMI *et al.*, 2000, 2015).

Dentre os métodos moleculares, o LAMP é o mais promissor para uso em campo devido a simplicidade na execução e baixo custo (HAMBURGER *et al.*, 2013). Além disso, (GANDASEGUI *et al.*, 2018) realizaram a primeira avaliação do LAMP em amostras de fezes humanas em uma área de baixa transmissão, demonstrando uma sensibilidade de 92,9% e especificidade de 80,1% quando comparado ao Kato-Katz, onde identificou 12 de 13 amostras positivas através deste último teste.

Um estudo recente com 50 crianças de uma área endêmica, o LAMP identificou menor percentual de positividade nas fezes (36,0%) e urina (14,0%) quando comparado a qPCR (44,0% e 24,0%, respectivamente). A sensibilidade também foi maior no qPCR (91,3%), enquanto no LAMP foi de 78,3%, mas a especificidade foi igual em ambos os métodos (100%) (ALLAM *et al.*, 2022).

Conclusão

Assim como outras infecções parasitárias, a abordagem diagnóstica da esquistossomose mansoni depende da situação epidemiológica da área onde o paciente reside e da sua carga parasitária. Em áreas endêmicas, os exames parasitológicos são a base do diagnóstico. No entanto, em áreas de baixa endemicidade ou sem transmissão do parasito é recomendado a utilização de métodos sorológicos e moleculares ou até mesmo a combinação de diferentes métodos. Além disso, o histórico do paciente deve ser investigado, uma vez que os exames imunológicos são de uso limitado para o diagnóstico de infecção ativa, pois o paciente pode ser portador de anticorpos devido a infecções passadas. E, os métodos moleculares apesar de apresentarem os melhores desempenhos, ainda são caros e de difícil aplicação em grande escala. Portanto, ainda é necessário o desenvolvimento de novas alternativas ou o aperfeiçoamento das alternativas atuais para o diagnóstico da esquistossomose mansoni em grande escala com custo acessível e com bom desempenho em pacientes com baixa carga parasitária.

Referências

- ALLAM, A. F. *et al.* Assessing the marginal error in diagnosis and cure of *Schistosoma mansoni* in areas of low endemicity using Percoll and PCR techniques. **Tropical Medicine & International Health: TM & IH**, v. 14, n. 3, p. 316–321, mar. 2009.
- ALLAM, A. F. *et al.* Performance of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) for detection of *Schistosoma mansoni* infection compared with Kato–Katz and real-time PCR. **Journal of Helminthology**, v. 96, p. e28, 18 abr. 2022.
- BARBOSA, C. S. *et al.* Quality control of the slides by Kato-Katz method for the parasitological diagnosis of schistosomiasis infection by *Schistosoma mansoni*. **Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial**, 2017.
- BOTELHO, M. C. *et al.* *Schistosoma haematobium* and Schistosomiasis mansoni: production of an estradiol-related compound detected by ELISA. **Experimental Parasitology**, v. 122, n. 3, p. 250–253, jul. 2009.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Guia de Vigilância em Saúde**. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. **Vigilância da Esquistossomose Mansonii: Diretrizes Técnicas**. 4. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. **Boletim epidemiológico: doenças tropicais negligenciadas**. Especial ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

BUSTIN, S. A. *et al.* The MIQE Guidelines: Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments. **Clinical Chemistry**, v. 55, n. 4, p. 611–622, 1 abr. 2009.

CARVALHO DO ESPÍRITO-SANTO, M. C. *et al.* Detection of *Schistosoma mansoni* Antibodies in a Low-Endemicity Area Using Indirect Immunofluorescence and Circumoval Precipitin Test. **The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene**, v. 90, n. 6, p. 1146, 2014.

CAVALCANTI, M. G. *et al.* Schistosomiasis in areas of low endemicity: a new era in diagnosis. **Trends in parasitology**, v. 29, n. 2, p. 75–82, fev. 2013.

CAVALCANTI, M. G.; CUNHA, A. F. A.; PERALTA, J. M. The advances in molecular and new Point-Of-Care (POC) diagnosis of schistosomiasis pre- and post-praziquantel use- And the pursuit of more reliable approaches for low endemic and non-endemic areas. **Frontiers in Immunology**, v. 10, n. MAY, p. 858, 2019.

CHAND, M. A.; CHIODINI, P. L.; DOENHOFF, M. J. Development of a new assay for the diagnosis of schistosomiasis, using cercarial antigens. **Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene**, v. 104, n. 4, p. 255–258, abr. 2010.

COLLEY, D. G. *et al.* A five-country evaluation of a point-of-care circulating cathodic antigen urine assay for the prevalence of *Schistosoma mansoni*. **The American journal of tropical medicine and hygiene**, v. 88, n. 3, p. 426–432, mar. 2013.

COLLEY, D. G. *et al.* Human schistosomiasis. **The Lancet**, v. 383, n. 9936, p. 2253–2264, 2014.

COULIBALY, J. T. *et al.* Accuracy of Urine Circulating Cathodic Antigen Test for the Diagnosis of *Schistosoma mansoni* in Preschool-Aged Children before and after Treatment. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, v. 7, n. 3, 2013.

DE CLERCQ, D. *et al.* Circulating anodic and cathodic antigen in serum and urine of mixed *Schistosoma haematobium* and *S. mansoni* infections in Office du Niger, Mali. **Tropical Medicine & International Health: TM & IH**, v. 2, n. 7, p. 680–685, 1997.

DE SOUSA, S. R. M. *et al.* Concordance of the point-of-care circulating cathodic antigen test for the diagnosis of intestinal schistosomiasis in a low endemicity area. **Infectious Diseases of Poverty**, v. 8, n. 1, p. 1–9, 30 maio 2019.

DEELDER, A. M. *et al.* *Schistosoma mansoni*: characterization of two circulating polysaccharide antigens and the immunological response to these antigens in mouse, hamster, and human infections. **Experimental parasitology**, v. 50, n. 1, p. 16–32, 1980.

DEELDER, A. M. *et al.* Sensitive determination of circulating anodic antigen in *Schistosoma mansoni* infected individuals by an enzyme-linked immunosorbent assay using monoclonal antibodies. **The American journal of tropical medicine and hygiene**, v. 40, n. 3, p. 268–272, 1989.

EL SAFTAWY, E. A. Validity of urine-CCA cassette test and indirect haem-agglutination assay (IHA) in the detection of schistosomiasis-mansoni infection relative to microscopic examination. **Journal of Parasitic Diseases: Official Organ of the Indian Society for Parasitology**, v. 45, n. 1, p. 285, 1 mar. 2021.

ENGVALL, E.; JONSSON, K.; PERLMANN, P. Enzyme-linked immunosorbent assay. II. Quantitative assay of protein antigen, immunoglobulin G, by means of enzyme-labelled antigen and antibody-coated tubes. **Biochimica et biophysica acta**, v. 251, n. 3, p. 427–434, 28 dez. 1971.

ENGVALL, E.; PERLMANN, P. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Quantitative assay of immunoglobulin G. **Immunochemistry**, v. 8, n. 9, p. 871–874, 1971.

ESPIRITO-SANTO, M. C. C. *et al.* Evaluation of the sensitivity of IgG and IgM ELISA in detecting *Schistosoma mansoni* infections in a low endemicity setting. **European journal of clinical microbiology & infectious diseases: official publication of the European Society of Clinical Microbiology**, v. 33, n. 12, p. 2275–2284, 11 nov. 2014.

ESPIRITO-SANTO, M. C. C. *et al.* Comparative Study of the Accuracy of Different Techniques for the Laboratory Diagnosis of Schistosomiasis Mansoni in Areas of Low Endemicity in Barra Mansa City, Rio de Janeiro State, Brazil. **BioMed Research International**, v. 2015, 2015.

FAGUNDES TEIXEIRA, C. *et al.* Detection of *Schistosoma mansoni* Eggs in Feces through their Interaction with Paramagnetic Beads in a Magnetic Field. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, v. 1, n. 2, p. 73, 14 nov. 2007.

FERRER, E. *et al.* Diagnostic performance of parasitological, immunological and molecular tests for the diagnosis of *Schistosoma mansoni* infection in a community of low transmission in Venezuela. **Acta Tropica**, v. 204, p. 105360, 1 abr. 2020.

FUSS, A.; MAZIGO, H. D.; MUELLER, A. Evaluation of serum-based real-time PCR to detect *Schistosoma mansoni* infection before and after treatment. **Infectious diseases of poverty**, v. 9, n. 1, 22 jun. 2020.

G, W. *et al.* Advances in diagnosis of schistosomiasis. **Microbiology: Current Research**, v. 2, n. 2, 2018.

GANDASEGUI, J. *et al.* A field survey using LAMP assay for detection of *Schistosoma mansoni* in a low-transmission area of schistosomiasis in Umbuzeiro, Brazil: Assessment in human and snail samples. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, v. 12, n. 3, 13 mar. 2018.

GOMES, E. C. S. **Esquistossomose: manejo clínico e epidemiológico na atenção básica**. 1. ed. Recife: Fiocruz Pernambuco, 2017.

GOMES, L. I. *et al.* Development and evaluation of a sensitive PCR-ELISA system for detection of schistosoma infection in feces. **PLoS neglected tropical diseases**, v. 4, n. 4, abr. 2010.

GOMES, L. I.; ENK, M. J.; RABELLO, A. Diagnosing schistosomiasis: where are we? **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 47, n. 1, p. 3–11, 2014a.

- GRAEFF-TEIXEIRA, C. *et al.* Low specificity of point-of-care circulating cathodic antigen (POCCCA) diagnostic test in a non-endemic area for Schistosomiasis mansoni in Brazil. **Acta Tropica**, v. 217, p. 105863, 1 maio 2021.
- GRAY, D. J. *et al.* Diagnosis and management of schistosomiasis. **BMJ**, v. 342, n. may17 1, p. d2651–d2651, 17 maio 2011.
- GRUNENWALD, H. Optimization of polymerase chain reactions. In: BARTLETT, J. M. S.; STIRLING, D. (Eds.). **Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)**. 1. ed. Totowa, New Jersey: Humana Press, 2003. v. 226p. 89–100.
- HAMBURGER, J. *et al.* Highly repeated short DNA sequences in the genome of *Schistosoma mansoni* recognized by a species-specific probe. **Molecular and Biochemical Parasitology**, v. 44, n. 1, p. 73–80, 1991.
- HAMBURGER, J. *et al.* Evaluation of loop-mediated isothermal amplification suitable for molecular monitoring of schistosome-infected snails in field laboratories. **American Journal of Tropical Medicine and Hygiene**, v. 88, n. 2, p. 344–351, fev. 2013.
- HINZ, R. *et al.* Serological approaches for the diagnosis of schistosomiasis – A review. **Molecular and Cellular Probes**, v. 31, p. 2–21, 1 fev. 2017.
- HUSSEIN, H. M. *et al.* Experimental study for early diagnosis of prepatent schistosomiasis mansoni by detection of free circulating DNA in serum. **Parasitology research**, v. 111, n. 1, p. 475–478, jul. 2012.
- KAGAN, I. G. Hemagglutination after immunization with schistosome antigens. **Science**, v. 122, n. 3165, p. 376–377, 26 ago. 1955.
- KATO, K.; MIURA, M. Comparative examinations. **Japanese Journal of Parasitology**, v. 3, p. 35, 1954.
- KATZ, N. **Inquérito Nacional de Prevalência da Esquistossomose mansoni e Geohelmintos**. 1. ed. Belo Horizonte: CPqRR, 2018.
- KATZ, N.; CHAVES, A.; PELLEGRINO, J. A simple device for quantitative stool thick-smear technique in Schistosomiasis mansoni - PubMed. **Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo**, p. 397–400, 1972.
- KINKEL, H. F. *et al.* Evaluation of Eight Serological Tests for Diagnosis of Imported Schistosomiasis. **Clinical and Vaccine Immunology: CVI**, v. 19, n. 6, p. 948, jun. 2012.
- LIANG-CAI, H. *et al.* [Endemic situation of schistosomiasis in surveillance sites of Jingzhou City, 2017]. **Zhongguo xue xi chong bing fang zhi za zhi = Chinese journal of schistosomiasis control**, v. 30, n. 6, p. 691–693, 14 jul. 2018.
- LINDHOLZ, C. G. *et al.* Study of diagnostic accuracy of Helmintex, Kato-Katz, and POC-CCA methods for diagnosing intestinal schistosomiasis in Candeal, a low intensity transmission area in northeastern Brazil. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 12, n. 3, p. e0006274, 8 mar. 2018.
- LOVERDE, P. T. Schistosomiasis. In: TOLEDO, R.; FRIED, B. (Eds.). **Digenetic Trematodes, Advances in Experimental Medicine and Biology**. [s.l.: s.n.]. p. 45–70.
- MAGALHÃES, F. D. C. *et al.* Accuracy of real-time polymerase chain reaction to detect *Schistosoma mansoni* – infected individuals from an endemic area with low parasite loads. **Parasitology**, v. 147, n. 10, p. 1140–1148, 1 set. 2020.

- MC LAREN, M. *et al.* Studies on the enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) test for *Schistosoma mansoni* infections. **Annals of tropical medicine and parasitology**, v. 72, n. 3, p. 243–253, 1978.
- NOTOMI, T. *et al.* Loop-mediated isothermal amplification of DNA. **Nucleic Acids Research**, v. 28, n. 12, p. e63, 2000.
- NOTOMI, T. *et al.* Loop-mediated isothermal amplification (LAMP): principle, features, and future prospects. **Journal of Microbiology**, v. 53, n. 1, p. 1–5, 2015.
- OGONGO, P.; KARIUKI, T. M.; WILSON, R. A. Diagnosis of schistosomiasis mansoni: an evaluation of existing methods and research towards single worm pair detection. **Parasitology**, v. 145, n. 11, p. 1355–1366, 1 set. 2018.
- OLIVEIRA, L. M. A. *et al.* Evaluation of polymerase chain reaction as an additional tool for the diagnosis of low-intensity *Schistosoma mansoni* infection. **Diagnostic Microbiology and Infectious Disease**, v. 68, n. 4, p. 416–421, 1 dez. 2010.
- OLIVER-GONZÁLEZ, J. Anti-egg Precipitins in the Serum of Humans Infected with *Schistosoma mansoni*. **The Journal of Infectious Diseases**, v. 95, n. 1, p. 86–91, 1 jul. 1954.
- OTHMAN, R. A. Indirect haemagglutination test and ELISA as compared to Kato thick-smear in diagnosing *Schistosoma mansoni*. **Journal of the Egyptian Society of Parasitology**, v. 43, n. 3, p. 841–848, 2013.
- PAZ, W. S. DA *et al.* Population-based, spatiotemporal modeling of social risk factors and mortality from schistosomiasis in Brazil between 1999 and 2018. **Acta Tropica**, v. 218, n. January, p. 105897, 2021.
- PERALTA, J. M.; CAVALCANTI, M. G. Is POC-CCA a truly reliable test for schistosomiasis diagnosis in low endemic areas? The trace results controversy. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 12, n. 11, p. e0006813, 1 nov. 2018.
- PINHEIRO, M. C. C. *et al.* The combination of three faecal parasitological methods to improve the diagnosis of Schistosomiasis mansoni in a low endemic setting in the state of Ceará, Brazil. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v. 107, n. 7, p. 873–876, nov. 2012.
- PONTES, L. A. *et al.* Comparison of a polymerase chain reaction and the Kato-Katz technique for diagnosing infection with *Schistosoma mansoni*. **The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene**, v. 68, n. 6, p. 652–656, 1 jun. 2003.
- PONTES, L. A.; DIAS-NETO, E.; RABELLO, A. Detection by polymerase chain reaction of *Schistosoma mansoni* DNA in human serum and feces. **The American journal of tropical medicine and hygiene**, v. 66, n. 2, p. 157–162, 2002.
- RABELLO, A. *et al.* Diagnóstico parasitológico, imunológico e molecular da Esquistossomose mansoni. In: **Schistosoma mansoni e esquistossomose: uma visão multidisciplinar**. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008. p. 895–925.
- RODRIGUES, J. J. S.; SILVA, R. C.; SIQUEIRA, M. M. Técnicas de Biologia Molecular Aplicadas ao Diagnóstico. In: ROSSETTI, M. L.; SILVA, C. M. D.; RODRIGUES, J. J. S. (Eds.). **Doenças Infecciosas: Diagnóstico Molecular**. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

RODRIGUEZ MOLINA, R.; GONZÁLEZ, J. O.; SALA, A. R. The Circumoval Precipitin Test in *Schistosoma mansoni*: A Study of 300 Patients. **JAMA**, v. 182, n. 10, p. 1001–1004, 1 dez. 1962.

SANTOS, I. G. DE A. *et al.* Aspectos relacionados com a positividade para a esquistossomose: estudo transversal em área de baixa prevalência em Alagoas, 2020. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 30, n. 2, 2021.

SCHLISIO, W.; MÖLLER, F. W.; ZIEGLER, K. Immunofluorescence serologic findings in schistosomiasis. Methodologic aspects. **Z Gesamte Inn Med** ., v. 44, n. 5, p. 52–149, 1989.

SENRA, C. *et al.* Development of a laboratorial platform for diagnosis of schistosomiasis mansoni by PCR-ELISA. **BMC Research Notes**, v. 11, n. 1, p. 1–5, 11 jul. 2018.

SILVA-MORAES, V. *et al.* Diagnosis of *Schistosoma mansoni* infections: what are the choices in Brazilian low-endemic areas? **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v. 114, n. 2, p. 1–12, 1 fev. 2019.

SIQUEIRA, L. M. V. *et al.* Evaluation of parasitological and molecular techniques for the diagnosis and assessment of cure of schistosomiasis mansoni in a low transmission area. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v. 110, n. 2, p. 209, 1 abr. 2015.

VAN DAM, G. J. *et al.* Diagnosis of schistosomiasis by reagent strip test for detection of circulating cathodic antigen. **Journal of clinical microbiology**, v. 42, n. 12, p. 5458–5461, dez. 2004.

VAN ETEN, L. *et al.* Rapid diagnosis of schistosomiasis by antigen detection in urine with a reagent strip. **Journal of clinical microbiology**, v. 32, n. 10, p. 2404–2406, 1994.

VAN GOOL, T. *et al.* Serodiagnosis of imported schistosomiasis by a combination of a commercial indirect hemagglutination test with *Schistosoma mansoni* adult worm antigens and an enzyme-linked immunosorbent assay with *S. mansoni* egg antigens. **Journal of Clinical Microbiology**, v. 40, n. 9, p. 3432–3437, set. 2002.

VAN WEEMEN, B. K.; SCHUURS, A. H. W. M. Immunoassay using antigen-enzyme conjugates. **FEBS letters**, v. 15, n. 3, p. 232–236, 24 jun. 1971.

WEERAKOON, K. G. A. D. *et al.* Advances in the diagnosis of human schistosomiasis. **Clinical Microbiology Reviews**, v. 28, n. 4, p. 939–967, 29 jul. 2015.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **The control of schistosomiasis: report of a WHO expert committee**. Disponível em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/39529/1/WHO_TRS_728.pdf>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Schistosomiasis**. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schistosomiasis>>. Acesso em: 10 maio. 2022.

YIN, X. *et al.* Comparison of POC-CCA with Kato-Katz in Diagnosing *Schistosoma mansoni* Infection in a Pediatric L-Praziquantel Clinical Trial. **Frontiers in Tropical Diseases**, v. 0, p. 5, 17 jun. 2021.

ZHU, Y. *et al.* Development of a rapid, simple dipstick dye immunoassay for schistosomiasis diagnosis. **Journal of immunological methods**, v. 266, n. 1–2, p. 1–5, 1 ago. 2002.

5.2 Artigo 1

Diagnóstico e fatores de risco associados à infecção pelo *Schistosoma mansoni* em uma população residente em área endêmica do Nordeste do Brasil

Resumo

O Brasil é um dos países que a Organização Mundial da Saúde (OMS) determinou como meta eliminar a esquistossomose como problema de saúde pública até 2030. No entanto, o cenário atual é de um país com 19 dos 26 estados da federação sendo afetados pela doença. Este estudo teve como objetivo avaliar a positividade, a carga parasitária, os fatores de risco associados à infecção por *S. mansoni* na população e os potenciais focos da transmissão do parasito em um município do Nordeste do Brasil. Realizamos um estudo transversal entre janeiro e outubro de 2023, em Feira Grande, Alagoas, para determinar a positividade e a carga parasitária das infecções pelo *Schistosoma mansoni* utilizando quatro lâminas do método de Kato-Katz, além de aplicar um questionário para identificar fatores de risco. Também coletamos moluscos hospedeiros intermediários e examinamos sua infecção por trematódeos. A análise espacial foi usada para identificar áreas de risco, e a regressão logística univariada e multivariada avaliou a associação entre a infecção e os fatores de risco. A positividade global foi de 5,5% (n=20), com 90% (n=18) apresentando baixa carga parasitária. Na análise univariada, os preditores de infecção por *S. mansoni* foram as faixas etárias de 25 a 64 anos, estado civil casado ou viúvo, profissão agricultor e o uso de fontes de água como barragem, lagoa, açude, poço ou cacimba. Após o ajuste para os fatores de confusão, apenas a profissão de agricultor permaneceu associada a um maior risco de infecção. Das 22 coleções hídricas identificadas, 12 foram classificadas como criadouros e uma foi considerada como foco de transmissão a partir de um espécime de *Biomphalaria glabrata*. Identificamos quatro áreas de risco, duas delas com criadouros de *Biomphalaria straminea* e uma com criadouro de *B. glabrata*. Apesar da baixa taxa de positividade, encontramos todas as condições necessárias para a manutenção do ciclo do parasito, associadas tanto ao comportamento da população quanto à presença de criadouros e focos de transmissão. Nossos resultados indicam que a compreensão das particularidades das áreas endêmicas é crucial para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e controle adaptadas a cada área.

Palavras-chave: Esquistossomose; positividade; fatores de risco; epidemiologia; saúde pública.

Introdução

A esquistossomose é uma doença tropical negligenciada aguda e crônica causada por trematódeos digenéticos do gênero *Schistosoma* (Weiland, 1858), que afeta pelo menos 240 milhões de pessoas no mundo. Das seis espécies desse gênero conhecidas por causar doenças em humanos, somente o *Schistosoma mansoni* (Sambon, 1907) está presente no Brasil, e a ocorrência de novos casos depende de um ciclo de vida complexo, envolvendo humanos como hospedeiros definitivos e moluscos das espécies *Biomphalaria glabrata* (Say, 1818),

Biomphalaria straminea (Orbigny, 1835) e *Biomphalaria tenagophila* (Dunker, 1848), como hospedeiros intermediários (BRASIL, 2014; WHO, 2022a)

O Brasil é um dos 78 países endêmicos, dos quais a Organização Mundial da Saúde (OMS) determinou como meta eliminar a esquistossomose como problema de saúde pública até 2030 (WHO, 2022b). No entanto, o cenário atual é de um país continental com 19 dos 26 estados da federação sendo afetados pela doença, especialmente os estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, localizados na região Nordeste (BRASIL, 2014; KATZ, 2018; SILVA *et al.*, 2019). Apesar disso, houve uma redução considerável nas taxas de positividade do país nas últimas décadas e, somente em escolares, essa taxa decresceu 10,0% em 1950 para 1,79% em 2015 (KATZ 2018). Essa redução também refletiu nas cargas parasitárias comunitárias e individuais, especialmente devido ao tratamento relativamente regular de populações endêmicas (HOEFLE-BÉNARD; SALLOCH, 2024).

Nesse contexto, a manutenção e expansão da esquistossomose mansoni é determinada por aspectos multifatoriais, que incluem vulnerabilidade social e econômica, fatores culturais, ausência de políticas de gestão efetivas e aspectos ecológicos e biológicos do hospedeiro intermediário (TIBIRIÇÁ; GUIMARÃES; TEIXEIRA, 2011; GAZZINELLI *et al.*, 2012). Assim, as medidas de prevenção e controle que possam contribuir com a eliminação da esquistossomose como problema de saúde pública até 2030, como preconiza a OMS, precisam ser elaboradas e implementadas a nível local, para isso, é necessário compreender a dinâmica do parasito envolvendo todos os aspectos da transmissão.

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a positividade, a carga parasitária, os fatores de risco associados à infecção por *S. mansoni* na população e os potenciais focos da transmissão do parasito em um município do Nordeste do Brasil.

Material e métodos

Considerações éticas

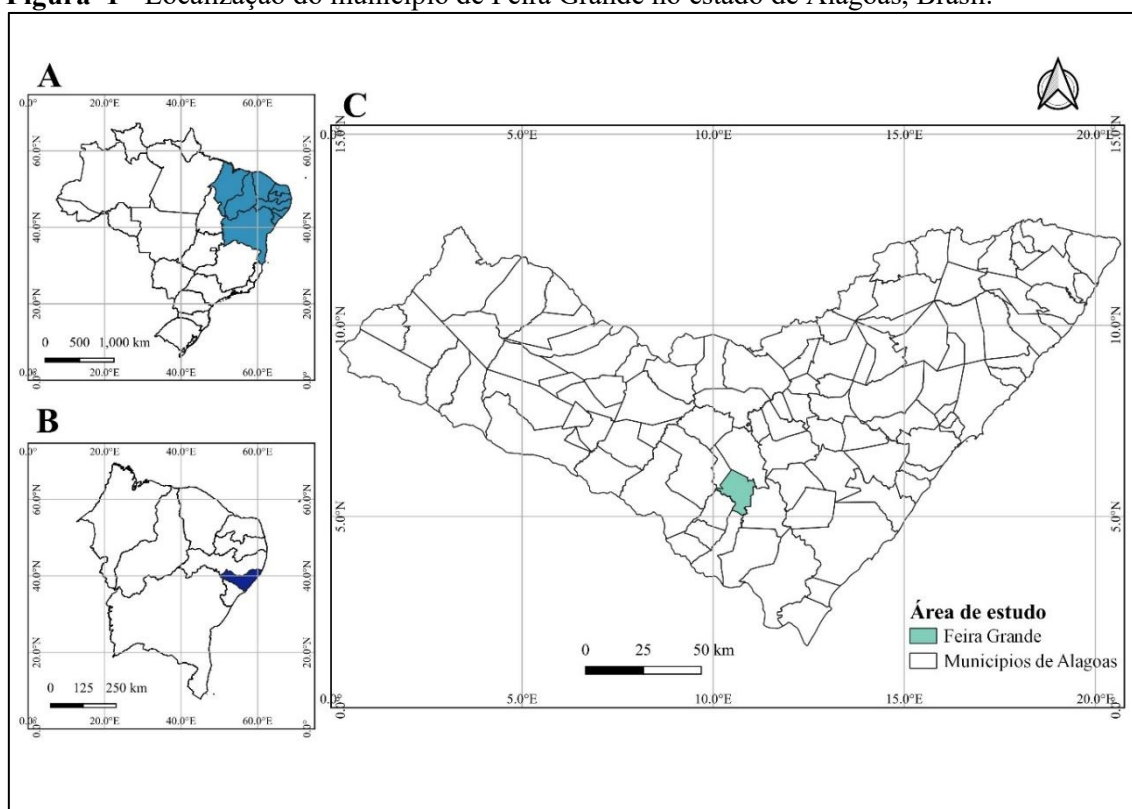
A autorização ética foi concedida pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco sob protocolo nº 5.896.340 (CAAE: 57431022.2.0000.5208). Além disso, obtivemos a autorização da Secretaria Municipal de Saúde, que se comprometeu a tratar gratuitamente todos os indivíduos positivos. Antes do início da pesquisa, os participantes foram informados sobre os objetivos do estudo e foi solicitado seu consentimento através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os maiores de 18 anos e responsáveis

pelos menores de 18 anos, e, neste último caso, os menores também assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido.

Área de estudo

Este estudo foi realizado no município de Feira Grande, que se localiza no estado de Alagoas, região Nordeste do Brasil (Figura 1). O município pertence à região Agreste do estado e conta, de acordo com o censo de 2022, com uma população de 22.712 habitantes, distribuídos em uma área territorial de 175.906 km² e com uma densidade de 129,11 hab/km². O município possui um IDH de 0,533 e no ano de 2010 somente 7,8% dos domicílios tinham esgotamento sanitário adequado (ALAGOAS, 2017; BRASIL, 2024).

Figura 1 - Localização do município de Feira Grande no estado de Alagoas, Brasil.



Legenda: A – Brasil com destaque da região Nordeste; B – Região Nordeste com destaque do estado de Alagoas; C – Estado de Alagoas com destaque do município de Feira Grande.

Desenho do estudo e população

Foi realizado um estudo transversal analítico de base populacional no município de Feira Grande entre os meses de janeiro e outubro de 2023 para investigar a positividade, a carga

parasitária, os fatores de risco associados à esquistossomose mansoni, as espécies de hospedeiros intermediários de *S. mansoni* e infecção por trematódeos nestes moluscos. A população do estudo foi constituída por indivíduos acima de 5 anos e que residiam em uma das quatro áreas do município que foram selecionadas para esta pesquisa, conforme sugeridas pelos técnicos do Programa de Controle da Esquistossomose (PCE).

Cálculo da amostra e amostragem

A amostra foi calculada utilizando o Epi Info TM, versão 7.2.5.0, de acordo com os seguintes parâmetros: erro aceitável de 3%, nível de confiança 95%, população estimada para o ano de 2021 de 22.192 e prevalência esperada de 7,4%, média entre os anos de 2010 e 2021. O número mínimo de participantes foi estimado em 289 indivíduos, mas considerando as perdas, foi adicionado mais 10% ao valor da amostra para coleta dos dados.

O valor amostral foi igualmente dividido entre as quatro localidades indicadas pelos técnicos atuantes no PCE e os domicílios foram selecionados aleatoriamente. A abordagem das famílias foi realizada com o auxílio dos profissionais de saúde e todos acima de cinco anos foram convidados a participar do estudo.

Coleta e análise parasitológica

Cada participante da pesquisa recebeu um coletor previamente rotulado com um código de identificação para coleta do material fecal. No dia seguinte, o material foi recolhido pelos pesquisadores e encaminhado ao Laboratório de Parasitologia Humana e Malacologia (Lapahum) da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), onde foi processado pelo método de Kato-Katz. Este método é o padrão-ouro para identificação da infecção humana por *S. mansoni*, além de permitir a quantificação dos ovos por grama de fezes, determinando assim a intensidade da infecção pelo parasito (KATZ; CHAVES; PELLEGRINO, 1972; WHO, 2002). De cada amostra fecal, quatro lâminas foram montadas, para aumentar a sensibilidade do método como proposto por Santos *et al.* (2021), e foram analisadas por um analista experiente neste tipo de análise.

Fatores de risco associados à infecção por *S. mansoni*

Todos os participantes da pesquisa foram convidados a responder um questionário investigativo semi-estruturado de acordo com Santos *et al.* (2020a). O questionário continha informações sobre: (1) fatores sociodemográficos; (2) fatores sobre infraestrutura do domicílio e peridomicílio associados à transmissão de *S. mansoni*; e (3) fatores sobre atividades laborais e de lazer associados à transmissão de *S. mansoni*.

Coleta e positividade para larvas de trematódeos em moluscos

Durante o ano de 2023 cada fonte de água localizada na área de estudo foi visitada duas vezes, abrangendo a estação seca e estação chuvosa, para coleta de moluscos hospedeiros intermediários de *S. mansoni*. Os critérios para seleção das fontes de água foram: indicação pelos profissionais de saúde, utilização pela população e acesso rodoviário.

As coleções hídricas foram classificadas quanto ao tipo, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2008), e posteriormente foram subclassificadas como criadouros (Se animais vivos ou mortos foram encontrados nas fontes de água) ou foco de transmissão (Se os animais coletados foram diagnosticados liberando cercárias na fotoestimulação artificial).

Os moluscos foram coletados durante 20 minutos de esforço amostral (OLIVIER; SCHNEIDERMAN, 1956), utilizando-se concha malacológica, pinça metálica e coletor universal identificados e contendo algodão umidificado com água da coleção hídrica. Após a coleta, foram transferidos para o Lapahum da UNEAL e 5% dos espécimes foram submetidos a identificação morfológica do aparelho reprodutor e excretor, de acordo com os procedimentos sugeridos por Paraense e Deslandes (1955). Para os animais de coleções hídricas com a presença somente de conchas ou daqueles que não sobreviveram até a identificação morfológica do aparelho reprodutor, a identificação foi realizada através dos aspectos morfológicos da concha (BRASIL, 2008).

Para estimular e verificar a liberação de larvas de trematódeos, todos os espécimes foram expostos a uma fonte de luz artificial por cerca de 3 horas a uma temperatura de aproximadamente 30°C (JANNOTTI-PASSOS; CALDEIRA; CARVALHO, 2008; KUNTZ, 1947). Esse exame foi realizado uma vez por semana, durante quatro semanas, e na última exposição à luz os moluscos foram esmagados entre placas de vidro para confirmação do

resultado. As larvas de trematódeos foram visualizadas em estereomicroscópio e identificadas morfológicamente utilizando as chaves de identificação de Pinto e Melo (2013).

Distribuição e análise espacial

Para construção de mapas de distribuição, todas as fontes de água foram georreferenciadas pelo Sistema de Posicionamento Global com um dispositivo Garmin eTrex® 20 (Garmin Ltd., Schaffhausen, Suíça). Além disso, para as localidades com focos de transmissão, a residência dos participantes desta pesquisa também foram georreferenciadas para análise das áreas de maior risco para transmissão de *S. mansoni* através do estimador de intensidade de Kernel com base na geolocalização dos indivíduos positivos. Para determinar o risco utilizamos as classes: 0,0 (muito baixo), 0,0 a 0,5 (baixo), 0,5 a 1,0 (moderado), 1,0 a 1,5 (alto) e 1,5 a 2,0 (muito alto). Para tanto, foram considerados os parâmetros de estratificação dos dados em quártico e largura da banda definida com raio de 500m. Os mapas foram construídos no programa QGis, versão 3.34.2.

Análise dos dados

Os dados foram digitados no Microsoft Excel, versão 2019, em seguida transferidos e analisados no Statistical Package for the Social Scienses (SPSS), versão 23. A positividade para a esquistossomose mansoni foi definida a partir da fórmula:

$$Positividade = \frac{N^{\circ} \text{ de indivíduos positivos}}{\text{Total de pessoas examinadas}} \times 100$$

A intensidade da infecção foi determinada como a média do número de ovos por grama (opg) de fezes, categorizadas como infecção leve (até 99 OPG), infecção moderada (de 100 a 399 OPG) e infecção intensa (≥ 400 OPG) (WHO, 2002).

Foram realizadas análises descritivas para resumir a frequência e proporções das variáveis independentes. A associação da taxa de positividade com os fatores demográficos, fatores sobre infraestrutura do domicílio e peridomicílio e fatores sobre atividades laborais e de lazer foi testada por meio dos testes Qui-Quadrado ou Exato de Fisher. A avaliação da associação entre a variável dependente (infecção) e as variáveis independentes foi testada através de modelos de regressão logística univariada e multivariada. Fatores de risco com valor de $p < 0,25$ na análise univariada foram selecionadas para inclusão no modelo de regressão

logística multivariada para obtenção dos odds ratio ajustado (ORA). Mostramos os resultados com intervalos de confiança (IC) de 95% e nível de significância com $p < 0,05$.

Resultados

Características sociodemográficas dos participantes do estudo

Este estudo envolveu 364 participantes, residentes em quatro localidades do município de Feira Grande, Alagoas. Na tabela 1, vê-se uma frequência semelhante entre homens (51,1%) e mulheres (48,9%). A maioria estava nas faixas etárias de 05 a 24 anos (32,7%) e de 25 aos 44 anos (33,2%). Além disso, a maior parte dos participantes era casada (53,8%), possuía ensino fundamental (79,9%), era natural da cidade (87,9%), tinha renda igual ou inferior a um salário-mínimo (87,9%) e se autodeclarava agricultora (69,5%).

Tabela 1 - Características sociodemográficas dos participantes do estudo.

Variáveis	N participantes	%	Positivos	Positividade (%)
Sexo				
Masculino	186	51,1	13	7,0
Feminino	178	48,9	7	3,9
Faixa etária				
05 a 24	119	32,7	1	0,8
25 a 44	121	33,2	9	7,4
45 a 64	91	25,0	8	8,8
65 a 84	33	9,1	2	6,1
Estado civil				
Solteiro	156	42,9	3	1,9
Casado	196	53,8	15	7,7
Viúvo	12	3,3	2	16,7
Escolaridade				
Sem escolaridade	29	8,0	2	6,9
Ensino fundamental	258	70,9	15	5,8
Ensino médio ou superior	77	21,2	3	3,9
Natural da cidade				
Sim	320	87,9	17	5,3
Não	44	12,1	3	6,8
Renda familiar				
≤1 SM	309	84,9	18	5,8
>1 SM	55	15,1	2	3,6
Ocupação/profissão				
Agricultor	253	69,5	19	7,5
Outra	111	30,5	1	0,9

Legenda - SM: Salário-mínimo; %: porcentagem de indivíduos que participaram do estudo em cada categoria.

Positividade e intensidade da infecção entre os participantes do estudo

Identificamos uma positividade global de 5,5% (n=20) para a esquistossomose mansoni. A maior positividade foi observada em indivíduos do sexo masculino (7,0%), com faixa etária entre 45 e 64 anos (8,8%), viúvos (16,7%), sem escolaridade (6,9%), que não eram naturais da cidade (6,3%), com renda menor ou igual a um salário-mínimo (5,8%) e agricultores (3,6%) (Tabela 1). Dos positivos, 90% (n=18) apresentaram baixa carga parasitária (até 99 opg), enquanto somente um paciente teve alta carga parasitária (>400 opg).

Fatores associados à infecção por *S. mansoni*

Na regressão logística univariada, observamos que os preditores da transmissão de *S. mansoni* com associação estatisticamente significativa ($p < 0,05$) foram as faixas etárias de 25 a 64 anos, estado civil casado e viúvo, agricultores e que buscam água em barragem, lagoa, açude, poço ou cacimba (Tabelas 2, 3 e 4). Após o ajuste para os fatores de confusão, apenas a profissão agricultura (AOR: 9,63; IC95%: 1,24 a 74,67) foi associada a maiores chances de infecção pelo parasito (Tabela 2).

Tabela 2 - Fatores sociodemográficos associados à infecção por *S. mansoni* entre os participantes do estudo.

Variáveis	Análise bivariada		Análise multivariada	
	OR bruto		OR ajustado	
	ORB (IC95%)	p-valor	ORA (IC95%)	p-valor
Sexo				
Masculino	1,84 (0,71-4,71)	0,207	1,71 (0,55-5,30)	0,355
Feminino	1 (Ref.)		1 (Ref.)	
Faixa etária				
05 a 24	1 (Ref.)		1 (Ref.)	
25 a 44	9,48 (1,18-76,06)	0,034	5,16 (0,32-82,59)	0,246
45 a 64	11,37 (1,40-92,67)	0,023	6,12 (0,37-101,99)	0,207
65 a 84	7,61 (0,67-86,72)	0,102	5,46 (0,22-133,95)	0,298
Estado civil				
Solteiro	1 (Ref.)		1 (Ref.)	
Casado	4,23 (1,20-14,87)	0,025	2,37 (0,58-9,65)	0,228
Viúvo	10,2 (1,52-68,26)	0,017	6,28 (0,77-51,16)	0,086
Escolaridade				
Sem escolaridade	1,82 (0,29-11,54)	0,521		
Ensino fundamental	1,52 (0,43-5,40)	0,515		
Ensino médio ou superior	1 (Ref.)			
Natural de Feira Grande				
Sim	0,77 (0,22-2,73)	0,682		
Não	1 (Ref.)			
Renda familiar				
≤1 SM	1,64 (0,37-7,27)	0,516		
>1 SM	1 (Ref.)			
Ocupação/profissão				
Agricultor	8,93 (1,18-67,57)	0,034	9,63 (1,24-74,67)	0,030
Outra	1 (Ref.)		1 (Ref.)	

Legenda – SM: Salário-mínimo; ORB: odds ratio bruto; ORA: odds ratio ajustado; IC: Intervalo de confiança.

Tabela 3 - Fatores sobre infraestrutura do domicílio e peridomicílio associados à infecção por *S. mansoni* entre os participantes do estudo.

Variáveis	P (%)	Análise bivariada		Análise multivariada	
		OR bruto		OR ajustado	
		ORB (IC95%)	p-valor	ORA (IC95%)	p-valor
Abastecimento de água					
Pública/encanada	6 (1,6)	1 (Ref.)		1 (Ref.)	
Poço ou cacimba	10 (2,7)	0,55 (0,19-1,53)	0,246	0,34 (0,11-1,10)	0,072
Outro	4 (1,1)	1,77 (0,47-6,72)	0,402	1,59 (0,39-6,49)	0,521
Tratamento de água potável					
Não	9 (2,5)	1,65 (0,67-4,10)	0,280		
Sim	11 (3,0)	1 (Ref.)			
Destinação de esgoto doméstico					
A céu aberto	12 (3,3)	0,64 (0,25-1,61)	0,346		
Rede geral ou fossa	8 (2,2)	1 (Ref.)			
Destino do lixo					
Queimado, enterrado ou jogado em terreno baldio	13 (3,6)	0,55 (0,21-1,43)	0,224	0,16 (0,20-1,26)	0,082
Coleta pública	7 (1,9)	1 (Ref.)		1 (Ref.)	
Instalações sanitárias na residência					
Sim	18 (4,9)	1 (Ref.)			
Não	2 (0,5)	1,48 (6,76-0,61)	0,612		
Piso da residência					
Cimento ou barro	15 (4,1)	1,99 (0,71-5,59)	0,194	1,96 (0,60-6,40)	0,266
Cerâmica	5 (1,4)	1 (Ref.)			
Número de pessoas na residência					
≥5	6 (1,6)	0,96 (0,36-1,57)	0,939		
<5	14 (3,8)	1 (Ref.)			
Número de cômodos na residência					
≤5	10 (2,7)	0,76 (0,31-1,88)	0,559		
>5	10 (2,7)	1 (Ref.)			
Razão morador por cômodo					
≥1	5 (1,4)	1 (Ref.)			
<1	15 (4,1)	1,00 (0,54-2,83)	1		
Rua pavimentada					
Sim	1 (0,30)	1 (Ref.)			
Não	19 (5,2)	1,23 (0,16-9,68)	0,841		
Acumulação de água em casa no inverno					
Sim	8 (2,2)	1,28 (0,51-0,60)	0,603		
Não	12 (3,3)	1 (Ref.)			
Contato com água no peridomicílio durante o inverno					
Sim	6 (1,6)	1,23 (0,46-3,29)	0,683		
Não	14 (3,8)	1 (Ref.)			

Legenda – ORB: odds ratio bruto; ORA: odds ratio ajustado; IC: Intervalo de confiança.

Tabela 4 - Fatores sobre atividades laborais e de lazer associados à infecção por *S. mansoni* entre os participantes do estudo.

Variáveis	P (%)	Análise bivariada		Análise multivariada	
		ORB (IC95%)	p-valor	ORA (IC95%)	p-valor
Realizar atividades de higiene pessoal em barragem, lagoa, açude, poço ou cacimba					
Sim	3 (0,8)	1,85 (0,51-6.67)	0,349		
Não	17 (4,7)	1 (Ref.)			
Realizar atividades de lazer, como nadar, em barragem, lagoa, açude, poço ou cacimba					
Sim	5 (1,4)	2,46 (0,85-7,13)	0,097	1,53 (0,41-5,78)	0,531
Não	15 (4,1)	1 (Ref.)			
Lavar roupa em ou com água de barragem, lagoa, açude, poço ou cacimba					
Sim	3 (0,8)	0,63 (0,18-2,22)	0,475		
Não	17 (4,7)	1 (Ref.)			
Retirar areia de barragem, lagoa, açude, poço ou cacimba					
	2 (0,5)	3,07 (0,64-14,78)	0,161	3,06 (0,52-18,07)	0,217
Sim					
Não	18 (4,9)	1 (Ref.)			
Trabalho no campo					
Sim	14 (3,8)	0,57 (0,21-1,51)	0,257	1,00 (0,30-3,40)	0,993
Não	6 (1,6)	1 (Ref.)			
Lavar vasilha com água de alguma barragem, lagoa, açude, poço ou cacimba					
Sim	3 (0,8)	0,521 (0,15-1,82)	0,31		
Não	17 (4,7)	1 (Ref.)			
Buscar água em barragem, lagoa, açude, poço ou cacimba					
Sim	6 (1,6)	2,85 (1,04-7,79)	0,0420	3,03 (0,99-9,26)	0,051
Não	14 (3,8)	1 (Ref.)			
Utilizar água de lagoa, poço, açude, barragem ou cacimba para lavar o carro ou dar banho em animal					
Sim	1 (0,3)	0,50 (0,06-3,83)	0,501		
Não	19 (5,2)	1 (Ref.)			
Pesca em barragem, lagoa, açude, poço ou cacimba					
Sim	7 (1,9)	2,15 (0,83-5,58)	0,117	2,65 (0,96-7,35)	0,061
Não	13 (3,6)	1 (Ref.)		1 (Ref.)	
Atravessar barragem, lagoa, açude, poço ou cacimba para ir ao trabalho ou escola					
Sim	2 (0,8)	0,98 (0,22-4,41)	0,980		
Não	18 (4,9)	1 (Ref.)			
Grau de contato com águas de barragem, lagoa, açude, poço ou cacimba					
Menos intenso	3 (0,8)	1,74 (0,42-7,29)	0,446		
Mais intenso	11 (3,0)	1,48 (0,53-4,09)	0,445		
Sem contato	6 (1,6)	1 (Ref.)			

Legenda – ORB: odds ratio bruto; ORA: odds ratio ajustado; IC: Intervalo de confiança.

Positividade para larvas de trematódeos em caramujos *Biomphalaria spp.* coletados

De acordo com os critérios estabelecidos, identificamos 22 coleções hídricas na área de estudo, das quais 12 foram classificadas como criadouros de moluscos hospedeiros intermediários de *S. mansoni*. Dentre esses 12 criadouros, seis apresentaram moluscos durante a estação seca, totalizando 157 animais coletados, enquanto 11 apresentaram moluscos na estação chuvosa, com registro de 150 animais. Somente uma dessas coleções foi classificada como foco de transmissão para o *S. mansoni*, a partir de um espécime de *B. glabrata*. No entanto, em outras coleções hídricas, encontramos larvas do tipo Magnacauda parasitando *B. glabrata* e *B. straminea*, além de larvas do tipo Equinostoma parasitando *B. straminea*.

Tabela 5 - Positividade para larvas de trematódeos em moluscos hospedeiros intermediários de *S. mansoni* por local de coleta no município de Feira Grande, Alagoas.

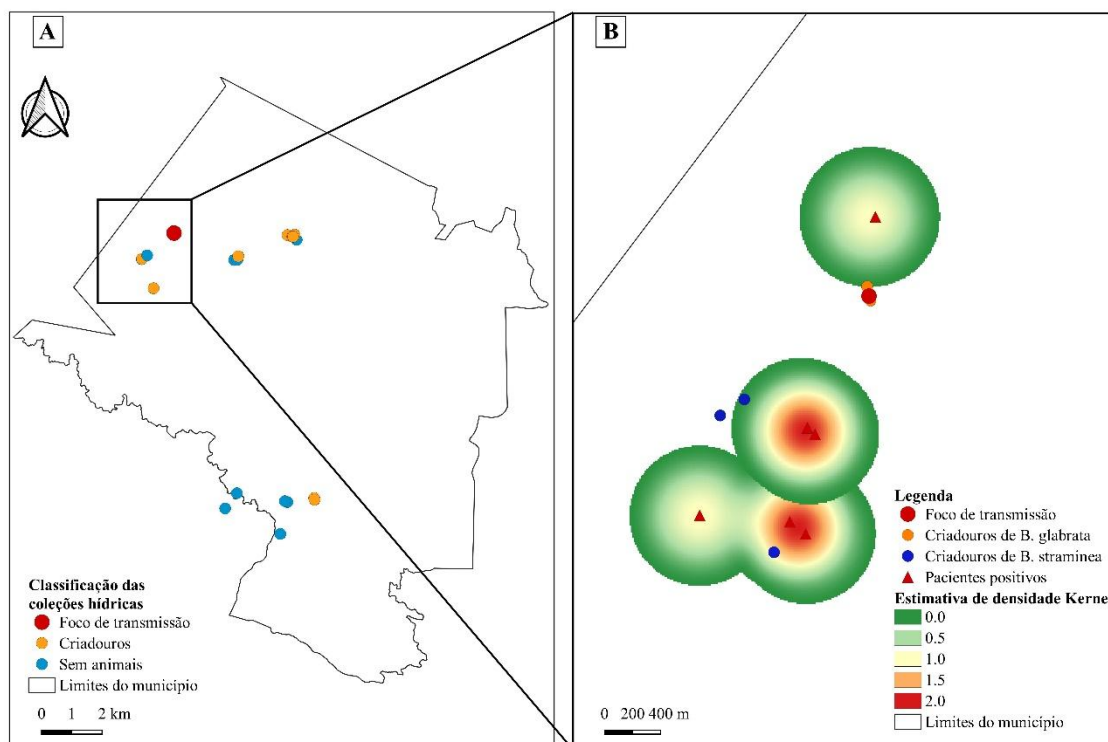
ID	Espécie	N1	N2	Tipo de criadouro	Classificação	Tipo cercariano
MP1	<i>B. glabrata</i>	13	5	Açude	Criadouro	-
MD1	<i>B. glabrata</i>	5	9	Barragem	Foco de transmissão	<i>S. mansoni</i>
MD2	<i>B. glabrata</i>	-	10	Barragem	Criadouro	Magnacauda
MD3	<i>B. glabrata</i>	-	27	Barragem	Criadouro	-
MD4	<i>B. straminea</i>	-	6	Barragem	Criadouro	-
MD5	<i>B. straminea</i>	-	1	Barragem	Criadouro	-
MD7	<i>B. straminea</i>	5	27	Açude	Criadouro	Magnacauda e Equinostoma
ST2	<i>B. glabrata</i>	77	34	Barragem	Criadouro	-
ST4	<i>B. glabrata</i>	-	4	Barragem	Criadouro	-
ST5	<i>B. glabrata</i>	-	16	Barragem	Criadouro	-
SI5	<i>B. glabrata</i>	25	-	Rio	Criadouro	-
SI6	<i>B. glabrata</i>	32	11	Barragem	Criadouro	-

Legenda - N1: Número de animais da coleta 1 (estação seca); N2: Número de animais da coleta 2 (estação chuvosa).

Distribuição espacial do risco de infecção por *S. mansoni*

A distribuição dos casos positivos e a análise de risco através da estimativa de densidade de Kernel na localidade onde ocorreu o único de foco de transmissão de *S. mansoni* são mostrados na Figura 2. Quatro áreas de risco foram identificadas, em duas delas tinham criadouros de *B. straminea* e um criadouro de *B. glabrata* estava localizado em outra área de risco.

Figura 2 - Distribuição espacial das coleções hídricas do estudo (A) e distribuição espacial e análise de risco através do estimador de intensidade de Kernel dos pacientes positivos residentes próximos ao foco de transmissão (B).



Discussão

Este estudo é um dos poucos do Brasil que estabeleceu a positividade, a intensidade da infecção, os fatores de risco, a identificação de larvas de trematódeos em hospedeiros intermediários e o risco espacial de infecção por *S. mansoni* em uma área identificada como de baixa endemicidade. Essas áreas e a baixa carga parasitária da população configuram um avanço no controle da esquistossomose mansoni, porém, ao mesmo tempo, um novo desafio para eliminação da doença em áreas focais, uma vez que cada localidade possui particularidades que influenciam na manutenção do ciclo do parasito (WHO, 2022c).

Um estudo descritivo realizado entre 2010 e 2014 constatou uma positividade no município de Feira Grande maior do que a encontrada em nosso trabalho em todos os anos analisados, com destaque especial para 2010, quando a taxa foi de 15,8% (ROCHA *et al.*, 2016). No entanto, a baixa carga parasitária (até 99 opg) foi um indicador que se manteve ao longo dos anos, como demonstrado entre 2010 e 2016, período em que 78,2% da população estudada apresentou baixa carga parasitária (ARAÚJO *et al.*, 2020). Esses resultados mostram que a situação epidemiológica da esquistossomose mansoni em nossa área de estudo sofreu algumas

mudanças ao longo dos últimos 13 anos no que diz respeito à taxa de positividade, semelhante ao que ocorreu em Alagoas e no Brasil, indicando possíveis avanços nos programas governamentais de controle (BEZERRA ALENCAR *et al.*, 2024).

Para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, a OMS estabeleceu como meta a eliminação da esquistossomose enquanto problema de saúde pública em 78 países até 2030, que é definido como a proporção de <1% das infecções com alta intensidade (WHO, 2022b). Levando isso em consideração, assim como em nosso trabalho, o último inquérito nacional realizado no país demonstrou que a baixa carga parasitária já é uma realidade em muitos municípios brasileiros (KATZ, 2018). Apesar disso, os resultados desse inquérito são controversos, uma vez que está bem documentado que, embora o método Kato-Katz ainda seja considerado o método de referência pela OMS, a análise de apenas duas lâminas não é suficiente para estimar a positividade, especialmente em áreas de baixa endemicidade (MAGALHÃES *et al.*, 2020; VAILLANT *et al.*, 2024). Para tanto, nós utilizamos quatro lâminas para aumentar o desempenho do método e termos melhores resultados para o município de Feira Grande.

A maior positividade observada entre as categorias sexo masculino, faixa etária de 45 a 64 anos, sem escolaridade e com renda menor que um salário-mínimo pode estar relacionada à realização de atividades laborais que proporcionam o contato frequente com focos de transmissão do parasito, como a agricultura, que também demonstrou maior positividade e geralmente é praticada por indivíduos com essas características socioeconômicas (CALASANS *et al.*, 2018; AYABINA *et al.*, 2021). Além disso, em nossa área de estudo a principal atividade econômica é a agricultura relacionada ao plantio de batata doce, mandioca e fumo (BRASIL, 2023), que demanda contato com coleções hídricas para irrigação e possibilita infecções por *S. mansoni*.

Não ter nascido em Feira Grande foi outro fator que apresentou maior positividade para a esquistossomose mansoni e pode ter contribuído para a disseminação e estabelecimento da endemia. Nesse contexto, os processos migratórios merecem atenção para a propagação de doenças, principalmente quando diz respeito a áreas endêmicas para esquistossomose mansoni como existem no Nordeste, principalmente nos estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe (KATZ, 2018; SANTOS *et al.*, 2020b; JESUS *et al.*, 2022).

Na análise univariada, as faixas etárias de 25 a 44 anos, casados e viúvos, agricultores e pegar água em fontes estiveram significativamente associadas às infecções por *S. mansoni*. Além disso, a análise multivariada demonstrou que somente a variável agricultura teve associação significativa. Em geral, a provável fonte de infecção dos participantes do estudo pode ser atribuída pelo baixo nível socioeconômico, como mencionado anteriormente, e as

precárias condições sanitárias do município de Feira Grande. Apesar de não ter sido significativamente associada à infecção, demonstramos também que a positividade foi maior em indivíduos que apresentaram as seguintes condições: abastecem residência com água de poço ou cacimba, esgoto doméstico correndo a céu aberto, hábito de queimar, enterrar ou jogar o lixo em terreno baldio, e morar em rua não pavimentada.

A transmissão de *S. mansoni* no Brasil é mantida pelos moluscos *B. glabrata*, que possui alta suscetibilidade e ampla distribuição geográfica (SOUZA; JANNOTTI-PASSOS; DE FREITAS, 1995; BRASIL, 2008). Além de termos encontrado um foco de transmissão com presença de *B. glabrata*, nove dos 12 pontos de coleta foram classificados como criadouros desta espécie, evidenciando que nossa área de estudo é receptiva para manutenção dos casos de esquistossomose mansoni, onde *B. glabrata* atua como o principal hospedeiro intermediário. Além disso, encontramos outros 3 criadouros com *B. straminea* e dois deles estavam localizados na área de risco para transmissão de *S. mansoni*, indicando que também pode atuar na transmissão do parasito em condições favoráveis. Um estudo anterior realizado em um município vizinho também identificou habitats dessas espécies de *Biomphalaria spp.* e, apesar de não ter sido encontrado nenhum foco de transmissão, os autores diagnosticaram vários indivíduos positivos, assim como neste trabalho, reforçando a manutenção do ciclo do parasito por essas espécies de moluscos na região (SANTOS *et al.*, 2020a).

A sazonalidade também é um fator crucial na transmissão de *S. mansoni*, pois no período chuvoso ocorre a dispersão dos moluscos e o surgimento de novos criadouros, enquanto no verão são encontradas condições favoráveis para novas infecções em caramujos e na população devido às altas temperaturas (SOUZA *et al.*, 2008; DAVID *et al.*, 2018). Assim, no período chuvoso registramos o maior número de criadouros e no período seco um foco de transmissão e, embora somente um molusco tenha eliminado cercárias, foi comprovado que o ciclo do parasito está ocorrendo ativamente de forma local, uma vez a população também apresentou diagnóstico positivo. Além disso, o resultado negativo dos nossos moluscos não significa que não existem outros focos de transmissão, uma vez que os estudos são realizados com uma amostra de moluscos de cada coleção hídrica e os métodos de exposição à luz e esmagamento são pouco sensíveis quando comparados a métodos moleculares (KAMEL *et al.*, 2021).

Além de *S. mansoni*, os moluscos coletados apresentaram positividade para outros trematódeos, dos tipos Equinostoma e Magnacauda, ambos da família Echinostomatidae. O primeiro tipo cercariano tem como hospedeiro definitivo diferentes classes de vertebrados e após emergirem podem encistar-se em moluscos, peixes e anfíbios (PINTO; MELO, 2014). Algumas espécies são parasitos de seres humanos endêmicos na Ásia e podem causar graves

alterações gastrointestinais (TOLEDO *et al.*, 2022). No grupo Magnacauda, as cercárias são formadas em planorbídios e quando emergem são ingeridas por peixes, onde se encistam na cavidade oral e quando os peixes são ingeridos por aves, os vermes evoluem para fase adulta (PINTO; MAHECHA; MELO, 2013).

O conhecimento sobre a distribuição geográfica dos criadouros e, principalmente, dos focos de transmissão são essenciais para a elaboração de planos de controle. Apesar da recomendação da OMS para o controle químico (KING; BERTSCH, 2015), é importante considerar a toxicidade desse método para o ecossistema local e sua incapacidade de eliminar todos os moluscos da coleção hídrica. Além disso, no Brasil, existe uma restrição ao seu uso (COELHO; CALDEIRA, 2016). Assim, as alternativas recomendadas pelo Ministério da Saúde brasileiro e pelos especialistas do FioSchisto se resumem em revestimento ou canalização dos cursos de água, limpeza e retirada periódica da vegetação aquática das margens, enchimento ou drenagem dos locais onde a água se acumula e construção de pontes, de forma que todas essas medidas planejadas e implementadas minimizem os impactos ambientais e sejam focadas em diminuir as populações de moluscos (BRASIL, 2008; MENEZES *et al.*, 2023).

O mapa de Kernel apresentou os pontos quentes em diferentes níveis de risco ao redor dos participantes do estudo que tiveram diagnóstico positivo para o *S. mansoni*, com o objetivo de estimar as áreas de transmissão e a possível expansão do parasito para novos ambientes. A sobreposição de níveis de risco com os criadouros de *B. straminea* e *B. glabrata* refletem um importante cenário de transmissão e merecem uma atenção especial por parte da vigilância epidemiológica. Além disso, o foco de transmissão que identificamos esteve bem próximo da área de risco, reforçando ainda mais o alerta de novas infecções. Outros estudos já demonstraram como esta análise espacial é uma importante ferramenta para identificação de áreas prioritárias (GOMES *et al.*, 2016).

Existem algumas limitações em nosso estudo que precisam ser destacadas. A coleta de dados sobre os fatores de risco foi realizada por meio de um questionário que continha perguntas com possibilidades de vieses de recordação. Além disso, apesar de termos realizado os métodos padrão-ouro para identificação de *S. mansoni* em seres humanos e hospedeiros intermediários, estes possuem um baixo desempenho em áreas de baixa endemicidade (ENK *et al.*, 2008; SIQUEIRA *et al.*, 2015). No entanto, utilizamos quatro lâminas do Kato-Katz para aumentar a sensibilidade do método para o diagnóstico da população, assim como as ferramentas utilizadas no estudo permitem identificar e caracterizar os riscos de infecções por *S. mansoni* em áreas endêmicas.

Conclusão

A positividade para esquistossomose mansoni determinou o município de Feira Grande como de baixa endemicidade. Entretanto, encontramos todas as condições necessárias para a manutenção do ciclo do parasito associadas ao comportamento da população e também a ocorrência de criadouros do hospedeiro intermediário e de focos de transmissão. Nossos resultados indicam que a compreensão das particularidades das áreas endêmicas é muito importante para a elaboração e implementação de estratégias de prevenção e controle individualizadas para cada área.

Referências

- ALAGOAS. ESTADO DE ALAGOAS. SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES E CENÁRIOS. **Perfil municipal: Feira Grande**. 5. ed. Maceió: Estado de Alagoas, 2023. V. 5.
- ALAGOAS. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE ALAGOAS. Saúde Alagoas: Análise de Situação de Saúde 2017. **SESAU**, 2017.
- ARAÚJO, M. P. De *et al.* Epidemiologia da esquistossomose em uma área de baixa prevalência de Alagoas entre 2010 e 2016. **Pubvet**, 24 abr. 2020. v. 14, n. 03, p. 1–6.
- AYABINA, D. V. *et al.* Gender-related differences in prevalence, intensity and associated risk factors of *Schistosoma* infections in Africa: A systematic review and meta-analysis. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, 1 nov. 2021. v. 15, n. 11.
- BEZERRA ALENCAR, V. J. *et al.* Temporal trends and spatial and spatiotemporal distribution of schistosomiasis mansoni in northeast Brazil between 2005 and 2016. **Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene**, 19 jan. 2024.
- BRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Feira Grande: Panorama. **IBGE**, 4 set. 2025. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/feira-grande/panorama>>. Acesso em: 3 ago. 2025.
- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. **Vigilância da Esquistossomose Mansonii: Diretrizes Técnicas**. 4. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.
- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. **Vigilância e controle de moluscos de importância epidemiológica: diretrizes técnicas**. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.
- CALASANS, T. A. S. *et al.* Socioenvironmental factors associated with *Schistosoma mansoni* infection and intermediate hosts in an urban area of northeastern Brazil. **PLOS ONE**, 1 maio. 2018. v. 13, n. 5, p. e0195519.

COELHO, P. M.Z.; CALDEIRA, R. L. Critical analysis of molluscicide application in schistosomiasis control programs in Brazil. **Infectious Diseases of Poverty**, 4 jul. 2016. v. 5, n. 1.

DAVID, N. F. *et al.* Spatial distribution and seasonality of *Biomphalaria* spp. in São Luís (Maranhão, Brazil). **Parasitology Research**, 1 maio. 2018. v. 117, n. 5, p. 1495–1502.

ENK, M. J. *et al.* The effect of the number of stool samples on the observed prevalence and the infection intensity with *Schistosoma mansoni* among a population in an area of low transmission. **Acta tropica**, nov. 2008. v. 108, n. 2–3, p. 222–228.

GAZZINELLI, A. *et al.* A research agenda for helminth diseases of humans: Social ecology, environmental determinants, and health systems. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, 2012. v. 6, n. 4.

GOMES, E. C. De S. *et al.* Transmissão urbana da esquistossomose: Novo cenário epidemiológico na Zona da Mata de Pernambuco. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, 2016. v. 19, n. 4, p. 822–834.

HOEFLE-BÉNARD, J.; SALLOCH, S. Mass drug administration for neglected tropical disease control and elimination: a systematic review of ethical reasons. **BMJ Global Health**, 13 mar. 2024. v. 9, n. 3, p. 13439.

JANNOTTI-PASSOS, L. K.; CALDEIRA, R. L.; CARVALHO, O. Dos S. Técnicas utilizadas no estudo dos moluscos do gênero *Biomphalaria* e na manutenção do ciclo de *Schistosoma mansoni*. Em: CARVALHO, O. dos S.; COELHO, Paulo Marcos Zech; LENZI, H. L. (Org.). **Schistosoma mansoni & Esquistossomose: uma visão multidisciplinar**. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008, V. 1, p. 529–546.

JESUS, D. M. S. De *et al.* Evaluation of the schistosomiasis control program (PCE) in an endemic area, northeastern Brazil: a population-based and 10-year time series study. **Revista de Patologia Tropical / Journal of Tropical Pathology**, 23 dez. 2022. v. 51, n. 4, p. 264–274.

KAMEL, B. *et al.* Detecting and identifying *Schistosoma* infections in snails and aquatic habitats: A systematic review. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, 2021. v. 15, n. 3, p. e0009175.

KATZ, N.; CHAVES, A.; PELLEGRINO, J. A simple device for quantitative stool thick-smear technique in *Schistosomiasis mansoni*. **Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo**, 1972. v. 14, n. 6, p. 397–400.

KATZ, N. **Inquérito Nacional de Prevalência da Esquistossomose mansoni e Geohelmintos**. 1. ed. Belo Horizonte: CPqRR, 2018.

KING, C. H.; BERTSCH, D. Historical Perspective: Snail Control to Prevent Schistosomiasis. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, 23 abr. 2015. v. 9, n. 4, p. e0003657.

KUNTZ, R. E. Effect of light and temperature on emergence of *Schistosoma mansoni* cercariae. **Transactions of the American Microscopical Society**, jan. 1947. v. 66, n. 1, p. 37–49.

MAGALHÃES, F. D. C. *et al.* Accuracy of real-time polymerase chain reaction to detect *Schistosoma mansoni* – infected individuals from an endemic area with low parasite loads. **Parasitology**, 1 set. 2020. v. 147, n. 10, p. 1140–1148.

MENEZES, C. A. *et al.* FioSchisto's expert perspective on implementing WHO guidelines for schistosomiasis control and transmission elimination in Brazil. **Frontiers in Immunology**, 5 dez. 2023. v. 14, p. 1268998.

OLIVIER, L.; SCHNEIDERMAN, M. A method for estimating the density of aquatic snail populations. **Experimental Parasitology**, 1 mar. 1956. v. 5, n. 2, p. 109–117. Acesso em: 20 jul. 2023.

PARAENSE, W. L.; DESLANDES, N. Observation on the morphology of *Australorbis glabratus*. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, 1955. v. 53, n. 1, p. 88–112.

PINTO, H. A.; MAHECHA, G. A. B.; MELO, A. L. De. Petasiger Dietz, 1909 (Trematoda: Echinostomatidae) in Birds and Mollusks from Brazil. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, 2013. v. 22, n. 3, p. 427–432.

PINTO, H. A.; MELO, A. L. De. Larvas de trematódeos em moluscos do Brasil: panorama e perspectivas após um século de estudos. **Revista de Patologia Tropical**, 2014. v. 42, n. 4, p. 369–386.

ROCHA, T. J. M. *et al.* Aspectos epidemiológicos e distribuição dos casos de infecção pelo *Schistosoma mansoni* em municípios do Estado de Alagoas, Brasil. **Revista Pan-Amazônica de Saúde**, jul. 2016. v. 7, n. 2, p. 27–32.

SANTOS, I. G. D. A. *et al.* Aspectos relacionados com a positividade para a esquistossomose: estudo transversal em área de baixa prevalência em Alagoas, 2020. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, 31 maio. 2021. v. 30, n. 2, p. e2020520.

SANTOS, I. G. De A. *et al.* New epidemiological profile of schistosomiasis from an area of low prevalence in Brazil. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, 2020a. v. 53, n. June, p. 1–9.

SANTOS, I. G. De A.; RAMOS, R. E. S.; *et al.* Analysis and spatial distribution of schistosomiasis mansoni in a historically endemic area of northeastern Brazil. **Tropical Medicine and International Health**, 2020b. v. 25, n. 9, p. 1085–1092.

SILVA, L. F. Da *et al.* Schistosomiasis mansoni in the northeast region of Brazil: temporal modeling of positivity, hospitalization, and mortality rates. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, 11 abr. 2019. v. 52.

SIQUEIRA, L. M. V. *et al.* Evaluation of parasitological and molecular techniques for the diagnosis and assessment of cure of schistosomiasis mansoni in a low transmission area. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, 1 abr. 2015. v. 110, n. 2, p. 209–214.

SOUZA, C. P. De; JANNOTTI-PASSOS, L. K.; FREITAS, J. R. DE. Degree of host-parasite compatibility between *Schistosoma mansoni* and their intermediate molluscan hosts in Brazil. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, 1995. v. 90, n. 1, p. 5–10.

SOUZA, M. A. A. DE *et al.* Criadouros de Biomphalaria, temporários e permanentes, em Jaboatão dos Guararapes, PE. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, 2008. v. 41, n. 3, p. 252–256.

TIBIRIÇÁ, S. H. C.; GUIMARÃES, F. B.; TEIXEIRA, M. T. B. *Schistosoma mansoni* in the context of the Brazilian health policy. **Ciencia & Saude Coletiva**, 2011. v. 16 Suppl 1, n. SUPPL. 1, p. 1375–1381.

TOLEDO, R. *et al.* Neglected food-borne trematodiasis: echinostomiasis and gastrodiscoidiasis. **Parasitology**, 28 set. 2022. v. 149, n. 10, p. 1319.

VAILLANT, M. T. *et al.* Diagnostic tests for human *Schistosoma mansoni* and *Schistosoma haematobium* infection: a systematic review and meta-analysis. **The Lancet. Microbe**, 8 mar. 2024. v. 0, n. 0.

WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Schistosomiasis. **WHO**, 8 jan. 2022a. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schistosomiasis>>. Acesso em: 10 maio 2022.

WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a rationale for continued investment in tackling neglected tropical diseases 2021–2030**. 1. ed. Geneva: World Health Organization, 2022b. V. 1.

WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO GUIDELINE on control and elimination of human schistosomiasis**. 1. ed. Geneva: World Health Organization, 2022c. V. 1.

WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO EXPERT COMMITTEE ON THE CONTROL OF SCHISTOSOMIASIS. Prevention and control of schistosomiasis and soil-transmitted helminthiasis: report of a WHO expert committee. 2002. p. 57. Acesso em: 19 fev. 2024.

5.3 Artigo 2

Acurácia diagnóstica da combinação dos métodos de Kato-katz e PCR para detecção de infecções por *Schistosoma mansoni* em uma área de baixa endemicidade do Nordeste brasileiro

Resumo

O diagnóstico preciso da infecção por *Schistosoma mansoni* em áreas de baixa endemicidade ainda representa um desafio, especialmente devido à baixa sensibilidade dos métodos parasitológicos convencionais. Este estudo avaliou o desempenho diagnóstico da combinação de múltiplas lâminas do método de Kato-Katz (KK) com a reação em cadeia da polimerase (PCR) para detecção de *S. mansoni* no município de Feira Grande, Alagoas, Nordeste do Brasil. Foram comparados cinco protocolos diagnósticos, incluindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (KK2) e do Ministério da Saúde (KK6), a leitura ampliada de 16 lâminas (KK16), o PCR e um padrão de referência composto (positivo em KK16 ou PCR). Entre os 316 indivíduos avaliados, a positividade geral pelo padrão de referência foi de 17,9%. A PCR isoladamente apresentou a maior sensibilidade (84,2%) e concordância quase perfeita com o padrão de referência (Kappa = 0,897), superando o KK16 (sensibilidade = 70,2%; Kappa = 0,794). Os protocolos da OMS e do MS detectaram apenas 26,3% e 49,1% dos casos, respectivamente. Observou-se ganho incremental de sensibilidade e concordância até a 12ª lâmina, com estabilização posterior, sugerindo um ponto de equilíbrio entre desempenho e viabilidade operacional. Os resultados demonstram que a dependência de protocolos de baixa sensibilidade pode subestimar a carga real da infecção e comprometer as estratégias de controle. A integração de ferramentas sensíveis, como a PCR, a abordagens parasitológicas ampliadas é essencial para fortalecer a vigilância e apoiar metas de eliminação da esquistossomose como problema de saúde pública.

Palavras-chave: Esquistossomose; Diagnóstico; Diagnóstico Molecular; Doenças Negligenciadas; Vigilância em Saúde Pública.

Introdução

A esquistossomose é uma doença tropical negligenciada que afeta cerca de 240 milhões de pessoas em regiões tropicais e subtropicais do mundo. O *Schistosoma mansoni* é a espécie responsável pela doença na África e nas Américas, incluindo o Brasil, onde se estima que mais de 1,5 milhão de pessoas estejam infectadas. Além disso, de acordo com a última pesquisa nacional sobre o agravo (INPEG 2010-2015), as taxas de positividade variam de 0,02% a 3,5% e as regiões Sudeste e Nordeste são as mais afetadas (KATZ, 2018; WHO, 2022b).

Para o diagnóstico da infecção em humanos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) do Brasil preconizam o uso do método de Kato-Katz (KK) como

padrão-ouro, por ser um método de baixo custo, de fácil execução, permitir a visualização dos ovos do parasito (alta especificidade) e por ser muito eficiente para diagnosticar infecções moderadas e intensas (KATZ; CHAVES; PELLEGRINO, 1972; BRASIL, 2024). No entanto, em áreas de baixa endemicidade, com indivíduos predominantemente com baixa carga parasitária, o KK pode subestimar a verdadeira positividade da doença, ignorando de 25% a 30% das pessoas infectadas, dificultando decisões sobre o tratamento individual, estudos de morbidade, identificação de população sob risco de infecção, o controle de cura e a vigilância dos programas de controle que dependem principalmente da precisão do teste de diagnóstico (ENK *et al.*, 2008; MCMANUS *et al.*, 2018; OGONGO *et al.*, 2022).

A OMS divulgou diretrizes para o controle e eliminação da esquistossomose humana, onde um de seus principais objetivos é a quimioterapia preventiva através da administração em massa de Praziquantel em áreas importantes para a transmissão do parasito (WHO, 2022b). No entanto, o sucesso desse objetivo depende da avaliação precisa da positividade (UTZINGER *et al.*, 2015). Sendo assim, a determinação da verdadeira positividade da esquistossomose tem grande impacto nas medidas de controle e eliminação (TURNER *et al.*, 2017).

No contexto brasileiro, os dados atuais de positividade indicam uma tendência que pode levar a uma falsa percepção de controle em relação ao cumprimento da meta do desenvolvimento sustentável da OMS, que prevê a redução da prevalência de infecções graves para menos de 1% até 2030 (WHO, 2022a). Com o objetivo de aprimorar as estimativas de positividade e da carga parasitária das áreas de baixa e moderada endemicidade, o MS implementou recentemente novas diretrizes técnicas para a vigilância da esquistossomose mansoni, recomendando a análise de seis lâminas por indivíduos (BRASIL, 2024). Embora essa ampliação represente um avanço em relação ao diagnóstico, ela ainda se baseia exclusivamente no uso do KK, cuja sensibilidade é limitada, principalmente em áreas de baixa endemicidade (OLIVEIRA *et al.*, 2018). Nesses cenários, o método não apenas subestima a carga parasitária, mais frequentemente falha na detecção de ovos, resultando em taxas de positividade artificialmente baixas (SIQUEIRA *et al.*, 2011). Assim, a adoção isolada de protocolos pouco sensíveis pode sustentar uma percepção equivocada de que a meta proposta pela OMS está sendo alcançada, sem, de fato, está refletindo a real magnitude da infecção.

Diante desse cenário, objetivamos avaliar a acurácia diagnóstica da combinação de múltiplas lâminas do método de KK com a reação em cadeia da polimerase (PCR) para detecção da esquistossomose mansoni em uma área de baixa endemicidade. Além disso, buscamos analisar o desempenho dos métodos atualmente preconizados pela OMS e pelas diretrizes técnicas vigentes do MS.

Material e métodos

Declaração de ética

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos da Universidade Federal de Pernambuco, CAAE 57431022.2.0000.5208 e número de aprovação 5.896.340. Além disso, seguiu as diretrizes e regulamentações da resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e os princípios da Declaração de Helsinque.

Todos os pacientes receberam o resultado do diagnóstico parasitológico de fezes e foram aconselhados a procurar o serviço de saúde para o devido tratamento. Também, entregamos todos os resultados à secretaria municipal de saúde que se comprometeu em fazer busca ativa para realizar o tratamento com Praziquantel, de acordo com as recomendações do MS brasileiro (BRASIL, 2024).

Desenho e população de estudo

Para identificação dos casos, que possibilitou a comparação dos métodos de diagnóstico, foi realizado um estudo transversal de base populacional no município de Feira Grande, Alagoas, Brasil (9°54'09.6"S 36°40'54.6"W) para avaliar as infecções por *S. mansoni* e parasitos transmitidos pelo solo. A abordagem transversal permitiu a coleta de dados em um único ponto no tempo, visando avaliar a acurácia diagnóstica da combinação de múltiplas lâminas do método de KK com a PCR. O estudo também analisou o desempenho dos métodos recomendados pela OMS e pelas diretrizes do MS.

O município de Feira Grande está localizado na área endêmica para esquistossomose do estado e, de acordo com o Programa de Controle da Esquistossomose coordenado pelo MS brasileiro, 9.376 exames foram realizados entre 2012 e 2021, dos quais 587 foram positivos. Mesmo assim, de acordo com os gestores do município, nenhuma intervenção de controle foi realizada nos últimos anos.

A seleção dos participantes desta pesquisa foi descrita anteriormente por Ramos *et al.* (2025). Um total de 460 pacientes foram convidados, mas somente 318 participaram efetivamente deste estudo. Foi aplicado um questionário sociodemográfico e econômico para obter informações sobre as características dos participantes da pesquisa, abastecimento de água da residência e saneamento básico.

Protocolos de diagnóstico avaliados

Foram avaliados cinco protocolos para detecção de *S. mansoni* nas amostras de fezes:

- **Protocolo A:** 16 lâminas do método de KK por indivíduo;
- **Protocolo B:** PCR convencional aplicado isoladamente.
- **Protocolo C:** 2 lâminas do método de KK por indivíduo, de acordo com as recomendações da OMS;
- **Protocolo D:** 6 lâminas do método de KK por indivíduo, de acordo com as recomendações do MS brasileiro;
- **Protocolo E:** combinação dos protocolos A e B, definido como o padrão de referência neste estudo. Foi considerado positivo todo indivíduo que apresentou resultado positivo em pelo menos um dos dois métodos.

Coleta de amostras

Duas amostras de fezes foram coletadas de cada participante do estudo, obtidas a partir de uma única evacuação. Para isso, foram fornecidos dois coletores previamente codificados, e as amostras foram recolhidas no dia seguinte. Uma das amostras foi destinada à análise pelo método de KK, enquanto da outra foram separados 250 mg em um recipiente de plástico e mantida a -20 °C até a extração do DNA.

Kato-Katz

Após a coleta, as amostras foram transportadas para o Laboratório de Parasitologia Humana e Malacologia da Universidade Estadual de Alagoas para o processamento através do método de KK. Foram preparadas 16 lâminas de cada paciente, cada lâmina contendo aproximadamente 42 mg de fezes. As lâminas foram lidas por técnicos experientes usando microscópio óptico para verificar a presença de ovos de *S. mansoni* e outros helmintos. A intensidade da infecção pelo parasito foi calculada multiplicando a média do número de ovos de cada lâmina positiva por 24 para determinar o número de ovos por grama de fezes (OPG). Assim, foram classificadas como: infecção baixa (até 99 opg), moderada (100 a 399 opg) e intensa (≥ 400 opg) (WHO, 2002).

Extração de DNA e PCR convencional

O DNA total foi extraído de 250 mg de fezes usando o kit comercial QIAamp® PowerFecal Pro DNA Kit, seguindo todas as instruções do fabricante (QIAGEN GmbH, Hilden, Germany).

Para detectar a infecção por *S. mansoni*, foram utilizados os primers externos F3 e B3 previamente estabelecidos por Fernández-Soto *et al.* (2014), visando uma região minissatélite de 203 pb do DNA mitocondrial (GenBank: L27240). Os ensaios foram realizados em um volume final de 20 µL, contendo: 10 µL de PCR Master Mix (Ampliqon), 3 µL de cada primer (F3 e B3) e 50 ng/µL de DNA e água UP para completar o volume. Foram incluídos controles negativos (água) e positivos (DNA de amostras previamente positivas no KK). As amplificações foram realizadas sob as seguintes condições: desnaturação inicial de 94 °C por 1 minutos, seguida de 35 ciclos de: desnaturação a 94 °C por 20 segundos, anelamento a 60 °C a 30 segundos e extensão a 72 °C por 20 segundos; e uma extensão final de 72 °C por 10 minutos. Por fim, os produtos de PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1,5%, corados com brometo de etídeo e visualizados sob luz UV.

Análise estatística

As análises estatísticas foram realizadas utilizando os softwares Microsoft Excel, versão 2019, e IBM SPSS Statistics, versão 23. Inicialmente, foi calculada a positividade para cada protocolo de diagnóstico, determinada pela razão entre o número de indivíduos com resultado positivo e o total de participantes incluídos no estudo. As características sociodemográficas e econômicas foram descritas com uso de frequências absolutas e frequências relativas.

A acurácia dos protocolos A, B, C e D foi avaliada em relação ao padrão de referência, constituído pela combinação de 16 lâminas de KK com a PCR (protocolo E). Para cada protocolo, foram estimados os seguintes parâmetros: sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN).

Para determinar a força de concordância, considerando os protocolos A, B, D e D em relação ao padrão de referência (protocolo E), foi usado o índice Kappa, interpretado da seguinte forma: $k = 0$, sem concordância; $k = 0 - 0,20$, má concordância; $k = 0,21 - 0,40$, concordância justa; $k = 0,41 - 0,60$, concordância moderada; $k = 0,61 - 0,80$, concordância substancial; e $k = 0,81 - 1,0$, concordância quase perfeita.

Resultados

Caracterização da população estudada

Identificamos uma positividade de 12,6% (n=40) para o município de Feira Grande por meio do método de KK, utilizando 16 lâminas por indivíduo, totalizando 5.088 lâminas examinadas. Quando considerado isoladamente, o método molecular por PCR demonstrou uma positividade de 15,1% (n=48). Considerando o padrão de referência, que considera a positividade em pelo menos um dos métodos, a taxa geral de infecção foi de 17,9% (n=57). A tabela 1 apresenta os parâmetros sociodemográficos e econômicos da população estudada, com estratificação dos resultados positivos por método de diagnóstico.

Tabela 1 - Parâmetros sociodemográficos e econômicos da população estudada e dos pacientes positivos de acordo com os métodos de Kato-Katz, PCR e padrão de referência, Feira Grande, Alagoas, Brasil.

Variáveis	N (%)	P KK (%)	P PCR (%)	P PR (%)
Sexo				
Masculino	164 (51,6)	26 (15,9)	31 (18,9)	35 (21,3)
Feminino	154 (48,4)	14 (9,1)	17 (11,0)	22 (14,3)
Faixa etária				
05 a 24	103 (32,4)	3 (2,9)	9 (8,7)	9 (8,7)
25 a 44	102 (32,1)	17 (16,7)	21 (20,6)	24 (23,5)
45 a 60	71 (22,3)	14 (19,7)	11 (15,5)	16 (22,5)
65 a 86	42 (13,2)	6 (14,3)	7 (16,7)	8 (19,0)
Escolaridade				
Nunca estudou	26 (8,2)	7 (26,9)	6 (23,1)	8 (30,8)
Fundamental	225 (70,8)	28 (12,4)	34 (15,1)	40 (17,8)
Médio e superior	67 (21,1)	5 (7,5)	8 (11,9)	9 (13,4)
Renda				
Sem renda	53 (16,7)	7 (13,2)	8 (15,1)	9 (17,0)
Até 1 SM	220 (69,2)	29 (13,2)	35 (15,9)	42 (19,1)
Acima 1 SM	45 (14,2)	4 (8,9)	5 (11,1)	6 (13,3)
Profissão				
Agricultor	219 (68,9)	37 (16,9)	41 (18,7)	49 (22,4)
Outro	99 (31,1)	3 (3,0)	7 (7,1)	9 (8,1)
Abastecimento de água				
Público	78 (24,5)	12 (15,4)	18 (23,1)	19 (24,4)
Poço ou outro	240 (75,5)	28 (11,7)	30 (12,5)	38 (15,8)
Tratamento de água				
Não	109 (34,3)	15 (13,8)	18 (16,5)	22 (20,2)
Sim	209 (65,7)	25 (12,0)	30 (12,5)	35 (16,7)
Destino no esgoto				
A céu aberto	217 (68,2)	27 (12,4)	33 (15,2)	38 (17,5)

Rede pública ou fossa	101 (31,8)	13 (12,9)	15 (14,9)	19 (18,8)
-----------------------	------------	-----------	-----------	-----------

Legenda: N – número de indivíduos que participaram da pesquisa; P – número de pacientes positivos; % - positividade; KK - Kato-Katz; PCR - reação em cadeia da polimerase; PR - padrão de referência; SM – salário-mínimo.

Levantamento parasitológico da área de estudo

De acordo com a contagem de ovos por grama de fezes, a intensidade da infecção foi a seguinte: 92,5% (n=37) tiveram infecção leve, 5,0% (n=2) tiveram infecção moderada e 2,5% (n=1) tiveram infecção intensa. Além da infecção por *S. mansoni*, identificamos ovos de helmintos transmitidos pelo solo. A prevalência para Ancylostomidae foi de 18,7% e para *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura* e *Enterobius vermicularis* foi de 0,7% (Tabela 2).

Tabela 2 - Positividade de infecção por *S. mansoni* e carga parasitária, e prevalência de infecção por parasitoses intestinais no município de Feira Grande, Alagoas, Brasil.

Lâminas KK	Carga parasitária <i>S. mansoni</i>			AN	AL	TT	EV
	Baixa % (N)	Média % (N)	Alta % (N)	%* (N)	%* (N)	%* (N)	% (N)
1	81,8 (9)	18,2 (2)	0,0 (0)	5,2 (15)	0,7 (2)	0,7 (2)	0,3 (1)
2	86,7 (13)	13,3 (2)	0,0 (0)	7,6 (22)	0,7 (2)	0,7 (2)	0,7 (2)
3	88,9 (16)	5,6 (1)	5,6 (1)	8,3 (24)	0,7 (2)	0,7 (2)	0,7 (2)
4	90,5 (19)	4,8 (1)	4,8 (1)	9,3 (27)	0,7 (2)	0,7 (2)	0,7 (2)
5	92,3 (24)	3,8 (1)	3,8 (1)	10,0 (29)	0,7 (2)	0,7 (2)	0,7 (2)
6	92,9 (26)	3,6 (1)	3,6 (1)	10,4 (30)	0,7 (2)	0,7 (2)	0,7 (2)
7	93,3 (28)	3,3 (1)	3,3 (1)	11,4 (33)	0,7 (2)	0,7 (2)	0,7 (2)
8	93,8 (30)	3,1 (1)	3,1 (1)	12,1 (35)	0,7 (2)	0,7 (2)	0,7 (2)
9	94,1 (32)	2,9 (1)	2,9 (1)	13,1 (38)	0,7 (2)	0,7 (2)	0,7 (2)
10	94,1 (32)	2,9 (1)	2,9 (1)	14,2 (41)	0,7 (2)	0,7 (2)	0,7 (2)
11	94,3 (33)	2,9 (1)	2,9 (1)	15,2 (44)	0,7 (2)	0,7 (2)	0,7 (2)
12	94,6 (35)	2,7 (1)	2,7 (1)	15,9 (46)	0,7 (2)	0,7 (2)	0,7 (2)
13	92,3 (36)	5,1 (2)	2,6 (1)	16,6 (48)	0,7 (2)	0,7 (2)	0,7 (2)
14	92,3 (36)	5,1 (2)	2,6 (1)	16,9 (49)	0,7 (2)	0,7 (2)	0,7 (2)
15	92,5 (37)	5,0 (2)	2,5 (1)	17,3 (50)	0,7 (2)	0,7 (2)	0,7 (2)
16	92,5 (37)	5,0 (2)	2,5 (1)	18,7 (54)	0,7 (2)	0,7 (2)	0,7 (2)

Legenda: KK – Kato-Katz; PCR – reação em cadeia da polimerase; SM – *Schistosoma mansoni*; AN – Ancylostomidae; AL – *Ascaris lumbricoides*; TT – *Trichuris trichiura*; EV – *Enterobius vermicularis*; % - Porcentagem; %* - Prevalência; N - número de pacientes positivos.

Desempenho do método Kato-Katz, PCR convencional e método de referência de acordo com o número de lâminas

Para avaliar a sensibilidade das técnicas de diagnóstico recomendadas pela OMS, que preconiza a análise de duas lâminas do método de KK a partir de uma amostra fecal, e pelo MS, que recomenda a leitura de seis lâminas a partir de uma amostra fecal, utilizou-se como padrão de referência a análise de 16 lâminas do método de KK em conjunto com a técnica de PCR. A aplicação do padrão de referência permitiu a detecção de um número consideravelmente maior de indivíduos infectados no município de Feira Grande, Alagoas.

A positividade observada com base na recomendação da OMS foi de 4,7% (n=15), enquanto a recomendação do MS foi de 8,8% (n=28). Por outro lado, o padrão de referência revelou uma positividade de 17,9%, que é 3,8 vezes superior à detectada pelo protocolo da OMS e 2,0 vezes maior em relação à estratégia recomendada pelo MS.

O PCR, individualmente, apresentou uma taxa de positividade de 15,1%, a maior sensibilidade dentre os métodos avaliados (84,2%) e concordância quase perfeita com o padrão de referência (Kappa = 0,897). Mesmo com a leitura completa das 16 lâminas de KK, embora mais eficaz que os protocolos da OMS e do MS, a sensibilidade foi de 70,2% e concordância substancial (Kappa = 0,794), permanecendo inferior à PCR (Tabela 3).

O aumento do desempenho do KK foi evidente ao longo do aumento do número de lâminas. A sensibilidade progrediu de 26,3% (KK2) para 70,2% (KK16), enquanto o índice Kappa evoluiu de 0,370 (justa) para 0,794 (substancial). O acréscimo na sensibilidade foi mais expressivo até a 12ª lâmina, com tendência à estabilização a partir da 13ª (Tabela 3).

Tabela 3 - Desempenho de diferentes números de lâminas de Kato-Katz e PCR para detecção de infecções por *S. mansoni* em comparação com o padrão de referência (16 lâminas de KK e PCR).

Padrão de referência (KK16 + PCR)									
	P	FP	FN	N	S	VPN	K	IC95%	C
KK1	11	0	46	307	19,3	0,870	0,282	0,149-0,415	Justa
KK2	15	0	42	303	26,3	0,878	0,37	0,233-0,507	Justa
KK3	18	0	39	300	31,6	0,885	0,431	0,294-0,568	Moderada

KK4	21	0	36	297	36,8	0,892	0,489	0,354-0,624	Moderada
KK5	26	0	31	292	45,6	0,904	0,579	0,452-0,706	Moderada
KK6	28	0	29	290	49,1	0,909	0,613	0,490-0,736	Substancial
KK7	30	0	27	288	52,6	0,914	0,646	0,526-0,766	Substancial
KK8	32	0	25	286	56,1	0,920	0,678	0,562-0,794	Substancial
KK9	34	0	23	284	59,6	0,925	0,708	0,598-0,818	Substancial
KK10	34	0	23	284	59,6	0,925	0,708	0,598-0,818	Substancial
KK11	35	0	22	283	61,4	0,928	0,723	0,615-0,831	Substancial
KK12	37	0	20	281	64,9	0,934	0,752	0,650-0,854	Substancial
KK13	39	0	18	279	68,4	0,939	0,781	0,685-0,877	Substancial
KK14	39	0	18	279	68,4	0,939	0,781	0,685-0,877	Substancial
KK15	40	0	17	278	70,2	0,942	0,794	0,702-0,886	Substancial
KK16	40	0	17	278	70,2	0,942	0,794	0,702-0,886	Substancial
PCR	48	0	9	270	84,2	0,968	0,897	0,830-0,964	Quase perfeita

Legenda: P - Positivos; FP - Falsos positivos; FN - Falsos negativos; N - Negativo; S - Sensibilidade; VPN - Valor preditivo negativo; K - Índice Kappa; IC95% - Intervalo de Confiança de 95%; C - Concordância.

Discussão

A esquistossomose mansoni continua sendo um problema relevante de saúde pública no Brasil, especialmente em regiões com condições socioambientais precárias. O estado de Alagoas, localizado na região Nordeste do país, mantém focos de transmissão ativo, mesmo com a adoção de programas de controle ao longo das últimas décadas (BRASIL, 2024). No

contexto epidemiológico do município de Feira Grande, uma área considerada de baixa endemicidade, os resultados deste estudo evidenciaram importantes limitações tanto dos métodos diagnósticos tradicionalmente recomendados quanto daqueles atuais, especialmente em áreas de baixa carga parasitária.

Tanto a recomendação da OMS (duas lâminas de KK) quanto a diretriz nacional (seis lâminas de KK) subestimaram a real positividade da esquistossomose em uma área de baixa endemicidade, com taxas de positividade de 4,7% e 8,8%, respectivamente, frente aos 17,9% identificados pelo padrão de referência. A técnica molecular demonstrou sensibilidade de 84,2% e concordância quase perfeita, superando até mesmo a análise de 16 lâminas do KK, que alcançou sensibilidade de 70,2%. Esse desempenho reforça o papel da PCR na detecção de infecções com baixa carga parasitária, como também é demonstrado por outros estudos (ENK; OLIVEIRA E SILVA; RODRIGUES, 2012; MESQUITA *et al.*, 2022).

Esses resultados reforçam a limitação do KK em áreas onde a infecção tende a ocorrer com baixa intensidade. Estudos anteriores já apontavam que, apesar de ser simples e de baixo custo, o KK apresenta baixa sensibilidade em áreas de baixa endemicidade, especialmente quando aplicado com poucas lâminas (BERGQUIST; JOHANSEN; UTZINGER, 2009; FUSS; MAZIGO; MUELLER, 2021; SANTOS *et al.*, 2021). A estratégia atualmente preconizada pelo MS apresentou sensibilidade de 49,1%, superior à obtida com a recomendação da OMS, que foi de apenas 26,3%, mas, ainda assim, aproximadamente metade dos casos deixaram de ser diagnosticados. A leitura de 16 lâminas permitiu uma estimativa mais acurada da positividade real e demonstrou ganhos progressivos até a 12ª lâmina, com estabilização posterior, sugerindo um ponto de equilíbrio entre o desempenho e a viabilidade. Nesse contexto, este estudo se diferencia por apresentar uma abordagem ampliada e inovadora, que possibilitou uma alternativa mais sensível e robusta para estimar a verdadeira positividade da infecção na população estudada.

A maioria dos indivíduos diagnosticados neste estudo apresentou carga parasitária baixa, compatível com a transição epidemiológica observada nas últimas décadas nas áreas endêmicas do Brasil (KATZ, 2018). Esse perfil é condizente com o cenário esperado pela OMS para regiões onde as estratégias de controle estão bem consolidadas (WHO, 2022a). No entanto, embora represente um avanço, esse padrão impõe novos desafios à vigilância epidemiológica e ao diagnóstico. A predominância de infecções de baixa carga parasitária reduz a sensibilidade de métodos parasitológicos, incluindo o KK, especialmente quando realizado com um número limitado de lâminas (OLIVEIRA *et al.*, 2018; SILVA-MORAES *et al.*, 2019). Outros trabalhos demonstram que esses métodos podem subestimar consideravelmente a real positividade da

esquistossomose em áreas de baixa endemicidade, levando à omissão de casos leves, que permanecem sem tratamento e atuam como reservatórios silenciosos do parasito (COULIBALY *et al.*, 2011; ESPÍRITO-SANTO *et al.*, 2015; SANTOS *et al.*, 2021). Essa falha no diagnóstico compromete diretamente a efetividade das estratégias de vigilância e controle, ao subestimar a real magnitude da infecção e induzir uma falsa percepção de controle. Além disso, em contextos de elevada vulnerabilidade socioambientais e descontinuidades nas políticas públicas de saúde, esses cenários podem favorecer a reemergência da doença e o retorno a padrões de alta transmissão (WEERAKOON *et al.*, 2015).

A introdução da PCR como ferramenta complementar permitiu identificar um número adicional de indivíduos infectados que não haviam sido detectados nem mesmo com 16 lâminas de KK. A eficácia do PCR no diagnóstico da esquistossomose já foi demonstrada anteriormente, destacando sua capacidade de detectar quantidades mínimas de material genético do parasito, mesmo em casos de infecção leve (OLIVEIRA *et al.*, 2010; FERRER *et al.*, 2020; OGONGO *et al.*, 2022). Isso reforça a limitação dos métodos parasitológicos tradicionais, que, embora específicos, carecem de sensibilidade em contextos de baixa carga parasitária. Apesar do custo da PCR ainda representar um desafio para a sua implementação na rotina dos serviços de saúde pública, a análise de seis lâminas pelo KK, como preconizado pelo MS, apresenta um custo de materiais de consumo aproximado e pode proporcionar um diagnóstico mais sensível (MESQUITA *et al.*, 2022). Nessa perspectiva, seu uso pontual e estratégico, em áreas de baixa endemicidade ou suspeita de subnotificação, pode contribuir para o fortalecimento da vigilância epidemiológica.

A relevância epidemiológica desses achados é acentuada pelo perfil socioeconômico da população estudada. A predominância de indivíduos infectados com baixa escolaridade, baixa renda e expostos a condições precárias de saneamento básico, incluindo o uso de água de poço sem tratamento e esgoto a céu aberto, evidencia um cenário propício à manutenção da transmissão da esquistossomose e de geo-helminthíases, como também foi observado pela prevalência de Ancylostomidae (18,7%). Além disso, a principal atividade econômica local, baseada na agricultura familiar voltada ao cultivo de batata doce, mandioca e fumo (Alagoas, 2023), exige contato frequente com coleções hídricas, o que potencializa o risco de exposição às formas infectantes de *S. mansoni*. Esse risco é agravado pela presença documentada de criadouros de *Biomphalaria glabrata* e *B. straminea*, hospedeiros intermediários do parasito na região (RAMOS *et al.*, 2025). O conjunto desses fatores evidencia um cenário endêmico sustentado por vulnerabilidades socioambientais, o que reforça a necessidade de estratégias integradas de controle, com foco na melhoria das condições sanitárias e no diagnóstico preciso.

Além das limitações técnicas, o cenário atual da esquistossomose no Brasil é agravado por questões estruturais. A descentralização das ações de vigilância e controle, a alocação insuficiente de recursos para o Programa de Controle da Esquistossomose e a falha na alimentação dos sistemas de informação comprometem o monitoramento preciso da doença. Outros estudos apontam que há subnotificação significativa no Sistema de Informação do Programa de Controle da Esquistossomose, especialmente em áreas com menor cobertura de atenção primária ou dificuldades logísticas (FARIAS *et al.*, 2011; SOUSA COSTA, *et al.*, 2017; DUBEUX *et al.*, 2019). Isso contribui para uma falsa impressão de controle e favorece a persistência de focos ativos de transmissão. No entanto, mesmo diante dessas limitações, os dados provenientes dos sistemas de informação, somados à obrigatoriedade da notificação compulsória e as iniciativas de pesquisas com o uso de metodologias de diagnóstico mais sensíveis, como esta, têm ajudado a compor um panorama mais realista da situação epidemiológica da esquistossomose no país.

Conclusão

Em conclusão, os resultados deste estudo demonstram que a combinação de múltiplas lâminas do método de KK com a PCR aumenta a acurácia diagnóstica para a detecção da esquistossomose mansoni em áreas de baixa endemicidade, quando comparada ao uso isolado do KK com um número reduzido de lâminas. A análise do desempenho das estratégias atualmente preconizadas pela OMS e pelas atuais diretrizes técnicas do MS revelou que, embora este último represente avanços em relação às recomendações anteriores, tal abordagem ainda apresenta limitações importantes no contexto de cargas parasitárias reduzidas. A sensibilidade limitada do KK, especialmente quando aplicado com um número reduzido de lâminas, resulta em subdiagnóstico, comprometendo a identificação e o tratamento dos casos e dificultando a interrupção da cadeia de transmissão. Portanto, a adoção de protocolos diagnósticos adaptados à realidade local, mais sensíveis e integrados, é essencial para melhorar a capacidade de detecção da infecção, aprimorar as ações de vigilância e garantir a efetividade das estratégias de eliminação da esquistossomose mansoni como problema de saúde pública, conforme as metas estabelecidas pela OMS para 2030.

Referências

ALAGOAS. ESTADO DE ALAGOAS. SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES E CENÁRIOS. **Perfil municipal: Feira Grande**. 5. ed. Maceió: Estado de Alagoas, 2023. V. 5.

BERGQUIST, R.; JOHANSEN, M. V.; UTZINGER, J. Diagnostic dilemmas in helminthology: what tools to use and when? **Trends in Parasitology**, 1 abr. 2009. v. 25, n. 4, p. 151–156.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE. **Vigilância da esquistossomose mansoni: diretrizes técnicas**. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

COULIBALY, J. T. *et al.* Accuracy of Urine Circulating Cathodic Antigen (CCA) Test for *Schistosoma mansoni* Diagnosis in Different Settings of Côte d'Ivoire. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, nov. 2011. v. 5, n. 11, p. e1384. maio 2025.

DUBEUX, L. S. *et al.* Avaliação do Programa de Enfrentamento às Doenças Negligenciadas para o controle da esquistossomose mansônica em três municípios hiperendêmicos, Pernambuco, Brasil, 2014. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, 29 jul. 2019. v. 28, n. 2, p. e2018085.

ENK, M. J. *et al.* The effect of the number of stool samples on the observed prevalence and the infection intensity with *Schistosoma mansoni* among a population in an area of low transmission. **Acta tropica**, nov. 2008. v. 108, n. 2–3, p. 222–228.

ENK, M. J.; OLIVEIRA E SILVA, G.; RODRIGUES, N. B. Diagnostic Accuracy and Applicability of a PCR System for the Detection of *Schistosoma mansoni* DNA in Human Urine Samples from an Endemic Area. **PLOS ONE**, 11 jun. 2012. v. 7, n. 6, p. e38947.

ESPÍRITO-SANTO, M. C. C. *et al.* Comparative Study of the Accuracy of Different Techniques for the Laboratory Diagnosis of Schistosomiasis Mansoni in Areas of Low Endemicity in Barra Mansa City, Rio de Janeiro State, Brazil. **BioMed Research International**, 2015. v. 2015, p. 135689.

FARIAS, L. M. M. DE *et al.* Os limites e possibilidades do Sistema de Informação da Esquistossomose (SISPCE) para a vigilância e ações de controle. **Cadernos de Saúde Pública**, out. 2011. v. 27, n. 10, p. 2055–2062.

FERNÁNDEZ-SOTO, P. *et al.* A Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Assay for Early Detection of *Schistosoma mansoni* in Stool Samples: A Diagnostic Approach in a Murine Model. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, 1 set. 2014. v. 8, n. 9, p. e3126.

FERRER, E. *et al.* Diagnostic performance of parasitological, immunological and molecular tests for the diagnosis of *Schistosoma mansoni* infection in a community of low transmission in Venezuela. **Acta Tropica**, 1 abr. 2020. v. 204, p. 105360.

FUSS, A.; MAZIGO, H. D.; MUELLER, A. Detection of *Schistosoma mansoni* DNA using polymerase chain reaction from serum and dried blood spot card samples of an adult population in North-western Tanzania. **Infectious Diseases of Poverty**, 1 dez. 2021. v. 10, n. 1, p. 15.

KATZ, N.; CHAVES, A.; PELLEGRINO, J. A simple device for quantitative stool thick-smear technique in Schistosomiasis mansoni. **Revista do Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo**, 1972. v. 14, n. 6, p. 397–400.

KATZ, N. **Inquérito Nacional de Prevalência da Esquistossomose mansoni e Geohelmintos**. 1. ed. Belo Horizonte: CPqRR, 2018.

MCMANUS, D. P. *et al.* Schistosomiasis. **Nature Reviews Disease Primers** 2018 4:1, 9 ago. 2018. v. 4, n. 1, p. 1–19.

- MESQUITA, S. G. *et al.* Assessment of the accuracy of 11 different diagnostic tests for the detection of Schistosomiasis mansoni in individuals from a Brazilian area of low endemicity using latent class analysis. **Frontiers in Microbiology**, 15 dez. 2022. v. 13, p. 1048457.
- RAMOS, R. E. S. R. *et al.* Diagnosis and risk factors associated with *Schistosoma mansoni* infection in a population of an endemic area of Northeastern Brazil. **Brazilian Journal of Biology**, In press.
- OGONGO, P. *et al.* The Road to Elimination: Current State of Schistosomiasis Research and Progress Towards the End Game. **Frontiers in Immunology**, 3 maio. 2022. v. 13, p. 846108.
- OLIVEIRA, L. M. A. *et al.* Evaluation of polymerase chain reaction as an additional tool for the diagnosis of low-intensity *Schistosoma mansoni* infection. **Diagnostic Microbiology and Infectious Disease**, 1 dez. 2010. v. 68, n. 4, p. 416–421.
- OLIVEIRA, W. J. *et al.* Evaluation of diagnostic methods for the detection of intestinal schistosomiasis in endemic areas with low parasite loads: Saline gradient, Helmintex, Kato-Katz and rapid urine test. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, 22 fev. 2018. v. 12, n. 2, p. e0006232.
- SANTOS, I. G. D. A. *et al.* Aspectos relacionados com a positividade para a esquistossomose: estudo transversal em área de baixa prevalência em Alagoas, 2020. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, 31 maio. 2021. v. 30, n. 2, p. e2020520.
- SILVA-MORAES, V. *et al.* Diagnosis of *Schistosoma mansoni* infections: what are the choices in Brazilian low-endemic areas? **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, 28 mar. 2019. v. 114, n. 2, p. e180478.
- SIQUEIRA, L. M. V. *et al.* Evaluation of two coproscopic techniques for the diagnosis of schistosomiasis in a low-transmission area in the state of Minas Gerais, Brazil. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, 2011. v. 106, n. 7, p. 844–850.
- SOUSA COSTA, C. DE *et al.* Programa de Controle da Esquistossomose: avaliação da implantação em três municípios da Zona da Mata de Pernambuco, Brasil. **Saúde em Debate**, mar. 2017. v. 41, n. spe, p. 229–241.
- TURNER, H. C. *et al.* Economic Considerations for Moving beyond the Kato-Katz Technique for Diagnosing Intestinal Parasites As We Move Towards Elimination. **Trends in Parasitology**, 1 jun. 2017. v. 33, n. 6, p. 435–443.
- UTZINGER, J. *et al.* New diagnostic tools in schistosomiasis. **Clinical Microbiology and Infection**, 1 jun. 2015. v. 21, n. 6, p. 529–542.
- WEERAKOON, K. G. A. D. *et al.* Advances in the diagnosis of human schistosomiasis. **Clinical Microbiology Reviews**, 29 jul. 2015. v. 28, n. 4, p. 939–967.
- WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO GUIDELINE on control and elimination of human schistosomiasis**. 1. ed. Geneva: World Health Organization, 2022a. V. 1.
- WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a rationale for continued investment in tackling neglected tropical diseases 2021–2030**. 1. ed. Geneva: World Health Organization, 2022b. V. 1.
- WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Prevention and control of schistosomiasis and transmitted helminthiasis**. 1. ed. Geneva: WHO, 2002. V. 1.

6 CONCLUSÕES

O presente estudo permitiu analisar de forma integrada os determinantes bioecológicos e sociais associados à transmissão da esquistossomose mansoni em uma área de baixa endemicidade no estado de Alagoas, evidenciando a persistência da infecção em um cenário caracterizado por vulnerabilidades socioambientais e limitações nos métodos de diagnóstico.

A prevalência observada, associada à predominância de baixa carga parasitária, confirma o padrão epidemiológico esperado para áreas de baixa endemicidade, no qual a infecção tende a ocorrer de forma focal e com menor intensidade. Nesse contexto, fatores socioeconômicos, ambientais, ocupacionais e comportamentais mostraram-se diretamente associados à manutenção da transmissão, especialmente entre indivíduos expostos a coleções hídricas em atividades laborais e em condições precárias de saneamento.

A presença de *B. glabrata* e *B. straminea*, incluindo a identificação de foco ativo de transmissão, demonstra a manutenção do ciclo do parasito na área de estudo. A análise espacial evidenciou a sobreposição entre áreas de risco e a distribuição dos hospedeiros intermediários, reforçando a importância da integração entre dados epidemiológicos e malacológicos para o direcionamento de ações de vigilância.

No entanto, o principal achado deste estudo refere-se à avaliação da acurácia dos métodos diagnósticos. Os resultados demonstraram que os protocolos convencionais baseados no método de Kato-Katz, especialmente aqueles recomendados pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde, subestimam significativamente a positividade da infecção em áreas de baixa endemicidade. Mesmo com o aumento do número de lâminas, observou-se limitação na capacidade de detecção de casos.

Por outro lado, a PCR apresentou maior sensibilidade e melhor desempenho diagnóstico, permitindo a identificação de infecções não detectadas pelo método parasitológico, mesmo quando este foi aplicado de forma intensificada. Esses resultados evidenciam que a utilização exclusiva de métodos parasitológicos pode comprometer a estimativa real da infecção e contribuir para a manutenção de cadeias de transmissão não detectadas.

Dessa forma, conclui-se que a associação entre métodos parasitológicos e moleculares representa uma estratégia mais sensível para a detecção da esquistossomose mansoni em áreas de baixa endemicidade. Além disso, os achados reforçam a necessidade de revisão das estratégias diagnósticas atualmente utilizadas em inquéritos epidemiológicos, bem como a adoção de abordagens integradas que considerem os determinantes sociais, ambientais e biológicos da transmissão.

- Suas conclusões precisam ser mais diretas, com respostas aos seus objetivos.
- Os achados sobre a comparação entre KK e PCR merecem mais atenção e destaque aqui, já que esse representa o achado mais relevante da tese.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos ao longo desta tese contribuem para o entendimento da esquistossomose mansoni em uma área de baixa endemicidade no estado de Alagoas, integrando diferentes dimensões do processo de transmissão. A abordagem adotada permitiu evidenciar a persistência da infecção em níveis subestimados pelos métodos diagnósticos de rotina, reforçando a necessidade de estratégias mais sensíveis e adaptadas ao cenário epidemiológico atual.

A revisão narrativa da literatura, apresentada como parte dos resultados, desempenhou papel fundamental ao consolidar os fundamentos teóricos e metodológicos do estudo. A análise crítica dos principais métodos diagnósticos para identificar a infecção por *S. mansoni* possibilitou identificar lacunas de conhecimento, sustentar as escolhas metodológicas e reunir evidências capazes de orientar futuras investigações. Essa revisão não apenas fortaleceu a consistência científica da tese, como também se configurou em contribuição acadêmica relevante, ao servir de subsídio para futuras pesquisas e para o aprimoramento das estratégias de diagnóstico e vigilância.

Os estudos de campo demonstraram que a combinação de técnicas parasitológicas ampliadas e moleculares aumenta significativamente a capacidade de detecção de casos, sendo, portanto, essencial para uma vigilância eficaz. Além disso, a análise espacial e a caracterização dos hospedeiros intermediários revelaram a importância da vigilância integrada, capaz de identificar áreas de risco e orientar intervenções mais focadas.

Do ponto de vista da saúde pública, os resultados apresentados evidenciam que a simples manutenção de protocolos convencionais pode comprometer a detecção da infecção e, consequentemente, a efetividade das estratégias de controle. Assim, reforça-se a necessidade de incorporar metodologias inovadoras e análises espaciais na rotina da vigilância epidemiológica, sobretudo em contextos de baixa transmissão, onde a meta de eliminação se coloca como prioridade.

Reconhece-se, contudo, que o estudo possui limitações relacionadas ao delineamento transversal e à realização em um único município, o que restringe a generalização imediata dos resultados. Ainda assim, as evidências produzidas oferecem subsídios relevantes para a formulação de novas pesquisas, preferencialmente multicêntricas, que possam consolidar o uso de métodos mais sensíveis e análises integradas em diferentes contextos epidemiológicos.

Por fim, esta tese reforça que a eliminação da esquistossomose como problema de saúde pública exige uma abordagem integrada, alinhada aos princípios da Saúde Única, considerando

a interdependência entre a saúde humana, as condições socioambientais e os ecossistemas envolvidos no ciclo de transmissão do parasito. Nesse contexto, o fortalecimento das ações de vigilância, a incorporação de ferramentas diagnósticas mais acuradas e o enfrentamento das desigualdades socioambientais que sustentam a transmissão são elementos essenciais para o controle da doença. Assim, os achados aqui apresentados fornecem bases científicas sólidas para orientar decisões técnicas e políticas, bem como para estimular o desenvolvimento de novas abordagens voltadas à vigilância e ao controle da esquistossomose mansoni.

REFERÊNCIAS

- ALAGOAS. ESTADO DE ALAGOAS. SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES E CENÁRIOS. **Perfil municipal: Feira Grande**. 5. ed. Maceió: Estado de Alagoas, 2023. V. 5.
- ALAGOAS. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE ALAGOAS. **Dados epidemiológicos referentes a esquistossomose dos anos de 2001 a 2011**. 1. ed. Maceió: Governo de Alagoas, 2012.
- ALAGOAS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Saúde Alagoas 2023: Análise de Situação de Saúde/ ASIS. **SESAU**, 2023.
- ALAGOAS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS. Saúde Alagoas: Análise de Situação de Saúde 2017. **SESAU**, 2017.
- ALTMAN, D. G.; BLAND, J. M. Diagnostic tests. 1: Sensitivity and specificity. **BMJ (Clinical research ed.)**, 11 jun. 1994. v. 308, n. 6943, p. 1552.
- ALZAYLAEE, H. *et al.* Environmental DNA-based xenomonitoring for determining *Schistosoma* presence in tropical freshwaters. **Parasites and Vectors**, 12 fev. 2020. v. 13, n. 1.
- ARAÚJO, A. D. DE *et al.* DNA barcoding as a valuable tool for delimiting mollusk species of the genus *Biomphalaria* Preston, 1910 (Gastropoda: Planorbidae). **Frontiers in Cellular and Infection Microbiology**, 24 abr. 2023. v. 13, p. 1167787.
- ARAÚJO, M. P. De *et al.* Epidemiologia da esquistossomose em uma área de baixa prevalência de Alagoas entre 2010 e 2016. **Pubvet**, 24 abr. 2020. v. 14, n. 03, p. 1–6.
- ASSARÉ, R. K. *et al.* The spatial distribution of *Schistosoma mansoni* infection in four regions of western Côte d'Ivoire. **Geospatial Health**, 2015. v. 10, n. 1, p. 69–79.
- AYABINA, D. V. *et al.* Gender-related differences in prevalence, intensity and associated risk factors of *Schistosoma* infections in Africa: A systematic review and meta-analysis. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, 1 nov. 2021. v. 15, n. 11.
- BANERJEE, S. Spatial Data Analysis. **Annual Review of Public Health**, 2016. v. 37, n. 1, p. 47–60.
- BARBOSA, V. S. *et al.* Os Sistemas de Informação Geográfica em estudo sobre a esquistossomose em Pernambuco. **Revista de Saúde Pública**, 2017. v. 51, p. 1–10.
- BÄRENBOLD, O. *et al.* Estimating sensitivity of the Kato-Katz technique for the diagnosis of *Schistosoma mansoni* and hookworm in relation to infection intensity. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, 2017. v. 11, n. 10, p. 1–14.
- BAVIA, M. E. *et al.* Geographic information systems and the environmental risk of schistosomiasis in Bahia, Brazil. **American Journal of Tropical Medicine and Hygiene**, 1999. v. 60, n. 4, p. 566–572.
- BERGQUIST, R.; JOHANSEN, M. V.; UTZINGER, J. Diagnostic dilemmas in helminthology: what tools to use and when? **Trends in parasitology**, abr. 2009. v. 25, n. 4, p. 151–156.

BEZERRA ALENCAR, V. J. *et al.* Temporal trends and spatial and spatiotemporal distribution of schistosomiasis mansoni in northeast Brazil between 2005 and 2016. **Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene**, 19 jan. 2024.

BRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Feira Grande: Panorama. **IBGE**, 4 set. 2025. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/feira-grande/panorama>>. Acesso em: 3 ago. 2025.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Guia de Vigilância em Saúde**. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. **Vigilância em Saúde: Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose**. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. **Vigilância da Esquistossomose Mansoní: Diretrizes Técnicas**. 4. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. **Boletim epidemiológico: doenças tropicais negligenciadas**. Especial ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. **Vigilância e controle de moluscos de importância epidemiológica: diretrizes técnicas**. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.

BRASIL; MINISTÉRIO DA SAÚDE; SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE. **Vigilância da esquistossomose mansoní: diretrizes técnicas**. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. **Abordagens espaciais na saúde pública**. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

CALASANS, T. A. S. *et al.* Socioenvironmental factors associated with *Schistosoma mansoni* infection and intermediate hosts in an urban area of northeastern Brazil. **PLOS ONE**, 1 maio. 2018. v. 13, n. 5, p. e0195519.

CALDEIRA, Roberta L. *et al.* Genetic variability in Brazilian populations of *Biomphalaria straminea* complex detected by simple sequence repeat anchored polymerase chain reaction amplification. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, 2001. v. 96, n. 4, p. 535–544.

CARVALHO, M. S.; PINA, M. De F. De; SANTOS, S. M. Dos. **Conceitos básicos de sistemas de informação geográfica e cartografia aplicados a saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2000.

CARVALHO, O. Dos S. *et al.* Distribuição espacial de *Biomphalaria glabrata*, *B. straminea* e *B. tenagophila*, hospedeiros intermediários de *Schistosoma mansoni* no Brasil. *Em*: CARVALHO, O. S.; COELHO, P. M. Z.; LENZI, H. L. (Org.). **Schistosoma mansoni e esquistossomose: uma visão multidisciplinar**. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008, p. 347–392.

CARVALHO, O. Dos S. *et al.* Esquistossomose mansoni. *Em*: CARVALHO, O. dos S. *et al.* (Org.). **Moluscos brasileiros de importância médica**. 2. ed. Belo Horizonte: Fiocruz/Centro de Pesquisas René Rachou, 2014, p. 38–82.

CARVALHO, O. S. *et al.* **Moluscos hospedeiros intermediários de *Schistosoma mansoni***. Belo Horizonte: Instituto René Rachou, Fundação Oswaldo Cruz, 2020.

CIOLI, D. *et al.* Schistosomiasis control: praziquantel forever? **Molecular and Biochemical Parasitology**, 1 jun. 2014. v. 195, n. 1, p. 23–29.

COELHO, P. M.Z.; CALDEIRA, R. L. Critical analysis of molluscicide application in schistosomiasis control programs in Brazil. **Infectious Diseases of Poverty**, 4 jul. 2016. v. 5, n. 1.

COELHO, P. R. S. *et al.* Identification of Risk Areas for Intestinal Schistosomiasis, Based on Malacological and Environmental Data and on Reported Human Cases. **Frontiers in Medicine**, 6 ago. 2021. v. 8, p. 642348.

COIMBRA JR., C. E. A.; SANTOS, R. V. Moluscos aquáticos do Estado de Rondônia (Brasil), com especial referência ao gênero *Biomphalaria* Preston, 1910 (Pulmonata, Planorbidae). **Revista de Saúde Pública**, jun. 1986. v. 20, n. 3, p. 227–236.

COLLEY, D. G. *et al.* Human schistosomiasis. **The Lancet**, 2014. v. 383, n. 9936, p. 2253–2264.

COULIBALY, J. T. *et al.* Accuracy of Urine Circulating Cathodic Antigen (CCA) Test for *Schistosoma mansoni* Diagnosis in Different Settings of Côte d'Ivoire. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, nov. 2011. v. 5, n. 11, p. e1384.

CRELLEN, T. *et al.* Reduced Efficacy of Praziquantel Against *Schistosoma mansoni* Is Associated With Multiple Rounds of Mass Drug Administration. **Clinical Infectious Diseases: An Official Publication of the Infectious Diseases Society of America**, 1 nov. 2016. v. 63, n. 9, p. 1151.

DAVID, N. F. *et al.* Spatial distribution and seasonality of *Biomphalaria* spp. in São Luís (Maranhão, Brazil). **Parasitology Research**, 1 maio. 2018. v. 117, n. 5, p. 1495–1502.

DEEKS, J. J.; ALTMAN, Douglas G. Diagnostic tests 4: likelihood ratios. **BMJ (Clinical research ed.)**, 17 jul. 2004. v. 329, n. 7458, p. 168–169.

DUBEUX, L. S. *et al.* Avaliação do Programa de Enfrentamento às Doenças Negligenciadas para o controle da esquistossomose mansônica em três municípios hiperendêmicos, Pernambuco, Brasil, 2014. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, 29 jul. 2019. v. 28, n. 2, p. e2018085.

ENK, M. J. *et al.* The effect of the number of stool samples on the observed prevalence and the infection intensity with *Schistosoma mansoni* among a population in an area of low transmission. **Acta tropica**, nov. 2008. v. 108, n. 2–3, p. 222–228.

ENK, M. J; OLIVEIRA E SILVA, G.; RODRIGUES, N. B. Diagnostic Accuracy and Applicability of a PCR System for the Detection of *Schistosoma mansoni* DNA in Human Urine Samples from an Endemic Area. **PLOS ONE**, 11 jun. 2012. v. 7, n. 6, p. e38947.

ESPÍRITO-SANTO, M. C. C. *et al.* Comparative Study of the Accuracy of Different Techniques for the Laboratory Diagnosis of Schistosomiasis Mansoni in Areas of Low Endemicity in Barra Mansa City, Rio de Janeiro State, Brazil. **BioMed Research International**, 2015. v. 2015, p. 135689.

FARIAS, L. M. M. DE *et al.* Os limites e possibilidades do Sistema de Informação da Esquistossomose (SISPCE) para a vigilância e ações de controle. **Cadernos de Saúde Pública**, out. 2011. v. 27, n. 10, p. 2055–2062.

FAVRE, T. C.; PIERI, O. S.; BARBOSA, C. S. Os moluscos transmissores da esquistossomose mansonii. *Em*: BARBOSA, C.; SIMÕES; GOMES, E. C. de S. (Org.). **Manual prático para o diagnóstico e controle da esquistossomose**. 3. ed. Recife – PE: Instituto Aggeu Magalhães, 2017, p. 47–58.

FERNÁNDEZ-SOTO, P. *et al.* A Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Assay for Early Detection of *Schistosoma mansoni* in Stool Samples: A Diagnostic Approach in a Murine Model. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, 1 set. 2014. v. 8, n. 9, p. e3126.

FERRER, E. *et al.* Diagnostic performance of parasitological, immunological and molecular tests for the diagnosis of *Schistosoma mansoni* infection in a community of low transmission in Venezuela. **Acta Tropica**, 1 abr. 2020. v. 204, p. 105360.

FONSECA, F. *et al.* Spatial modeling of the schistosomiasis mansonii in Minas Gerais State, Brazil using spatial regression. **Acta Tropica**, 2014. v. 133, n. 1, p. 56–63.

FUSS, A.; MAZIGO, H. D.; MUELLER, A. Detection of *Schistosoma mansoni* DNA using polymerase chain reaction from serum and dried blood spot card samples of an adult population in North-western Tanzania. **Infectious Diseases of Poverty**, 1 dez. 2021. v. 10, n. 1, p. 15.

GANDASEGUI, J. *et al.* A field survey using LAMP assay for detection of *Schistosoma mansoni* in a low-transmission area of schistosomiasis in Umbuzeiro, Brazil: Assessment in human and snail samples. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, 2018. v. 12, n. 3, p. e0006314.

GAVA, S. G. *et al.* Advancing schistosomiasis surveillance: standardization and application of an environmental DNA (eDNA)-based approach for detecting *Schistosoma mansoni* in Brazil. **BMC Infectious Diseases**, 15 maio 2025. v. 25, p. 703.

GAZZINELLI, A. *et al.* Socioeconomic determinants of schistosomiasis in a poor rural area in Brazil. **Acta Tropica**, 2006a. v. 99, n. 2–3, p. 260–271.

GAZZINELLI, A. *et al.* A research agenda for helminth diseases of humans: Social ecology, environmental determinants, and health systems. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, 2012. v. 6, n. 4.

GAZZINELLI, A. *et al.* *Schistosoma mansoni* reinfection: Analysis of risk factors by classification and regression tree (CART) modeling. **PLoS ONE**, 2017. v. 12, n. 8.

GOMES, E. C. De S. *et al.* Schistosomiasis transmission and environmental change: a spatio-temporal analysis in Porto de Galinhas, Pernambuco - Brazil. **International Journal of Health Geographics**, 2012. v. 11, p. 1–11.

GOMES, E. C. De S. *et al.* Transmissão urbana da esquistossomose: Novo cenário epidemiológico na Zona da Mata de Pernambuco. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, 2016. v. 19, n. 4, p. 822–834.

GOMES, E. C. S. *et al.* Risk analysis for occurrences of schistosomiasis in the coastal area of Porto de Galinhas, Pernambuco, Brazil. **BMC Infectious Diseases**, 2014. v. 14, n. 1, p. 1–12.

GOMES, E. C. S. **Esquistossomose: manejo clínico e epidemiológico na atenção básica**. 1. ed. Recife: Fiocruz Pernambuco, 2017.

GOMES, L. I.; ENK, M. J.; RABELLO, A. **Diagnosing schistosomiasis: Where are we?** *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, 2014. v. 37, n.1 p. 1-9.

GRUNENWALD, H. Optimization of polymerase chain reactions. *Em*: BARTLETT, J. M. S.; STIRLING, D. (Org.). **Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)**. 1. ed. Totowa, New Jersey: Humana Press, 2003, V. 226, p. 89–100.

GUIMARÃES, R. J. De P. S. *et al.* A geoprocessing approach for studying and controlling schistosomiasis in the state of Minas Gerais, Brazil. **Memorias do Instituto Oswaldo Cruz**, 2010. v. 105, n. 4, p. 524–531.

HAILEGEBRIEL, T.; NIBRET, E.; MUNSHEA, A. Distribution and seasonal abundance of *Biomphalaria* snails and their infection status with *Schistosoma mansoni* in and around Lake Tana, northwest Ethiopia. **Scientific Reports**, 1 dez. 2022. v. 12, n. 1, p. 1–12.

HAMBURGER, J. *et al.* Highly repeated short DNA sequences in the genome of *Schistosoma mansoni* recognized by a species-specific probe. **Molecular and Biochemical Parasitology**, 1991. v. 44, n. 1, p. 73–80.

HAMBURGER, J. *et al.* Evaluation of loop-mediated isothermal amplification suitable for molecular monitoring of schistosome-infected snails in field laboratories. **American Journal of Tropical Medicine and Hygiene**, fev. 2013. v. 88, n. 2, p. 344–351.

HOEFLE-BÉNARD, J.; SALLOCH, S. Mass drug administration for neglected tropical disease control and elimination: a systematic review of ethical reasons. **BMJ Global Health**, 13 mar. 2024. v. 9, n. 3, p. 13439.

JANNOTTI-PASSOS, L. K.; CALDEIRA, R. L.; CARVALHO, O. Dos S. Técnicas utilizadas no estudo dos moluscos do gênero *Biomphalaria* e na manutenção do ciclo de *Schistosoma mansoni*. *Em*: CARVALHO, O. dos S.; COELHO, Paulo Marcos Zech; LENZI, H. L. (Org.). **Schistosoma mansoni & Esquistossomose: uma visão multidisciplinar**. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008, v. 1, p. 529–546.

JESUS, D. M. S. De *et al.* Evaluation of the schistosomiasis control program (PCE) in an endemic area, northeastern Brazil: a population-based and 10-year time series study. **Revista de Patologia Tropical / Journal of Tropical Pathology**, 23 dez. 2022. v. 51, n. 4, p. 264–274.

JOOF, E. *et al.* Comparing PCR techniques against conventional cercarial shedding methods for detecting *Schistosoma mansoni* infection in *Biomphalaria* snails. **Acta Tropica**, 2020a. v. 212, n. November 2019, p. 105716.

KAMEL, B. *et al.* Detecting and identifying *Schistosoma* infections in snails and aquatic habitats: A systematic review. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, 2021. v. 15, n. 3, p. e0009175.

KATZ, N.; CHAVES, A.; PELLEGRINO, J. A simple device for quantitative stool thick-smear technique in *Schistosomiasis mansoni*. **Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo**, 1972. v. 14, n. 6, p. 397–400.

KATZ, N. **Inquérito Nacional de Prevalência da Esquistossomose mansoni e Geohelmintoses**. 1. ed. Belo Horizonte: CPqRR, 2018.

KATZ, N.; ALMEIDA, K. Esquistossomose, xistosa, barriga d'água. **Ciênc. cult. (São Paulo)**, 2003. v. 55, n. 1, p. 38–41.

- KING, C. H.; BERTSCH, D. Historical Perspective: Snail Control to Prevent Schistosomiasis. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, 23 abr. 2015. v. 9, n. 4, p. e0003657.
- KUNTZ, R. E. Effect of light and temperature on emergence of *Schistosoma mansoni* cercariae. **Transactions of the American Microscopical Society**, jan. 1947. v. 66, n. 1, p. 37–49.
- LEVECKE, B. *et al.* Evaluation of the therapeutic efficacy of praziquantel against schistosomes in seven countries with ongoing large-scale deworming programs. **International Journal for Parasitology: Drugs and Drug Resistance**, 1 dez. 2020. v. 14, p. 183–187.
- LI, H.-M. *et al.* Nucleic acid amplification techniques for the detection of *Schistosoma mansoni* infection in humans and the intermediate snail host: a structured review and meta-analysis of diagnostic accuracy. **International Journal of Infectious Diseases**, 1 nov. 2021. v. 112, p. 152–164.
- LIMA, M. W. S. *et al.* Snail vectors of *Schistosoma mansoni* in Alagoas, Northeast Brazil: spatial distribution in the hydrographic grid of the state. **Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene**, 1 abr. 2025. v. 119, n. 4, p. 331–337.
- LOVERDE, P. T. Schistosomiasis. Em: TOLEDO, R.; FRIED, B. (Org.). **Digenetic Trematodes, Advances in Experimental Medicine and Biology**. [S.l.]: [s.n.], 2019, p. 45–70.
- MAGALHÃES, F. D. C. *et al.* Accuracy of real-time polymerase chain reaction to detect *Schistosoma mansoni* – infected individuals from an endemic area with low parasite loads. **Parasitology**, 1 set. 2020. v. 147, n. 10, p. 1140–1148.
- MALONE, J. B. *et al.* Satellite climatology and the environmental risk of *Schistosoma mansoni* in Ethiopia and east Africa. **Acta Tropica**, 2001. v. 79, n. 1, p. 59–72.
- MARTINS-MELO, F. R. *et al.* Trends in schistosomiasis-related mortality in Brazil, 2000–2011. **International Journal for Parasitology**, dez. 2014. v. 44, n. 14, p. 1055–1062.
- MARTINS-MELO, F. R. *et al.* The burden of Neglected Tropical Diseases in Brazil, 1990–2016: A subnational analysis from the Global Burden of Disease Study 2016. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, 1 jun. 2018. v. 12, n. 6.
- MCMANUS, D. P. *et al.* Schistosomiasis. **Nature Reviews Disease Primers** 2018 4:1, 9 ago. 2018. v. 4, n. 1, p. 1–19.
- MENEZES, C. A. *et al.* FioSchisto's expert perspective on implementing WHO guidelines for schistosomiasis control and transmission elimination in Brazil. **Frontiers in Immunology**, 5 dez. 2023. v. 14, p. 1268998.
- MESQUITA, S. G. *et al.* A loop-mediated isothermal amplification assay for *Schistosoma mansoni* detection in *Biomphalaria* spp. from schistosomiasis-endemic areas in Minas Gerais, Brazil. **Parasites & Vectors** 2021 14:1, 6 ago. 2021. v. 14, n. 1, p. 1–12.
- MESQUITA, S. G. *et al.* Assessment of the accuracy of 11 different diagnostic tests for the detection of Schistosomiasis mansoni in individuals from a Brazilian area of low endemicity using latent class analysis. **Frontiers in Microbiology**, 15 dez. 2022. v. 13, p. 4683.
- MINAMOTO, T. *et al.* Techniques for the practical collection of environmental DNA: filter selection, preservation, and extraction. **Limnology**, 2016. v. 17, n. 1, p. 23–32.

- NASCIMENTO, G. L. *et al.* The cost of a disease targeted for elimination in Brazil: The case of schistosomiasis mansoni. **Memorias do Instituto Oswaldo Cruz**, 2019. v. 114, n. 1, p. 1–9.
- NEVES, D. P. **PARASITOLOGIA**. Editora At ed. São Paulo: [s.n.], 2016.
- NOGUEIRA, R. T. *et al.* Phylogeny, morphology, and haplotypic distribution of *Biomphalaria straminea* populations from the five geographic regions of Brazil. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, 2024. v. 96, n. 4, p. e20230770.
- NOTOMI, T. *et al.* Loop-mediated isothermal amplification of DNA. **Nucleic Acids Research**, 2000. v. 28, n. 12, p. e63.
- NOTOMI, T. *et al.* Loop-mediated isothermal amplification (LAMP): principle, features, and future prospects. **Journal of Microbiology**, 2015. v. 53, n. 1, p. 1–5.
- OGONGO, P. *et al.* The Road to Elimination: Current State of Schistosomiasis Research and Progress Towards the End Game. **Frontiers in Immunology**, 3 maio. 2022. v. 13, p. 846108.
- OLIVEIRA, L. M. A. *et al.* Evaluation of polymerase chain reaction as an additional tool for the diagnosis of low-intensity *Schistosoma mansoni* infection. **Diagnostic Microbiology and Infectious Disease**, 1 dez. 2010. v. 68, n. 4, p. 416–421.
- OLIVEIRA, W. J. *et al.* Evaluation of diagnostic methods for the detection of intestinal schistosomiasis in endemic areas with low parasite loads: Saline gradient, Helmintex, Kato-Katz and rapid urine test. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, 22 fev. 2018. v. 12, n. 2, p. e0006232.
- OLIVIER, L.; SCHNEIDERMAN, M. A method for estimating the density of aquatic snail populations. **Experimental Parasitology**, 1 mar. 1956. v. 5, n. 2, p. 109–117. . Acesso em: 20 jul. 2023.
- PAHO; PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. Schistosomiasis. **PAHO**, 2020.
- PALASIO, R. G. S. *et al.* Modelling the present and future distribution of *Biomphalaria* species along the watershed of the Middle Paranapanema region, São Paulo, Brazil. **Acta Tropica**, 1 fev. 2021. v. 214, p. 105764.
- PARAENSE, W. L. *Biomphalaria kuhniana* (Clessin, 1883), planorbid mollusc from South America. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, mar. 1988. v. 83, n. 1, p. 1–12.
- PARAENSE, W. Histórico do gênero *Biomphalaria*, morfologia e sistemática morfológica. *Em*: CARVALHO, O. dos S.; COLHO, P. M. Z.; LENZI, H. L. (Org.). **Schistosoma mansoni e esquistossomose: uma visão multidisciplinar**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008, p. 284–308.
- PARAENSE, W. L.; DESLANDES, N. Observation on the morphology of *Australorbis glabratus*. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, 1955. v. 53, n. 1, p. 88–112.
- PAZ, W. S. Da *et al.* Spatiotemporal clusters of schistosomiasis mortality and association with social determinants of health in the Northeast region of Brazil (1980–2017). **Acta Tropica**, 2020. v. 212, n. June, p. 105668.
- PEARCE, E. J.; MACDONALD, A. S. The immunobiology of schistosomiasis. **Nature Reviews Immunology**, 2002. v. 2, n. 7, p. 499–511.

PIRZAMANA, A. T. *et al.* Prevalence of human *Schistosoma mansoni* infection in endemic regions (2010–2024): a systematic review and meta-analysis. **The Lancet e Clinical Medicine**, nov. 2024. v. 77, p. 102855.

PINTO, H. A.; MAHECHA, G. A. B.; MELO, A. L. De. Petasiger Dietz, 1909 (Trematoda: Echinostomatidae) in Birds and Mollusks from Brazil. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, 2013. v. 22, n. 3, p. 427–432.

PINTO, H. A.; MELO, A. L. De. Larvas de trematódeos em moluscos do brasil: panorama e perspectivas após um século de estudos. **Revista de Patologia Tropical**, 2014. v. 42, n. 4, p. 369–386.

RAMOS, R. E. S. *et al.* Análise do risco de introdução da esquistossomose em área alagoana indene para o agravo. Em: SANTOS, I. G. de A. *et al.* (Org.). **Doenças Tropicais Negligenciadas: no contexto da saúde pública alagoana**. 1. ed. Arapiraca: EdUNEAL, 2020, p. 63–75.

RAMOS, R. E. S. R. *et al.* Diagnosis and risk factors associated with *Schistosoma mansoni* infection in a population of an endemic area of Northeastern Brazil. **Brazilian Journal of Biology**, 26 jun. 2026. v. 85, p. e292478.

ROCHA, M. I. F. *et al.* Mortality from neglected tropical diseases in Brazil in the 21st century: analysis of spatial and temporal trends and associated factors. **Revista Panamericana de Salud Pública**, 24 out. 2023. v. 47, p. e146.

ROCHA, T. J. M. *et al.* Aspectos epidemiológicos e distribuição dos casos de infecção pelo *Schistosoma mansoni* em municípios do Estado de Alagoas, Brasil. **Revista Pan-Amazônica de Saúde**, jul. 2016. v. 7, n. 2, p. 27–32.

RODRIGUES, J. J. S.; SILVA, R. C.; SIQUEIRA, M. M. Técnicas de Biologia Molecular Aplicadas ao Diagnóstico. Em: ROSSETTI, M. L.; SILVA, C. M. D.; RODRIGUES, J. J. S. (Org.). **Doenças Infecciosas: Diagnóstico Molecular**. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

ROLLEMBERG, C. V. V. *et al.* Predicting frequency distribution and influence of sociodemographic and behavioral risk factors of *Schistosoma mansoni* infection and analysis of co-infection with intestinal parasites. **Geospatial Health**, 2015. v. 10, n. 1, p. 13–19.

SANTOS, I. G. D. A. *et al.* Aspectos relacionados com a positividade para a esquistossomose: estudo transversal em área de baixa prevalência em Alagoas, 2020. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, 31 maio. 2021. v. 30, n. 2, p. e2020520.

SANTOS, I. G. De A *et al.* New epidemiological profile of schistosomiasis from an area of low prevalence in Brazil. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, 2020a. v. 53, n. June, p. 1–9.

SANTOS, I. G. De A. *et al.* Analysis and spatial distribution of schistosomiasis mansoni in a historically endemic area of northeastern Brazil. **Tropical Medicine and International Health**, 2020b. v. 25, n. 9, p. 1085–1092.

SATO, M. O. *et al.* Usefulness of environmental DNA for detecting *Schistosoma mansoni* occurrence sites in Madagascar. **International Journal of Infectious Diseases**, 2018. v. 76, p. 130–136.

- SCHOLTE, R. G.C. *et al.* Spatial distribution of *Biomphalaria* spp., the intermediate host snails of *Schistosoma mansoni*, in Brazil. **Geospatial Health**, 2012. v. 6, n. 3 SUPPL., p. 95–101.
- SILVA DA PAZ, W. *et al.* Population-based, spatiotemporal modeling of social risk factors and mortality from schistosomiasis in Brazil between 1999 and 2018. **Acta Tropica**, 2021. v. 218, n. January, p. 105897.
- SILVA, J. R.; NEVES, R. H.; GOMES, D. C. Filogenia, co-evolução, aspectos morfológicos e biológicos das diferentes fases do desenvolvimento do *Schistosoma mansoni*. Em: CARVALHO, O. S.; COELHO, P. M. Z.; LENZI, L. H. (Org.). **Schistosoma mansoni e esquistossomose: uma visão multidisciplinar**. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008, p. 43–48.
- SILVA, L. F. Da *et al.* Schistosomiasis mansoni in the northeast region of Brazil: temporal modeling of positivity, hospitalization, and mortality rates. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, 11 abr. 2019. v. 52.
- SILVA, L. O. *et al.* Moluscos e larvas de trematódeos em área não endêmica para a esquistossomose mansoni. **Diversitas Journal**, 2021. v. 6, n. 1, p. 543–561.
- SILVA-MORAES, V. *et al.* Diagnosis of *Schistosoma mansoni* infections: what are the choices in Brazilian low-endemic areas? **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, 28 mar. 2019. v. 114, n. 2, p. e180478.
- SIQUEIRA, L. M. V. *et al.* Evaluation of two coproscopic techniques for the diagnosis of schistosomiasis in a low-transmission area in the state of Minas Gerais, Brazil. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, 2011. v. 106, n. 7, p. 844–850.
- SIQUEIRA, L. M. V. *et al.* Evaluation of parasitological and molecular techniques for the diagnosis and assessment of cure of schistosomiasis mansoni in a low transmission area. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, 1 abr. 2015. v. 110, n. 2, p. 209–214.
- SMITH, M. J. De; GOODCHILD, M. F.; LONGLEY, P. **Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools**. 6. ed. [S.l.]: [s.n.], 2018.
- SOUSA COSTA, C. DE *et al.* Programa de Controle da Esquistossomose: avaliação da implantação em três municípios da Zona da Mata de Pernambuco, Brasil. **Saúde em Debate**, mar. 2017. v. 41, n. spe, p. 229–241.
- SOUZA, C. P. De; JANNOTTI-PASSOS, L. K.; FREITAS, J. R. DE. Degree of host-parasite compatibility between *Schistosoma mansoni* and their intermediate molluscan hosts in Brazil. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, 1995. v. 90, n. 1, p. 5–10.
- SOUZA, M. A. A. DE *et al.* Criadouros de *Biomphalaria*, temporários e permanentes, em Jaboatão dos Guararapes, PE. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, 2008. v. 41, n. 3, p. 252–256.
- SOUZA, M. Do R. *et al.* Risk clusters of *Schistosoma mansoni* infection in an endemic state of Brazil: space–time modelling and association with socio-economic and environmental factors. **Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene**, 16 jun. 2021.
- SWETS, J. A. Measuring the accuracy of diagnostic systems. **Science (New York, N.Y.)**, 1988. v. 240, n. 4857, p. 1285–1293.

- TEIXEIRA, M. Da G. *et al.* Mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias em Salvador - Bahia: evolução e diferenciais intra-urbanos segundo condições de vida. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, 2002. v. 35, n. 5, p. 491–497.
- TIBIRIÇÁ, S. H. C.; GUIMARÃES, F. B.; TEIXEIRA, M. T. B. *Schistosoma mansoni* in the context of the Brazilian health policy. **Ciencia & saude coletiva**, 2011. v. 16 Suppl 1, n. SUPPL. 1, p. 1375–1381.
- TOLEDO, R. *et al.* Neglected food-borne trematodiasis: echinostomiasis and gastrodiscoidiasis. **Parasitology**, 28 set. 2022. v. 149, n. 10, p. 1319.
- TRINDADE, M. A. O. DA *et al.* Geospatial analysis and prevalence of *Schistosoma mansoni* and soil-transmitted helminth infections in an endemic area in Eastern Brazilian Amazon. **Tropical Medicine & International Health: TM & IH**, 1 jun. 2024. v. 29, n. 6, p. 507–517.
- TURNER, H. C. *et al.* Economic Considerations for Moving beyond the Kato-Katz Technique for Diagnosing Intestinal Parasites As We Move Towards Elimination. **Trends in Parasitology**, 1 jun. 2017. v. 33, n. 6, p. 435–443.
- UTZINGER, J. *et al.* New diagnostic tools in schistosomiasis. **Clinical Microbiology and Infection**, 1 jun. 2015. v. 21, n. 6, p. 529–542.
- VAILLANT, M. T. *et al.* Diagnostic tests for human *Schistosoma mansoni* and *Schistosoma haematobium* infection: a systematic review and meta-analysis. **The Lancet. Microbe**, 8 mar. 2024. v. 0, n. 0. Disponível em: <<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38467130>>. Acesso em: 12 mar. 2024.
- WEERAKOON, K. G. A. D. *et al.* Advances in the diagnosis of human schistosomiasis. **Clinical Microbiology Reviews**, 29 jul. 2015. v. 28, n. 4, p. 939–967.
- WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a rationale for continued investment in tackling neglected tropical diseases 2021–2030**. 1. ed. Geneva: World Health Organization, 2022a. V. 1.
- WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO GUIDELINE on control and elimination of human schistosomiasis**. 1. ed. Geneva: World Health Organization, 2022b. V. 1.
- WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO EXPERT COMMITTEE ON THE CONTROL OF SCHISTOSOMIASIS. Prevention and control of schistosomiasis and soil-transmitted helminthiasis: report of a WHO expert committee. 2002. p. 57.
- WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Prevention and control of schistosomiasis and transmitted helminthiasis**. 1. ed. Geneva: WHO, 2002. V. 1.
- WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Schistosomiasis. **WHO**, 2023. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schistosomiasis>>. Acesso em: 22 set. 2025.
- WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Schistosomiasis fact sheet. **WHO**. 2020. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schistosomiasis>>. Acesso em: 21 maio 2020.
- WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Schistosomiasis. **WHO**, 8 jan. 2022. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schistosomiasis>>. Acesso em: 10 maio 2022.

APÊNDICES

Apêndice A – Termo de consentimento livre e esclarecido (para maiores de 18 anos ou emancipados)

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa ***Schistosoma mansoni* em áreas de baixa e alta positividade: diagnóstico, compatibilidade de hospedeiros intermediários e casos humanos**, que está sob a responsabilidade do (a) pesquisador (a) Rosália Elen Santos Ramos, residente e domiciliada em Rua Povoado Jorge, s/n, Bairro zona rural, Poço das Trincheiras, 57.510-000, Poço das Trincheiras, Alagoas; telefone para contato: (82) 981018551, e-mail: rosalia_elen@hotmail.com.

Também participam desta pesquisa os pesquisadores: Leticia Pereira Bezerra, telefone para contato: (82) 999728479; Ádrian Cabral Silva, telefone para contato: (82) 988876663; Aécio Prado Lima Júnior, telefone para contato: (82) 996378265; João Paulo Vieira Machado, telefone para contato: (82) 996821105; Vitória Jordana Bezerra Alencar, telefone para contato: (82) 987690051; Laryssa Oliveira Silva, telefone para contato: (82) 981444724; Luzia Kelly da Silva Nunes, telefone para contato (82) 982203575; Maria Wilma da Silva Lima, telefone para contato: (82) 998436607; Martha Rejane Souza Bispo, telefone para contato: (82) 996127770; Pedro Dantas Lima, telefone para contato: (82) 981250123; Sheilla da Conceição Gomes, telefone para contato: (82) 981662127; e está sob orientação Fábio André Brayner dos Santos, telefone para contato: (81) 991687915, e-mail: brayner.santos@gmail.com; e coorientação de Israel Gomes de Amorim Santos, telefone para contato: (82) 996946077, e-mail: israel_bio@hotmail.com.

Todas as suas dúvidas podem ser esclarecidas com o responsável por esta pesquisa. Apenas quando todos os esclarecimentos forem dados e você concorde com a realização do estudo, pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador responsável.

O (a) senhor (a) estará livre para decidir participar ou recusar-se. Caso não aceite participar, não haverá nenhum problema, desistir é um direito seu, bem como será possível retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa, também sem nenhuma penalidade.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:

- A esquistossomose mansoni é uma das principais doenças tropicais negligenciadas no mundo e um dos principais desafios para o seu controle é o seu ciclo de vida complexo. Sendo assim, estudos envolvendo o diagnóstico de hospedeiros intermediários e de seres humanos podem auxiliar na implementação de medidas de controle que visem à prevenção e a promoção da qualidade de vida da população que reside em áreas endêmicas.
- O objetivo deste trabalho é comparar o desempenho de testes moleculares e padrão ouro aplicados no diagnóstico da infecção por *Schistosoma mansoni* em caramujos do gênero *Biomphalaria sp.* e seres humanos em áreas de baixa positividade e alta positividade do estado de Alagoas. E, nessas mesmas áreas, verificar a compatibilidade dos hospedeiros intermediários a diferentes cepas do parasito.
- Solicitamos a sua colaboração para coleta de uma amostra de fezes, responder um questionário que identificará fatores que estejam envolvidos na transmissão do parasito e manutenção da doença em sua comunidade; e coleta de ponto com Global Positioning System (GPS) da sua residência (coleta de coordenadas geográficas).
- **RISCOS:** Os riscos do presente estudo estão associados ao constrangimento ao entregar o material fecal e responder ao questionário. No entanto, a equipe desta pesquisa estará treinada com todos os fundamentos científicos e éticos da pesquisa envolvendo seres humanos e todos os dados obtidos nessa pesquisa serão utilizados exclusivamente para a finalidade prevista.
- **BENEFÍCIOS:** Os benefícios para os participantes serão constituídos em dispor da realização gratuita do exame parasitológico de fezes e posteriormente do conhecimento de uma infecção. Além disso, os gestores em saúde terão conhecimento da positividade da esquistossomose mansoni da área estudada e dos fatores de riscos que estão influenciando para essas infecções, contribuindo assim para o desenvolvimento de alternativas efetivas para intervenção.

Esclarecemos que os participantes dessa pesquisa têm plena liberdade de se recusar a participar do estudo e que esta decisão não acarretará penalização por parte dos pesquisadores. Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados coletados nesta pesquisa, que são questionários, ficarão armazenados em pastas de arquivo e computador pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador responsável, no endereço Rua BR 316, número 26, Bairro Bebedouro, Santana do Ipanema, 57.510-000, Alagoas, pelo período de mínimo 5 anos após o término da pesquisa.

Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a aceitação é voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Se houver necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação).

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, o (a) senhor (a) poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: **(Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cephumanos.ufpe@ufpe.br).**

(assinatura do pesquisador)

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A)

Eu, _____, CPF _____, abaixo assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do estudo *Schistosoma mansoni* em áreas de baixa e alta positividade: diagnóstico, compatibilidade de hospedeiros intermediários e casos humanos como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.

Local e data _____

Assinatura do participante: _____

Impressão
digital

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite do voluntário em participar (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores):

Nome:	Nome:
Assinatura:	Assinatura:

Apêndice B - Termo de assentimento livre e esclarecido (para menores de 7 a 18 anos)

OBS: Este Termo de Assentimento para o menor de 7 a 18 anos não elimina a necessidade da elaboração de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que deve ser assinado pelo responsável ou representante legal do menor.

Convidamos você _____, após autorização dos seus pais [ou dos responsáveis legais] para participar como voluntário (a) da pesquisa ***Schistosoma mansoni* em áreas de baixa e alta positividade: diagnóstico, compatibilidade de hospedeiros intermediários e casos humanos**, que está sob a responsabilidade do (a) pesquisador (a) Rosália Elen Santos Ramos, residente e domiciliada em Rua Povoador Jorge, s/n, Bairro zona rural, Poço das Trincheiras, 57.510-000, Poço das Trincheiras, Alagoas; telefone para contato: (82) 981018551, e-mail: rosalia_elen@hotmail.com.

Também participam desta pesquisa os pesquisadores: Letícia Pereira Bezerra, telefone para contato: (82) 999728479; Ádrian Cabral Silva, telefone para contato: (82) 988876663; Aécio Prado Lima Júnior, telefone para contato: (82) 996378265; João Paulo Vieira Machado, telefone para contato: (82) 996821105; Vitória Jordana Bezerra Alencar, telefone para contato: (82) 987690051; Laryssa Oliveira Silva, telefone para contato: (82) 981444724; Luzia Kelly da Silva Nunes, telefone para contato (82) 982203575; Maria Wilma da Silva Lima, telefone para contato: (82) 998436607; Martha Rejane Souza Bispo, telefone para contato: (82) 996127770; Pedro Dantas Lima, telefone para contato: (82) 981250123; Sheilla da Conceição Gomes, telefone para contato: (82) 981662127; e está sob orientação Fábio André Brayner dos Santos, telefone para contato: (81) 991687915, e-mail: brayner.santos@gmail.com; e coorientação de Israel Gomes de Amorim Santos, telefone para contato: (82) 996946077, e-mail: israel_bio@hotmail.com.

Você será esclarecido (a) sobre qualquer dúvida com o responsável por esta pesquisa. Apenas quando todos os esclarecimentos forem dados e você concorde com a realização do estudo, pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma via deste termo lhe será entregue para que seus pais ou responsável possam guarda-la e a outra ficará com o pesquisador responsável.

Você estará livre para decidir participar ou recusar-se. Caso não aceite participar, não haverá nenhum problema, desistir é um direito seu. Para participar deste estudo, um responsável por você deverá autorizar e assinar um Termo de Consentimento, podendo retirar esse consentimento ou interromper a sua participação em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:

- A esquistossomose mansoni é uma das principais doenças tropicais negligenciadas no mundo e um dos principais desafios para o seu controle é o seu ciclo de vida complexo. Sendo assim, estudos envolvendo o diagnóstico de hospedeiros intermediários e de seres humanos podem auxiliar na implementação de medidas de controle que visem à prevenção e a promoção da qualidade de vida da população que reside em áreas endêmicas.
- O objetivo deste trabalho é comparar o desempenho de testes moleculares e padrão ouro aplicados no diagnóstico da infecção por *Schistosoma mansoni* em caramujos do gênero *Biomphalaria sp.* e seres humanos em áreas de baixa positividade e alta positividade do estado de Alagoas. E, nessas mesmas áreas, verificar a compatibilidade dos hospedeiros intermediários a diferentes cepas do parasito.
- Solicitamos a sua colaboração para coleta de uma amostra de fezes, responder um questionário que identificará fatores que estejam envolvidos na transmissão do parasito e manutenção da doença em sua comunidade; e coleta de ponto com Global Positioning System (GPS) da sua residência (coleta de coordenadas geográficas).
- **RISCOS:** Os riscos do presente estudo estão associados ao constrangimento ao entregar o material fecal e responder ao questionário. No entanto, a equipe desta pesquisa estará treinada com todos os fundamentos científicos e éticos da pesquisa envolvendo seres humanos e todos os dados obtidos nessa pesquisa serão utilizados exclusivamente para a finalidade prevista.
- **BENEFÍCIOS:** Os benefícios para os participantes serão constituídos em dispor da realização gratuita do exame parasitológico de fezes e posteriormente do conhecimento de uma infecção. Além disso, os gestores em saúde terão conhecimento da positividade da esquistossomose mansoni da área estudada e dos fatores de riscos que estão influenciando para essas infecções, contribuindo assim para o desenvolvimento de alternativas efetivas para intervenção.

Esclarecemos que os participantes dessa pesquisa têm plena liberdade de se recusar a participar do estudo e que esta decisão não acarretará penalização por parte dos pesquisadores. Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados coletados nesta pesquisa, que são questionários, ficarão armazenados em pastas de arquivo e computador pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador responsável, no endereço Rua BR 316, número 26, Bairro Bebedouro, Santana do Ipanema, 57.510-000, Alagoas, pelo período de mínimo 5 anos após o término da pesquisa.

Nem você e nem seus pais ou responsáveis legais pagarão nada para você participar desta pesquisa, também não receberão nenhum pagamento para a sua participação, pois é voluntária. Se houver necessidade, as despesas (deslocamento e alimentação) para a sua participação e de seus pais serão assumidas ou ressarcidas pelos pesquisadores. Fica também garantida indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da sua participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial.

Este documento passou pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE que está no endereço: **(Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cephumanos.ufpe@ufpe.br).**

Assinatura do pesquisador (a)

ASSENTIMENTO DO(DA) MENOR DE IDADE EM PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO(A)

Eu, _____, portador (a) do documento de Identidade _____, abaixo assinado, concordo em participar do estudo *Schistosoma mansoni* em áreas de baixa e alta positividade: diagnóstico, compatibilidade de hospedeiros intermediários e casos humanos, como voluntário (a). Fui informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, o que vai ser feito, assim como os possíveis riscos e benefícios que podem acontecer com a minha participação. Foi-me garantido que posso desistir de participar a qualquer momento, sem que eu ou meus pais precise pagar nada.

Local e data _____

Assinatura do participante: _____

Impressão
digital

Presenciamos a solicitação de assentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do/a voluntário/a em participar (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores):

Nome:	Nome:
Assinatura:	Assinatura:

Apêndice C - Termo de consentimento livre e esclarecido (para responsável legal pelo menor de 18 anos)

Solicitamos a sua autorização para convidar o (a) seu/sua filho (a) ou menor que está sob sua responsabilidade _____ para participar, como voluntário (a), da pesquisa ***Schistosoma mansoni* em áreas de baixa e alta positividade: diagnóstico, compatibilidade de hospedeiros intermediários e casos humanos**, que está sob a responsabilidade do (a) pesquisador (a) Rosália Elen Santos Ramos, residente e domiciliada em Rua Povoado Jorge, s/n, Bairro zona rural, Poço das Trincheiras, 57.510-000, Poço das Trincheiras, Alagoas; telefone para contato: (82) 981018551, e-mail: rosalia_elen@hotmail.com.

Também participam desta pesquisa os pesquisadores: Letícia Pereira Bezerra, telefone para contato: (82) 999728479; Ádrian Cabral Silva, telefone para contato: (82) 988876663; Aécio Prado Lima Júnior, telefone para contato: (82) 996378265; João Paulo Vieira Machado, telefone para contato: (82) 996821105; Vitória Jordana Bezerra Alencar, telefone para contato: (82) 987690051; Laryssa Oliveira Silva, telefone para contato: (82) 981444724; Luzia Kelly da Silva Nunes, telefone para contato (82) 982203575; Maria Wilma da Silva Lima, telefone para contato: (82) 998436607; Martha Rejane Souza Bispo, telefone para contato: (82) 996127770; Pedro Dantas Lima, telefone para contato: (82) 981250123; Sheilla da Conceição Gomes, telefone para contato: (82) 981662127; e está sob orientação Fábio André Brayner dos Santos, telefone para contato: (81) 991687915, e-mail: brayner.santos@gmail.com; e coorientação de Israel Gomes de Amorim Santos, telefone para contato: (82) 996946077, e-mail: israel_bio@hotmail.com.

O/a Senhor/a será esclarecido (a) sobre qualquer dúvida a respeito da participação dele/a na pesquisa. Apenas quando todos os esclarecimentos forem dados e o/a Senhor/a concordar que o (a) menor faça parte do estudo, pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias.

Uma via deste termo de consentimento lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador responsável. O/a Senhor/a estará livre para decidir que ele/a participe ou não desta pesquisa. Caso não aceite que ele/a participe, não haverá nenhum problema, pois desistir que seu filho/a participe é um direito seu. Caso não concorde, não haverá penalização para ele/a, bem como será possível retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa, também sem nenhuma penalidade.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:

- A esquistossomose mansoni é uma das principais doenças tropicais negligenciadas no mundo e um dos principais desafios para o seu controle é o seu ciclo de vida complexo. Sendo assim, estudos envolvendo o diagnóstico de hospedeiros intermediários e de seres humanos podem auxiliar na implementação de medidas de controle que visem à prevenção e a promoção da qualidade de vida da população que reside em áreas endêmicas.
- O objetivo deste trabalho é comparar o desempenho de testes moleculares e padrão outro aplicados no diagnóstico da infecção por *Schistosoma mansoni* em caramujos do gênero *Biomphalaria sp.* e seres humanos em áreas de baixa positividade e alta positividade do estado de Alagoas. E, nessas mesmas áreas, verificar a compatibilidade dos hospedeiros intermediários a diferentes cepas do parasito.
- Solicitamos a sua colaboração para coleta de uma amostra de fezes, responder um questionário que identificará fatores que estejam envolvidos na transmissão do parasito e manutenção da doença em sua comunidade; e coleta de ponto com Global Positioning System (GPS) da sua residência (coleta de coordenadas geográficas).
- **RISCOS:** Os riscos do presente estudo estão associados ao constrangimento ao entregar o material fecal e responder ao questionário. No entanto, a equipe desta pesquisa estará treinada com todos os fundamentos científicos e éticos da pesquisa envolvendo seres humanos e todos os dados obtidos nessa pesquisa serão utilizados exclusivamente para a finalidade prevista.
- **BENEFÍCIOS:** Os benefícios para os participantes serão constituídos em dispor da realização gratuita do exame parasitológico de fezes e posteriormente do conhecimento de uma infecção. Além disso, os gestores em saúde terão conhecimento da positividade da esquistossomose mansoni da área estudada e dos fatores de riscos que estão influenciando para essas infecções, contribuindo assim para o desenvolvimento de alternativas efetivas para intervenção.

Esclarecemos que os participantes dessa pesquisa têm plena liberdade de se recusar a participar do estudo e que esta decisão não acarretará penalização por parte dos pesquisadores. Todas as informações desta pesquisa

serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados coletados nesta pesquisa, que são questionários, ficarão armazenados em pastas de arquivo e computador pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador responsável, no endereço Rua BR 316, número 26, Bairro Bebedouro, Santana do Ipanema, 57.510-000, Alagoas, pelo período de mínimo 5 anos após o término da pesquisa.

O (a) senhor (a) não pagará nada e nem receberá nenhum pagamento para ele/ela participar desta pesquisa, pois deve ser de forma voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação dele/a na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Se houver necessidade, as despesas para a participação serão assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento com transporte e alimentação).

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, o (a) senhor (a) poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: **(Avenida da Engenharia s/n – Prédio do CCS - 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cephumanos.ufpe@ufpe.br).**

Assinatura do pesquisador (a)

CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PARA A PARTICIPAÇÃO DO/A VOLUNTÁRIO

Eu, _____, CPF _____, abaixo assinado, responsável por _____, autorizo a sua participação no estudo *Schistosoma mansoni* em áreas de baixa e alta positividade: diagnóstico, compatibilidade de hospedeiros intermediários e casos humanos, como voluntário(a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da participação dele (a). Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade para mim ou para o (a) menor em questão.

Local e data _____

Assinatura do participante: _____

Impressão
digital

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do voluntário em participar (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores):

Nome:	Nome:
Assinatura:	Assinatura:

Apêndice D – Capítulo de livro publicado

CAPÍTULO 04

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO APLICADOS NA DETECÇÃO DA INFECÇÃO PELO *Schistosoma mansoni*

Rosália Elen Santos Ramos

Doutoranda em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Pernambuco
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - Centro de Ciências Médicas
Endereço: Av. Prof. Moraes Rego, s/n - Cidade Universitária, Recife-PE, Brasil
E-mail: rosalia_elen@hotmail.com

Letícia Pereira Bezerra

Doutoranda em Biociências e Biotecnologia em Saúde pelo Instituto Aggeu Magalhães - FIOCRUZ-PE
Instituição: Instituto Aggeu Magalhães-FIOCRUZ-PE - Departamento de Parasitologia
Endereço: Av. Prof. Moraes Rego, s/n- Cidade Universitária, Recife-PE, Brasil
E-mail: pleticia706@gmail.com

Erica Santos dos Reis

Doutoranda em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe
Instituição: Universidade Federal de Sergipe - Departamento de Medicina
Endereço: Rua Cláudio Batista s/n- Hospital Universitário, Sanatório, Aracaju-SE, Brasil
E-mail: ericareeis@hotmail.com

Wandklebson Silva da Paz

Doutorando em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Pernambuco
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - Centro de Ciências Médicas
Endereço: Av. Prof. Moraes Rego, s/n- Cidade Universitária, Recife-PE, Brasil
E-mail: wandklebson.paz@gmail.com

Ana Paula Sampaio Feitosa

Pós-doutorado em Biologia Aplicada à Saúde - Universidade Federal de Pernambuco
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - Instituto Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (iLIKA)
Endereço: Av. Prof. Moraes Rego, s/n- Cidade Universitária, Recife-PE, Brasil
E-mail: sampaiofeitosa@hotmail.com

Luiz Carlos Alves

Pesquisador Docente do IAM-FIOCRUZ-PE, iLIKA-UFPE e UPE
Instituições: Instituto Aggeu Magalhães-FIOCRUZ-PE; Instituto Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami - iLIKA-UFPE; Universidade de Pernambuco-UPE Campus Nazaré da Mata
Endereço: Av. Prof. Moraes Rego, s/n – Cidade Universitária, Recife-PE; R. Amaro Maltês de Farias, Nazaré da Mata-PE, Brasil
E-mail: luizcarlos.alves@fiocruz.br

Israel Gomes de Amorim Santos

Professor Adjunto da Universidade Estadual de Alagoas

Instituição: Universidade Estadual de Alagoas - Departamento de Ciências Biológicas

Endereço: BR-316, Km 87,5 - Bebedouro, Santana do Ipanema-AL, Brasil

E-mail: israel.santos@uneal.edu.br

Fábio André Brayner

Pesquisador, Docente do Instituto Aggeu Magalhães-FIOCRUZ-PE e PPG em Medicina Tropical - UFPE-PE

Instituição: Instituto Aggeu Magalhães - FIOCRUZ-PE; Instituto Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami - iLIKA-UFPE

Endereço: Av. Prof. Moraes Rego, s/n - Cidade Universitária, Recife-PE, Brasil

E-mail: brayner.santos@gmail.com

RESUMO: A esquistossomose mansonii é uma doença parasitária causada por vermes trematódeos digenéticos da espécie *Schistosoma mansonii*. Estima-se que 1,5 milhão de pessoas estejam infectadas pelo parasito no Brasil, sendo este o país mais endêmico das Américas. As manifestações clínicas da doença variam de acordo com a carga parasitária e, para melhorar a qualidade de vida de pessoas que vivem em áreas endêmicas, é necessário a identificação dos casos positivos através de diagnóstico. O teste padrão-ouro disponível no mercado é o Kato-Katz, um teste parasitológico de bom desempenho em pacientes com carga parasitária alta, mas o mesmo não acontece para aqueles com carga parasitária baixa. O Helmintex suprime a limitação do Kato-Katz, mas é de alto custo. Métodos imunológicos mostram grande potencial para serem utilizados como complementar ao Kato-Katz para o diagnóstico de esquistossomose em indivíduos com baixa carga parasitária. No entanto, podem gerar resultados duvidosos, como resultado positivo mesmo após tratamento, reatividade cruzada com outros helmintos e na interpretação dos resultados. Todos os métodos moleculares se mostram eficientes na identificação de casos positivos, mesmo em indivíduos com baixa carga parasitária e no correto diagnóstico de casos negativos. Entretanto, a limitação está relacionada ao alto custo. Ainda é necessário o desenvolvimento de novas alternativas ou o aperfeiçoamento das alternativas atuais para o diagnóstico da esquistossomose mansonii em grande escala com custo acessível e com bom desempenho em pacientes com baixa carga parasitária.

PALAVRAS-CHAVE: Doença parasitária; Helmintíase; *Schistosoma mansonii*; Testes imunológicos; Técnicas de diagnóstico molecular;

ABSTRACT: Schistosomiasis mansonii is a parasitic disease caused by digenetic trematode worms of the species *Schistosoma mansonii*. It is estimated that 1.5 million people are infected by the parasite in Brazil, which is the most endemic country in the Americas. The clinical manifestations of the disease vary according to the parasite load and, to improve the quality of life of people living in endemic areas, it is necessary to identify positive cases through diagnosis. The gold

standard test available on the market is the Kato-Katz, a parasitological test that performs well in patients with a high parasite load, but the same is not true for those with a low parasite load. Helmintex removes the Kato-Katz limitation, but is expensive. Immunological methods show great potential to be used as a complement to Kato-Katz for the diagnosis of schistosomiasis in individuals with low parasite load. However, they can generate dubious results, such as a positive result even after treatment, cross-reactivity with other helminths and in the interpretation of results. All molecular methods are efficient in the identification of positive cases, even in individuals with low parasite load, and in the correct diagnosis of negative cases. However, the limitation is related to the high cost. It is still necessary to develop new alternatives or improve current alternatives for the diagnosis of schistosomiasis mansoni on a large scale at an affordable cost and with good performance in patients with low parasite burden.

KEYWORDS: Parasitic disease; Helminthiasis; *Schistosoma mansoni*; Immunological tests; Molecular diagnostic techniques.

1. INTRODUÇÃO

A esquistossomose mansoní é uma doença parasitária causada por vermes trematódeos digenéticos da espécie *Schistosoma mansoni*. A transmissão do parasito para seres humanos ocorre quando pessoas sadias entram em contato com coleções hídricas contendo caramujos do gênero *Biomphalaria* (hospedeiros intermediários do parasito), infectados e liberando as formas infectantes para seres humanos, as cercárias (COLLEY *et al.*, 2014; KATZ, 2018).

O *S. mansoni* está presente principalmente nos países da África, Oriente Médio, Caribe, Venezuela, Suriname e Brasil (WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), 2022). Neste último, estima-se que 1,5 milhão de pessoas estejam infectadas, sendo o país mais endêmico das Américas (GOMES, 2017). Das 27 unidades federativas, 19 já relataram a ocorrência de casos de esquistossomose mansoní (BRASIL, 2021). Além disso, entre 1999 e 2018 foram relatadas 12.251 mortes relacionadas a esta parasitose, e com o passar dos anos foi observado um aumento gradativo do número de municípios que apresentaram alto risco de mortes pela doença (PAZ *et al.*, 2021).

As manifestações clínicas dessa parasitose podem variar de acordo com a carga parasitária. Em indivíduos com a média elevada de ovos por grama de fezes são mais frequentes a fibrose periportal progressiva, hepatomegalia, esplenomegalia e hepatoesplenomegalia (BRASIL, 2019; LOVERDE, 2019). Portanto, para tratar os indivíduos infectados pelo *S. mansoni*, e, consequentemente, melhorar sua qualidade de vida, é necessário a identificação dos casos positivos através do diagnóstico oportuno.

A detecção do *S. mansoni* em seres humanos é agrupada em categorias, dentre as quais há os métodos diretos e os métodos indiretos. Os métodos diretos consistem na detecção do parasito e/ou dos ovos. Já os métodos indiretos são baseados em mecanismos imunológicos do hospedeiro (BRASIL, 2014).

2. MÉTODOS PARASITOLÓGICOS

Os métodos parasitológicos consistem em identificar ovos do *S. mansoni*

em amostras fezes. Os métodos já descritos que esta finalidade foram os seguintes: sedimentação espontânea, eclosão de miracídeos, Kato-Katz e Helmintex (BRASIL, 2014). Nos itens a seguir será abordado sobre o Kato-Katz, padrão-ouro recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e Helmintex, método que vem apresentando alto desempenho para o diagnóstico do *S. mansoni*.

2.1. Kato-Katz

Em 1954, os pesquisadores Kato e Miura desenvolveram o método qualitativo denominado esfregaço espesso para exame de fezes, também conhecido como esfregaço espesso de celofane, utilizado na pesquisa de ovos de helmintos (KATO; MIURA, 1954). Mais tarde em 1972, este método foi modificado por Katz, Chaves e Pellegrino, permitindo não só uma observação microscópica qualitativa como também quantitativa, estimando assim, a carga parasitária do indivíduo infectado pelo cálculo de ovos por gramas de fezes (opg) (KATZ; CHAVES; PELLEGRINO, 1972). Considerada padrão-ouro, é a técnica recomendada pela OMS para diagnóstico da esquistossomose mansoni nas áreas endêmicas (WHO, 1985).

Por ser um método relativamente simples e de baixo custo, o Kato-Katz se tornou a técnica mais usada em trabalhos de campo, e por essa razão é utilizada no Programa de Controle da Esquistossomose no Brasil, em inquéritos parasitológicos (BRASIL, 2014). Além da fácil execução, o método permite o armazenamento do material fecal por meses em temperatura ambiente, sem comprometer os resultados dos exames de fezes (RABELLO *et al.*, 2008). Entretanto, apesar de estimar a carga parasitária de pessoas infectadas, o método apresenta uma limitação quando utilizado em fezes diarreicas e não secas, uma vez que densidade e peso do volume fecal não podem ser estimados, diminuindo a sensibilidade do teste (BARBOSA *et al.*, 2017; RABELLO *et al.*, 2008).

Apesar da sua especificidade chegar até 100 %, a sensibilidade da técnica depende do padrão de endemicidade da região que está sob análise (GOMES; DOMINGUES; BARBOSA, 2017; GRAY *et al.*, 2011). Sendo altamente eficaz e sensível em áreas de alta endemicidade, contudo, em áreas de baixa

endemicidade para a doença, é necessário aumentar o número de amostras e esfregaços de fezes, para que se possa aumentar assim, o potencial de diagnóstico do teste (GOMES; DOMINGUES; BARBOSA, 2017; SANTOS *et al.*, 2021). Outras limitações referem-se a não liberação de ovos nas fezes, que podem ocorrer por diversas razões: teste realizado ainda na fase aguda da doença (fase pré-patente: antes da oviposição), baixa liberação de ovos nas fezes em infecções leves e também ausência de ovos em infecções unissexuais, sem acasalamento entre a fêmea e o macho, e consequentemente sem oviposição, o que ocasionalmente acarretam em diagnósticos falsos negativos (BARBOSA *et al.*, 2017).

2.2. Helmintex

Utilizando esferas paramagnéticas em um campo magnético, Fagundes Teixeira *et al.*, (2007) propuseram um novo método para diagnóstico do *S. mansoni*, denominado Helmintex. Este método foi empregado pela primeira vez em dois indivíduos infectados pelo *S. mansoni* em um foco de transmissão na cidade de Porto Alegre/RS (FAGUNDES TEIXEIRA *et al.*, 2007).

O desenvolvimento do método originou-se da ideia de avaliar toda evacuação de indivíduos que estavam sob alto risco de infecção para o parasito, mas que apresentaram resultados negativos em métodos convencionais. Desta forma, os autores usaram 30g de fezes por paciente, onde foram semeados 10 ovos do *S. mansoni*, e como ligantes dos ovos esferas paramagnéticas, as lectinas. Após a migração dos ovos, a contagem é feita em microscópio (FAGUNDES TEIXEIRA *et al.*, 2007).

O Helmintex é considerado mais sensível do que outros métodos parasitológicos (FAGUNDES TEIXEIRA *et al.*, 2007; LINDHOLZ *et al.*, 2018; PINHEIRO *et al.*, 2012), com sensibilidade de 100 % e capacidade de detecção de 1,3 (opg), sendo indicado para uso principalmente em investigações em áreas de baixa endemicidade para a esquistossomose mansoni (FAGUNDES TEIXEIRA *et al.*, 2007). Embora seja um método altamente sensível, suas principais limitações estão relacionadas ao alto custo para realização (estimado em US\$ 3 por amostra) e por ser mais trabalhoso, incluindo diversas etapas de processamento e filtragem, com tempo total de preparo de cerca de 3h

(LINDHOLZ *et al.*, 2018), o que o dispensa de ser usado em trabalhos de campo (GOMES; DOMINGUES; BARBOSA, 2017).

3. MÉTODOS IMUNOLÓGICOS

3.1. Ensaio de imunoabsorção enzimática (elisa)

O ELISA (do inglês, *Enzyme-Linked Immunosorbent Assay*) foi descrito pela primeira vez por Engvall e Perlmann (1971) e adaptado para a utilização em placas de microtitulação, permitindo a utilização de volumes reduzidos dos reagentes, maior estabilidade e maior economia (MC LAREN *et al.*, 1978). A técnica consiste em empregar antígenos e anticorpos conjugados com enzimas para detecção de anticorpos e antígenos, respectivamente (ENGVALL; JONSSON; PERLMANN, 1971; VAN WEEMEN; SCHUURS, 1971). Sendo assim, ocorre adsorção de antígenos ou anticorpos solúveis em placa de poliestireno, onde uma ligação muito específica entre antígenos e anticorpos pode ser detectada (CAVALCANTI *et al.*, 2013).

Este teste permite a detecção de várias classes de anticorpos baseada no reconhecimento por diferentes antígenos expressos em qualquer fase do ciclo de vida do *S. mansoni*. Essa capacidade de detecção sorológica de uma variedade de classes de anticorpos aliada ao uso da ampla gama de anticorpos, permite que o ELISA seja o método imunológico mais utilizado para diagnosticar pacientes com esquistossomose mansoni (ENGVALL; PERLMANN, 1971; WEIFENG *et al.*, 2018; GOMES; ENK; RABELLO, 2014; OTHMAN, 2013). Além disso, variações foram desenvolvidas usando antígenos solúveis de vermes adultos (AWA), antígenos solúveis de ovo (SEA) e de cercárias (CA) (CHAND; CHIODINI; DOENHOFF, 2010; KINKEL *et al.*, 2012; VAN GOOL *et al.*, 2002).

O ELISA apresenta utilidade para inquéritos epidemiológicos da doença, demonstrando melhor desempenho quando comparado a testes parasitológicos, inclusive em áreas de baixa endemicidade, com grande potencial para ser utilizado como método complementar para o diagnóstico da esquistossomose em indivíduos com baixa carga parasitária. Nessas áreas, a sensibilidade e especificidade variam entre 38,89 % a 90,0 % e 65,33 % a 90,0 %, respectivamente (BOTELHO *et al.*, 2009; CAVALCANTI *et al.*, 2013; ESPIRITO-SANTO *et al.*, 2014). É considerado também a melhor abordagem para detectar

infecções recentes e passadas, uma vez que os anticorpos do parasito permanecem na corrente sanguínea do paciente mesmo após o tratamento (FERRER *et al.*, 2020; SILVA-MORAES *et al.*, 2019).

Para detecção de casos importados, a comparação entre diferentes variações de ELISA, demonstrou que a técnica utilizando o antígeno solúvel de vermes adultos apresentou sensibilidade de 76 % e especificidade de 100 %. Utilizando o antígeno do ovo apresentou sensibilidade de 91 % e especificidade de 97 % e com o antígeno da cercária a sensibilidade de 48 % e especificidade de 95 % (KINKEL *et al.*, 2012).

Entretanto, assim como os outros métodos imunológicos, o ELISA apresenta algumas limitações, como alterações dos títulos de anticorpos, que permanecem mesmo após o tratamento, não distinguem infecções passadas, aguda ou reinfeção e pode ocorrer reatividade cruzada devido a epítomos antigênicos compartilhados em outras infecções por helmintos (HINZ *et al.*, 2017; OGONGO; KARIUKI; WILSON, 2018)

3.2. Teste de Precipitina Circumoval (COPT)

O COPT (do inglês, *Circumoval Precipitin Test*) é baseado na formação de um precipitado após a exposição de soro do paciente infectado pelo *S. mansoni* ao redor de ovos liofilizados ou ovos vivos do parasito, identificados ao microscópio (RODRIGUEZ MOLINA; GONZÁLEZ; SALA, 1962). Descrito por Oliver-González (1954), detecta anticorpos contra produtos de excreção e secreção de miracídios ou anticorpos contra antígenos presentes no fluido do ovo de *S. mansoni*. O aparecimento dos anticorpos detectados pelo COPT é precoce e coincide com o início da eliminação dos ovos nas fezes.

É um teste espécie-específica, com alta sensibilidade (92,0 % a 100 %) e especificidade (96,0 % a 100 %) quando comparado aos testes parasitológicos. No entanto, necessita de profissionais qualificados para sua execução, é demorado e o longo intervalo de soroconversão após o tratamento pode resultar em um diagnóstico incorreto (GOMES; ENK; RABELLO, 2014).

Alguns autores hipotetizaram a ideia deste método ser utilizado como padrão-ouro para áreas de baixa endemicidade (ESPÍRITO-SANTO *et al.*, 2015; ZHU *et al.*, 2002). Um estudo realizado em uma cidade com essa classificação

demonstrou que a comparação do COPT com a combinação de dois métodos parasitológicos, Kato-Katz e Hoffman, Pons e Janer, como método de referência, apresentou sensibilidade de 80,0 % e especificidade de 95,6 % (CARVALHO DO ESPIRITO-SANTO *et al.*, 2014).

3.3. Ensaio de Hemaglutinação Indireta (IHA)

Descrito por Kagan (1955), O IHA (do inglês, *Indirect Hemagglutination Assay*) é um método que se baseia na utilização de glóbulos vermelhos revestidos com antígeno esquistossomótico, sendo o antígeno solúvel do ovo (SEA) o mais utilizado, para a detecção de anticorpos no soro de indivíduos infectados através de aglutinação.

Devido a necessidade de equipamentos de laboratório básicos e a simplicidade na execução, tem sido uma alternativa para estudos de campo em larga escala e como ferramenta de vigilância em áreas endêmicas (LIANG-CAI *et al.*, 2018; WEERAKOON *et al.*, 2015). Em uma cidade da China foi realizado o diagnóstico em 44.118 moradores utilizando o IHA para esquistossomose, onde 1.925 testaram positivo (LIANG-CAI *et al.*, 2018).

As limitações do IHA envolvem desempenho questionável, devido a reatividade cruzada com anticorpos de outras infecções por helmintos e resultados falso-positivos após tratamento (WEERAKOON *et al.*, 2015). Em áreas endêmicas a comparação do IHA com o Kato-Katz como método de referência, mostra de 57,5 % a 80,0 % de sensibilidade e 48,1 % a 93,3 % de especificidade (EL SAFTAWY, 2021; OTHMAN, 2013). No entanto, quando comparados a outros métodos sorológicos no diagnóstico da esquistossomose mansoni, a sensibilidade foi de 76,2 % e especificidade de 99,0 % (KINKEL *et al.*, 2012).

3.4. Imunofluorescência Indireta (IFI)

A IFI consiste em uma técnica que possibilita a visualização da reação entre antígenos do parasito e anticorpos antiesquistossomóticos presentes no soro do paciente (SCHLISIO; MÖLLER; ZIEGLER, 1989).

Este método permite a detecção de anticorpos IgM e IgG nas fases aguda

e crônica da doença, demonstrando ser útil em áreas de baixa prevalência. Todavia, necessita de profissionais capacitados, microscópio de fluorescência e reagentes caros, limitando a aplicação em pesquisas comunitárias (GOMES; ENK; RABELLO, 2014; WEERAKOON *et al.*, 2015).

A comparação do IFI com outros sete métodos sorológicos utilizados para o diagnóstico de esquistossomose mansoni demonstraram sensibilidade de 85,7 % e especificidade de 98,1 % (KINKEL *et al.*, 2012). Já em uma área de baixa endemicidade, comparando com a combinação dos resultados obtidos pelo Kato-Katz e pelo Hoffman, Pons e Janer, a sensibilidade foi de 60,0 % e a especificidade de 84,5 % (CARVALHO DO ESPÍRITO-SANTO *et al.*, 2014). Comparado ao COPT a sensibilidade foi de 78,8 % e a especificidade de 87,7 % (ESPÍRITO-SANTO *et al.*, 2015).

3.5. Antígeno Catódico Circulante (CCA)

Durante as fases evolutivas do ciclo de vida do *S. mansoni*, são produzidos antígenos circulantes que são classificados de acordo com a fase de vida do parasito, alguns deles são os antígenos associados ao intestino do verme, que chegam à circulação do indivíduo parasitado devido à regurgitação de conteúdos não digeridos (DEELDER *et al.*, 1980; WEERAKOON *et al.*, 2015). Um desses antígenos é o antígeno catódico circulante (CCA) (do inglês, *Circulating Cathodic Antigen*), que é uma glicoproteína termoestável, solúvel em ácido tricloroacético (TCA), de baixo peso molecular e é carregado positivamente pela imunoeletroforese (DEELDER *et al.*, 1980).

O CCA foi demonstrado pela primeira vez no soro e na urina de camundongos, detectado a partir do 28º dia após a infecção (DEELDER *et al.*, 1980). Além disso, com seu peso molecular de 30kDa, pode ser facilmente detectado na urina de pacientes positivos para a infecção pelo parasito (DE CLERCQ *et al.*, 1997).

A detecção do CCA na urina através de teste rápido tem constituído uma técnica de diagnóstico para esquistossomose no ponto de atendimento (POC) (do inglês *Point-of-Care*) chamada de POC-CCA. Este teste foi baseado no ELISA sanduíche usando a combinação de dois anticorpos monoclonais anti-CCA identificados por Deelder *et al.*, (1989), foi desenvolvido por Van Etten *et*

al., (1994) e reproduzido por Van Dam *et al.*, (2004) com o objetivo de melhorar as técnicas para o diagnóstico da esquistossomose em campo.

O POC-CCA é um teste imunocromatográfico de fluxo lateral composto por membranas de nitrocelulose com conjugado de detecção (anticorpo monoclonal marcado com partículas de carbono). A urina se mistura com o conjugado e a presença do CCA se torna visível pela captura do complexo imune de antígeno e anticorpo marcado com carbono pelo anticorpo monoclonal anti-CCA, que fica imobilizado na membrana como linha de teste (VAN DAM *et al.*, 2004).

As vantagens do teste são consideravelmente significativas para o diagnóstico da esquistossomose, como a facilidade de execução, a economia de custos, o diagnóstico rápido com resultado em 20 minutos, detecção de infecção aguda, uma vez que somente os vermes vivos liberam esse antígeno e é um método menos invasivo que os métodos coproscópicos e de fácil obtenção da amostra (COLLEY *et al.*, 2013). No entanto, ainda existem algumas controvérsias na interpretação do traço com visualização ruim ou fraca como positivo (presença de infecção) ou negativo (ausência de infecção) e na sua aplicação em áreas de baixa endemicidade, onde a baixa carga parasitária predomina, o que resulta em uma diminuição da precisão do teste (PERALTA; CAVALCANTI, 2018).

Em áreas com alta taxa de transmissão, o POC-CCA apresenta melhor desempenho quando comparado ao Kato-Katz, para determinar o status da infecção antes e após o tratamento com praziquantel (CAVALCANTI; CUNHA; PERALTA, 2019; YIN *et al.*, 2021). Em crianças em idade pré-escolar, considerando o resultado combinado de quatro lâminas de Kato-Katz e do POC-CCA com traço com visualização fraca duplicado como métodos de referência, a sensibilidade e especificidade POC-CCA traço negativo único e POC-CCA traço positivo único antes do tratamento foi 69,7 % e 100 %, 89,1 % e 59,3 %, respectivamente; após o tratamento foi 80,0 % e 100 %, 84,0 % e 77,0 %, respectivamente (COULIBALY *et al.*, 2013).

Em uma área de baixa endemicidade, a comparação do POC-CCA quando considerado a visualização ruim ou fraca do traço como resultado positivo com o Kato-Katz, demonstrou sensibilidade, especificidade e concordância (índice Kappa) de 65,7 %, 80,4 % e 0,27 %, respectivamente. Já

quando a visualização ruim ou fraca do traço foi considerada como resultado negativo, a sensibilidade foi 17,1 %, especificidade de 97,3 % e concordância foi de 0,19, classificada como fraca (DE SOUSA *et al.*, 2019).

Portanto, o POC-CCA precisa ser aperfeiçoado para ser considerado um teste que define limites de prevalência para administração de medicamentos em massa ou como ferramenta diagnóstica confiável para tratamento de portadores da infecção (quimioterapia seletiva) em áreas de baixa endemicidade e em estágios finais de interrupção da transmissão (GRAEFF-TEIXEIRA *et al.*, 2021). Nessas áreas, é necessário um conjunto de ferramentas para monitoramento e certificação final da ausência da transmissão da esquistossomose (FERRER *et al.*, 2020).

4. MÉTODOS MOLECULARES

4.1. Reação em Cadeia De Polimerase (PCR) Convencional

A PCR (do inglês, *Polymerase Chain Reaction*) é uma das técnicas de biologia molecular que permite à amplificação exponencial de uma pequena quantidade do DNA do patógeno. O produto final da reação é chamado de *amplicon* e sua visualização é feita por meio da eletroforese em gel (GRUNENWALD, 2003; RODRIGUES; SILVA; SIQUEIRA, 2006).

A primeira aplicação da PCR para o diagnóstico do *Schistosoma* foi realizada por Hamburguer *et al.*, (1991), mas foi aplicada em hospedeiros intermediários do parasito. Em seres humanos o primeiro estudo realizado por Pontes, Dias-Neto e Rabello (2002), utilizando amostras de fezes e soro, demonstrou que pode detectar o DNA do parasito com apenas 2,4 ovos por grama de fezes, sendo dez vezes mais sensível que o Kato-Katz. No soro a capacidade de detecção do PCR foi menor, devido a uma menor quantidade de DNA circulante.

Esses mesmos autores empregaram a PCR em uma área endêmica, demonstrando uma prevalência de 38,1 % com apenas uma amostra fecal, enquanto pelo método de Kato-Katz a prevalência foi de 30,9 % com três amostras fecais. A PCR quando comparada ao método parasitológico apresentou uma sensibilidade de 96,7 % e especificidade de 88,0 % (PONTES *et al.*, 2003).

Em áreas de baixa endemicidade e em indivíduos com baixa carga parasitária, a PCR também apresenta resultados superiores ao Kato-Katz, como demonstrado por Allam *et al.*, (2009), que detectou 23 % de casos positivos entre amostras negativas para o *S. mansoni* pela técnica de Kato-Katz. No entanto, o desempenho da PCR é influenciado pela carga parasitária, em amostras fecais com mais de 10 ovos por grama de fezes a sensibilidade da PCR é de 89,0 % e especificidade de 100,0 %, enquanto em amostras com menos de 10 ovos por grama de fezes a sensibilidade é de 75,0 % e a especificidade de 81,0 % (OLIVEIRA *et al.*, 2010).

Diferentes reações de PCR já foram descritas por vários autores como ferramentas de diagnóstico. Todas se mostraram eficientes na identificação de casos positivos, mesmo em indivíduos com baixa carga parasitária e no correto diagnóstico de casos negativos (FUSS; MAZIGO; MUELLER, 2020; GANDASEGUI *et al.*, 2018; MAGALHÃES *et al.*, 2020). Além disso, também já foi identificado DNA do parasito em apenas três dias de infecção em camundongos, demonstrando que a técnica pode ser aplicada para o diagnóstico na fase inicial da infecção (HUSSEIN *et al.*, 2012).

Todavia, a PCR convencional, assim como a maioria de suas variações, ainda possui custo elevado, sendo a maior desvantagem para aplicação na rotina das ações de combate e controle do parasito em campo (GOMES; ENK; RABELLO, 2014).

4.2. PCR em tempo real (qPCR)

Considerada uma tecnologia de excelência no campo do diagnóstico molecular, a qPCR simultaneamente detecta e mensura quantidades mínimas de ácidos nucleicos em uma grande quantidade de amostras. A rapidez de execução e o alto desempenho desta técnica fazem com que seja uma ferramenta muito importante para diagnóstico (BUSTIN *et al.*, 2009).

A comparação da qPCR usando soro e urina com o conjunto de resultados do Kato-Katz e da qPCR do soro usando como método de referência, no diagnóstico de 36 pacientes moradores de uma área endêmica, demonstrou que a qPCR do soro diagnosticou 27 pacientes positivos, enquanto a qPCR da urina somente 11 pacientes testaram positivo para infecção pelo *S. mansoni*. A

sensibilidade para os resultados com soro foi de 96,3 % e com urina foi 33,3 %. Nesse mesmo trabalho, após 20 dias de tratamento, a qPCR do soro identificou 21 pacientes positivos, que não foram identificados através do Kato-Katz. Os autores sugerem que o qPCR detecta infecções na fase pré-patente da infecção, o que ocorre frequentemente em áreas de alta transmissão, enquanto o Kato-Katz não identificou nenhum caso positivo (MAGALHÃES *et al.*, 2020).

Para cargas parasitárias baixas, a qPCR também é uma alternativa valiosa para o diagnóstico da esquistossomose mansoni. Enquanto o qPCR identificou 117 pacientes positivos de 215, a combinação de três exames parasitológicos detectou 118. A sensibilidade foi de 91,4 % e a especificidade de 80,2 %. Além disso, a qPCR identificou 86,9 % dos indivíduos eliminando menos de 12 ovos por grama de fezes, demonstrando maior desempenho que o POC-CCA (50,8%) (FUSS; MAZIGO; MUELLER, 2020).

4.3. PCR-ELISA

Este método foi desenvolvido como alternativa a PCR convencional para aplicação em larga escala e em paciente com baixa carga parasitária. Consiste em detectar o DNA do parasito em amostras fecais a partir da combinação de um método imunológico para quantificar o produto da PCR, diretamente após a imobilização do DNA marcado com biotina em uma microplaca (GOMES *et al.*, 2010).

Quando comparado com a PCR convencional, a PCR-ELISA apresenta vantagens como a fácil obtenção dos reagentes e a utilização de equipamentos que também são utilizados no ELISA. Além disso, com este método foi possível detectar indivíduos positivos com apenas 0,15 ovos por grama de fezes, sendo os valores de sensibilidade de 97,4 % e especificidade de 85,1 % (GOMES *et al.*, 2010).

Em áreas de baixa endemicidade, o PCR-ELISA identificou 27 pacientes positivos para infecções pelo *S. mansoni* entre 201, enquanto o Kato-Katz, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde brasileiro, identificou somente 16 pacientes com diagnóstico positivo (SIQUEIRA *et al.*, 2015). Nessas áreas a sensibilidade e especificidade foi de 97,4 % e 91,1 %, respectivamente (SENRA *et al.*, 2018).

O PCR-ELISA é uma ferramenta valiosa para comparações entre métodos de diagnóstico e para confirmar casos suspeitos que não foram detectados por métodos parasitológicos convencionais. No entanto, possui custo elevado e estudos multicêntricos em laboratórios de referência ainda são requeridos para validação externa (SENRA *et al.*, 2018; SIQUEIRA *et al.*, 2015).

4.4. Amplificação isotérmica mediada por laço (LAMP)

O LAMP (do inglês, *Loop-Mediated Isothermal Amplification*) também é um método de amplificação do DNA realizado através da repetição de dois tipos de reações de alongamento que ocorrem na região do loop, utilizando pares de *primers* internos e externos e uma temperatura fixa. Nesta reação, ocorre um alto-alongamento de modelos da estrutura de loop da haste formada no terminal 3' e a ligação e alongamento de novos *primers* para a região do loop. A visualização dos resultados é feita a olho nu utilizando corantes nos tubos da reação (NOTOMI *et al.*, 2000, 2015).

Dentre os métodos moleculares, o LAMP é o mais promissor para uso em campo devido a simplicidade na execução e baixo custo (HAMBURGER *et al.*, 2013). Além disso, (GANDASEGUI *et al.*, 2018) realizaram a primeira avaliação do LAMP em amostras de fezes humanas em uma área de baixa transmissão, demonstrando uma sensibilidade de 92,9 % e especificidade de 80,1 % quando comparado ao Kato-Katz, onde identificou 12 de 13 amostras positivas através deste último teste.

Um estudo recente com 50 crianças de uma área endêmica, o LAMP identificou menor percentual de positividade nas fezes (36,0 %) e urina (14,0 %) quando comparado a qPCR (44,0 % e 24,0 %, respectivamente). A sensibilidade também foi maior no qPCR (91,3 %), enquanto no LAMP foi de 78,3 %, mas a especificidade foi igual em ambos os métodos (100 %) (ALLAM *et al.*, 2022).

5. CONCLUSÃO

Assim como outras infecções parasitárias, a abordagem diagnóstica da esquistossomose mansoni depende da situação epidemiológica da área onde o paciente reside e da sua carga parasitária. Em áreas endêmicas, os exames

parasitológicos são a base do diagnóstico. No entanto, em áreas de baixa endemicidade ou sem transmissão do parasito é recomendado a utilização de métodos sorológicos e moleculares ou até mesmo a combinação de diferentes métodos. Além disso, o histórico do paciente deve ser investigado, uma vez que os exames imunológicos são de uso limitado para o diagnóstico de infecção ativa, pois o paciente pode ser portador de anticorpos devido a infecções passadas. E, os métodos moleculares apesar de apresentarem os melhores desempenhos, ainda são caros e de difícil aplicação em grande escala. Portanto, ainda é necessário o desenvolvimento de novas alternativas ou o aperfeiçoamento das alternativas atuais para o diagnóstico da esquistossomose mansoni em grande escala com custo acessível e com bom desempenho em pacientes com baixa carga parasitária.

REFERÊNCIAS

ALLAM, A. F. *et al.*, Assessing the marginal error in diagnosis and cure of *Schistosoma mansoni* in areas of low endemicity using Percoll and PCR techniques. **Tropical Medicine & International Health**, v.14, n.3, p.316–321, 2009.

ALLAM, A. F. *et al.*, Performance of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) for detection of *Schistosoma mansoni* infection compared with Kato–Katz and real-time PCR. **Journal of Helminthology**, v.96, p.e28, 2022.

BARBOSA, C. S. *et al.*, Quality control of the slides by Kato-Katz method for the parasitological diagnosis of schistosomiasis infection by *Schistosoma mansoni*. **Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial**, 2017.

BOTELHO, M. C. *et al.*, *Schistosoma haematobium* and Schistosomiasis mansoni: production of an estradiol-related compound detected by ELISA. **Experimental parasitology**, v.122, n.3, p.250–253, 2009.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Guia de Vigilância em Saúde**. 3.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. **Vigilância da Esquistossomose mansoni: Diretrizes Técnicas**. 4.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. **Boletim epidemiológico: doenças tropicais negligenciadas**. Especial ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

BUSTIN, S. A. *et al.*, The MIQE Guidelines: Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments. **Clinical Chemistry**, v.55, n.4, p.611–622, 2009.

CARVALHO DO ESPÍRITO-SANTO, M. C. *et al.*, Detection of *Schistosoma mansoni* Antibodies in a Low-Endemicity Area Using Indirect Immunofluorescence and Circumoval Precipitin Test. **The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene**, v.90, n.6, p.1146, 2014.

CAVALCANTI, M. G. *et al.*, Schistosomiasis in areas of low endemicity: a new era in diagnosis. **Trends in Parasitology**, v.29, n.2, p.75–82, 2013.

CAVALCANTI, M. G.; CUNHA, A. F. A.; PERALTA, J. M. The advances in molecular and new Point-Of-Care (POC) diagnosis of schistosomiasis pre- and post-praziquantel use: In the pursuit of more reliable approaches for low endemic and non-endemic areas. **Frontiers in Immunology**, v.10, p.858, 2019.

CHAND, M. A.; CHIODINI, P. L.; DOENHOFF, M. J. Development of a new assay for the diagnosis of schistosomiasis, using cercarial antigens.

Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, v.104, n.4, p.255–258, 2010.

COLLEY, D. G. *et al.*, A five-country evaluation of a point-of-care circulating cathodic antigen urine assay for the prevalence of *Schistosoma mansoni*. **The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene**, v.88, n.3, p.426–432, 2013.

COLLEY, D. G. *et al.*, Human schistosomiasis. **The Lancet**, v.383, n.9936, p.2253–2264, 2014.

COULIBALY, J. T. *et al.*, Accuracy of Urine Circulating Cathodic Antigen Test for the Diagnosis of *Schistosoma mansoni* in Preschool-Aged Children before and after Treatment. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, v.7, n.3, 2013.

DE CLERCQ, D. *et al.*, Circulating anodic and cathodic antigen in serum and urine of mixed *Schistosoma haematobium* and *S. mansoni* infections in Office du Niger, Mali. **Tropical Medicine & International Health**, v.2, n.7, p.680–685, 1997.

DE SOUSA, S. R. M. *et al.*, Concordance of the point-of-care circulating cathodic antigen test for the diagnosis of intestinal schistosomiasis in a low endemicity area. **Infectious Diseases of Poverty**, v.8, n.1, p.1–9, 2019.

DEELDER, A. M. *et al.*, *Schistosoma mansoni*: characterization of two circulating polysaccharide antigens and the immunological response to these antigens in mouse, hamster, and human infections. **Experimental Parasitology**, v.50, n.1, p.16–32, 1980.

DEELDER, A. M. *et al.*, Sensitive determination of circulating anodic antigen in *Schistosoma mansoni* infected individuals by an enzyme-linked immunosorbent assay using monoclonal antibodies. **The American Journal of Tropical Medicine And Hygiene**, v.40, n.3, p.268–272, 1989.

EL SAFTAWY, E. A. Validity of urine-CCA cassette test and indirect haem-agglutination assay (IHA) in the detection of schistosomiasis-mansoni infection relative to microscopic examination. **Journal of Parasitic Diseases: Official Organ of the Indian Society for Parasitology**, v.45, n.1, p.285, 2021.

ENGVALL, E.; JONSSON, K.; PERLMANN, P. Enzyme-linked immunosorbent assay. II. Quantitative assay of protein antigen, immunoglobulin G, by means of enzyme-labelled antigen and antibody-coated tubes. **Biochimica et Biophysica Acta**, v.251, n.3, p.427–434, 1971.

ENGVALL, E.; PERLMANN, P. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Quantitative assay of immunoglobulin G. **Immunochemistry**, v.8, n.9, p.871–874, 1971.

ESPIRITO-SANTO, M. C. C. *et al.*, Evaluation of the sensitivity of IgG and IgM ELISA in detecting *Schistosoma mansoni* infections in a low endemicity setting.

European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, v.33, n.12, p.2275–2284, 2014.

ESPÍRITO-SANTO, M. C. C. *et al.*, Comparative study of the accuracy of different techniques for the laboratory diagnosis of schistosomiasis mansoni in areas of low endemicity in Barra Mansa city, Rio de Janeiro State, Brazil.

BioMed Research International, v.2015, 2015.

FAGUNDES TEIXEIRA, C. *et al.*, Detection of *Schistosoma mansoni* Eggs in Feces through their Interaction with Paramagnetic Beads in a Magnetic Field.

PLoS Neglected Tropical Diseases, v.1, n.2, p.73, 2007.

FERRER, E. *et al.*, Diagnostic performance of parasitological, immunological and molecular tests for the diagnosis of *Schistosoma mansoni* infection in a community of low transmission in Venezuela. **Acta Tropica**, v.204, p.105360, 2020.

FUSS, A.; MAZIGO, H. D.; MUELLER, A. Evaluation of serum-based real-time PCR to detect *Schistosoma mansoni* infection before and after treatment.

Infectious Diseases of Poverty, v.9, n.1, 2020.

WEIFENG, G. *et al.*, Advances in diagnosis of schistosomiasis. **Microbiology: Current Research**, v.2, n.2, p.14-19, 2018.

GANDASEGUI, J. *et al.*, A field survey using LAMP assay for detection of *Schistosoma mansoni* in a low-transmission area of schistosomiasis in Umbuzeiro, Brazil: Assessment in human and snail samples. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, v.12, n.3, p.e0006314, 2018.

GOMES, E. C. S. **Esquistossomose: manejo clínico e epidemiológico na atenção básica**. 1. ed. Recife: FIOCRUZ Pernambuco, 2017.

GOMES, L. I. *et al.*, Development and evaluation of a sensitive PCR-ELISA system for detection of schistosoma infection in feces. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, v.4, n.4, p. e664, 2010.

GOMES, L. I.; ENK, M. J.; RABELLO, A. Diagnosing schistosomiasis: where are we? **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v.47, n.1, p.3–11, 2014.

GRAEFF-TEIXEIRA, C. *et al.*, Low specificity of point-of-care circulating cathodic antigen (POCCCA) diagnostic test in a non-endemic area for schistosomiasis mansoni in Brazil. **Acta Tropica**, v.217, p.105863, 2021.

GRAY, D. J. *et al.*, Diagnosis and management of schistosomiasis. **BMJ**, v.342, n.1, p.d2651–d2651, 2011.

GRUNENWALD, H. Optimization of polymerase chain reactions. In: BARTLETT, J. M. S.; STIRLING, D. (Eds.). **Methods in Molecular Biology (Clifton, N.J.)**. 1. ed. Totowa, New Jersey: Humana Press, 2003. v.226, p.89–

HAMBURGER, J. *et al.*, Highly repeated short DNA sequences in the genome of *Schistosoma mansoni* recognized by a species-specific probe. **Molecular and Biochemical Parasitology**, v.44, n.1, p.73–80, 1991.

HAMBURGER, J. *et al.*, Evaluation of loop-mediated isothermal amplification suitable for molecular monitoring of schistosome-infected snails in field laboratories. **American Journal of Tropical Medicine and Hygiene**, v.88, n.2, p.344–351, 2013.

HINZ, R. *et al.*, Serological approaches for the diagnosis of schistosomiasis – A review. **Molecular and Cellular Probes**, v.31, p.2–21, 2017.

HUSSEIN, H. M. *et al.*, Experimental study for early diagnosis of prepatent schistosomiasis mansoni by detection of free circulating DNA in serum. **Parasitology Research**, v.111, n.1, p.475–478, 2012.

KAGAN, I. G. Hemagglutination after immunization with schistosome antigens. **Science**, v.122, n.3165, p.376–377, 1955.

KATO, K.; MIURA, M. Comparative examinations. **Japanese Journal of Parasitology**, v.3, p.35, 1954.

KATZ, N. **Inquérito Nacional de Prevalência da Esquistossomose mansoni e Geo-helmintoses**. 1. ed. Belo Horizonte: CPqRR, 2018.

KATZ, N.; CHAVES, A.; PELLEGRINO, J. A simple device for quantitative stool thick-smear technique in Schistosomiasis mansoni. **Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo**, v.14, n.6, p.397–400, 1972.

KINKEL, H. F. *et al.*, Evaluation of Eight Serological Tests for Diagnosis of Imported Schistosomiasis. **Clinical and Vaccine Immunology: CVI**, v.19, n.6, p.948, 2012.

LIANG-CAI, H. *et al.*, [Endemic situation of schistosomiasis in surveillance sites of Jingzhou City, 2017]. **Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi = Chinese Journal of Schistosomiasis Control**, v.30, n.6, p.691–693, 2018.

LINDHOLZ, C. G. *et al.*, Study of diagnostic accuracy of Helmintex, Kato-Katz, and POC-CCA methods for diagnosing intestinal schistosomiasis in Candeal, a low intensity transmission area in northeastern Brazil. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v.12, n.3, p.e0006274, 2018.

LOVERDE, P. T. Schistosomiasis. In: TOLEDO, R.; FRIED, B. (Eds.). **Digenetic Trematodes, Advances in Experimental Medicine and Biology**. [book 1154], Springer; 2º edição, 2019. p.45–70.

MAGALHÃES, F. D. C. *et al.*, Accuracy of real-time polymerase chain reaction to detect *Schistosoma mansoni* – infected individuals from an endemic area

with low parasite loads. **Parasitology**, v.147, n.10, p.1140–1148, 2020.

MC LAREN, M. *et al.*, Studies on the enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) test for *Schistosoma mansoni* infections. **Annals of Tropical Medicine and Parasitology**, v.72, n.3, p.243–253, 1978.

NOTOMI, T. *et al.*, Loop-mediated isothermal amplification of DNA. **Nucleic Acids Research**, v.28, n.12, p.e63, 2000.

NOTOMI, T. *et al.*, Loop-mediated isothermal amplification (LAMP): principle, features, and future prospects. **Journal of Microbiology**, v.53, n.1, p.1–5, 2015.

OGONGO, P.; KARIUKI, T. M.; WILSON, R. A. Diagnosis of schistosomiasis mansoni: an evaluation of existing methods and research towards single worm pair detection. **Parasitology**, v.145, n.11, p.1355–1366, 2018.

OLIVEIRA, L. M. A. *et al.*, Evaluation of polymerase chain reaction as an additional tool for the diagnosis of low-intensity *Schistosoma mansoni* infection. **Diagnostic Microbiology and Infectious Disease**, v.68, n.4, p.416–421, 2010.

OLIVER-GONZÁLEZ, J. Anti-egg Precipitins in the Serum of Humans Infected with *Schistosoma mansoni*. **The Journal of Infectious Diseases**, v.95, n.1, p.86–91, 1954.

OTHMAN, R. A. Indirect haemagglutination test and ELISA as compared to Kato thick-smear in diagnosing *Schistosoma mansoni*. **Journal of the Egyptian Society of Parasitology**, v.43, n.3, p.841–848, 2013.

PAZ, W. S. DA *et al.*, Population-based, spatiotemporal modeling of social risk factors and mortality from schistosomiasis in Brazil between 1999 and 2018. **Acta Tropica**, v.218, p.105897, 2021.

PERALTA, J. M.; CAVALCANTI, M. G. Is POC-CCA a truly reliable test for schistosomiasis diagnosis in low endemic areas? The trace results controversy. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v.12, n.11, p.e0006813, 2018.

PINHEIRO, M. C. C. *et al.*, The combination of three faecal parasitological methods to improve the diagnosis of schistosomiasis mansoni in a low endemic setting in the state of Ceará, Brazil. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v.107, n.7, p.873–876, 2012.

PONTES, L. A. *Et al.*, Comparison of a polymerase chain reaction and the Kato-Katz technique for diagnosing infection with *Schistosoma mansoni*. **The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene**, v.68, n.6, p.652–656, 2003.

PONTES, L. A.; DIAS-NETO, E.; RABELLO, A. Detection by polymerase chain reaction of *Schistosoma mansoni* DNA in human serum and feces. **The**

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v.66, n.2, p.157–162, 2002.

RABELLO, A. *et al.*, Diagnóstico parasitológico, imunológico e molecular da Esquistossomose mansoni. In: **Schistosoma mansoni e esquistossomose: uma visão multidisciplinar**. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008. p.895–925.

RODRIGUES, J. J. S.; SILVA, R. C.; SIQUEIRA, M. M. Técnicas de Biologia Molecular Aplicadas ao Diagnóstico. In: ROSSETTI, M. L.; SILVA, C. M. D.; RODRIGUES, J. J. S. (Eds.). **Doenças Infecciosas: Diagnóstico Molecular**. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

RODRIGUEZ MOLINA, R.; GONZÁLEZ, J. O.; SALA, A. R. The Circumoval Precipitin Test in *Schistosoma mansoni*: A Study of 300 Patients. **JAMA**, v.182, n.10, p.1001–1004, 1962.

SANTOS, I. G. DE A. *et al.*, Aspectos relacionados com a positividade para a esquistossomose: estudo transversal em área de baixa prevalência em Alagoas, 2020. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v.30, n.2, 2021.

SCHLISIO, W.; MÖLLER, F. W.; ZIEGLER, K. Immunofluorescence serologic findings in schistosomiasis. Methodologic aspects. **Zeitschrift für die Gesamte Innere Medizin und Ihre Grenzgebiete**, v.44, n.5, p.52–149, 1989.

SENRA, C. *et al.*, Development of a laboratorial platform for diagnosis of schistosomiasis mansoni by PCR-ELISA. **BMC Research Notes**, v.11, n.1, p.1–5, 2018.

SILVA-MORAES, V. *et al.*, Diagnosis of *Schistosoma mansoni* infections: what are the choices in Brazilian low-endemic areas? **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v.114, n.2, p.1–12, 2019.

SIQUEIRA, L. M. V. *et al.*, Evaluation of parasitological and molecular techniques for the diagnosis and assessment of cure of schistosomiasis mansoni in a low transmission area. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v.110, n.2, p.209, 2015.

VAN DAM, G. J. *et al.*, Diagnosis of schistosomiasis by reagent strip test for detection of circulating cathodic antigen. **Journal of Clinical Microbiology**, v.42, n.12, p.5458–5461, 2004.

VAN ETEN, L. *et al.*, Rapid diagnosis of schistosomiasis by antigen detection in urine with a reagent strip. **Journal of Clinical Microbiology**, v.32, n.10, p.2404–2406, 1994.

VAN GOOL, T. *et al.*, Serodiagnosis of imported schistosomiasis by a combination of a commercial indirect hemagglutination test with *Schistosoma mansoni* adult worm antigens and an enzyme-linked immunosorbent assay with *S. mansoni* egg antigens. **Journal of Clinical Microbiology**, v.40, n.9, p.3432–

3437, 2002.

VAN WEEMEN, B. K.; SCHUURS, A. H. W. M. Immunoassay using antigen-enzyme conjugates. **FEBS Letters**, v.15, n.3, p.232–236, 1971.

WEERAKOON, K. G. A. D. *et al.*, Advances in the diagnosis of human schistosomiasis. **Clinical Microbiology Reviews**, v.28, n.4, p.939–967, 2015.

WHO, W. H. O. **The control of schistosomiasis: report of a WHO expert committee**. Disponível em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/39529/1/WHO_TRS_728.pdf>. Acesso em: 8 maio. 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Schistosomiasis**. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schistosomiasis>>. Acesso em: 10 maio. 2022.

YIN, X. *et al.*, Comparison of POC-CCA with Kato-Katz in Diagnosing *Schistosoma mansoni* Infection in a Pediatric L-Praziquantel Clinical Trial. **Frontiers in Tropical Diseases**, v.2, p.1-9, 2021.

ZHU, Y. *et al.*, Development of a rapid, simple dipstick dye immunoassay for schistosomiasis diagnosis. **Journal of Immunological Methods**, v.266, n.1–2, p.1–5, 2002.

Apêndice E – Artigo publicado em periódico científico com Fator de Impacto 1,651 no *Journal of Citation Reports* (JCR)

Original Article

Diagnosis and risk factors associated with *Schistosoma mansoni* infection in a population of an endemic area of Northeastern Brazil

Diagnóstico e fatores de risco associados à infecção por *Schistosoma mansoni* em uma população de área endêmica do Nordeste do Brasil

R. E. S. Ramos^{a*} , L. P. Bezerra^b , M. W. S. Lima^c , W. S. Silva^c , L. K. S. Nunes^c , E. D. Santos^c , Á. C. Silva^c , M. P. Oliveira^c , M. M. V. Carvalho^c , S. C. Gomes^c , W. S. Paz^a , L. O. Silva^d , A. P. Lima-Júnior^c , A. P. S. Feitosa^b , L. C. Alves^b , I. G. A. Santos^c  and F. A. Brayner^{a,b} 

^aUniversidade Federal de Pernambuco – UFPE, Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical, Centro de Ciências Médicas, Recife, PE, Brasil

^bFundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, Instituto Aggeu Magalhães – IAM, Programa de Pós-graduação em Biotecnologia e Biotecnologia em Saúde, Departamento de Parasitologia, Recife, PE, Brasil

^cUniversidade Estadual de Alagoas – UNEAL, Departamento de Ciências Biológicas, Laboratório de Parasitologia Humana e Malacologia, Santana do Ipanema, AL, Brasil

^dUniversidade Federal de Sergipe – UFS, Programa de Pós-graduação em Biologia Parasitária, Departamento de Morfologia, São Cristóvão, SE, Brasil

Abstract

Brazil is one of the countries for which the World Health Organization (WHO) has set the goal of eliminating schistosomiasis as a public health problem by 2030. However, the current scenario shows that 19 out of the 26 Brazilian states are still affected by the disease. This study aimed to assess the positivity rate, parasite load, and risk factors associated with *Schistosoma mansoni* infection in the population, as well as to identify potential risk areas for parasite transmission in a municipality in Northeastern Brazil. A cross-sectional study was conducted between January and October 2023 in the municipality of Feira Grande, Alagoas. To determine *S. mansoni* positivity and parasite burden, the Kato-Katz coproparasitological method was used, with four slides analyzed per participant, in addition to a questionnaire to identify risk factors. Intermediate host snails were also collected and examined for trematode infection. Spatial analysis was used to identify risk areas, and both univariate and multivariate logistic regression were applied to evaluate the association between infection and risk factors. The overall positivity rate was 5.5% (n=20), with 90% (n=18) of infected individuals presenting with low parasite loads. In the univariate analysis, predictors of *S. mansoni* infection included age between 25 and 64 years, marital status (married or widowed), occupation as a farmer, and the use of water sources such as dams, ponds, reservoirs, wells, or cisterns. After adjustment for confounding factors, only occupation as a farmer remained significantly associated with an increased risk of infection. Of the 22 water collections identified, 12 were classified as breeding sites, and one was considered a transmission focus based on the detection of an infected *Biomphalaria glabrata* specimen. Four risk areas were identified, two of which were breeding sites for *Biomphalaria straminea*, and one for *B. glabrata*. Despite the low positivity rate, all conditions necessary for maintaining the parasite's life cycle were present, associated with both population behavior and the existence of breeding and transmission foci. Our findings indicate that understanding the specific characteristics of endemic areas is crucial for developing locally adapted prevention and control strategies.

Keywords: schistosomiasis, positivity, risk factors, epidemiology, public health.

Resumo

O Brasil é um dos países que a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu como meta eliminar a esquistossomose como problema de saúde pública até 2030. No entanto, o cenário atual revela que 19 dos 26 estados brasileiros ainda são afetados pela doença. Este estudo teve como objetivo avaliar a taxa de positividade, a carga parasitária e os fatores de risco associados à infecção por *Schistosoma mansoni* na população, bem como identificar as potenciais áreas de risco de transmissão do parasito em um município do Nordeste do Brasil. Foi realizado um estudo transversal entre janeiro e outubro de 2023, no município de Feira Grande, Alagoas. Para determinar a positividade e a carga parasitária de infecções por *S. mansoni*, foi realizado o método coproparasitológico Kato-Katz, com a leitura de quatro lâminas por participante, além da aplicação de um questionário para identificar os fatores de risco. Também foram coletados hospedeiros intermediários e examinados quanto à sua infecção por trematódeos. A análise espacial foi usada para identificar áreas de risco, e a regressão logística univariada e multivariada avaliou a associação entre infecção e fatores de risco.

*e-mail: rosalia.elen@ufpe.br

Received: December 5, 2024 – Accepted: June 26, 2025

Editor: Marcelo A.M. Esquisatto



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

A taxa geral de positividade foi de 5,5% (n=20), com 90% (n=18) dos indivíduos apresentando baixa carga parasitária. Na análise univariada, os preditores de infecção por *S. mansoni* foram idade entre 25 a 64 anos, estado civil (casado ou viúvo), ocupação como agricultor e uso de fontes de água como represas, lagoas, reservatórios, poços ou cisternas. Após o ajuste para fatores de confusão, apenas a ocupação como agricultor permaneceu associada a um maior risco de infecção. Das 22 coleções hídricas identificadas, 12 foram classificadas como locais de reprodução, e uma foi considerada como foco de transmissão com base na detecção de um espécime infectado de *Biomphalaria glabrata*. Foram identificadas quatro áreas de risco, duas das quais eram criadouros de *Biomphalaria straminea*, e uma era criadouro de *B. glabrata*. Apesar da baixa taxa de positividade, foram identificadas todas as condições necessárias para a manutenção do ciclo do parasito, associadas tanto ao comportamento populacional quanto à presença de criadouros e focos de transmissão. Nossos achados indicam que entender as características específicas das áreas endêmicas é crucial para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e controle adaptadas a cada local.

Palavras-chave: esquistossomose, positividade, fatores de risco, epidemiologia, saúde pública.

1. Introduction

Schistosomiasis is an acute and chronic neglected tropical disease caused by digenetic trematodes of the genus *Schistosoma* (Weiland, 1858), affecting at least 240 million people worldwide. Among the six *Schistosoma* species known to cause human schistosomiasis, only *Schistosoma mansoni* (Sambon, 1907) is found in Brazil. The occurrence of new cases depends on a complex life cycle involving humans as definitive hosts and freshwater snails of the species *Biomphalaria glabrata* (Say, 1818), *Biomphalaria straminea* (Orbigny, 1835), and *Biomphalaria tenagophila* (Dunker, 1848) as intermediate hosts (WHO, 2022a; Brasil, 2014).

Brazil is one of the 78 endemic countries where the World Health Organization (WHO) includes schistosomiasis in the new neglected tropical disease roadmap for elimination by 2030 (WHO, 2022b). However, the current scenario in this vast country reveals that 19 of its 26 states are affected by the disease, particularly Pernambuco, Alagoas, and Sergipe, located in the Northeastern region (Silva et al., 2019; Katz, 2018; Brasil, 2014). Despite this, there has been a substantial reduction in positivity rates in Brazil over recent decades. Among schoolchildren, the rate decreased from 10.0% in 1950 to 1.79% in 2015 (Katz 2018). This decline has also been reflected in community and individual parasite burdens, mainly due to the relatively regular treatment of populations in endemic areas (Hoefle-Bénard and Salloch, 2024).

The persistence and spread of *Schistosoma mansoni* are influenced by multiple factors, including social and economic vulnerability, cultural practices, lack of effective management policies, and, the ecological and biological characteristics of the intermediate host (Tibiricá et al., 2011; Gazzinelli et al., 2012). Consequently, prevention and control strategies aimed at eliminating schistosomiasis as a public health problem by 2030, as recommended by the WHO, need to be designed and implemented locally. For this, it is essential to understand the parasite dynamics, considering all aspects of transmission.

Thus, this study aimed to assess the positivity rate, parasite burden, risk factors associated with *S. mansoni* infection and potential transmission hotspots of the parasite a municipality located in Northeastern Brazil.

2. Material and Methods

2.1. Ethical considerations

Ethical approval was granted by the Research Ethics Committee of the Federal University of Pernambuco under protocol no. 5.896.340 (CAAE: 57431022.2.0000.5208). Authorization was also granted by the Municipal Health Department, which committed to providing free treatment to all individuals who tested positive. Prior to the commencement of the study, all participants were informed about its objectives, and informed consent was obtained: adults (≥ 18 years) signed the Free and Informed Consent Form, while for minors (< 18 years), consent was obtained from their legal guardians and assent was provided by the minors themselves through the Free and Informed Assent Form.

2.2. Study area

This study was conducted in the municipality of Feira Grande, located in the state of Alagoas, Northeastern Brazil (Figure 1). Feira Grande is part of the Agreste region of the state and, according to the 2022 Brazilian census, has a population of 22,712 inhabitants, distributed over a territorial area of 175,906 km², with a density of 129.11 inhabitants/km². It has a Human Development Index of 0.533; in 2010, only 7.8% of households had access to adequate sanitation (Alagoas, 2017; IBGE, 2024).

2.3. Study design and population

An analytical, population-based cross-sectional study was conducted in the municipality of Feira Grande from January to October 2023 to investigate positivity, parasite load, risk factors associated with *S. mansoni* infection, intermediate host species of *S. mansoni*, and trematode infection in these snails. The study population consisted of individuals over 5 years old residing in one of the four areas of the municipality selected for the study, as recommended by the Schistosomiasis Control Program (SCP) technicians.

2.4. Sample calculation and sampling

The sample size was calculated using Epi Info™ version 7.2.5.0 based on the following parameters:

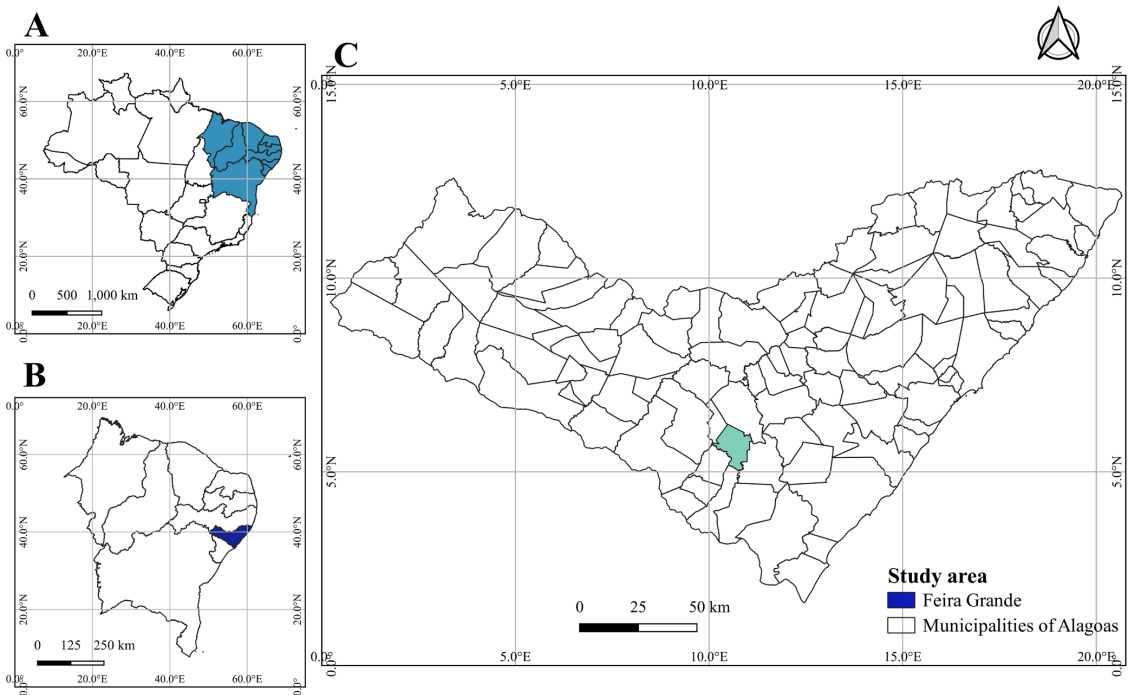


Figure 1. Location of the municipality of Feira Grande in the state of Alagoas, Brazil. Legend: (A) Brazil, with emphasis on the Northeastern region; (B) Northeastern region, with emphasis on the state of Alagoas; (C) State of Alagoas, with emphasis on the municipality of Feira Grande.

acceptable error of 3%, 95% confidence level, an estimated population of 22,192 in 2021, and an expected prevalence of 7.4%, the average between the years 2010 and 2021. The required sample size was estimated at 289 individuals, but considering potential losses, an additional 10% was added.

The sample was equally divided among the four areas indicated by the SCP technicians, and households were randomly selected. Family approaches were conducted with the assistance of health professionals, and all individuals over 5 years of age were invited to participate in the study.

2.5. Collection and parasitological analysis

Each participant received a pre-labeled collector with an identification code for stool sample collection. The next day, the samples were collected by researchers and transported to the Human Parasitology and Malacology Laboratory (Lapahum) at the State University of Alagoas (UNEAL), where it was processed using the Kato-Katz method. This technique is the gold standard, as established by the WHO for population-based surveys, for identifying human infection by *S. mansoni* and allows for the quantitative estimation of eggs per gram of feces, determining the parasite infection intensity (Katz et al., 1972; WHO, 2002). To increase the sensitivity of the method, four slides were prepared from each fecal sample, following the approach proposed by Santos et al. (2021), and were analyzed by an experienced analyst in this type of examination.

2.6. Risk factors associated with *S. mansoni* infection

All study participants were invited to complete a semi-structured investigative questionnaire adapted from Santos et al. (2020a). The questionnaire collected information on three main categories: (1) sociodemographic characteristics; (2) household and peri-household infrastructure factors associated with *S. mansoni* transmission; and (3) occupational and recreational activities associated with *S. mansoni* transmission.

2.7. Snail collection and trematode larvae positivity

Throughout 2023, each water source in the study area was visited twice – once during the dry season and once during the rainy season – for the collection of *S. mansoni* intermediate host snails. The criteria for selecting water sources were health professionals' recommendations, population usage, and road access.

Water bodies were classified by type, according to the guidelines of the Brazilian Ministry of Health (Brasil, 2008), and then subclassified as breeding sites (when live or dead snails were found in the water) or transmission hotspots (when collected snails were observed to release cercariae under artificial photostimulation).

Snails were collected during 20 minutes of sampling effort (Olivier and Schneiderman, 1956) using a malacological shell, metal tweezers, and a labeled universal collector containing cotton moistened with water from the collection site. Subsequently, the specimens were transported to the Lapahum of UNEAL, and 5% of the

specimens were subjected to morphological identification of the reproductive and excretory apparatus, following procedures described by Paraense and Deslandes (1955). For animals from water collections with only shells or those that did not survive until morphological identification of the reproductive apparatus, identification was performed based on shell morphology (Brasil, 2008).

To stimulate and verify the release of trematode larvae, all specimens were exposed to an artificial light source for approximately 3 hours at a temperature of about 30 °C (Jannotti-Passos et al., 2008; Kuntz, 1947). This procedure was repeated once a week for four weeks, and during the final exposure to light, snails were crushed between glass plates to confirm the result. Trematode larvae were visualized under a stereomicroscope and morphologically identified using the identification keys by Pinto and Melo (2014).

2.8. Spatial distribution and analysis

All water sources were georeferenced to construct distribution maps using the Global Positioning System with a Garmin eTrex® 20 device (Garmin, 2024). Furthermore, for areas with transmission hotspots, the residences of study participants were also georeferenced to analyze areas at greatest risk for *S. mansoni* transmission using the Kernel intensity estimator based on the geolocation of positive individuals. Risk levels were classified as follows: 0.0 (very low), 0.0 to 0.5 (low), 0.5 to 1.0 (moderate), 1.0 to 1.5 (high), and 1.5 to 2.0 (very high). Data stratification parameters were based on quartic data and a bandwidth set with a radius of 500 m. Maps were constructed using QGIS software version 3.34.2.

2.9. Data analysis

Data were entered into Microsoft Excel version 2019, then transferred and analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 23. *S. mansoni* positivity rate was calculated using the following Formula 1:

$$\frac{\text{Number of positive individuals, with at least one } S. mansoni \text{ egg in one of the four Kato – Katz slides}}{\text{Number of study participants}} \times 100 \quad (1)$$

The intensity of infection was determined as the mean number of schistosome eggs excreted in feces (expressed as eggs per gram - EPG), categorized as light (≤ 99 EPG), moderate (100 to 399 EPG), and heavy infection (≥ 400 EPG) (WHO, 2002).

Descriptive analyses were performed to summarize the frequency and proportions of independent variables. The association of the positivity rate with demographic factors, household infrastructure, and work and leisure activities was tested using Chi-Square or Fisher's Exact tests. The association between the dependent variable (infection) and independent variables was tested using univariate and multivariate logistic regression models. Risk factors with a p-value < 0.25 in the univariate analysis were selected for inclusion in the multivariate logistic regression model to obtain the adjusted odds ratio (AOR).

Results are presented with 95% confidence intervals (CI) and significance level $p < 0.05$.

3. Results

3.1. Sociodemographic characteristics of study participants

This study included 364 participants residing in four localities within the municipality of Feira Grande, Alagoas. As shown in Table 1, there was a similar frequency between men (51.1%) and women (48.9%). Most participants were in the age groups of 5–24 years (32.7%) and 25–44 years (33.2%). Furthermore, most participants were married (53.8%), had completed elementary education (79.9%), were natives of the city (87.9%), had an income equal to or below the minimum wage (87.9%), and self-identified as farmers (69.5%).

3.2. Positivity and infection intensity among study participants

We identified an overall positivity of 5.5% ($n=20$) for schistosomiasis mansoni. The highest positivity was observed in male individuals (7.0%), aged 45 to 64 years (8.8%), widowed participants (16.7%), without formal education (6.9%), who were not natives of the city (6.3%), with an income equal to or below the minimum wage (5.8%), and farmers (3.6%) (Table 1). Of those who tested positive, 90% ($n=18$) had a low parasite load (≤ 99 EPG), while only one patient had a high parasite load (>400 EPG).

3.3. Factors associated with *S. mansoni* infection

In the univariate logistic regression analysis, statistically significant predictors of *S. mansoni* infection ($p < 0.05$) included age groups of 25 to 64 years, married and widowed marital status, farmers, and those who fetch water from dams, lakes, ponds, wells, or cisterns (Tables 2, 3, and 4). After adjusting for confounding factors, only the occupation of farming (AOR: 9.63; 95% CI: 1.24 to 74.67) was associated with a higher likelihood of parasite infection (Table 2).

3.4. Positivity for trematode larvae in *Biomphalaria* spp. snails collected

According to established criteria, 22 water bodies were identified within the study area, of which 12 were classified as breeding sites for the intermediate host snails of *S. mansoni*. During the dry season, 157 snails were collected from six water bodies, while 150 snails were collected from 11 sites during the rainy season. Only one of these water bodies was identified as a transmission focus for *S. mansoni* from a *B. glabrata* specimen. However, in other water bodies, Magnacauda-type larvae were found parasitizing *B. glabrata* and *B. straminea* and Echinostoma-type larvae parasitizing *B. straminea* (Table 5).

3.4. Spatial distribution of the risk of *S. mansoni* infection

The distribution of positive cases and risk analysis using Kernel density estimation in the locality where the single transmission focus of *S. mansoni* was found are illustrated in Figure 2. Four risk areas were identified, two of which contained *B. straminea* breeding sites, while a *B. glabrata* breeding site was located in another risk area.

Table 1. Sociodemographic characteristics of study participants.

Variables	Frequency	%	Positives	Positivity (%)
Sex				
Male	186	51.1	13	7.0
Female	178	48.9	7	3.9
Age group				
05-24	119	32.7	1	0.8
25-44	121	33.2	9	7.4
45-64	91	25.0	8	8.8
65-84	33	9.1	2	6.1
Marital status				
Single	156	42.9	3	1.9
Married	196	53.8	15	7.7
Widowed	12	3.3	2	16.7
Education level				
No school	29	8.0	2	6.9
Elementary school	258	70.9	15	5.8
Secondary or higher education	77	21.2	3	3.9
Native of the citu				
Yes	320	87.9	17	5.3
No	44	12.1	3	6.8
Family income				
≤1 MW	309	84.9	18	5.8
>1 MW	55	15.1	2	3.6
Occupantion/profession				
Farmer	253	69.5	19	7.5
Other	111	30.5	1	0.9

MW: Minimum Wage; %: percentage of individuals participating in each category.

Table 2. Sociodemographic factors associated with *S. mansoni* infection among study participants.

Variables	Bivariate analysis		Multivariate analysis	
	Crude OR		Adjusted OR	
	COR (95%CI)	p-value	AOR (95%CI)	p-value
Sex				
Male	1.84 (0.71-4.71)	0.207	1.71 (0.55-5.30)	0.355
Female	1 (Ref.)		1 (Ref.)	
Age group				
05-24	1 (Ref.)		1 (Ref.)	
25-44	9.48 (1.18-76.06)	0.034	5.16 (0.32-82.59)	0.246
45-64	11.37 (1.40-92.67)	0.023	6.12 (0.37-101.99)	0.207
65-84	7.61 (0.67-86.72)	0.102	5.46 (0.22-133.95)	0.298
Marital status				
Single	1 (Ref.)		1 (Ref.)	
Married	4.23 (1.20-14.87)	0.025	2.37 (0.58-9.65)	0.228
Widowed	10.2 (1.52-68.26)	0.017	6.28 (0.77-51.16)	0.086
Education level				
No school	1.82 (0.29-11.54)	0.521		
Elementary school	1.52 (0.43-5.40)	0.515		
Secondary or higher education	1 (Ref.)			
Native of the citu				
Yes	0.77 (0.22-2.73)	0.682		
No	1 (Ref.)			
Family income				
≤1 MW	1.64 (0.37-7.27)	0.516		
>1 MW	1 (Ref.)			
Occupantion/profession				
Farmer	8.93 (1.18-67.57)	0.034	9.63 (1.24-74.67)	0.030
Other	1 (Ref.)		1 (Ref.)	

MW: Minimum Wage; COR: Crude Odds Ratio; AOR: Adjusted Odds Ratio; CI: Confidence Interval.

Table 3. Household and peri-household infrastructure factors associated with *S. mansoni* infection among study participants.

Variables	Positives (%)	Bivariate analysis		Multivariate analysis	
		Crude OR		Adjusted OR	
		COR (95%CI)	p-value	AOR (95%CI)	p-value
Water supply					
Public/piped	6 (1.6)	1 (Ref.)		1 (Ref.)	
Well	10 (2.7)	0.55 (0.19-1.53)	0.246	0.34 (0.11-1.10)	0.072
Other	4 (1.1)	1.77 (0.47-6.72)	0.402	1.59 (0.39-6.49)	0.521
Drinking water treatment					
No	9 (2.5)	1.65 (0.67-4.10)	0.280		
Yes	11 (3.0)	1 (Ref.)			
Domestic sewage					
Open-air	12 (3.3)	0.64 (0.25-1.61)	0.346		
General network or septic tank	8 (2.2)	1 (Ref.)			
Garbage destination					
Burned, buried or dumped on vacant land	13 (3.6)	0.55 (0.21-1.43)	0.224	0.16 (0.20-1.26)	0.082
Public collection	7 (1.9)	1 (Ref.)		1 (Ref.)	
Sanitary facilities in the residence					
Yes	18 (4.9)	1 (Ref.)			
No	2 (0.5)	1.48 (6.76-0.61)	0.612		
Floor of the residence					
Cement or clay	15 (4.1)	1.99 (0.71-5.59)	0.194	1.96 (0.60-6.40)	0.266
Ceramic	5 (1.4)	1 (Ref.)			
Number of people in the residence					
≥5	6 (1.6)	0.96 (0.36-1.57)	0.939		
<5	14 (3.8)	1 (Ref.)			
Number of rooms in the residence					
≤5	10 (2.7)	0.76 (0.31-1.88)	0.559		
>5	10 (2.7)	1 (Ref.)			
Proportion of residents per room					
≥1	5 (1.4)	1 (Ref.)			
<1	15 (4.1)	1.00 (0.54-2.83)	1		
Paved street					
Yes	1 (0.30)	1 (Ref.)			
No	19 (5.2)	1.23 (0.16-9.68)	0.841		
Water accumulation in the house in winter					
Yes	8 (2.2)	1.28 (0.51-0.60)	0.603		
No	12 (3.3)	1 (Ref.)			
Contact with water in the peridomicile during winter					
Yes	6 (1.6)	1.23 (0.46-3.29)	0.683		
No	14 (3.8)	1 (Ref.)			

COR: Crude Odds Ratio; AOR: Adjusted Odds Ratio; CI: Confidence Interval.

Table 4. Labor and leisure activity factors associated with *S. mansoni* infection among study participants.

Variables	Positives (%)	Bivariate analysis		Multivariate analysis	
		Crude OR		Adjusted OR	
		COR (95%CI)	p-value	AOR (95%CI)	p-value
Carry out personal hygiene activities in dams, lakes, ponds, wells or springs					
Yes	3 (0.8)	1.85 (0.51-6.67)	0.349		
No	17 (4.7)	1 (Ref.)			
Carry out personal hygiene activities in dams, lakes, ponds, wells or springs					
Yes	5 (1.4)	2.46 (0.85-7.13)	0.097	1.53 (0.41-5.78)	0.531
Não	15 (4.1)	1 (Ref.)			
Washing clothes in or with water from a dam, lake, pond or well					
Yes	3 (0.8)	0.63 (0.18-2.22)	0.475		
No	17 (4.7)	1 (Ref.)			
Removing sand from a dam, lake, pond or well					
Yes	2 (0.5)	3.07 (0.64-14.78)	0.161	3.06 (0.52-18.07)	0.217
No	18 (4.9)	1 (Ref.)			
Work in the field					
Yes	14 (3.8)	0.57 (0.21-1.51)	0.257	1.00 (0.30-3.40)	0.993
No	6 (1.6)	1 (Ref.)			
Washing a vessel with water from a dam, lake, pond or well					
Yes	3 (0.8)	0.521 (0.15-1.82)	0.31		
No	17 (4.7)	1 (Ref.)			
Fetch water from a dam, lake, pond or well					
Yes	6 (1.6)	2.85 (1.04-7.79)	0.0420	3.03 (0.99-9.26)	0.051
No	14 (3.8)	1 (Ref.)			
Using water from a lake, pond, dam or well to wash your car or bathe your pet					
Yes	1 (0.3)	0.50 (0.06-3.83)	0.501		
No	19 (5.2)	1 (Ref.)			
Fishing in dams, lakes, ponds or wells					
Yes	7 (1.9)	2.15 (0.83-5.58)	0.117	2.65 (0.96-7.35)	0.061
No	13 (3.6)	1 (Ref.)		1 (Ref.)	
Crossing a dam, lake, reservoir or well to go to work or school					
Yes	2 (0.8)	0.98 (0.22-4.41)	0.980		
No	18 (4.9)	1 (Ref.)			
Degree of contact with water from dams, lakes, ponds or wells					
Less intense	3 (0.8)	1.74 (0.42-7.29)	0.446		
More intense	11 (3.0)	1.48 (0.53-4.09)	0.445		
No contact	6 (1.6)	1 (Ref.)			

COR: Crude Odds Ratio; AOR: Adjusted Odds Ratio; CI: Confidence Interval.

Table 5. Positivity for trematode larvae in intermediate host snails of *S. mansoni* by collection site in the municipality of Feira Grande, Alagoas.

ID	Species	N1	N2	Type of breeding site	Classification	Cercarial type
MP1	<i>B. glabrata</i>	13	5	Reservoir	Breeding sites	-
MD1	<i>B. glabrata</i>	5	9	Dam	Transmission hotspots	<i>S. mansoni</i>
MD2	<i>B. glabrata</i>	-	10	Dam	Breeding sites	Magnacauda
MD3	<i>B. glabrata</i>	-	27	Dam	Breeding sites	-
MD4	<i>B. straminea</i>	-	6	Dam	Breeding sites	-
MD5	<i>B. straminea</i>	-	1	Dam	Breeding sites	-
MD7	<i>B. straminea</i>	5	27	Reservoir	Breeding sites	Magnacauda and Echinostoma
ST2	<i>B. glabrata</i>	77	34	Dam	Breeding sites	-
ST4	<i>B. glabrata</i>	-	4	Dam	Breeding sites	-
ST5	<i>B. glabrata</i>	-	16	Dam	Breeding sites	-
SI5	<i>B. glabrata</i>	25	-	River	Breeding sites	-
SI6	<i>B. glabrata</i>	32	11	Dam	Breeding sites	-

ID: Breeding site identification; N1: Number of animals from collection 1 (dry season); N2: Number of animals from collection 2 (rainy season); -: Absent.

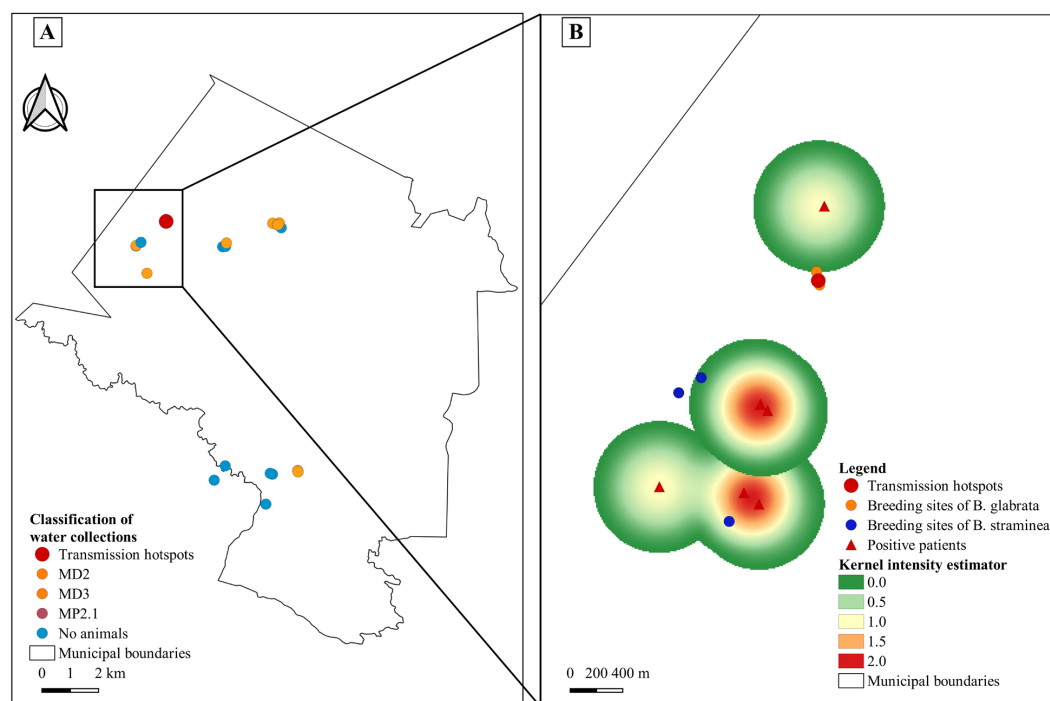


Figure 2. Spatial distribution of study water bodies (A) and spatial distribution and risk analysis using Kernel density estimation of positive patients living near the transmission focus (B).

4. Discussion

This study is among the few conducted in Brazil to comprehensively assess *S. mansoni* positivity, infection intensity, associated risk factors, identification of trematode larvae in intermediate hosts, and spatial risk distribution in a low-endemicity area. These areas and the low parasite load in the population represent an advance in the control of schistosomiasis but simultaneously pose a new challenge for eliminating the disease in focal areas, as each locality has specific factors that influence the maintenance of the parasite cycle (WHO, 2022b).

A descriptive study conducted between 2010 and 2014 reported a higher positivity rate in the municipality of Feira Grande than that found in this study for all the years analyzed, especially in 2010, when the rate was 15.8% (Rocha et al., 2016). However, the low parasite load (≤ 99 EPG) was an indicator that remained constant over the years, as demonstrated between 2010 and 2016, during which 78.2% of the studied population showed a low parasite load (Araújo et al., 2020). These findings indicate that the epidemiological situation of schistosomiasis mansoni in the studied area has undergone some changes over the past 13 years in terms of positivity rates, similar to what occurred in Alagoas and Brazil, indicating possible advances in government control programs (Alencar et al., 2024).

To meet the Sustainable Development Goals, the WHO set a target of eliminating schistosomiasis as a public health problem in 78 countries by 2030. This goal is defined as achieving a prevalence of high-intensity infections of less than 1% (WHO, 2022c). In line with this, as seen in this

study, the latest national survey in Brazil showed that low parasite loads are already a reality in several municipalities (Katz, 2018). However, the results of this survey are controversial since it is well documented that, although the Kato-Katz technique is still considered the gold standard by the WHO, analyzing only two slides is insufficient to estimate positivity, especially in low-endemicity areas (Magalhães et al., 2020; Vaillant et al., 2024). Therefore, we used four slides to improve the method's performance and obtain better results for the municipality of Feira Grande.

The high positivity observed among males aged 45 to 64, without formal education, and income below the minimum wage may be related to labor activities that involve frequent contact with parasite transmission foci, such as farming. This occupation also showed higher positivity rates and is typically practiced by individuals with these socioeconomic characteristics (Ayabina et al., 2021; Calasans et al., 2018). Additionally, in our study area, the main economic activity is agriculture, focusing on planting sweet potatoes, cassava, and tobacco (Alagoas, 2023), which requires contact with water bodies for irrigation, thus facilitating *S. mansoni* infections.

Being born outside Feira Grande was another factor associated with higher schistosomiasis mansoni positivity and may have contributed to the spread and establishment of the endemic disease. Indeed, migration processes deserve attention for the propagation of diseases, especially regarding endemic schistosomiasis mansoni areas, such as those found in the Northeastern, particularly in the states of Alagoas, Pernambuco, and Sergipe (Santos, et al., 2020b; Katz, 2018; Jesus et al., 2022).

In the univariate analysis, the 25–44 age group, married and widowed individuals, farmers, and those fetching water from natural sources were significantly associated with *S. mansoni* infections. Moreover, the multivariate analysis showed that only the farming occupation had a significant association. In general, the likely source of infection for the study participants can be attributed to low socioeconomic status, as previously mentioned, and the poor sanitary conditions in Feira Grande. Although not significantly associated with infection, the findings showed that positivity was higher in individuals with the following conditions: using well or cistern water to supply their homes, open sewer, habit of burning, burying, or throwing garbage in vacant lots, and living on unpaved streets.

In Brazil, transmission of *S. mansoni* is maintained by *B. glabrata* snails, which are highly susceptible and widely geographically distributed (Souza et al., 1995; Brasil, 2008). In addition to finding a transmission focus with *B. glabrata*, nine of the 12 collection points were classified as breeding sites for this species, thereby indicating that the study area is conducive to the maintenance of schistosomiasis mansoni cases, with *B. glabrata* acting as the primary intermediate host. Were also found three other breeding sites with *B. straminea*, two of which were located in areas of risk for *S. mansoni* transmission, suggesting that *B. straminea* may also play a role in transmission under favorable conditions. A previous investigation, conducted by our research group in a neighboring municipality, also identified habitats for these species of *Biomphalaria* spp. Although no transmission foci were detected, several positive individuals were diagnosed, as in this study, reinforcing the maintenance of the parasite cycle by these snail species in the region (Santos et al., 2020a).

Seasonality also strongly influences *S. mansoni* transmission, as during the rainy season, snails disperse, and new breeding sites emerge, while in the summer, conditions are favorable for new infections in both snails and humans due to the high temperatures (Souza et al., 2008; David et al., 2018; Marques et al., 2025). Thus, were recorded the highest number of breeding sites during the rainy season, while in the dry season, we found a transmission focus. Although only one snail shed cercariae, the detection of positive cases in the human population confirms that the parasite cycle is actively occurring in the area. Furthermore, the negative results for most of snails does not mean that there are no other transmission foci, as studies are conducted on a sample of snails from each water body, and the light exposure and crushing methods are less sensitive compared to molecular approaches (Kamel et al., 2021; Leite et al., 2016).

In addition to *S. mansoni*, the collected snails tested positive for other trematodes of the *Echinostome* and *Magnacauda* groups, both from the family Echinostomatidae. Echinostome cercariae utilize a variety of vertebrates as definitive hosts and can encyst in snails, fish, and amphibians after emerging (Pinto and Melo, 2014). Some species are human parasites endemic to Asia and can cause severe gastrointestinal disorders (Toledo et al., 2022). In the *Magnacauda* group, cercariae develop in planorbids and, when they emerge, are ingested by fish, encysting in the

oral cavity, and when birds eat the fish, the worms develop into their adult stage (Pinto et al., 2013).

Understanding the geographical distribution of breeding sites and, especially, transmission foci is essential for establishing control strategies. Despite the WHO's recommendation for chemical control (King and Bertsch, 2015), the toxicity of this method for the local ecosystem and its inability to eliminate all snails from a water body must be considered. Additionally, in Brazil, there are restrictions on its use (Coelho and Caldeira, 2016). Therefore, the alternatives recommended by the Brazilian Ministry of Health and FioSchisto experts include coating or channeling watercourses, periodically cleaning and removing aquatic vegetation from the edges, filling or draining water-accumulation areas, and building bridges. These measures are intended to minimize environmental impacts while effectively reducing snail populations (Menezes et al., 2023; Brasil, 2008).

The Kernel map showed hotspots with different risk levels around study participants who tested positive for *S. mansoni*, aiming to estimate transmission areas and the possible expansion of the parasite to new environments. The overlap of risk levels with *B. straminea* and *B. glabrata* breeding sites reflects an important transmission scenario and deserves special attention from epidemiological surveillance. Furthermore, the transmission focus identified in this study was very close to the risk area, highlighting the need for vigilance regarding new infections. Other studies have demonstrated that this spatial analysis is a valuable tool for identifying priority areas (Gomes et al., 2016).

Our study has some limitations. First, the risk factor data were collected using a questionnaire that included questions subject to recall bias. Second, although we used gold-standard methods for detecting *S. mansoni* in humans and intermediate hosts, these techniques have low performance in low-endemicity areas (Siqueira et al., 2015; Enk et al., 2008). However, four Kato-Katz slides were used per individual to increase the sensitivity of the method for diagnosing the population, and the combination of parasitological, malacological, and geospatial tools used in this study allows for the identification and characterization of *S. mansoni* infection risks in endemic areas.

5. Conclusion

The positivity for schistosomiasis mansoni classified the municipality of Feira Grande as a low-endemicity area. However, were identified all the necessary conditions for the maintenance of the parasite cycle associated with the population's behavior, as well as the presence of breeding sites for the intermediate host and transmission foci. The results indicate that understanding the specific characteristics of endemic areas is crucial for developing and implementing individualized prevention and control strategies for each location.

Acknowledgements

We are very grateful to the study participants and also to the team at the Feira Grande Health Department.

Data Availability Statement

The entire data set that supports the results of this study was published in the article itself.

References

- ALAGOAS. Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas – SESAUI, 2017. *Saúde Alagoas: análise de situação de saúde 2017*. Maceió: SESAUI, 184 p.
- ALAGOAS. Superintendência de Informações e Cenários – SINC, 2023. *Perfil municipal: Feira Grande*. Maceió: Estado de Alagoas, vol. 5, no. 5, 233 p.
- ALENCAR, V.J.B., LIMA, P.D., MACHADO, J.P.V., LIMA, M.W.S., GOMES, S.C., PAZ, W.S., RAMOS, R.E.S., BEZERRA, L.P. and SANTOS, I.G.A., 2024. Temporal trends and spatial and spatiotemporal distribution of *Schistosomiasis mansoni* in northeast Brazil between 2005 and 2016. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, vol. 118, no. 6, pp. 359–366. <http://doi.org/10.1093/trstmh/trad099>. PMID:38243827.
- ARAÚJO, M.P., SANTOS, C.M.A., GOMES, D.S., CIRILO, T.M., BEZERRA, L.P., LIMA, P.D., MACHADO, J.P.V., RAMOS, R.E.S., GOMES, S.C., ALENCAR, V.J.B., SILVA, G.I.L., DAMASCENO, I.A., SILVA, L.O., PAZ, W.S. and SANTOS, I.G.A., 2020. Epidemiologia da esquistossomose em uma área de baixa prevalência de Alagoas entre 2010 e 2016. *Pubvet*, vol. 14, no. 3, pp. 1–6. .
- AYABINA, D.V., CLARK, J., BAYLEY, H., LAMBERTON, P.H.L., TOOR, J. and HOLLINGSWORTH, T.D., 2021. Gender-related differences in prevalence, intensity and associated risk factors of *Schistosoma* infections in Africa: a systematic review and meta-analysis. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, vol. 15, no. 11, e0009083. <http://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009083>. PMID:34788280.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica, 2008. *Vigilância e controle de moluscos de importância epidemiológica: diretrizes técnicas*. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 178 p.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, 2014. *Vigilância da esquistossomose mansoni: diretrizes técnicas*. 4. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 146 p.
- CALASANS, T.A.S., SOUZA, G.T.R., MELO, C.M., MADI, R.R. and JERALDO, V.L.S., 2018. Socioenvironmental factors associated with *Schistosoma mansoni* infection and intermediate hosts in an urban area of northeastern Brazil. *PLoS One*, vol. 13, no. 5, e0195519. <http://doi.org/10.1371/journal.pone.0195519>. PMID:29718924.
- COELHO, P.M.Z. and CALDEIRA, R.L., 2016. Critical analysis of molluscicide application in *Schistosomiasis* control programs in Brazil. *Infectious Diseases of Poverty*, vol. 5, no. 1, pp. 57. <http://doi.org/10.1186/s40249-016-0153-6>. PMID:27374126.
- DAVID, N.F., CANTANHEDE, S.P.D., MONROE, N.B., PEREIRA, L.P.L.A., SILVA-SOUZA, N., ABREU-SILVA, A.L., OLIVEIRA, V.M. and TCHAIKA, L., 2018. Spatial distribution and seasonality of *Biomphalaria* spp. in São Luís (Maranhão, Brazil). *Parasitology Research*, vol. 117, no. 5, pp. 1495–1502. <http://doi.org/10.1007/s00436-018-5810-1>. PMID:29551000.
- ENK, M.J., LIMA, A.C.L., DRUMMOND, S.C., SCHALL, V.T. and COELHO, P.M.Z., 2008. The effect of the number of stool samples on the observed prevalence and the infection intensity with *Schistosoma mansoni* among a population in an area of low transmission. *Acta Tropica*, vol. 108, no. 2–3, pp. 222–228. <http://doi.org/10.1016/j.actatropica.2008.09.016>. PMID:18973744.
- GARMIN, 2024 [viewed 5 December 2024]. *eTrex® 20x* [online]. Available from: <https://www.garmin.com/pt-BR/p/518046>
- GAZZINELLI, A., CORREA-OLIVEIRA, R., YANG, G.-J., BOATIN, B.A. and KLOOS, H., 2012. A research agenda for helminth diseases of humans: social ecology, environmental determinants, and health systems. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, vol. 6, no. 4, e1603. <http://doi.org/10.1371/journal.pntd.0001603>. PMID:22545168.
- GOMES, E.C.S., MESQUITA, M.C.S., REHN, V.N.C., NASCIMENTO, W.R.C., LOYO, R. and BARBOSA, C.S., 2016. Transmissão urbana da esquistossomose: novo cenário epidemiológico na Zona da Mata de Pernambuco. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, vol. 19, no. 4, pp. 822–834. <http://doi.org/10.1590/1980-5497201600040012>. PMID:28146171.
- HOEFLE-BÉNARD, J. and SALLOCH, S., 2024. Mass drug administration for neglected tropical disease control and elimination: a systematic review of ethical reasons. *BMJ Global Health*, vol. 9, no. 3, e013439. <http://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-013439>. PMID:38485140.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, 2024 [viewed 5 December 2024]. *Feira Grande: panorama* [online]. Available from: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/feira-grande/panorama>
- JANNOTTI-PASSOS, L.K., CALDEIRA, R.L. and CARVALHO, O.S., 2008. Técnicas utilizadas no estudo dos moluscos do gênero *Biomphalaria* e na manutenção do ciclo de *Schistosoma mansoni*. In: O.S. CARVALHO, P.M.Z. COELHO and H.L. LENZI, eds. *Schistosoma mansoni e esquistossomose: uma visão multidisciplinar*. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, pp. 529–546.
- JESUS, D.M.S., SOUZA, M.R., SANTOS, A.D., BEZERRA-SANTOS, M. and ARAÚJO, K.C.G.M., 2022. Evaluation of the schistosomiasis control program (PCE) in an endemic area, northeastern Brazil: a population-based and 10-year time series study. *Revista de Patologia Tropical*, vol. 51, no. 4, pp. 264–274. <http://doi.org/10.5216/rpt.v51i4.74846>.
- KAMEL, B., LAIDEMITT, M.R., LU, L., BABBITT, C., WEINBAUM, O.L., MKOJI, G.M. and LOKER, E.S., 2021. Detecting and identifying *Schistosoma* infections in snails and aquatic habitats: a systematic review. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, vol. 15, no. 3, e0009175. <http://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009175>. PMID:33760814.
- KATZ, N., CHAVES, A. and PELLEGRINO, J., 1972. A simple device for quantitative stool thick-smear technique in *Schistosomiasis mansoni*. *Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo*, vol. 14, no. 6, pp. 397–400. PMID:4675644.
- KATZ, N., 2018. *Inquérito nacional de prevalência da esquistossomose mansoni e geo-helmintoses*. 1. ed. Belo Horizonte: CPqRR, 76 p.
- KING, C.H. and BERTSCH, D., 2015. Historical perspective: snail control to prevent schistosomiasis. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, vol. 9, no. 4, e0003657. <http://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003657>. PMID:25905621.
- KUNTZ, R.E., 1947. Effect of light and temperature on emergence of *Schistosoma mansoni* cercariae. *Transactions of the American Microscopical Society*, vol. 66, no. 1, pp. 37–49. <http://doi.org/10.2307/3223320>. PMID:20242301.
- LEITE, M.G.P., PIMENTA, E.C., FUJACO, M.A.G. and ESKINAZI-SANT'ANNA, E.M., 2016. Irrigation canals in Melo creek basin (Rio Espera and Capela Nova municipalities, Minas Gerais, Brazil): habitats to *Biomphalaria* (Gastropoda: Planorbidae) and potential spread of schistosomiasis. *Brazilian Journal of Biology = Revista Brasileira de Biologia*, vol. 76, no. 3, pp. 638–644. <http://doi.org/10.1590/1519-6984.22714>. PMID:27097093.

- MAGALHÃES, F.C., RESENDE, S.D., SENRA, C., GRAEFF-TEIXEIRA, C., ENK, M.J., COELHO, P.M.Z., OLIVEIRA, E., NEGRÃO-CORRÊA, D.A., GEIGER, S.M. and CARNEIRO, M., 2020. Accuracy of real-time polymerase chain reaction to detect *Schistosoma mansoni*: infected individuals from an endemic area with low parasite loads. *Parasitology*, vol. 147, no. 10, pp. 1140-1148. <http://doi.org/10.1017/S003118202000089X>. PMID:32484122.
- MARQUES, A.M., COSTA, B.N., BRITO, K.L.R., CANTANHEDE, A.S., SOUSA, E.P., VELOSO, B.L., BRAGA, N.B.C., CANTANHEDE, S.P.D., TCHAIKA, L. and REBÊLO, J.M.M., 2025. Limnic gastropods and trematodes of public health concern in Barreirinhas, Maranhão State, Brazil. *Brazilian Journal of Biology = Revista Brasileira de Biologia*, vol. 84, e286766. <http://doi.org/10.1590/1519-6984.286766>. PMID:40105523.
- MENEZES, C.A., MONTRESOR, L.C., JANGOLA, S.T.G., MATTOS, A.C., DOMINGUES, A.L.C., MALDONADO JÚNIOR, A., SILVA, C.C.M., BARBOSA, C.S., MENDONÇA, C.L.F., MASSARA, C.L., FONSECA, C.T., OLIVEIRA, E.J., GOMES, E.C.S., SILVA, E.F., BEZERRA, F.S.M., SILVA-JR, F.P., SIQUEIRA, I.C., SILVA, J.R.M., HELLER, L., FARIAS, L.P., HOLSBACH BECK, L.C.N., SANTOS, M.C., LIMA, M.G., MOURÃO, M.M., ENK, M.J., FERNANDEZ, M.A., KATZ, N., CARVALHO, O.S., PARREIRAS, P.M., NEVES, R.H., GAVA, S.G., OLIVEIRA, S.A., THIENGO, S.C., FAVRE, T.C., GRAEFF-TEIXEIRA, C., PIERI, O.S., CALDEIRA, R.L., SILVA-PEREIRA, R.A., ROCHA, R.S. and OLIVEIRA, R.R., 2023. FioSichisto's expert perspective on implementing WHO guidelines for schistosomiasis control and transmission elimination in Brazil. *Frontiers in Immunology*, vol. 14, pp. 1268998. <http://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1268998>. PMID:38143743.
- OLIVIER, L. and SCHNEIDERMAN, M., 1956. A method for estimating the density of aquatic snail populations. *Experimental Parasitology*, vol. 5, no. 2, pp. 109-117. [http://doi.org/10.1016/0014-4894\(56\)90008-X](http://doi.org/10.1016/0014-4894(56)90008-X). PMID:13317935.
- PARAENSE, W.L. and DESLANDES, N., 1955 [viewed 5 December 2024]. Observation on the morphology of *Australorbis glabratus*. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz* [online], vol. 53, no. 1, pp. 88-112. Available from: <https://memorias.ioc.fiocruz.br/article/8994/observation-on-the-morphology-of-australorbis-glabratus>
- PINTO, H.A. and MELO, A.L., 2014. Larvas de trematódeos em moluscos do Brasil: panorama e perspectivas após um século de estudos. *Revista de Patologia Tropical*, vol. 42, no. 4, pp. 369-386.
- PINTO, H.A., MAHECHA, G.A.B. and MELO, A.L., 2013. Petasiger Dietz, 1909 (Trematoda: Echinostomatidae) in birds and mollusks from Brazil. *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária*, vol. 22, no. 3, pp. 427-432. <http://doi.org/10.1590/S1984-29612013000300019>. PMID:24142178.
- ROCHA, T.J.M., SANTOS, M.C.S., LIMA, M.V.M., CALHEIROS, C.M.L. and WANDERLEY, F.S., 2016. Aspectos epidemiológicos e distribuição dos casos de infecção pelo *Schistosoma mansoni* em municípios do Estado de Alagoas, Brasil. *Revista Pan-Americana de Saúde*, vol. 7, no. 2, pp. 27-32.
- SANTOS, I.G.A., BEZERRA, L.P., CIRILO, T.M., SILVA, L.O., MACHADO, J.P.V., LIMA, P.D., BISPO, M.R.S., GOMES, S.C., SILVA, G.I.L., ALENCAR, V.J.B., DAMASCENO, I.A., CARVALHO, M.M.V., GOMES, D.S., RAMOS, R.E.S., SANTOS JÚNIOR, E.G., ALVES, L.C. and BRAYNER, F.A., 2020a. New epidemiological profile of schistosomiasis from an area of low prevalence in Brazil. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, vol. 53, e20200335. <http://doi.org/10.1590/0037-8682-0335-2020>. PMID:33111913.
- SANTOS, I.G.A., RAMOS, R.E.S., GOMES, D.S., BEZERRA, L.P., SILVA, L.O., CIRILO, T.M., ALVES, L.C. and BRAYNER, F.A., 2020b. Analysis and spatial distribution of schistosomiasis mansoni in a historically endemic area of northeastern Brazil. *Tropical Medicine & International Health*, vol. 25, no. 9, pp. 1085-1092. <http://doi.org/10.1111/tmi.13458>. PMID:32633066.
- SANTOS, I.G.A., BEZERRA, L.P., CIRILO, T.M., SILVA, L.O., MACHADO, J.P.V., LIMA, P.D., SOUZA, M.R.B., GOMES, S.C., SILVA, G.I.L., DAMASCENO, I.A., ALENCAR, V.J.B., CARVALHO, M.M.V., RAMOS, R.E.S., GOMES, D.S., PAZ, W.S., SANTOS JÚNIOR, E.G., ALVES, L.C. and BRAYNER, F.A., 2021. Aspectos relacionados com a positividade para a esquistossomose: estudo transversal em área de baixa prevalência em Alagoas, 2020. *Epidemiologia e Serviços de Saúde: Revista do Sistema Único de Saúde do Brasil*, vol. 30, no. 2, e2020520. <http://doi.org/10.1590/s1679-49742021000200005>. PMID:34076228.
- SILVA, L.F., NUNES, B.E.B.R., LEAL, T.C., PAIVA, J.P.S., LEMOS, A.M.S., ARAÚJO, L.M.M., ARAÚJO, M.D.P., MACHADO, M.F., FRAGA, C.A.C. and SOUZA, C.D.F., 2019. *Schistosomiasis mansoni* in the northeast region of Brazil: temporal modeling of positivity, hospitalization, and mortality rates. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, vol. 52, e20180458. <http://doi.org/10.1590/0037-8682-0458-2018>. PMID:30994811.
- SIQUEIRA, L.M.V., GOMES, L.I., OLIVEIRA, E., OLIVEIRA, E.R., OLIVEIRA, Á.A., ENK, M.J., CARNEIRO, N.F., RABELLO, A. and COELHO, P.M.Z., 2015. Evaluation of parasitological and molecular techniques for the diagnosis and assessment of cure of schistosomiasis mansoni in a low transmission area. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*, vol. 110, no. 2, pp. 209-214. <http://doi.org/10.1590/0074-02760140375>. PMID:25946244.
- SOUZA, C.P., JANNOTTI-PASSOS, L.K. and FREITAS, J.R., 1995. Degree of host-parasite compatibility between *Schistosoma mansoni* and their intermediate molluscan hosts in Brazil. *Memorias do Instituto Oswaldo Cruz*, vol. 90, no. 1, pp. 5-10. <http://doi.org/10.1590/S0074-02761995000100003>. PMID:8524084.
- SOUZA, M.A.A., BARBOSA, V.S., WANDERLEI, T.N.G. and BARBOSA, C.S., 2008. Criadouros de *Biomphalaria*, temporários e permanentes, em Jaboatão dos Guararapes, PE. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, vol. 41, no. 3, pp. 252-256. <http://doi.org/10.1590/S0037-86822008000300006>. PMID:18719804.
- TIBIRIÇÁ, S.H.C., GUIMARÃES, F.B. and TEIXEIRA, M.T.B., 2011. *Schistosoma mansoni* in the context of the Brazilian health policy. *Ciência & Saúde Coletiva*, vol. 16, suppl. 1, pp. 1375-1381. PMID:21503488.
- TOLEDO, R., ÁLVAREZ-IZQUIERDO, M., ESTEBAN, J.G. and MUÑOZ-ANTOLI, C., 2022. Neglected food-borne trematodiasis: echinostomiasis and gastrodiscoidiasis. *Parasitology*, vol. 149, no. 10, pp. 1319-1326. <http://doi.org/10.1017/S0031182022000385>. PMID:35343418.
- VAILLANT, M.T., PHILIPPY, F., NEVEN, A., BARRÉ, J., BULAEV, D., OLLIARO, P.L., UTZINGER, J., KEISER, J. and GARBA, A.T., 2024. Diagnostic tests for human *Schistosoma mansoni* and *Schistosoma haematobium* infection: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Microbe*, vol. 5, no. 4, pp. e366-e378. [http://doi.org/10.1016/S2666-5247\(23\)00377-4](http://doi.org/10.1016/S2666-5247(23)00377-4). PMID:38467130.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO, 2002. *Prevention and control of schistosomiasis and soil-transmitted helminthiasis: report of a WHO expert committee*. 1st ed. Geneva: WHO, 57 p.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO, 2022a [viewed 10 May 2022]. *Schistosomiasis* [online]. Geneva: WHO. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schistosomiasis>
- WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO, 2022b. *WHO guideline on control and elimination of human schistosomiasis*. 1st ed. Geneva: WHO, 144 p.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO, 2022c. *Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a rationale for continued investment in tackling neglected tropical diseases 2021-2030*. 1st ed. Geneva: WHO, 50 p.

Apêndice F – Artigo submetido em periódico científico com Fator de Impacto 2,455 no JCR

Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene

Diagnostic accuracy of Kato-Katz and PCR for detecting Schistosoma mansoni in a low-endemicity area of Brazil

--Manuscript Draft--

Article Type:	Full Length Article
Full Title:	Diagnostic accuracy of Kato-Katz and PCR for detecting Schistosoma mansoni in a low-endemicity area of Brazil
Abstract:	Accurate diagnosis of Schistosoma mansoni infection in low-endemicity settings remains challenging due to the limited sensitivity of conventional parasitological methods. This study assessed the diagnostic performance of combining multiple Kato-Katz (KK) thick-smear slides with polymerase chain reaction (PCR) in Feira Grande, Alagoas State, Northeastern Brazil. Five diagnostic protocols were compared: the World Health Organization (WHO) recommendation (KK2), the Brazilian Ministry of Health guideline (KK6), an expanded 16-slide reading (KK16), PCR, and a composite reference standard (positive by KK16 or PCR). Among 316 participants, the overall positivity by the reference standard was 17.9%. PCR alone achieved the highest sensitivity (84.2%) and almost perfect agreement with the reference (Kappa = 0.897), outperforming KK16 (70.2%; Kappa = 0.794). In contrast, WHO and Ministry of Health protocols detected only 26.3% and 49.1% of infections, respectively. Incremental sensitivity and agreement gains were observed up to the 12th slide, with subsequent stabilization, indicating a balance point between diagnostic yield and operational feasibility. Findings highlight that reliance on low-sensitivity protocols substantially underestimates infection burden and may weaken control efforts. Integrating sensitive tools, particularly PCR, with expanded parasitological approaches is crucial to strengthen surveillance and advance schistosomiasis elimination goals as a public health priority.
Manuscript Number:	TRSTMH-D-25-00296
Order of Authors:	Rosalia Ramos, Ph.D. Leticia Pereira Bezerra Maria Wilma da Silva Lima Luís Gabriel dos Santos Gomes Welleson Sousa da Silva Luzia Kelly da Silva Nunes Ednelma Dias Santos Mikaelly Maria Vieira de Carvalho Milene Pinto Oliveira Erica Santos dos Reis Silvio Santana Dolabella Ana Paula Sampaio Feitosa Luiz Carlos Alves Israel Gomes de Amorim Santos Fábio André Brayner
Suggested Reviewers:	
Opposed Reviewers:	

Cover Letter

Dear Editor,

On behalf of all co-authors, I am pleased to submit the manuscript entitled **“Diagnostic accuracy of combining Kato-Katz and PCR methods for detecting *Schistosoma mansoni* infections in a low-endemicity area in Northeastern Brazil”** for consideration for publication in **Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene**.

This study addresses a persistent challenge in the surveillance of schistosomiasis in low-endemicity settings, where the reduced sensitivity of conventional diagnostic tools may compromise the detection of infected individuals. To explore this issue, we evaluated the diagnostic performance of five protocols: the World Health Organization recommendation using two Kato-Katz slides (KK2), the Brazilian Ministry of Health guideline using six slides (KK6), an expanded 16-slide approach (KK16), polymerase chain reaction (PCR), and a composite reference standard combining KK16 and PCR.

Our findings underscore the limitations of low-sensitivity protocols and demonstrate that combining parasitological and molecular methods significantly enhances case detection and diagnostic agreement. These results have important implications for disease monitoring and support the incorporation of more sensitive diagnostic strategies in endemic areas, particularly those moving toward elimination.

We believe that the manuscript contributes meaningfully to the field of tropical disease control and aligns with the scope of Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, especially regarding the advancement of diagnostic tools for parasitic infections. The study offers practical insights that may inform public health policies and surveillance practices in similar low-transmission contexts.

This manuscript is original, has not been published, and is not under consideration elsewhere. All authors have reviewed and approved the submitted version, and there are no conflicts of interest to declare.

Thank you for your time and consideration. We look forward to your response.

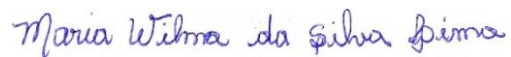
Sincerely,



Rosália Elen Santos Ramos



Leticia Pereira Bezerra



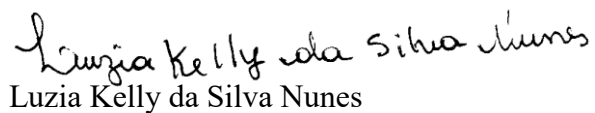
Maria Wilma da Silva Lima



Luís Gabriel dos Santos Gomes



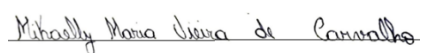
Welleson Sousa da Silva



Luzia Kelly da Silva Nunes



Ednelma Dias Santos



Mikaelly Maria Vieira de Carvalho



Milene Pinto Oliveira^c



Erica Santos dos Reis



Silvio Santana Dolabella



Ana Paula Sampaio Feitosa



Luiz Carlos Alves



Israel Gomes de Amorim Santos



Fábio André Brayner

Diagnostic accuracy of combining Kato-Katz and PCR methods for detecting *Schistosoma mansoni* infections in a low-endemicity area in Northeastern Brazil

Rosália Elen Santos Ramos^a, Leticia Pereira Bezerra^b, Maria Wilma da Silva Lima^c, Luís Gabriel dos Santos Gomes^c, Welleson Sousa da Silva^c, Luzia Kelly da Silva Nunes^c, Ednelma Dias Santos^c, Mikaelly Maria Vieira de Carvalho^c, Milene Pinto Oliveira^c, Erica Santos dos Reis^d, Silvio Santana Dolabella^e, Ana Paula Sampaio Feitosa^b, Luiz Carlos Alves^b, Israel Gomes de Amorim Santos^c, Fábio André Brayner^{a, b, *}

^a Center of Medical Sciences, Federal University of Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brazil

^b Department of Parasitology, Aggeu Magalhães Institute/Fiocruz – Recife, Pernambuco, Brazil

^c Department of Biological Sciences, State University of Alagoas, Santana do Ipanema, Alagoas, Brazil

^d Department of Medicine, Federal University of Sergipe, Aracaju, Sergipe, Brazil

^e Department of Morphology, Federal University of Sergipe, São Cristóvão, Sergipe, Brazil

***Corresponding author:** Tel: +55 (81) 99168-7915; E-mail: brayner.santos@gmail.com

Abstract

Accurate diagnosis of *Schistosoma mansoni* infection in low-endemicity settings remains challenging due to the limited sensitivity of conventional parasitological methods. This study assessed the diagnostic performance of combining multiple Kato-Katz (KK) thick-smear slides with polymerase chain reaction (PCR) in Feira Grande, Alagoas State, Northeastern Brazil. Five diagnostic protocols were compared: the World Health Organization (WHO) recommendation (KK2), the Brazilian Ministry of Health guideline (KK6), an expanded 16-slide reading (KK16), PCR, and a composite reference standard (positive by KK16 or PCR). Among 316 participants, the overall positivity by the reference standard was 17.9%. PCR alone achieved the highest sensitivity (84.2%) and almost perfect agreement with the reference (Kappa = 0.897), outperforming KK16 (70.2%; Kappa = 0.794). In contrast, WHO and Ministry of Health protocols detected only 26.3% and 49.1% of infections, respectively. Incremental sensitivity and agreement

gains were observed up to the 12th slide, with subsequent stabilization, indicating a balance point between diagnostic yield and operational feasibility. Findings highlight that reliance on low-sensitivity protocols substantially underestimates infection burden and may weaken control efforts. Integrating sensitive tools, particularly PCR, with expanded parasitological approaches is crucial to strengthen surveillance and advance schistosomiasis elimination goals as a public health priority.

Keywords: Schistosomiasis; Diagnosis; Molecular Diagnosis; Neglected Diseases; Public Health Surveillance

Introduction

Schistosomiasis is a neglected tropical disease affecting approximately 240 million people in tropical and subtropical regions worldwide. *Schistosoma mansoni* is the species responsible for the disease in Africa and the Americas, including Brazil, where over 1.5 million people are estimated to be infected. According to the most recent national schistosomiasis survey (INPEG 2010–2015), positivity rates range from 0.02% to 3.5%, with the Southeast and Northeast regions being the most affected.^{1,2}

For human diagnosis, the World Health Organization (WHO) and the Brazilian Ministry of Health recommend the Kato-Katz (KK) thick-smear method as the gold standard due to its low cost, ease of implementation, ability to visualize parasite eggs (high specificity), and strong performance in detecting moderate and high-intensity infections.^{3,4} However, in low-endemicity areas, where individuals generally harbor low parasite loads, KK may substantially underestimate true infection rates, missing an estimated 25–30% of infected individuals. This diagnostic limitation hampers decisions regarding individual treatment, morbidity studies, risk population identification, cure monitoring, and surveillance activities that depend primarily on diagnostic test accuracy.^{5–7}

WHO has issued guidelines for the control and elimination of human schistosomiasis, with one of the key strategies being preventive chemotherapy through mass drug administration with Praziquantel in transmission hotspots.² However, the success of this approach depends on the accurate assessment of infection prevalence.⁸ Therefore, determining the true schistosomiasis positivity rate has a significant impact on control and elimination measures.⁹

In Brazil, current positivity data suggest a trend that could lead to a false perception of progress toward the WHO Sustainable Development Goal of reducing the prevalence of severe infections to below 1% by 2030.¹⁰ To improve positivity and parasite load estimates in low- and moderate-endemicity areas, the Brazilian Ministry of Health recently implemented new technical guidelines for schistosomiasis surveillance, recommending the analysis of six KK slides per individual.³ While this expansion represents an advance in diagnostic strategy, it still relies exclusively on the KK method, whose sensitivity remains limited, especially in low-endemicity settings.¹¹ In these scenarios, KK not only underestimates the parasite burden but often fails to detect eggs, resulting in artificially low positivity rates.¹² Consequently, reliance on low-sensitivity

protocols may foster a misleading perception that WHO targets are being met without truly reflecting the actual infection burden.

Thus, this study aimed to evaluate the diagnostic accuracy of combining multiple KK slides with polymerase chain reaction (PCR) for detecting schistosomiasis mansoni in a low-endemicity area. Additionally, we assessed the performance of diagnostic protocols currently recommended by the WHO and the Brazilian Ministry of Health.

Material and Methods

Ethics statement

This study was approved by the Human Research Ethics Committee of the Federal University of Pernambuco (CAAE: 57431022.2.0000.5208; Approval Number: 5.896.340). It was conducted in accordance with the guidelines and regulations outlined in Resolution 466/2012 of the Brazilian National Health Council and the principles outlined in the Declaration of Helsinki.

All participants received their parasitological stool examination results and were advised to seek appropriate treatment at their local healthcare facility. Additionally, all diagnostic results were submitted to the Municipal Health Department, which committed to conducting active case finding and treatment with Praziquantel, following the recommendations of the Brazilian Ministry of Health.³

Study design and population

A population-based cross-sectional study was conducted in the municipality of Feira Grande, Alagoas State, Brazil (9°54'09.6"S 36°40'54.6"W) to identify cases for diagnostic method comparison and to assess *S. mansoni* and soil-transmitted helminth infections. The cross-sectional approach allowed for data collection at a single time point, aiming to evaluate the diagnostic accuracy of combining multiple KK slides with PCR. The study also assessed the performance of diagnostic protocols currently recommended by the WHO and the Brazilian Ministry of Health.

Feira Grande is located in an endemic area for schistosomiasis within the state. According to data from the Brazilian Schistosomiasis Control Program, coordinated by the Brazilian Ministry of Health, a total of 9,376 stool examinations were performed between 2012 and 2021, of which 587 were positive. Despite this, according to local health authorities, no control interventions have been implemented in recent years.

Participant selection for this study has been previously described by Ramos et al.¹³ A total of 460 individuals were invited to participate, and 318 consented and took part in the study. A sociodemographic and economic questionnaire was administered to collect information on participants' characteristics, household water supply, and sanitation conditions.

Evaluated diagnostic protocols

Five diagnostic protocols were evaluated for the detection of *S. mansoni* in stool samples:

- **Protocol A:** 16 KK slides per individual;
- **Protocol B:** Conventional PCR applied alone;
- **Protocol C:** Two KK slides per individual, according to WHO recommendations;
- **Protocol D:** Six KK slides per individual, following the Brazilian Ministry of Health guidelines;
- **Protocol E:** the combination of protocols A and B, defined as the reference standard for this study. Individuals were considered positive if they tested positive in at least one of the two methods.

Sample collection

Two stool samples were collected from each study participant, obtained from a single bowel movement. Two pre-labeled containers were provided, and samples were collected the following day. One sample was used for analysis using the KK method, while 250 mg of the second sample was stored in a plastic container at -20 °C until DNA extraction.

Kato-Katz method

After collection, the samples were transported to the Human Parasitology and Malacology Laboratory at the State University of Alagoas for processing using the KK technique. A total of 16 slides were prepared per patient, with approximately 42 mg of stool per slide. Slides were examined under an optical microscope by experienced technicians to detect the presence of *S. mansoni* eggs and other helminths. Infection intensity was calculated by multiplying the mean egg count per positive slide by 24 to

determine the number of eggs per gram of feces (EPG). Infection intensity was classified as follows: low (up to 99 EPG), moderate (100–399 EPG), and heavy (≥ 400 EPG).¹⁴

DNA extraction and conventional PCR

Total DNA was extracted from 250 mg of stool using the commercial QIAamp® PowerFecal Pro DNA Kit, following the manufacturer's instructions (QIAGEN GmbH, Hilden, Germany).

For *S. mansoni* detection, external primers F3 and B3, previously described by Fernández-Soto et al.,¹⁵ were used to target a 203 bp minisatellite region of mitochondrial DNA (GenBank: L27240). PCR assays were performed in a final volume of 20 μ L containing 10 μ L of PCR Master Mix (Ampliqon), 3 μ L of each primer (F3 and B3), 50 ng/ μ L of DNA template, and ultrapure water to reach the final volume. Negative (water) and positive controls (DNA from previously KK-positive samples) were included in all assays. Amplifications were conducted under the following conditions: initial denaturation at 94 °C for 1 minute, followed by 35 cycles of 94 °C for 20 seconds (denaturation), 60 °C for 30 seconds (annealing), and 72 °C for 20 seconds (extension), with a final extension at 72 °C for 10 minutes. Lastly, PCR products were analyzed by electrophoresis on 1.5% agarose gel stained with ethidium bromide and visualized under UV light.

Statistical analysis

Statistical analyses were performed using Microsoft Excel version 2019 and IBM SPSS Statistics version 23. Initially, positivity for each diagnostic protocol was calculated as the proportion of individuals with positive results relative to the total number of participants. Sociodemographic and economic characteristics were described using absolute and relative frequencies.

The diagnostic accuracy of Protocols A, B, C, and D was evaluated against the reference standard (Protocol E), which consisted of the combination of 16 KK slides with PCR. For each protocol, sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), and negative predictive value (NPV) were calculated.

To assess the strength of agreement between Protocols A, B, C, and D compared to the reference standard (Protocol E), the Kappa coefficient was used, interpreted as follows: $k = 0$ (no agreement); $k = 0\text{--}0.20$ (poor agreement); $k = 0.21\text{--}0.40$ (fair

agreement); $k = 0.41\text{--}0.60$ (moderate agreement); $k = 0.61\text{--}0.80$ (substantial agreement); and $k = 0.81\text{--}1.0$ (almost perfect agreement).

Results

Study population characteristics

A positivity rate of 12.6% ($n=40$) was identified in Feira Grande using the KK method, with 16 slides per individual, totaling 5,088 slides examined. When used alone, the molecular PCR method yielded a positivity rate of 15.1% ($n=48$). Considering the reference standard (positive in either KK16 or PCR), the overall infection rate was 17.9% ($n=57$). Table 1 presents the sociodemographic and economic characteristics of the study population, with stratification of positive results according to the diagnostic methods.

Table 1. Sociodemographic and economic parameters of the study population and individuals testing positive, as determined by the Kato-Katz, PCR, and reference standard methods, in Feira Grande, Alagoas, Brazil.

Legend: N – total number of participants; P – number of positive individuals; % – positivity; KK – Kato-Katz; PCR – polymerase chain reaction; RS – reference standard; MW – minimum wage.

Parasitological survey of the study area

Based on the number of eggs per gram of feces, the intensity of *S. mansoni* infection was classified as follows: 92.5% ($n=37$) had light infections, 5.0% ($n=2$) had moderate infections, and 2.5% ($n=1$) had heavy infections. In addition to *S. mansoni*, eggs of soil-transmitted helminths were detected. The prevalence of Ancylostomidae was 18.7%, while *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, and *Enterobius vermicularis* each showed a prevalence of 0.7% (Table 2).

Table 2. Positivity and infection intensity of *Schistosoma mansoni* and prevalence of intestinal parasitic infections in the municipality of Feira Grande, Alagoas, Brazil.

Legend: KK – Kato-Katz; PCR – polymerase chain reaction; SM – *Schistosoma mansoni*; AN – Ancylostomidae; AL – *Ascaris lumbricoides*; TT – *Trichuris trichiura*; EV – *Enterobius vermicularis*; % – percentage; %* – prevalence; N – number of positive individuals.

Performance of the Kato-Katz method, conventional PCR, and the reference standard according to the number of slides

To assess the sensitivity of the diagnostic techniques recommended by the WHO, which recommends the analysis of two slides of the KK method from one stool sample, and the Brazilian Ministry of Health, which recommends reading six KK slides from one stool sample, the reference standard (KK16 combined with PCR) was used. This standard enabled the detection of a considerably higher number of infected individuals in Feira Grande, Alagoas.

The positivity rate, according to WHO recommendations, was 4.7% (n=15), while the Ministry of Health protocol yielded a rate of 8.8% (n=28). In contrast, the reference standard revealed a positivity rate of 17.9%, 3.8 times higher than that detected by the WHO protocol and 2.0 times higher than the national strategy.

PCR alone showed the highest positivity rate (15.1%), with the greatest sensitivity (84.2%) and almost perfect agreement with the reference standard (Kappa = 0.897). Even with the analysis of all 16 KK slides, although more effective than the WHO and Brazilian Ministry of Health protocols, sensitivity reached only 70.2%, with substantial agreement (Kappa = 0.794), which is still lower than that of PCR (Table 3).

The performance of KK improved progressively with an increasing number of slides. Sensitivity increased from 26.3% (KK2) to 70.2% (KK16), while the Kappa index increased from 0.370 (fair agreement) to 0.794 (substantial agreement). The most significant gain in sensitivity occurred up to the 12th slide, with a stabilization trend from the 13th slide onward (Table 3).

Table 3. Performance of varying numbers of Kato-Katz slides and PCR for detecting *Schistosoma mansoni* infections compared with the reference standard (KK16 + PCR).

Legend: P – positive; FP – false positives; FN – false negatives; Ne – negative; S – sensitivity; NPV – negative predictive value; K – Kappa index; 95% CI – 95% confidence interval; A – agreement.

Discussion

Schistosomiasis mansoni remains a significant public health concern in Brazil, particularly in regions with precarious socio-environmental conditions. The state of Alagoas, located in the Northeast region of the country, continues to present active transmission foci despite decades of control programs.³ In the epidemiological context of Feira Grande, an area classified as low-endemicity, the results of this study highlighted important limitations of both traditionally recommended diagnostic methods and current protocols, especially in low-intensity infection settings.

Both the WHO recommendation (two KK slides) and the Brazilian national guideline (six KK slides) underestimated the true positivity rate of schistosomiasis in this low-endemicity area, with positivity rates of 4.7% and 8.8%, respectively, compared to 17.9% identified by the reference standard. The molecular technique demonstrated a sensitivity of 84.2% and almost perfect agreement, surpassing even the 16-slide KK protocol, which reached a sensitivity of 70.2%. This performance reinforces the role of PCR in detecting low-intensity infections, as also reported by other studies.^{16,17}

These findings underscore the limitation of KK in areas where infections tend to occur at low intensities. Previous studies have already indicated that, despite its simplicity and low cost, KK exhibits low sensitivity in low-endemicity settings, especially when applied with a limited number of slides.^{18–20} The current strategy recommended by the Brazilian Ministry of Health achieved a sensitivity of 49.1%, higher than that obtained with the WHO protocol (26.3%), but still failed to diagnose nearly half of the cases. The use of 16 slides provided a more accurate estimate of the true positivity rate and showed progressive gains up to the 12th slide, with subsequent stabilization, suggesting a balance point between diagnostic performance and operational feasibility. In this context, our study stands out by presenting an expanded and innovative approach, offering a more sensitive and robust alternative for estimating the true infection positivity in the studied population.

Most individuals diagnosed in this study exhibited low parasite loads, consistent with the epidemiological transition observed in Brazil's endemic areas over recent decades.¹ This profile aligns with the scenario expected by the WHO for regions where control strategies are well established.¹⁰ However, despite representing progress, this pattern poses new challenges for epidemiological surveillance and diagnosis. The predominance of low-intensity infections reduces the sensitivity of parasitological methods, including KK, primarily when performed with a limited number of slides.^{11,21} Other studies have shown that such methods may significantly underestimate the true schistosomiasis positivity in low-endemicity areas, leading to the omission of mild cases that remain untreated and serve as silent reservoirs of the parasite.^{20,22,23} This diagnostic failure directly compromises the effectiveness of surveillance and control strategies by underestimating the true magnitude of infection and fostering a false perception of control. Furthermore, in contexts of high socio-environmental vulnerability and discontinuities in public health policies, these scenarios may favor disease reemergence and a return to high transmission patterns.²⁴

The introduction of PCR as a complementary diagnostic tool enabled the identification of additional infected individuals who were not detected even after the analysis of 16 KK slides. The effectiveness of PCR for schistosomiasis diagnosis has been previously demonstrated, highlighting its ability to detect minimal amounts of parasite genetic material, even in cases of low-intensity infection.^{7,25,26} This reinforces the limitations of traditional parasitological methods, which, although highly specific, lack sensitivity in low-parasite-load contexts. Despite the higher cost of PCR posing a challenge for routine implementation in public health systems, the cost of materials required for six KK slides, as currently recommended by the Brazilian Ministry of Health, is comparable and may offer more sensitive diagnostic outcomes.¹⁷ From this perspective, the strategic and targeted use of PCR in low-endemicity areas or regions with suspected underreporting may strengthen epidemiological surveillance.

The socioeconomic profile of the study population heightens the epidemiological significance of these findings. The predominance of infected individuals with low education levels, low income, and poor sanitation, including the use of untreated well water and open sewage, creates a setting conducive to the persistence of schistosomiasis and soil-transmitted helminth infections. This was also reflected in the high prevalence of Ancylostomidae (18.7%). Furthermore, the local economy, primarily based on small-scale farming of sweet potatoes, cassava, and tobacco.²⁷ requires frequent contact with

water bodies, increasing the risk of exposure to *S. mansoni* infective stages. This risk is further exacerbated by the documented presence of breeding sites for *Biomphalaria glabrata* and *B. straminea*, the intermediate hosts of the parasite in the region.¹³ Taken together, these factors illustrate an endemic scenario sustained by socio-environmental vulnerabilities, emphasizing the urgent need for integrated control strategies that prioritize improved sanitation and accurate diagnosis.

Beyond technical limitations, the current schistosomiasis landscape in Brazil is further complicated by structural issues. The decentralization of surveillance and control activities, insufficient resource allocation to the Schistosomiasis Control Program, and shortcomings in information system reporting hinder accurate disease monitoring. Previous studies have indicated significant underreporting within the Schistosomiasis Control Program Information System, particularly in areas with low primary healthcare coverage or logistical challenges.^{28–30} This underreporting contributes to a false perception of control and allows active transmission foci to persist. However, despite these limitations, data from official information systems, alongside mandatory case reporting and research initiatives employing more sensitive diagnostic tools, such as this study, have helped to construct a more realistic picture of the epidemiological status of schistosomiasis in the country.

Conclusion

In conclusion, the results of this study showed that combining multiple KK slides with PCR significantly improves diagnostic accuracy for detecting schistosomiasis mansoni in low-endemicity areas, compared to the isolated use of KK with a limited number of slides. The performance analysis of the strategies currently recommended by the WHO and the Brazilian Ministry of Health revealed that, although the latter represents progress over previous guidelines, it still presents significant limitations in settings with low parasite burdens. The limited sensitivity of KK, especially when based on a reduced number of slides, leads to underdiagnosis, hindering case identification and treatment and compromising the interruption of the transmission cycle. Therefore, the adoption of locally adapted, more sensitive, and integrated diagnostic protocols is essential to improve infection detection capacity, enhance surveillance activities, and ensure the effectiveness of strategies aimed at eliminating schistosomiasis mansoni as a public health problem, in line with the WHO targets for 2030.

Authors' contributions

RESR, ANSF, LCA, IGAS and FAB designed the study; RESR, LPB, MWSL, LGSG, WSS, LKSN, EDS, MMVC, MPO, ESR and SSD implemented the study; RESR, SSD, ANSF, LCA, IGAS and FAB analyzed and interpreted of data; RESR, LPB, MWSL, LGSG, WSS, LKSN, EDS, MMVC, MPO and ESR contributed significantly to the writing; RESR, LPB, MWSL, LGSG, WSS, LKSN, EDS, MMVC, MPO, ESR, SSD, ANSF, LCA, IGAS and FAB read and approved the final version.

Funding

This work was supported by the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel - Brazil (CAPES) - Financing Code 001.

Competing interests

None declared.

Ethical approval

This study was approved by the Human Research Ethics Committee of the Federal University of Pernambuco (CAAE: 57431022.2.0000.5208; Approval Number: 5.896.340).

Data availability

No new data were generated or analysed in support of this research.

References

1. Katz N. *Inquérito Nacional de Prevalência Da Esquistossomose Mansoní e Geo-Helminthoses*. 1st ed. Belo Horizonte: CPqRR, 2018.
2. WHO. *WHO GUIDELINE on Control and Elimination of Human Schistosomiasis*. 1st ed. WHO (ed.). Geneva: World Health Organization, 2022.
3. Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. *Vigilância Da Esquistossomose Mansoní : Diretrizes Técnicas*. 1st ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.
- 4 Katz N, Chaves A, Pellegrino J. A simple device for quantitative stool thick-smear technique in schistosomiasis mansoní. *Rev Inst Med Trop Sao Paulo* 1972;14:397–400.

5. McManus DP, Dunne DW, Sacko M *et al.* Schistosomiasis. *Nature Reviews Disease Primers* 2018 4:1 2018;**4**:1–19.
6. Enk MJ, Lima ACL, Drummond SC *et al.* The effect of the number of stool samples on the observed prevalence and the infection intensity with *Schistosoma mansoni* among a population in an area of low transmission. *Acta Trop* 2008;**108**:222–8.
7. Ogongo P, Nyakundi RK, Chege GK *et al.* The Road to Elimination: Current State of Schistosomiasis Research and Progress Towards the End Game. *Front Immunol* 2022;**13**:846108.
8. Utzinger J, Becker SL, van Lieshout L *et al.* New diagnostic tools in schistosomiasis. *Clinical Microbiology and Infection* 2015;**21**:529–42.
9. Turner HC, Bettis AA, Dunn JC *et al.* Economic Considerations for Moving beyond the Kato-Katz Technique for Diagnosing Intestinal Parasites As We Move Towards Elimination. *Trends Parasitol* 2017;**33**:435–43.
10. WHO. *Ending the Neglect to Attain the Sustainable Development Goals: A Rationale for Continued Investment in Tackling Neglected Tropical Diseases 2021–2030*. 1st ed. WHO (ed.). Geneva: World Health Organization, 2022.
11. Oliveira WJ, Magalhães F do C, Elias AMS *et al.* Evaluation of diagnostic methods for the detection of intestinal schistosomiasis in endemic areas with low parasite loads: Saline gradient, Helmintex, Kato-Katz and rapid urine test. *PLoS Negl Trop Dis* 2018;**12**:e0006232.
12. Siqueira LMV, Coelho PMZ, de Oliveira AA *et al.* Evaluation of two coproscopic techniques for the diagnosis of schistosomiasis in a low-transmission area in the state of Minas Gerais, Brazil. *Mem Inst Oswaldo Cruz* 2011;**106**:844–50.
13. Ramos RESR, Bezerra LP, Lima MWS *et al.* Diagnosis and risk factors associated with *Schistosoma mansoni* infection in a population of an endemic area of Northeastern Brazil. *Braz J Biol*. In press.
14. WHO, World Health Organization. *Prevention and Control of Schistosomiasis and Transmitted Helminthiasis*. 1st ed. WHO (ed.). Geneva: WHO, 2002.
15. Fernández-Soto P, Arahuetes JG, Hernández AS *et al.* A loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay for early detection of *Schistosoma mansoni* in stool samples: a diagnostic approach in a murine model. *PLoS Negl Trop Dis* 2014;**8**:e3126.
16. Enk MJ, Oliveira e Silva G, Rodrigues NB. Diagnostic Accuracy and Applicability of a PCR System for the Detection of *Schistosoma mansoni* DNA in Human Urine Samples from an Endemic Area. *PLoS One* 2012;**7**:e38947.
17. Mesquita SG, Caldeira RL, Favre TC *et al.* Assessment of the accuracy of 11 different diagnostic tests for the detection of Schistosomiasis mansoni in individuals from a Brazilian area of low endemicity using latent class analysis. *Front Microbiol* 2022;**13**:1048457.
18. Bergquist R, Johansen MV, Utzinger J. Diagnostic dilemmas in helminthology: what tools to use and when? *Trends Parasitol* 2009;**25**:151–6.

19. Fuss A, Mazigo HD, Mueller A. Detection of *Schistosoma mansoni* DNA using polymerase chain reaction from serum and dried blood spot card samples of an adult population in North-western Tanzania. *Infect Dis Poverty* 2021;**10**:15.
20. Santos IGDA, Bezerra LP, Cirilo TM *et al.* Aspectos relacionados com a positividade para a esquistossomose: estudo transversal em área de baixa prevalência em Alagoas, 2020. *Epidemiologia e Serviços de Saúde* 2021;**30**:e2020520.
21. Silva-Moraes V, Shollenberger LM, Siqueira LMV *et al.* Diagnosis of *Schistosoma mansoni* infections: what are the choices in Brazilian low-endemic areas? *Mem Inst Oswaldo Cruz* 2019;**114**:e180478.
22. Coulibaly JT, Knopp S, N'Guessan NA *et al.* Accuracy of Urine Circulating Cathodic Antigen (CCA) Test for *Schistosoma mansoni* Diagnosis in Different Settings of Côte d'Ivoire. *PLoS Negl Trop Dis* 2011;**5**:e1384.
23. Espírito-Santo MCC, Alvarado-Mora MV, Pinto PLS *et al.* Comparative Study of the Accuracy of Different Techniques for the Laboratory Diagnosis of Schistosomiasis Mansoni in Areas of Low Endemicity in Barra Mansa City, Rio de Janeiro State, Brazil. *Biomed Res Int* 2015;**2015**:135689.
24. Weerakoon KGAD, Gobert GN, Cai P *et al.* Advances in the diagnosis of human schistosomiasis. *Clin Microbiol Rev* 2015;**28**:939–67.
25. Oliveira LMA, Santos HLC, Gonçalves MML *et al.* Evaluation of polymerase chain reaction as an additional tool for the diagnosis of low-intensity *Schistosoma mansoni* infection. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2010;**68**:416–21.
26. Ferrer E, Villegas B, Mughini-Gras L *et al.* Diagnostic performance of parasitological, immunological and molecular tests for the diagnosis of *Schistosoma mansoni* infection in a community of low transmission in Venezuela. *Acta Trop* 2020;**204**:105360.
27. Alagoas, Estado de Alagoas, Superintendência de informações e cenários. *Perfil Municipal: Feira Grande*. 5th ed. Estado de Alagoas (ed.). Maceió: Estado de Alagoas, 2023.
28. de Farias LMM, Resendes AP da C, de Oliveira Magalhães R *et al.* Os limites e possibilidades do Sistema de Informação da Esquistossomose (SISPCE) para a vigilância e ações de controle. *Cad Saude Publica* 2011;**27**:2055–62.
29. De Sousa Costa C, Medeiros Da Rocha A, Soares Da Silva G *et al.* Programa de Controle da Esquistossomose: avaliação da implantação em três municípios da Zona da Mata de Pernambuco, Brasil. *Saúde em Debate* 2017;**41**:229–41.
30. Dubeux LS, de Jesus RPFS, Samico I *et al.* Avaliação do Programa de Enfrentamento às Doenças Negligenciadas para o controle da esquistossomose mansônica em três municípios hiperendêmicos, Pernambuco, Brasil, 2014. *Epidemiologia e Serviços de Saúde* 2019;**28**:e2018085.

Table 1.

Variables	N (%)	P KK (%)	P PCR (%)	P PR (%)
Sex				
Male	164 (51.6)	26 (15.9)	31 (18.9)	35 (21.3)
Female	154 (48.4)	14 (9.1)	17 (11.0)	22 (14.3)
Age group				
05-24	103 (32.4)	3 (2.9)	9 (8.7)	9 (8.7)
25-44	102 (32.1)	17 (16.7)	21 (20.6)	24 (23.5)
45-60	71 (22.3)	14 (19.7)	11 (15.5)	16 (22.5)
65-86	42 (13.2)	6 (14.3)	7 (16.7)	8 (19.0)
Education level				
No school	26 (8.2)	7 (26.9)	6 (23.1)	8 (30.8)
Elementary school	225 (70.8)	28 (12.4)	34 (15.1)	40 (17.8)
Secondary or higher education	67 (21.1)	5 (7.5)	8 (11.9)	9 (13.4)
Family income				
No salary	53 (16.7)	7 (13.2)	8 (15.1)	9 (17.0)
≤1 MW	220 (69.2)	29 (13.2)	35 (15.9)	42 (19.1)
>1 MW	45 (14.2)	4 (8.9)	5 (11.1)	6 (13.3)
Profession				
Farmer	219 (68.9)	37 (16.9)	41 (18.7)	49 (22.4)
Other	99 (31.1)	3 (3.0)	7 (7.1)	9 (8.1)
Water supply				
Public	78 (24.5)	12 (15.4)	18 (23.1)	19 (24.4)
Well or other	240 (75.5)	28 (11.7)	30 (12.5)	38 (15.8)
Drinking water treatment				
No	109 (34.3)	15 (13.8)	18 (16.5)	22 (20.2)
Yes	209 (65.7)	25 (12.0)	30 (12.5)	35 (16.7)
Domestic sewage				
Open-air	217 (68.2)	27 (12.4)	33 (15.2)	38 (17.5)
General network or septic tank	101 (31.8)	13 (12.9)	15 (14.9)	19 (18.8)

Table 2.

KK blades	Parasitic load SM			AN %* (N)	AL %* (N)	TT %* (N)	EV % (N)
	Low % (N)	Moderate % (N)	High % (N)				
1	81.8 (9)	18.2 (2)	0.0 (0)	5.2 (15)	0.7 (2)	0.7 (2)	0.3 (1)
2	86.7 (13)	13.3 (2)	0.0 (0)	7.6 (22)	0.7 (2)	0.7 (2)	0.7 (2)
3	88.9 (16)	5.6 (1)	5.6 (1)	8.3 (24)	0.7 (2)	0.7 (2)	0.7 (2)
4	90.5 (19)	4.8 (1)	4.8 (1)	9.3 (27)	0.7 (2)	0.7 (2)	0.7 (2)
5	92.3 (24)	3.8 (1)	3.8 (1)	10.0 (29)	0.7 (2)	0.7 (2)	0.7 (2)
6	92.9 (26)	3.6 (1)	3.6 (1)	10.4 (30)	0.7 (2)	0.7 (2)	0.7 (2)
7	93.3 (28)	3.3 (1)	3.3 (1)	11.4 (33)	0.7 (2)	0.7 (2)	0.7 (2)
8	93.8 (30)	3.1 (1)	3.1 (1)	12.1 (35)	0.7 (2)	0.7 (2)	0.7 (2)
9	94.1 (32)	2.9 (1)	2.9 (1)	13.1 (38)	0.7 (2)	0.7 (2)	0.7 (2)
10	94.1 (32)	2.9 (1)	2.9 (1)	14.2 (41)	0.7 (2)	0.7 (2)	0.7 (2)
11	94.3 (33)	2.9 (1)	2.9 (1)	15.2 (44)	0.7 (2)	0.7 (2)	0.7 (2)
12	94.6 (35)	2.7 (1)	2.7 (1)	15.9 (46)	0.7 (2)	0.7 (2)	0.7 (2)
13	92.3 (36)	5.1 (2)	2.6 (1)	16.6 (48)	0.7 (2)	0.7 (2)	0.7 (2)
14	92.3 (36)	5.1 (2)	2.6 (1)	16.9 (49)	0.7 (2)	0.7 (2)	0.7 (2)
15	92.5 (37)	5.0 (2)	2.5 (1)	17.3 (50)	0.7 (2)	0.7 (2)	0.7 (2)
16	92.5 (37)	5.0 (2)	2.5 (1)	18.7 (54)	0.7 (2)	0.7 (2)	0.7 (2)

Table 3.

	Reference standard (KK16 + PCR)								A
	P	FP	FN	Ne	S	VPN	K	95%CI	
KK1	11	0	46	307	19.3	0.870	0.282	0.149-0.415	Just
KK2	15	0	42	303	26.3	0.878	0.37	0.233-0.507	Just
KK3	18	0	39	300	31.6	0.885	0.431	0.294-0.568	Moderate
KK4	21	0	36	297	36.8	0.892	0.489	0.354-0.624	Moderate
KK5	26	0	31	292	45.6	0.904	0.579	0.452-0.706	Moderate
KK6	28	0	29	290	49.1	0.909	0.613	0.490-0.736	Substance
KK7	30	0	27	288	52.6	0.914	0.646	0.526-0.766	Substance
KK8	32	0	25	286	56.1	0.920	0.678	0.562-0.794	Substance
KK9	34	0	23	284	59.6	0.925	0.708	0.598-0.818	Substance
KK10	34	0	23	284	59.6	0.925	0.708	0.598-0.818	Substance
KK11	35	0	22	283	61.4	0.928	0.723	0.615-0.831	Substance
KK12	37	0	20	281	64.9	0.934	0.752	0.650-0.854	Substance
KK13	39	0	18	279	68.4	0.939	0.781	0.685-0.877	Substance
KK14	39	0	18	279	68.4	0.939	0.781	0.685-0.877	Substance
KK15	40	0	17	278	70.2	0.942	0.794	0.702- 0.886	Substance
KK16	40	0	17	278	70.2	0.942	0.794	0.702-0.886	Substance
PCR	48	0	9	270	84.2	0.968	0.897	0.830-0.964	Almost perfect

ANEXOS

Anexo A - Questionário investigativo semi-estruturado sobre fatores sociodemográficos, de infraestrutura do domicílio e peridomicílio, laborais e de lazer associados à transmissão da esquistossomose mansoni proposto por Santos *et al.*, 2020a

I. FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS

1. Código: _____
2. Nome do paciente: _____
3. Idade autodeclarada: _____
4. Sexo: 1 – Masculino 2 – Feminino
5. Estado Civil: 1 – Solteiro 2 – Casado 3 – Separado 4 – Viúvo - 5 outro
6. Escolaridade: 1 – Nunca estudou 2 – Fundamental incompleto 3 – Fundamental Completo 4 – Médio Incompleto 5 – Médio Completo 6 – Superior incompleto 7 – Superior Completo 8 – Pós-graduado
7. Tempo de moradia na cidade: 1 – Até 01 ano; 2 – de 01 a 10 anos; 3 – Maior que 10 anos
8. Natural da cidade: 1 – Sim 2 – Não _____
9. Mora em casa própria: 1 – Sim 2 – Não _____
10. Renda familiar: 1 – Sem renda; 2 – Até 1 SM; 3 – Mais de 01 a 02 SM; 4 – Mais de 02 a 03 SM; 5 – Mais de 03 a 05 SM; 6 – Mais de 05 SM
11. Ocupação/profissão: _____

II. FATORES RELACIONADOS AO DOMICÍLIO E PERIDOMICÍLIO

12. Abastecimento de água na residência: 1 – Pública/encanada; 2 – Poço ou cacimba; 3 – outro: _____
13. Tratamento da água para consumo: 1 – Sem tratamento; 2 – Filtração; 3 – Fervura; 4 – Cloração; 5 – Outro: _____
14. Destino do esgoto da casa: 1 – Rede geral de esgoto; 2 – Fossa; 3 – A céu aberto
15. Destino do lixo da residência: 1 – Coleta pública; 2 – Queimado; 3 – Enterrado; 4 – Terreno baldio; 5 – Outro: _____
16. Sua casa possui instalações próprias (privada/fossa) para o destino correto dos dejetos? 1 – Sim 2 – Não _____
17. Sua casa é feita de: 1 – Tijolo; 2 – Madeira/placa; 3 – Taipa revestida; 4 – Taipa não revestida; 5 – Material não aproveitado
18. O Chão da casa é feito de: 1 – Cimento; 2 – Cerâmica; 3 – Barro apilado
19. Quantas pessoas moram em sua casa? _____
20. Quantas cômodos tem em sua casa? _____
21. Relação morador/cômodo _____

22. A sua rua é asfaltada? 1 – Sim 2 – Não

23. Acumula água no quintal da sua casa no período seco (VERÃO)? 1 – Sim 2 – Não

24. Acumula água no quintal da sua casa no período chuvoso (INVERNO)? 1 – Sim 2 – Não

25. Ao sair de casa você é obrigado a pisar em poças de água no período seco (VERÃO)? 1 – Sim 2 – Não

26. Ao sair de casa você é obrigado a pisar em poças de água no período seco (INVERNO)? 1 – Sim 2 – Não

III- FATORES RELACIONADOS A ATIVIDADES LABORAIS E DE LAZER

QUESTÃO	MOTIVO DO CONTATO	RESPOSTA/PONTUAÇÃO	FREQUÊNCIA DO CONTATO	m X f (PONTOS)
27	Costuma tomar banho ou realizar atividade de higiene pessoal em barragens, lagoas ou açudes?	(5,0) SIM (0,0) NÃO	(28,0) DIÁRIO (4,0) SEMANAL (2,0) QUINZENAL (1,0) MENSAL (0,0) SEM FREQUÊNCIA	
28	Realiza alguma atividade de lazer, como nadar, em barragens, lagoas ou açudes?	(5,0) SIM (0,0) NÃO	(28,0) DIÁRIO (4,0) SEMANAL (2,0) QUINZENAL (1,0) MENSAL (0,0) SEM FREQUÊNCIA	
29	Costuma lavar roupa em ou com água de barragens, lagoas, cacimbas, poços ou açudes?	(5,0) SIM (0,0) NÃO	(28,0) DIÁRIO (4,0) SEMANAL (2,0) QUINZENAL (1,0) MENSAL (0,0) SEM FREQUÊNCIA	
30	Retira areia ou outro material de barragens, lagoas, poços ou açudes?	(5,0) SIM (0,0) NÃO	(28,0) DIÁRIO (4,0) SEMANAL (2,0) QUINZENAL (1,0) MENSAL (0,0) SEM FREQUÊNCIA	
31	Participa de algum trabalho na lavoura?	(5,0) SIM (0,0) NÃO	(28,0) DIÁRIO (4,0) SEMANAL (2,0) QUINZENAL (1,0) MENSAL (0,0) SEM FREQUÊNCIA	
32	Lava vasilha com água de alguma barragem, lagoa, açude, poço ou cacimba?	(5,0) SIM (0,0) NÃO	(28,0) DIÁRIO (4,0) SEMANAL (2,0) QUINZENAL (1,0) MENSAL (0,0) SEM FREQUÊNCIA	
33	Busca água de barragem, lagoa açude, poço ou cacimba para alguma atividade?	(5,0) SIM (0,0) NÃO	(28,0) DIÁRIO (4,0) SEMANAL (2,0) QUINZENAL (1,0) MENSAL (0,0) SEM FREQUÊNCIA	
34	Utiliza água de lagoa, poço, açude, barragem ou cacimba para lavar o carro ou dar banho em animal?	(5,0) SIM (0,0) NÃO	(28,0) DIÁRIO (4,0) SEMANAL (2,0) QUINZENAL (1,0) MENSAL (0,0) SEM FREQUÊNCIA	
35	Realiza pesca em barragem, lagoa, açude, poço ou cacimba?	(5,0) SIM (0,0) NÃO	(28,0) DIÁRIO (4,0) SEMANAL (2,0) QUINZENAL (1,0) MENSAL (0,0) SEM FREQUÊNCIA	
36	Precisa atravessar barragem, lagoa, açude, poço ou cacimba para ir ao trabalho ou escola?	(5,0) SIM (0,0) NÃO	(28,0) DIÁRIO (4,0) SEMANAL (2,0) QUINZENAL (1,0) MENSAL (0,0) SEM FREQUÊNCIA	
SOMATÓRIO (mXf)				
GRAU DE CONTATO (GC)*			☐ 1 – Menos intenso; 2 – Mais intenso	

* Grau I (menos intenso): De 02 até 99 pontos

Grau II (mais intenso): 100 ou mais pontos